



Proyecto Hidroeléctrico

EL CAJÓN, NAY.

Libro Técnico

EDICIÓN

Coordinación general: Dr. Humberto Marengo Mogollón
Coordinación editorial: Dr. Gustavo Paz Soldán Córdova

Índice

INTRODUCCIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	1
1.1. UBICACIÓN	1
1.2. SISTEMA HIDROELÉCTRICO DEL RÍO SANTIAGO	2
1.3. JUSTIFICACIÓN.....	3
1.4. COMPONENTES PRINCIPALES	4
1.4.1. Obras de desvío	5
1.4.2. Obra de contención	8
1.4.3. Obras de generación.....	12
1.4.3.1. Obra de toma.....	13
1.4.3.2. Tuberías a presión.....	14
1.4.3.3. Casa de máquinas	15
1.4.3.4. Galería de oscilación	19
1.4.3.5. Desfogue	19
1.4.4. Obra de control y excedencias.....	20
1.4.5. Subestación elevadora y líneas de transmisión	23
1.4.6. Obras de infraestructura.....	26
2. ESTUDIOS DE INGENIERÍA	31
2.1. ESTUDIOS INICIALES	31
2.2. TOPOGRAFÍA	31
2.3. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA.....	32
2.3.1. Esguimientos medios	33
2.3.1.1. Características de la cuenca	33
2.3.1.2. Información hidrológica disponible	33
2.3.1.3. Esguimientos	36
2.3.1.4. Evaporaciones	52
2.3.1.5. Conclusiones	54
2.3.2. Gastos máximos	55
2.3.2.1. Gastos máximos anuales	55
2.3.2.2. Determinación de la avenida de diseño de la obra de desvío	57
2.3.2.3. Determinación de la avenida de diseño de la obra de excedencias	60
2.3.2.4. Conclusiones	62
2.4. GEOLOGÍA y GEOTECNIA	62
2.5. ESTUDIOS AMBIENTALES, SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA	97

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN	129
3.1. OBRAS DE DESVÍO	129
3.2. OBRA DE CONTENCIÓN	134
3.3. OBRAS DE GENERACIÓN	141
3.4. OBRAS DE CONTROL Y EXCEDENCIAS	151
3.5. SUBESTACIÓN ELEVADORA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	158
3.6. MODELOS HIDRÁULICOS	162
3.7. INGENIERÍA DE SITIO	170
3.8. SUPERVISIÓN DE LA OBRA	185
REFERENCIAS	187
LISTA DE FIGURAS.....	187

Introducción

La diversificación de las fuentes de energía es un tema de capital importancia en México, para atender de manera eficiente y sostenible la demanda de electricidad. Una demanda que crece rápidamente y que, previsiblemente, lo hará a un ritmo aún más acelerado en los próximos años.

Ante esa situación, la Comisión Federal de Electricidad, responsable de garantizar el abasto suficiente de energía eléctrica para el crecimiento del país, ha dado un nuevo impulso a la construcción de obras hidráulicas, que además de aprovechar un recurso renovable para la generación eléctrica, conlleva beneficios secundarios, entre ellos, uno que adquiere cada vez una mayor relevancia estratégica en el desarrollo nacional: la creación de reservas para el suministro de agua potable y de riego.

El ejemplo más notable de ese impulso lo constituye, sin duda, el proyecto hidroeléctrico El Cajón, en Nayarit, que generará 1.5 veces el consumo anual eléctrico de esta entidad, y permitirá un ahorro de 2 millones de barriles de combustóleo, en el mismo periodo.

Con una inversión superior a los 800 millones de dólares, El Cajón, construido sobre el río Santiago (en la cuenca del sistema Lerma-Chapala-Santiago), contribuirá a la oferta de electricidad en el país con una generación media anual de 1 228,64 GWh y, adicionalmente, servirá para que la central hidroeléctrica Aguamilpa-Solidaridad, (la mayor del sistema hidrológico Santiago) aumente su capacidad de generación y reduzca los riesgos de derrames.

Pero además de lo destacado de su aportación al sistema eléctrico nacional, la construcción de El Cajón, iniciada a finales de 2002, ha fomentado el desarrollo económico y social en su área de influencia, gracias a la generación de más de 10 mil empleos, tanto en las labores propias de la obra, como por la actividad promovida en pequeñas y medianas empresas, lo que ha provocado una derrama económica cercana a los 2 mil millones de pesos, y ha abierto la oportunidad para nuevas actividades productivas. Además, ha traído consigo un notable incremento de la infraestructura de comunicaciones para la región.

Lateralmente, con la participación de instituciones federales y estatales, se han desarrollado acciones para el mejoramiento de la vivienda en la zona, así como campañas de salud, programas de saneamiento, rehabilitación de centros educativos y actividades de capacitación de los pobladores en actividades de pesca comercial, piscicultura, construcción de lanchas e implantación de praderas artificiales para el ganado.

Un aspecto destacado en la construcción de El Cajón ha sido el cuidado de su impacto ambiental, para lo cual se establecieron convenios con el Instituto Nacional de Ecología y se hicieron estudios para asegurar la protección de la vida silvestre y los recursos naturales de la región, y se ha llevado a cabo un programa de reforestación en el área del embalse, con la participación de los ejidatarios.

En particular, la obra en sí misma del proyecto hidroeléctrico de El Cajón es ya un referente mundial por sus características técnicas, en las que se muestra la excelencia de la ingeniería hidráulica mexicana. En ella se conjugan diversas aportaciones que han permitido optimizar la inversión económica, el uso de materiales y el tiempo de construcción, todo ello sujeto a estrictos sistemas de gestión de calidad.

Este libro contiene la descripción completa del proyecto y de cada uno de sus componentes, las características de los estudios de ingeniería que fueron desarrollados, así como los detalles del diseño y la construcción de esta obra, por sus características, ha sido reconocida como una de las obras en proceso más importantes en el ámbito internacional, por sus innovaciones en la práctica mundial.

1. Descripción del proyecto

El proyecto hidroeléctrico El Cajón forma parte de un plan global de aprovechamiento hidroeléctrico del río Santiago. Ocupará el segundo lugar dentro del potencial del sistema, después de la central hidroeléctrica Aguamilpa, y el noveno lugar nacional. Este aprovechamiento hidroeléctrico incluye una central equipada con dos grupos turbogeneradores de 375 MW de capacidad instalada cada uno, los cuales permitirán una generación media anual total de 1 228.637 GWh. El embalse contribuirá a regular los escurrimientos de cuenca propia y beneficiará a la Central Hidroeléctrica Aguamilpa, ya que ésta, al recibir en su embalse las aportaciones reguladas del río, incrementará su generación firme en 69 912 GWh y se reducirán las probabilidades de derrama por el vertedor. Por lo tanto la generación media anual total será de 1 298,549 GWh.

1.1. UBICACIÓN

El proyecto hidroeléctrico El Cajón se localiza en Nayarit, al oriente de la capital del estado, Tepic, en los municipios de La Yesca y de Santa María del Oro, y en terrenos comunales del poblado Cantiles. Está ubicado sobre el río Santiago, a 60 km aguas arriba de la central hidroeléctrica Aguamilpa Solidaridad. (Figura 1.1.)

El Cajón se localiza en la región hidrológica 12, Lerma-Santiago, y en la región hidrológica administrativa VIII, Lerma-Santiago-Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua. La región hidrológica 12 abarca una superficie de 132 916 km², que representa el 6.8% del territorio nacional. De esta superficie, aproximadamente el 58% pertenece a la cuenca del río Santiago. La región está ubicada principalmente dentro de la provincia fisiográfica Eje Neovolcánico, aun cuando tres partes tienen características fisiográficas notoriamente diferentes.

El río Grande de Santiago, que inicia en el lago de Chapala, tiene una longitud aproximada de 562 km, y una cuenca de aportación de 77 185 km².

Las coordenadas geográficas del centro del eje longitudinal de la cortina son 21° 25' 41" de latitud norte y 104° 27' 14" de longitud oeste.

Para llegar al sitio se debe recorrer un camino de 78 km, desde Tepic. Éste empieza en la carretera federal 15 o en la autopista Tepic-Guadalajara; luego de 26 km se llega al entronque La Lobera, desde donde se continúa,

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

por la carretera estatal, otros 20 kilómetros, hasta el poblado y la laguna de Santa María del Oro. Desde ahí se sigue por un camino pavimentado que llega, primero, al poblado de El Buruato y, 26 kilómetros después, al sitio del proyecto.

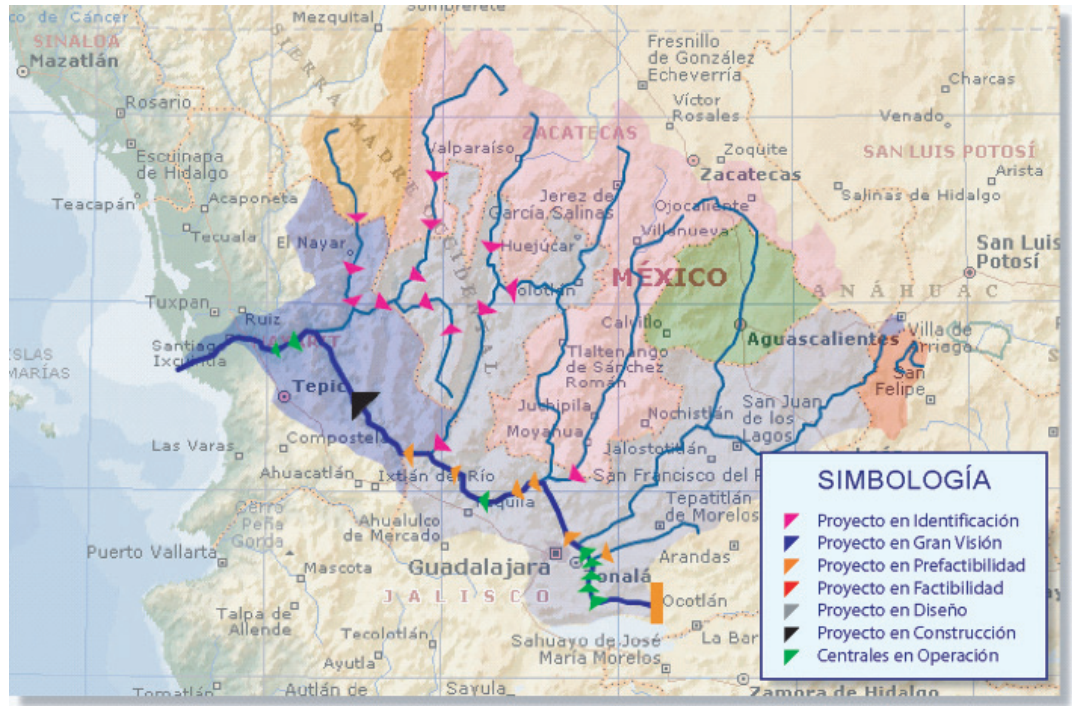


FIGURA 1.1. LOCALIZACIÓN DE LA PRESA EL CAJÓN

1.2. SISTEMA HIDROELÉCTRICO DEL RÍO SANTIAGO

El proyecto El Cajón forma parte del sistema hidroeléctrico del río Santiago, que comprende una serie de obras con una potencia total de 4 300 MW, y del cual se ha desarrollado el 32%. El Cajón tiene una potencia total instalada de 750 MW, con dos unidades generadoras, y una producción anual de 1 318,38 GWh. Ocupa el segundo lugar en potencia y generación dentro de este sistema, después de la central Aguamilpa.

A partir del lago de Chapala y hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, el caudal de 475 kilómetros de longitud recibe el nombre de río Santiago, y cuenta con área de aportación de 78 419 km². La cuenca del Alto Santiago comprende el área drenada por el cauce principal, desde la salida del lago de Chapala hasta la Presa Santa Rosa; tiene una extensión de 36 077 km² y un total de seis cuencas, entre las cuales Juchipila y Santa Rosa son las más grandes. La cuenca del Bajo Santiago comprende el área

drenada por el cauce principal, desde la salida de la presa Santa Rosa hasta su desembocadura en el mar; en su extensión de 42 342 km² hay cinco cuencas, las mayores son Carrizal y Bolaños.

Predomina en la cuenca el relieve de grandes cadenas montañosas y cañones, combinados con algunos valles importantes. Las elevaciones máximas varían entre los 2 400,00 y los 3 000,00 msnm. Se identifican tres climas dominantes: semicálido, seco o estepario y templado húmedo con lluvias en verano. La temperatura media es de 18,3 °C, y la precipitación anual de 723 mm, menor en un 5% a la nacional, y concentrada en un 87% entre junio y octubre.

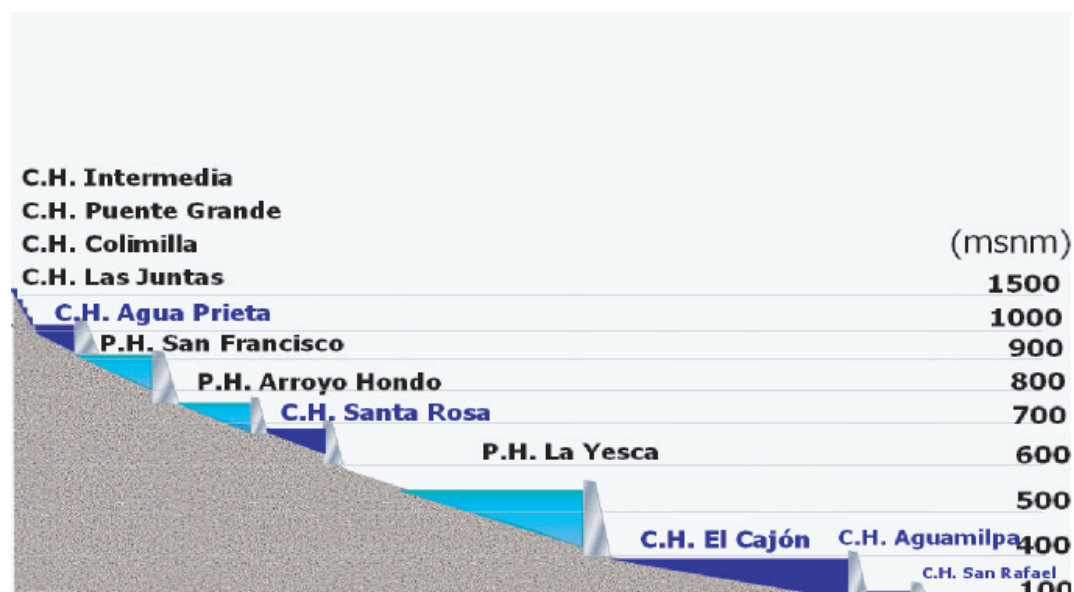


FIGURA 1.2. PERFIL DEL RÍO SANTIAGO

1.3. JUSTIFICACIÓN

Para el desarrollo del país es urgente la construcción de centrales hidroeléctricas, debido principalmente a que:

- En los próximos seis años se esperan incrementos anuales del orden del 6% en la demanda de energía.
- Para satisfacer la demanda estimada es necesario que se instalen por lo menos 13 000 MW en los siguientes seis años.
- La relación entre las plantas hidroeléctricas y otros tipos de plantas generadoras ha disminuido inconvenientemente para el Sistema Eléctrico Nacional.
- Los embalses de las centrales hidroeléctricas constituyen importantes reservas para el suministro de agua potable y de riego.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

Entre los beneficios que aportará El Cajón se incluye el aprovechamiento de su embalse, el cual contribuirá a regular los escurrimientos de su cuenca y beneficiará a la central hidroeléctrica Aguamilpa Solidaridad, ya que al recibir las aportaciones reguladas del río incrementará su generación firme y se reducirán las probabilidades de derrame por el vertedor.

1.4. COMPONENTES PRINCIPALES

El proyecto está integrado por un conjunto de construcciones civiles con equipos y sistemas electromecánicos, cuya finalidad primordial es almacenar agua para generar energía eléctrica, a partir de un recurso natural renovable.

Enseguida se muestra un esquema (figura 1.3) con la disposición general de las obras y una descripción de las estructuras que la integran:

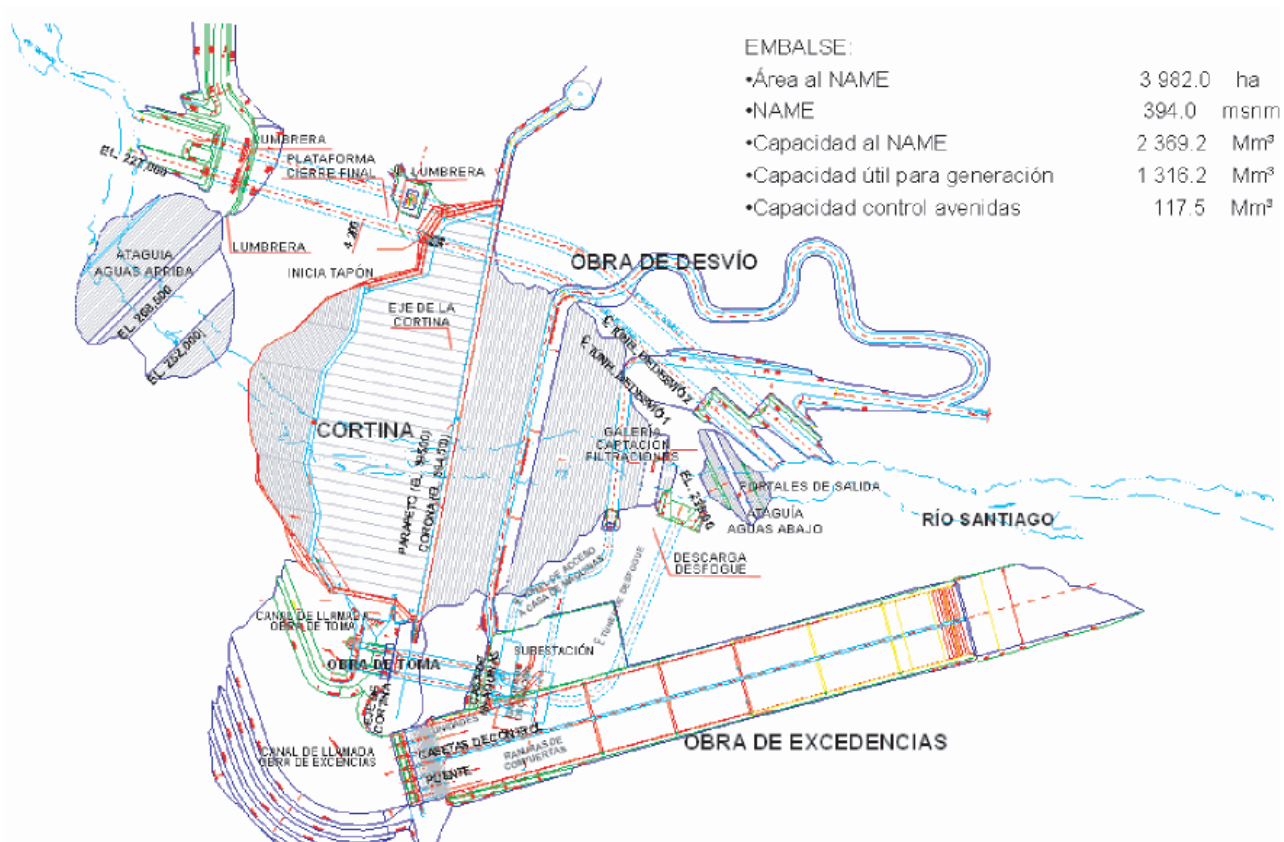


FIGURA 1.3. COMPONENTES DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

Las obras principales que constituyen el proyecto, indicadas en la figura 1.4, son:

- Camino de acceso de 42 km de longitud y dos líneas de dos circuitos de 400 kV, con una longitud total aproximada de 18 km.
- Cortina de enrocamiento con cara de concreto.
- Desvío mediante dos túneles de sección portal y dos ataguías de materiales graduados.
- Vertedor de excedentes controlado.
- Obra de generación con casa de máquinas subterránea, que aloja dos grupos turbogeneradores con potencia instalada total de 750 MW a la salida del generador.
- Obras de infraestructura, desarrollo social y protección ambiental.

Todos los procesos de construcción y supervisión de El Cajón se realizan mediante la aplicación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y NMX-SAST-001-IMNC-2000, respectivamente.

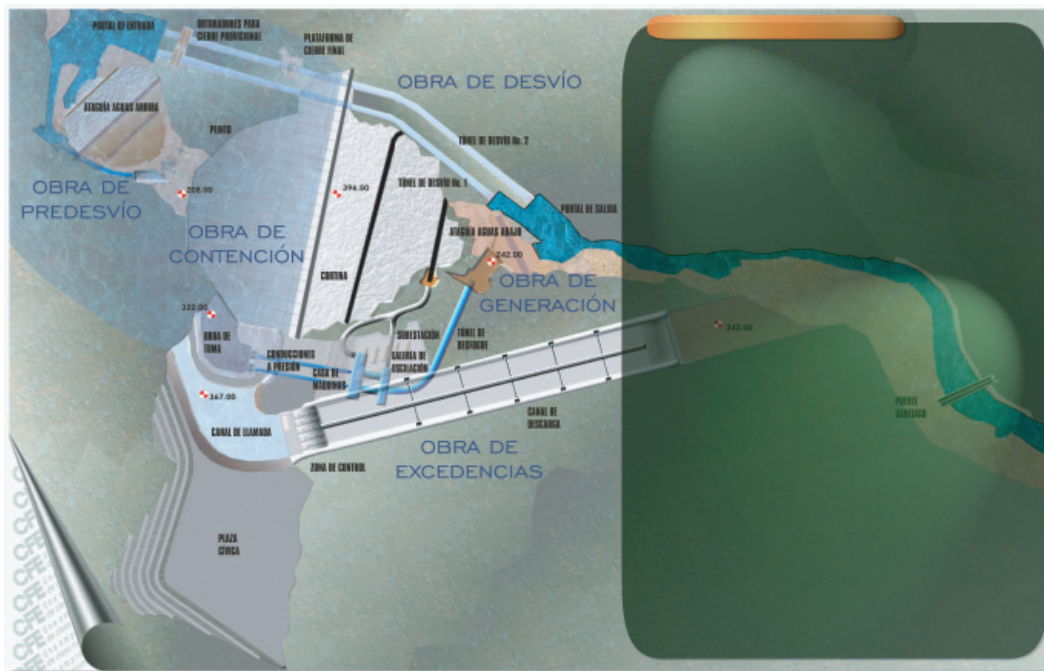


FIGURA 1.4. PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

1.4.1. Obras de desvío

Estas obras sirven para desviar el agua del río Santiago, lo que permite construir las obras de la cortina sobre el cauce del río, y una vez concluida ésta, obturar la obra de desvío (figura 1.5) para detener permanentemente el flujo

del agua del río e iniciar el llenado del embalse. Están conformadas por dos túneles sobre la margen izquierda, una ataguía aguas arriba y otra aguas abajo, que junto con las laderas de la boquilla forman un recinto seco y seguro, donde se construyó la cortina, conduciendo temporalmente las aguas del río por un nuevo cauce artificial.

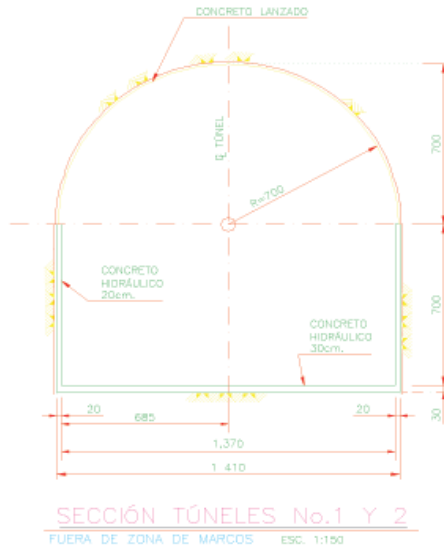


FIGURA 1.5. SECCIÓN DE LOS TÚNELES DE DESVÍO

El túnel 1, el más cercano al eje del río, tiene una longitud de 734,09 m; y el túnel 2, de 811,05 m. En conjunto, tienen capacidad para desalojar un gasto máximo de diseño de 6 481 m³/s, correspondiente a un período de retorno de 50 años y a un volumen de máxima avenida de 1 930.39 x 10⁶ m³. Sus entradas se encuentran a las elevaciones 223,00 m y 227,00 m, y las salidas de ambos túneles a la elevación 220,50 m. La elevación máxima de descarga es de 233,385 m y la velocidad máxima del flujo en la descarga es de 14,96 m/s. La sección transversal de los túneles es del tipo portal; la sección interior terminada del túnel 1 tiene 13,7 m de ancho y 14 m de alto, mientras que la del túnel 2, en sus primeros 245 m es de 13 m por 13,3 m y, en el otro tramo, de 13,7 m por 14, m. El primer tramo del túnel 2 se revistió completamente con concreto hidráulico. En el otro tramo y en el túnel 1 sólo se revistieron las plantillas y los muros en su parte vertical.

Para cerrar provisionalmente el paso del agua por los túneles se utilizaron obturadores metálicos, dos de 6 m por 14 m (ancho y alto) para el túnel 1, y uno de 14 m por 14 m para el túnel 2.

El cierre final del flujo de agua del río Santiago, por la obra de desvío, se hizo sólo en el túnel 2, por medio de un obturador de 7 m de ancho y 13 m de alto, con capacidad de soportar la carga hidráulica máxima de 169,14 m,

para lo cual se construyó la plataforma de operación a la elevación 355,00 m y el umbral a la elevación 225,056 m.

Cada túnel tiene una lumbrera revestida con concreto reforzado, para alojar y operar los obturadores accionados por malacates estacionarios para el control del flujo de agua. El túnel 2 tiene una lumbrera adicional para el obturador del cierre final del desvío.

El deslizamiento de cada obturador se controla por medio de un malacate, a través de la lumbrera vertical; el mecanismo está instalado en la plataforma de operación en superficie, a un lado del marco metálico. En la plataforma de operación del túnel 2 se tienen dos malacates y el marco metálico que soportará la compuerta durante el cierre final del desvío.

Previo al retiro de los obturadores se construyó un tapón de concreto dentro de cada túnel, que es el elemento de cierre permanente del flujo del agua dentro de los túneles.

Las ataguías se construyeron antes del período de lluvias de 2004, utilizando materiales pétreos graduados, como se muestra en las dos figuras siguientes. El núcleo impermeable de cada ataguía se unió a la pantalla impermeable que se construyó a través del aluvión y en la roca sana del fondo del cauce del río, con la finalidad de evitar filtraciones hacia la zona de construcción de la cortina.

La ataguía de aguas arriba de la cortina (figura 1.6) se construyó con un volumen total de 708 532 m³ de materiales graduados, a partir de la preataguía. La corona está a la elevación 268,50 m, tiene un ancho de 8 m y una longitud de 248 m.

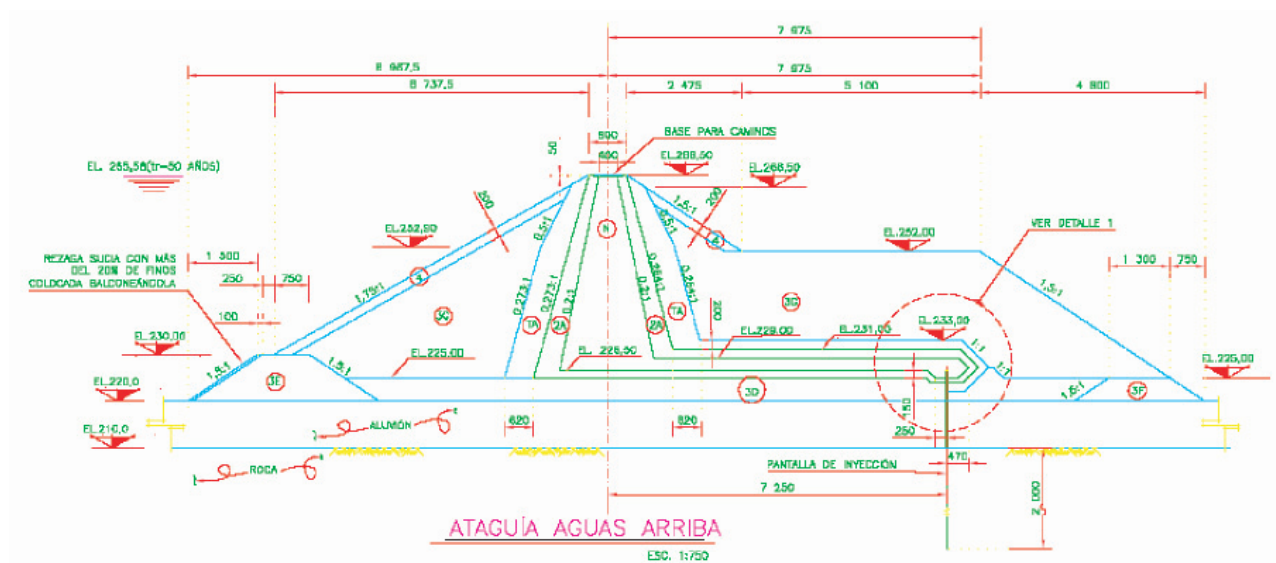


FIGURA 1.6. COMPOSICIÓN DE LA ATAGUÍA DE AGUAS ARRIBA

La corona de la ataguía ubicada aguas abajo de la cortina está a la elevación 235,00 m, tiene un ancho de 8 m y su longitud es de 128,5 m; para su construcción se utilizaron 60 444 m³ de materiales graduados. (Figura 1.7.)

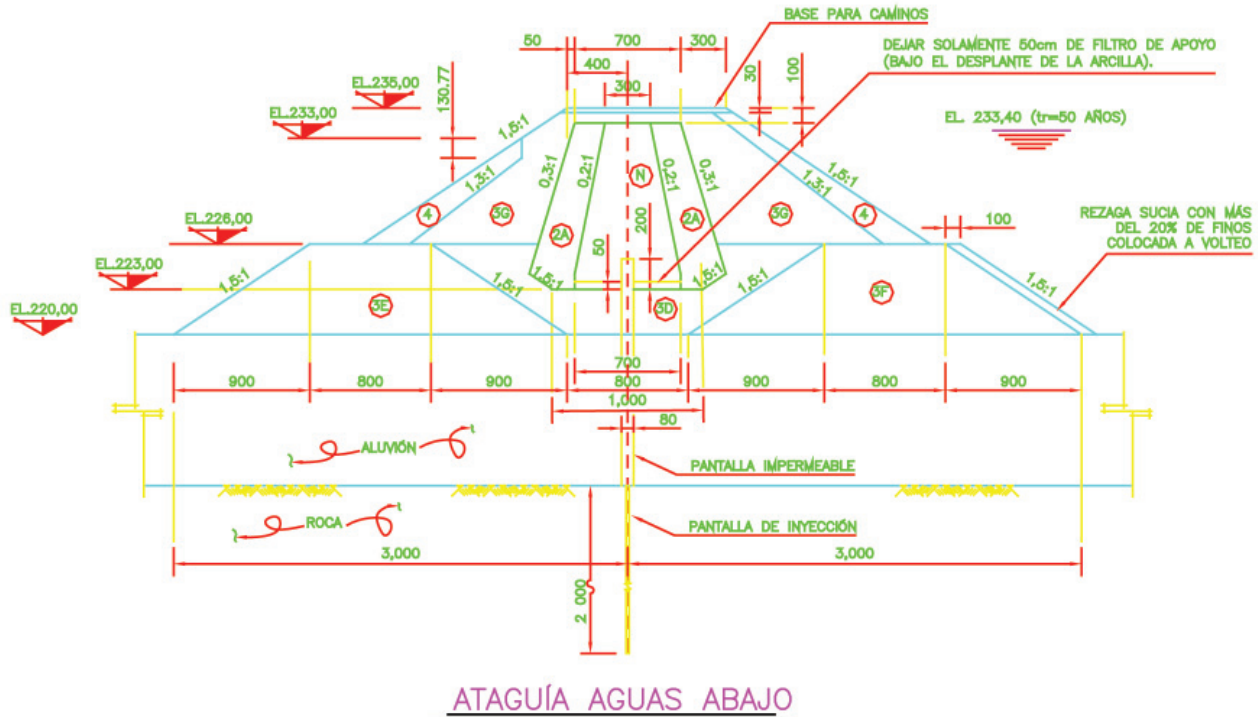


FIGURA 1.7. COMPOSICIÓN DE LA ATAGUÍA DE AGUAS ABAJO

Con la finalidad de formar una barrera durante la operación de los dos túneles de desvío, que minimice las filtraciones procedentes del río Santiago, a través del aluvión localizado bajo el cuerpo de las ataguías y de la roca de cimentación con permeabilidad alta, se construyeron pantallas impermeables y continuas bajo ambas ataguías, lo que permitió mantener estanca la zona de la cortina durante su construcción.

Las pantallas impermeables están constituidas por un muro tipo Milán, de 80 cm de grosor, de concreto o mortero plástico, empotrado en la roca mediante los tratamientos de inyección en la zona de contacto del muro plástico con la roca y en la masa de roca bajo el muro plástico, utilizando lechadas de agua, cemento y aditivos.

1.4.2. Obra de contención

Esta obra sirve para detener y contener el agua del río, almacenarla y formar el embalse, lo cual permite el mejor uso de los recursos hidráulicos para sa-

tisfacer las necesidades de la población, cuyo principal objetivo, en este caso, consiste en utilizar la energía potencial del agua para generar electricidad.

La obra, que se muestra en la figura 1.8, está constituida por una cortina de tipo enrocamiento, con cara de concreto reforzado, ubicada en el talud de aguas arriba. El cuerpo de la cortina se compone de materiales graduados, que dan apoyo a la cara de concreto.

La cortina es una estructura de 186 m de altura. En el talud de aguas arriba se localiza la barrera impermeable, consistente en una losa de concreto de espesor variable, denominada cara de concreto; esta losa forma parte del plano de estanqueidad de la cortina. El área de la cara de concreto es de 107,208 m²; la unión de la cara de concreto con la roca, tanto en la zona del cauce como en las laderas de empotramiento, se forma por medio de una losa perimetral de concreto armado, anclada a la roca con acero corrugado de alta resistencia e inyectado con mortero de cemento. Desde esta losa, denominada plinto, se deben ejecutar las inyecciones de contacto entre el concreto y la roca, así como la consolidación e impermeabilización de la roca de cimentación, para prolongar el plano de estanqueidad o pantalla impermeable hacia el interior de la masa rocosa.

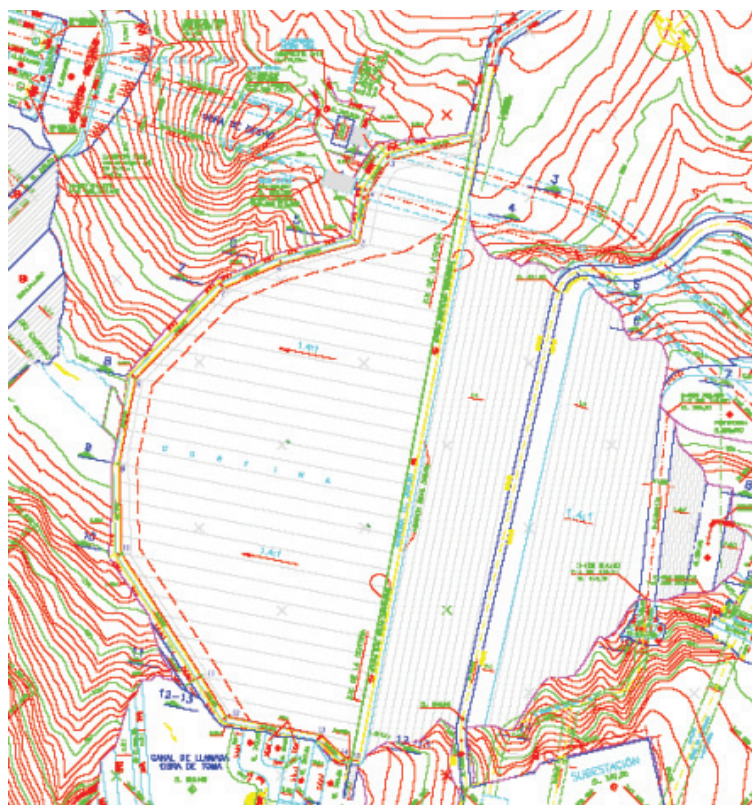


FIGURA 1.8. CORTINA DE ENROCAMIENTO CON CARA DE CONCRETO

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

La cortina permite formar un embalse para almacenar agua del río Santiago; los principales datos de ésta son:

Nivel de diseño (corresponde a la carga de diseño de la turbina)	380,07 msnm
Elevación al Namino ¹	346,00 msnm
Elevación al Nam ²	391,00 msnm
Elevación al Name ³	394,00 msnm
Capacidad para azolve (elevación 3 19,50 m)	482,4 x 10 ⁶ m ³
Capacidad útil para generación (Nam ² - Namino ¹)	1 316,2 x 10 ⁶ m ³
Capacidad de control de avenidas (Name ³ - Nam ²)	117,5 x 10 ⁶ m ³
Área al Name ³	39,82 x 10 ⁶ m ²
Área al Nam ²	38,52 x 10 ⁶ m ²
Área al Namino ¹	20,87 x 10 ⁶ m ²

Las principales características de la cortina (figura 1.9) son:

Tipo	Enrocamiento con cara de concreto (ECC)
Elevación de la corona	394,50 m
Elevación máxima del parapeto	396,00 m
Elevación máxima de terracerías	393,00 m
Longitud de la corona	550 m
Altura total al desplante	186 m
Volumen total de terracerías	10 299 696 m ³
Elevación del desplante	210,00 m
Talud de aguas arriba	1.4:1
Talud de aguas abajo	1.4:1
Altura del bordo libre	2 m

¹ Nivel de agua mínimo ordinario

² Nivel de agua máximo ordinario

³ Nivel de agua máximo extraordinario

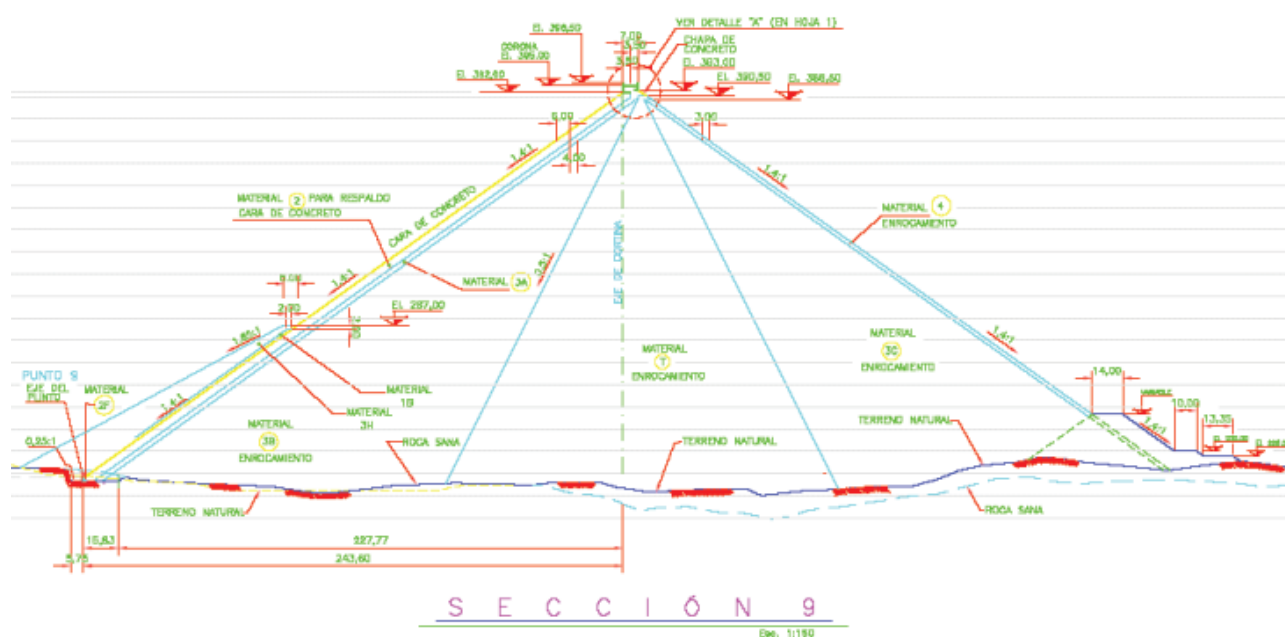


FIGURA 1.9. ESQUEMA DE LA CORTINA

En la corona de la cortina se tiene un parapeto de 1,5 m de alto para la protección de los peatones y los vehículos. Sobre el talud de aguas abajo de la cortina se ubican las casetas de instrumentación, donde se alojan los equipos que permiten conocer el desempeño de la cortina, y donde se encuentra el camino de acceso a la casa de máquinas y a la subestación.

La sección de enrocamiento es el elemento estructural de la cortina. Está zonificada, a fin de recibir la carga de agua con mínimos asentamientos y proporcionar seguridad al enrocamiento contra filtraciones en la cara de concreto. Por lo tanto, el enrocamiento zonificado aceptará de manera segura cualquier filtración que pueda ocurrir en la cara de concreto. Para medir estas filtraciones, en cualquier época del año, se construyó una galería filtrante al pie de la cortina, en la zona de aguas abajo.

En este tipo de cortinas la cara de concreto es el elemento impermeable, formada por un conjunto de losas reforzadas, de 15 m de ancho, coladas con cimbra deslizante, sobre el talud. Están unidas entre ellas y al plinto por medio de juntas especiales verticales. La cara de concreto y el plinto se construyeron con concreto de resistencia a la compresión a 28 días $f'_c = 25,49$ MPa, reforzadas por medio de varillas corrugadas con límite de fluencia $f_y = 428.28$ MPa.

El plinto es una losa de concreto reforzado, que sirve de apoyo a los tableros que integran la losa de cara de concreto, la cual también se apoya en el talud del enrocamiento; el plinto, además, es el elemento impermeable

fundamental entre la cara de concreto y la roca del desplante. El ancho del plinto varía de 14,5 m a 5 m, y su espesor varía de 30 cm a 86 cm. El plinto también sirvió como plataforma para realizar, bajo su desplante, las inyecciones de consolidación, contacto y pantalla impermeable.

Esta pantalla impermeable bajo el plinto, junto con las pantallas de impermeabilización que se realizaron desde las galerías excavadas en las laderas que forman la boquilla, forman el plano de estanqueidad del vaso de almacenamiento. Tanto en la margen izquierda como en la derecha se construyeron tres galerías para inyección y drenaje.

1.4.3. Obras de generación

Son las obras específicas para la generación de energía eléctrica (figura 1.10). Están ubicadas en la margen derecha y tienen la función de captar el agua, conducirla hasta el turbogenerador y descargarla al cauce del río; es decir, son las obras construidas para generar la energía eléctrica, aprovechando la energía potencial del agua almacenada en el embalse. Están integradas por la obra de toma, las instalaciones de conducción a presión, la casa de máquinas, la galería de oscilación y el desfogue.

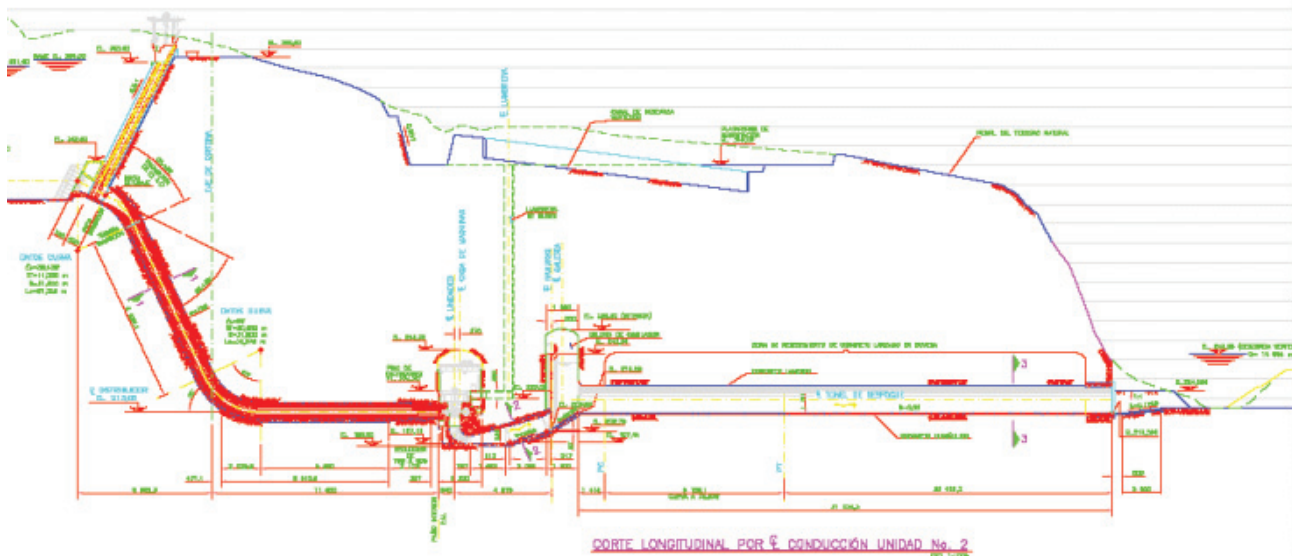


FIGURA 1.10. ESQUEMA DE LAS OBRAS DE GENERACIÓN

1.4.3.1. Obra de toma

Las obras de generación inician con la obra de toma (figura 1.11), construida con concreto reforzado, ubicada en un canal a cielo abierto, excavado en roca con taludes a $63,7^\circ$ respecto a la horizontal. La plantilla está a una elevación de 322,402 m, y consta de 2 bocatomas de concreto reforzado, separadas 28,7 m entre ejes longitudinales, construidas sobre el talud frontal. Cada bocatoma es de geometría rectangular abocinada: inicia con 10,366 m de ancho libre y 13,198 m de altura, tiene una longitud de 15,95 m y termina con 6,244 m de ancho y 7,95 m de altura. Frente a cada bocatoma se instalaron rejillas metálicas que, vistas desde arriba, forman un medio decágono, de 15,38 m de ancho y 21,11 m de altura; su propósito es impedir el paso de objetos sólidos que puedan dañar las turbinas. Para controlar el paso del agua, cada bocatoma tiene una compuerta rodante de servicio, accionada por un servomotor. Para el mantenimiento a las compuertas de servicio se puede instalar una compuerta rodante auxiliar, accionada por una grúa pórtico que se desplace sobre traveses carril instaladas, una, a 402,50 m de elevación, y la otra, a 406,00 m. Las compuertas se deslizan sobre guías metálicas, instaladas a los extremos de las ranuras que tiene la estructura de control. Entre ambas estructuras de control se ubica la cámara para proporcionar el mantenimiento a las compuertas.

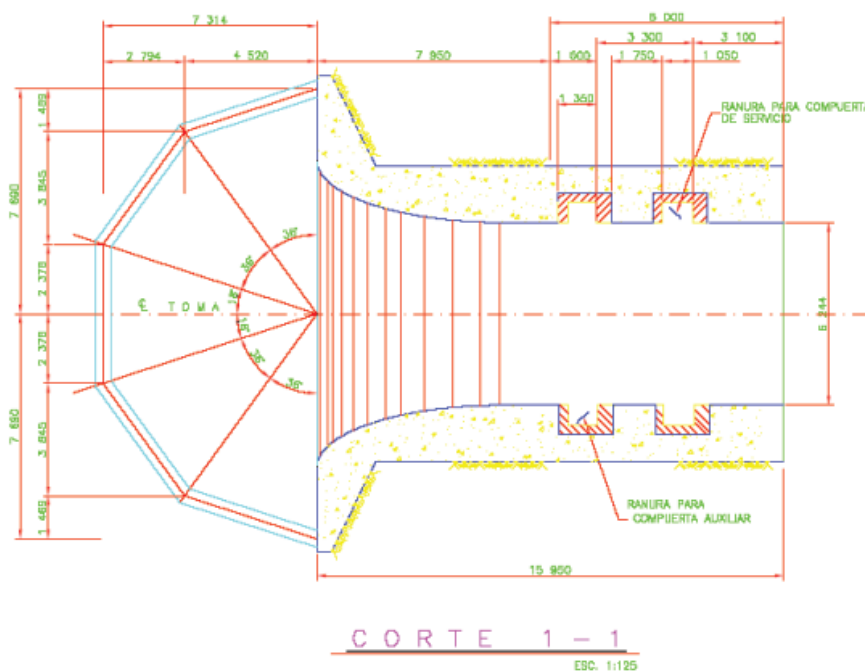


FIGURA 1.11. PLANTA DE LA OBRA DE TOMA

Para el accionamiento mecánico de los servomotores se cuenta con dos centrales oleodinámicas, y con dos tableros eléctricos locales para la operación remota y local de las compuertas de servicio, instalados en dos casetas –una para cada compuerta– a una elevación de 396,00 m.

La compuerta auxiliar se opera mediante la grúa pórtico (figura 1.12), con una viga pescadora. También se cuenta con un gancho auxiliar para el manejo de los eslabones de las compuertas de servicio; estos dispositivos, mientras no se usen, se guardan en la misma cámara de mantenimiento.

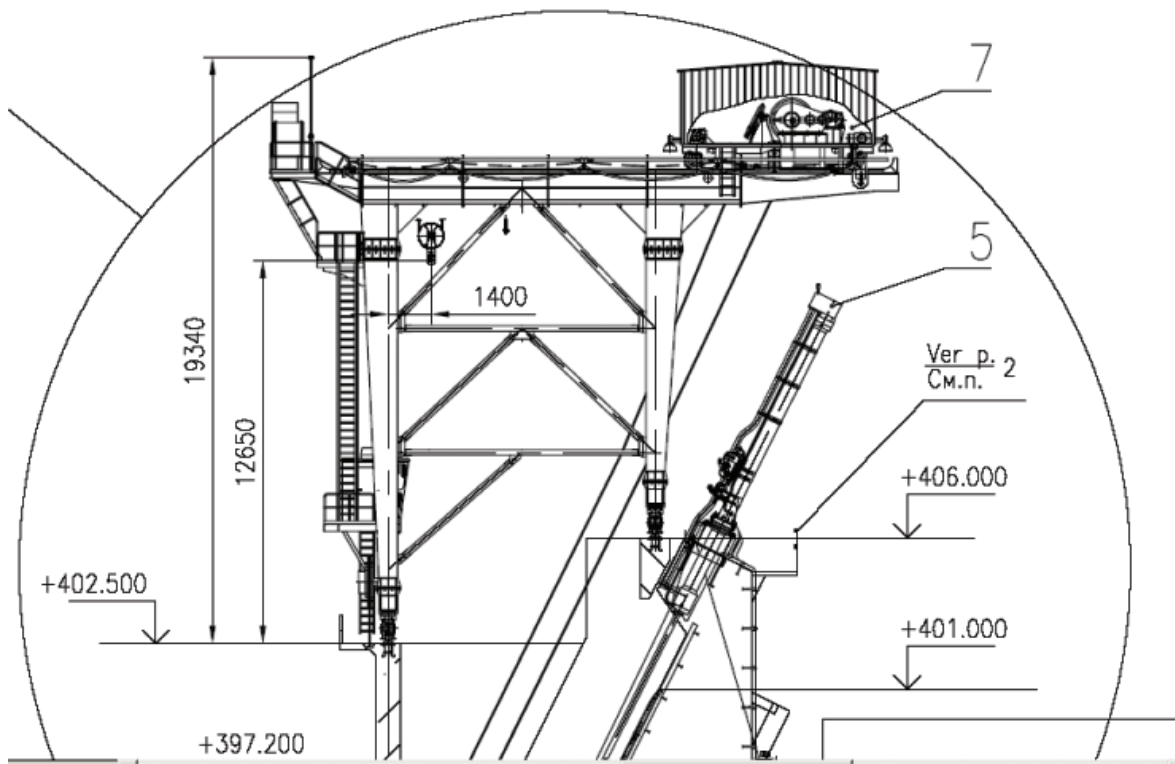


FIGURA 1.12. GRÚA PÓRTICO EN OBRA DE TOMA

1.4.3.2. Tuberías a presión

A continuación de las bocatomas están las dos tuberías a presión, que conducen el agua del embalse hacia las turbinas. Las tuberías están alojadas en túneles, excavados en roca, con 9,6 m de diámetro; su primer tramo, de 104 m, está inclinado 65° , y el resto es horizontal. Cada tubería metálica inicia con una sección transversal rectangular interna de 6,244 m de ancho y 7,95 m de alto, que cambia en una longitud de arco de 21,332 m a una sección circular de 7,95 m de diámetro.

Características de la tubería a presión:

Tipo	Empacada en concreto
Diámetro	7,95 m
Longitud (concreto/acero)	37,28 / 222,49 m
Gasto de diseño	259,77 m ³ /s

1.4.3.3. Casa de máquinas

Aguas abajo de las tuberías a presión está la casa de máquinas (figura 1.13), donde se encuentran los equipos y sistemas electromecánicos que transforman la energía potencial del agua almacenada en el embalse en energía cinética, al hacer rotar la turbina, cuya flecha mueve el rotor dentro del estator del generador, produciendo así la energía eléctrica que se transmite a los transformadores y a la subestación eléctrica.

La casa de máquinas está alojada en una caverna excavada en roca; las losas y muros hasta el piso de excitadores son de concreto reforzado. Contiene dos grupos turbogeneradores y una turbina auxiliar. Las turbinas son tipo Francis; las principales, de eje vertical, y la auxiliar, de eje horizontal.

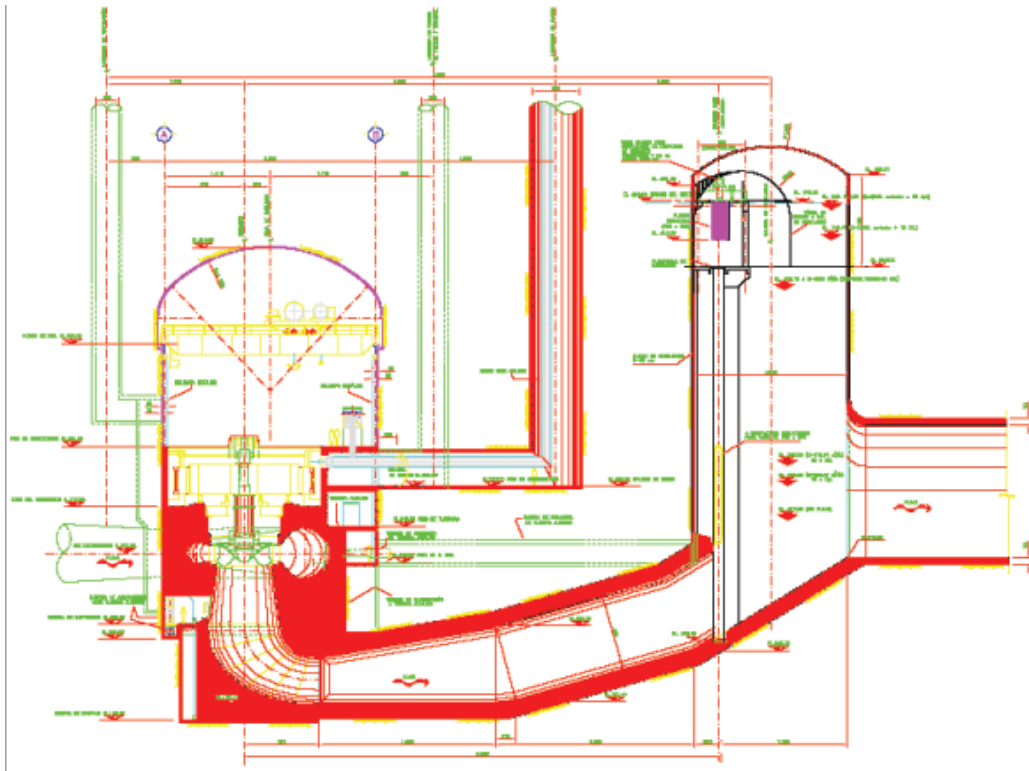


FIGURA 1.13. VISTA LONGITUDINAL DE LA CASA DE MÁQUINAS, GALERÍA DE OSCILACIÓN Y DESFOQUE

Las dimensiones de la caverna excavada son: 97,5 m de largo, 22,2 m de ancho y 50 m de altura a la clave, cuya elevación es 245,15 m, y la elevación del desplante es 195,15 m.

Terminada la excavación y el tratamiento de estabilización se instaló la estructura metálica, que se desplanta en la elevación 205,50 m y llega hasta los 232,93 m, donde soporta las trabes carril y los rieles por los que se desplazan las dos grúas viajeras.

El ingreso a la casa de máquinas es a través de un túnel de acceso vehicular, cuyas medidas están adaptadas a las mayores dimensiones de los equipos instalados. Al ingresar, se llega a la playa de montaje y al piso de excitadores, en la elevación 224,20 m, donde se encuentran los siguientes sistemas y equipos:

- Gabinete de control de excitación
- Gabinete de la quebradora de campo
- Gabinete de barras de enlace de transformadores
- Gabinete de convertidor
- Gabinete del transformador de excitación
- Gabinete del transformador de servicios auxiliares
- Derivación del bus de fase aislada
- Gabinete de protección contra ondas de sobretensión
- Apartarrayos, capacitores y transformadores de potencia
- Excitatriz de generador
- Gabinete de enlace para alimentación a los servicios auxiliares
- Bus de fase aislada
- Generador eléctrico síncrono de 394,740 MVA, 60 Hz.

Por unas escaleras se desciende al piso de los generadores, ubicado en la elevación 220,00 m, donde se encuentran los apoyos de los estatores de los generadores y los sistemas y equipos siguientes:

- Gabinete de neutro del generador (U-1, U-2)
- Bus trifásico de fase aislada
- Gabinete de autómatas de unidad (U-1, U-2)
- Gabinete de protecciones de unidad (U-1, U-2)
- Gabinete de autómatas de servicios auxiliares
- Tablero de servicios generales de C.M. (480 VCA)
- Tablero de servicios generales en 480 VCD

Al seguir descendiendo por las escaleras se llega al piso de turbinas, en la elevación 215,80 m, donde están los equipos y sistemas que permiten el accionamiento y control de las turbinas:

- Compresores y tanque de aire para el sistema de regulación
- Tanque colector de aceite y bombas para el sistema de regulación
- Tanque de presión aire-aceite
- Actuador electro-hidráulico
- Regulador de velocidad electrónico
- Bombas para la chumacera de carga
- Intercambiadores de calor para el sistema de lubricación
- Equipo para los frenos y gatos
- Compresores para el aire de servicio
- Tanque de almacenamiento del aire de servicio
- Tablero local de turbina (U-1, U-2)
- Tablero de servicios propios de unidad (U-1, U-2)
- Tablero de servicios auxiliares de la unidad auxiliar
- Tablero de alumbrado y servicio generales (240 – 139 VCA)
- Turbina hidráulica principal tipo Francis de 375 MW

El eje del distribuidor de la turbina se localiza en la elevación 213,06 m. Hacia abajo se llega al piso de la unidad auxiliar, en la elevación 212,00 m, donde se encuentran los equipos y sistemas siguientes:

- Tablero de control y autómatas de la unidad auxiliar
- Tablero de las protecciones de la unidad auxiliar
- Tablero del regulador de velocidad
- Tablero del interruptor de la unidad auxiliar
- Unidad hidráulica auxiliar
- Sistema de agua de enfriamiento

Si se continúa descendiendo por las escaleras, se llega a la galería de inspección, en la elevación 205,50 m, donde se ubican los siguientes sistemas y equipos:

- Tubería de alimentación a la unidad auxiliar
- Válvula de descarga del tubo de aspiración a la galería de drenaje
- Tubería de descarga de la bomba de lodos
- Tubería de descarga para el sistema de achique
- Tubería de alimentación a los eductores
- Eductores.

Finalmente, por las escaleras se llega a la galería de drenaje, cuyo piso está en la elevación 195,50 m.

Entre las elevaciones 196,00 m y 213,00 m se localizan los codos y los túneles de aspiración que, ya revestidos, conducirán el agua que sale de las turbinas hacia la galería de oscilación y al desfogue.

Cada túnel de aspiración se excavó en sección transversal rectangular de 11,22 m de altura por 18,6 m de ancho, y fue revestido con concreto reforzado, quedando como sección terminada transversal un par de conductos, cada uno de 8,22 m de altura por 7,3 m de ancho.

La energía eléctrica generada se transmite a los transformadores ubicados en la superficie, en una plataforma elevada a 340 m, a través de buses de fase aislada, que pasan en dos lumbreras, cada una de 5 m de diámetro terminado. Las lumbreras están ubicadas a 18,85 m aguas abajo del paño de la casa de máquinas, y se comunican por medio de una galería con el piso de generadores. Adicionalmente, en el paño de aguas arriba de la casa de máquinas se tienen otras tres lumbreras de 5,5 m de largo por 2,5 m de ancho. Para ventilar la casa de máquinas, del piso de excitadores hacia abajo se inyecta aire a través de ductos. Los ventiladores se encuentran en la superficie, en la misma área de la subestación eléctrica.

El objetivo del sistema forzado de ventilación por medio de las tres lumbreras es remover el calor y el aire, así como extraer los gases o humos de la casa de máquinas y de los fosos de las turbinas.

Para la protección del equipamiento electromecánico se tiene instalado un sistema de protección contra incendio, que consiste en un sistema automático/manual de diluvio de alta velocidad para protección de los transformadores de unidad; un sistema manual de diluvio de alta velocidad para protección de los generadores; un sistema automático/manual de inundación total con bióxido de carbono (CO_2) de alta presión para protección de los generadores y equipos independientes para los tableros de fuerza, protección y control de la casa de máquinas y obra de toma; un sistema automático de inyección de nitrógeno para protección de los transformadores de unidad; un sistema de hidrantes para la casa de máquinas; un sistema de detección y alarma para protección de los reguladores de velocidad; extintores portátiles y móviles para protección de la casa de máquinas; barreras antifuego en la casa de máquinas y la obra de toma; y un equipo de protección personal.

Se ingresa a la casa de máquinas a través de un túnel de 224,83 m de longitud, de sección portal, con 10 m de ancho por 10 m de altura, revestido con 60 cm de concreto reforzado. A medio camino hay una bifurcación para el acceso a la galería de oscilación. El camino inicia en el exterior, a la elevación 245,00 m, y desciende por una pendiente de 8,44% hasta llegar a la elevación 224,20 m en la casa de máquinas. En la galería de oscilación se llega a la elevación 243,00 m.

Datos principales de la Casa de Máquinas:

Tipo	Subterránea
Dimensiones (ancho, largo, alto)	22,2 x 97,5 x 49,5 m
Elevación del piso de excitadores	224,20 m
Potencia total instalada (generadores)	789,48 MVA
Grúa viajera (cantidad - capacidad)	2 x 350 t

1.4.3.4. Galería de oscilación

Los túneles de aspiración terminan en la galería de oscilación, que es una caverna, también excavada en roca, con dimensiones de 16 m de ancho, 66,7 m de largo y 52,75 m de altura. La galería de oscilación, ubicada a 33,45 m aguas abajo del paño de la casa de máquinas, aloja cinco compuertas deslizantes, que aíslan las estructuras y los equipos.

Aún en condiciones extraordinarias, el nivel del agua en la galería alcanza la elevación 249,59 m, por lo que el lado izquierdo de la galería se cierra con un muro de concreto reforzado, con corona –a la elevación 249,80 m– y una puerta metálica hermética, que cierra el espacio de 1,85 m de ancho y 4 m de altura, por donde pasa la compuerta transportada por la grúa viajera. Atrás del muro está la plataforma de montaje de las compuertas, de sección transversal en forma de portal, con 10 m de ancho, 22 m de largo y 10 m de altura máxima, hasta donde llegan los vehículos que ingresan por el túnel de acceso, que tiene, igualmente, geometría transversal.

En elevación de 203,93 m se ubica el umbral de las compuertas, las cuales se manejan por medio de una grúa viajera de 75 t de capacidad. El piso de operación de las compuertas se ubica en la elevación 243,00 m.

1.4.3.5. Desfogue

Para conducir las aguas turbinadas al cauce del río Santiago hay un desfogue formado por un túnel horizontal de sección portal, que inicia en el paño de aguas abajo de la galería de oscilación, y cuyas dimensiones en la sección terminada son de 13,9 m de ancho, 13,9 m de altura y 310,33 m de longitud. La salida del desfogue se ubica aguas abajo de la salida de la descarga de la obra de excedencias.

El túnel está revestido, en sus primeros 20 m y en los últimos 20 m, con 70 cm de concreto reforzado en todo su perímetro. En la bóveda del resto del túnel se colocó una capa de 7 cm de concreto lanzado, reforzado con electro-malla, y 70 cm de concreto reforzado en muros y plantilla.

1.4.4. OBRAS DE CONTROL Y EXCEDENCIAS

La obra de excedencias sirve para extraer en forma controlada las aguas remanentes del embalse, a través de la operación de las compuertas radiales. También sirve para contener el agua del embalse.

Esta obra está construida en la margen derecha, a cielo abierto. Se diseñó para verter un gasto máximo de $14\,864\text{ m}^3/\text{s}$, correspondiente a una avenida con volumen de $5\,238$ millones de m^3 calculada para un período de retorno de $10\,000$ años.

Las obras de control y excedencias (figuras 1.14 y 1.15) inician en un canal de llamada de 400 m de longitud, excavado a lo ancho de 102 m . La plantilla está a una elevación de $367,00\text{ m}$. La zona de control está formada por un cimacio y pilas de concreto reforzado de $3,8\text{ m}$ de ancho, que conforman seis vanos de 12 m de ancho cada uno, equipados con compuertas radiales, accionadas por servomotores oleodinámicos.

A continuación están los dos canales de descarga, de $43,6\text{ m}$ de ancho cada uno, revestidos de concreto reforzado, y divididos por un muro separador, también de concreto reforzado, que en la parte superficial es de sección rectangular, con una altura que varía entre los 7 m y los $3,5\text{ m}$, y con $3,8\text{ m}$ de ancho. Los canales de descarga terminan en una estructura deflectora para reducir el efecto de la caída del chorro de agua. Cada canal corresponde a tres vanos.

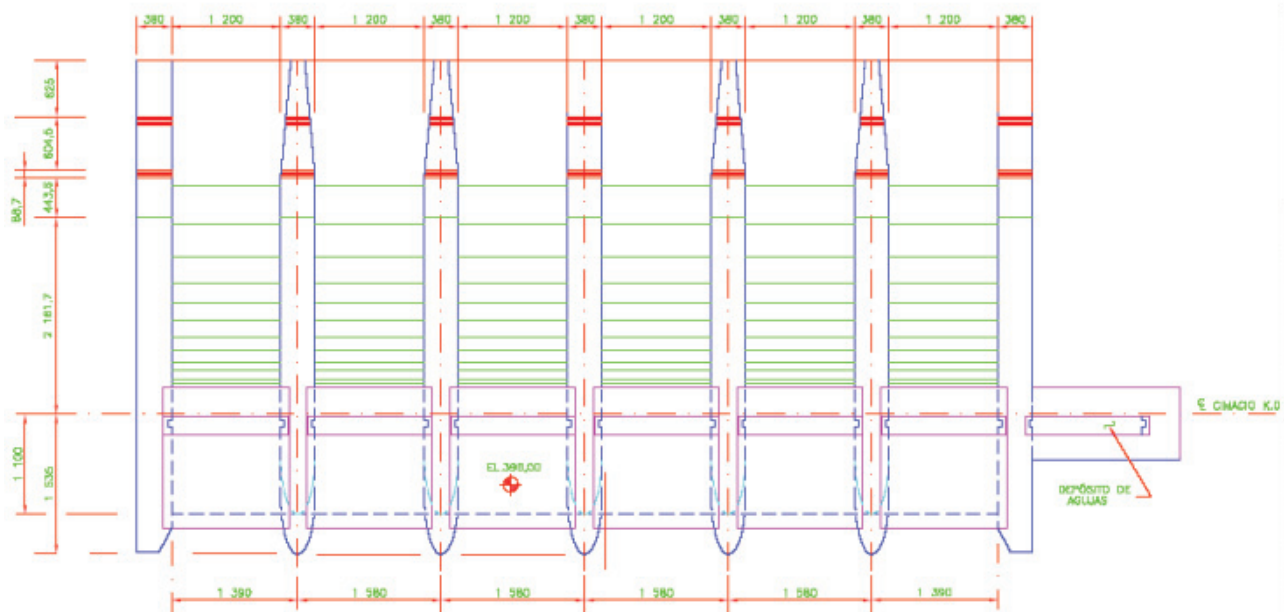


FIGURA 1.14. ESTRUCTURA DE CONTROL, EN PLANTA, QUE MUESTRA LOS SEIS VANOS, LAS SIETE PILAS Y LA CÁMARA DE ALMACENAMIENTO DE AGUJAS

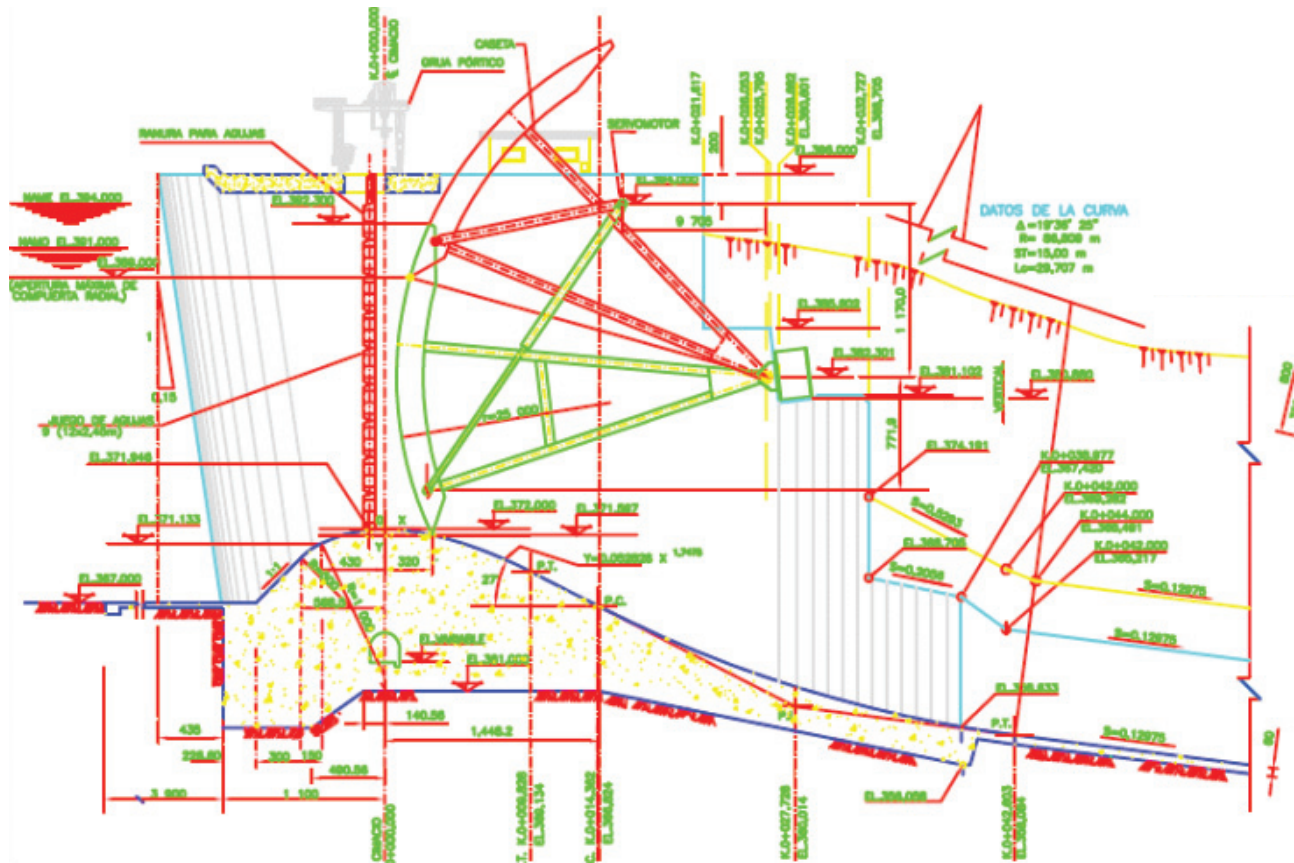


FIGURA 1.15. VISTA LONGITUDINAL DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL DE EXCEDENCIAS

En las pilas, aguas arriba de las compuertas, hay ranuras verticales para el deslizamiento y colocación de los obturadores, que son agujas metálicas, diseñadas para funcionar como una compuerta auxiliar plana, que permita realizar en seco los trabajos de inspección y de mantenimiento a las compuertas radiales. Las agujas serán instaladas y transportadas por una grúa tipo pórtico, que se desplaza sobre rieles, los cuales están colocados a lo largo de la zona del piso de operación, hasta la cámara de almacenamiento de agujas. Cuando las agujas no se utilicen, se guardarán en una cámara de almacenamiento, donde se les podrá dar mantenimiento. Esta cámara se ubica al lado derecho del vertedor, colineal con el eje del cimacio. El conjunto de agujas permite cerrar sólo un vano. Las agujas se manejan a través de una viga pescadora, la cual también se almacena en la cámara de agujas.

Por las propias características de operación del vertedor y para asegurar la operación de las compuertas en casos de emergencia, en la zona de control se tiene como respaldo una planta de combustión interna generadora de energía eléctrica, alojada en una caseta.

En la parte superior de las pilas están ubicadas las casetas –una por cada dos compuertas– para el equipo oleodinámico que operará los servomotores.

Grúa pórtico de la obra de excedencias

La grúa pórtico (figura 1.16) es de tipo de control local, con corriente alterna a 60 Hz y tensión a 480 V. Tiene tres ganchos, dos principales, con una capacidad de 20 t cada uno, y el tercero es el auxiliar, con capacidad de 3,2 t. La grúa se puede trasladar a una velocidad máxima de 0,169 m/s; la altura de izaje de los ganchos principales es de 26,15 m, y de 32 m la del gancho auxiliar. Está equipada con un motor eléctrico con potencia de 37 kW, de 900 rpm. Tiene un polipasto tipo doblado, con un tambor de 80 cm de diámetro. Posee dos ruedas motrices y dos ruedas conducidas; la distancia longitudinal entre ruedas es de 7,95 m y la transversal es de 4 m.

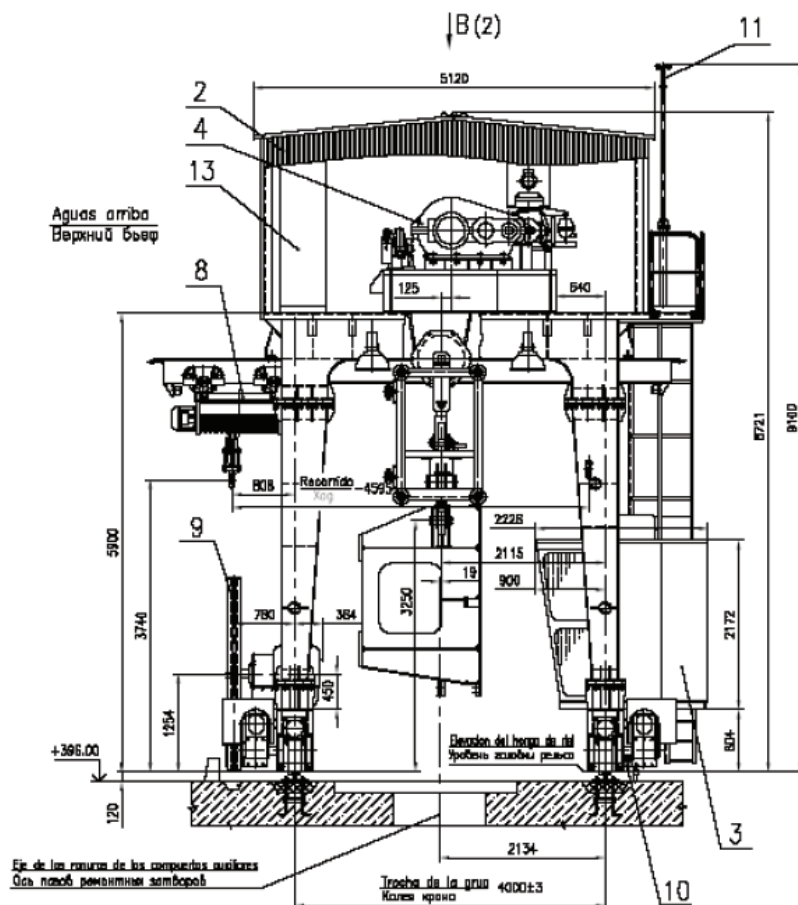


FIGURA 1.16. GRÚA PÓRTICO DE LA OBRA DE EXCEDENCIAS

1.4.5. SUBESTACIÓN ELEVADORA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

En el área de la subestación eléctrica se tienen equipos para transformar la energía eléctrica generada y para proteger las instalaciones de eventos en las líneas de transmisión, por donde se transmite la energía hacia la red del Sistema Eléctrico Nacional y a los centros de consumo.

Una vez que el generador inicia su operación, en las terminales del mismo se presenta una tensión de generación, es decir, la fuente de energía está dispuesta a suministrar energía eléctrica a la Red del Sistema Eléctrico Nacional.

Para hacerlo, es necesario interconectar varios equipos entre el generador y la subestación principal, que en una central hidroeléctrica es conocida como subestación elevadora (figura 1.17); de ahí, mediante líneas de transmisión, la energía llega a los puntos estratégicos del país, donde se distribuye a las zonas que demandan el fluido eléctrico.

Una primera interconexión es la que se hace entre el generador y el transformador de potencia, mediante el bus de fase aislada, que está formado por conductores de cobre o aluminio en forma de placa, cuya sección transversal puede ser octagonal o hexagonal, y que está cubierto por una capa envolvente de aluminio en forma de tubo, para tener en forma separada cada una de las tres fases del generador; de ahí el nombre de bus de fase aislada (BFA).

Este BFA se conecta a las boquillas del lado primario del transformador de potencia, el cual elevará la tensión de generación de 20 kV a 400 kV, para su transmisión. Los valores de tensión elevados se tienen en las boquillas de alta tensión, en el lado secundario del transformador de potencia, de donde se interconectará a la subestación elevadora.

En forma general la subestación elevadora se configura con el siguiente equipo:

- Apartarrayos
- Transformadores de potencial capacitivo
- Transformadores de potencial inductivo
- Cuchillas desconectadoras tipo pantógrafo
- Cuchillas desconectadoras de apertura lateral
- Transformadores de corriente
- Interruptores de potencia
- Cables ASCR de aluminio
- Cable de guarda
- Herrajes y accesorios
- Estructuras primarias

- Bases de cimentación
- Sistema de tierras
- Sistema de alumbrado
- Caseta de control

Cada equipo tiene una función específica por desempeñar dentro de la subestación, como por ejemplo: protección contra descargas atmosféricas, protección por maniobras erróneas, medición, control, desconexión, protección y desconexión, transporte de la corriente, soporte de cables, aislamiento de los conductores energizados de las partes metálicas, protección al personal e iluminación del equipo y el área de la subestación. La caseta de control aloja los tableros de control, medición y protección, equipos de cómputo y baterías.

De la subestación elevadora salen las líneas que transmiten la energía, a través de cientos de kilómetros, hasta los centros de distribución y consumo.

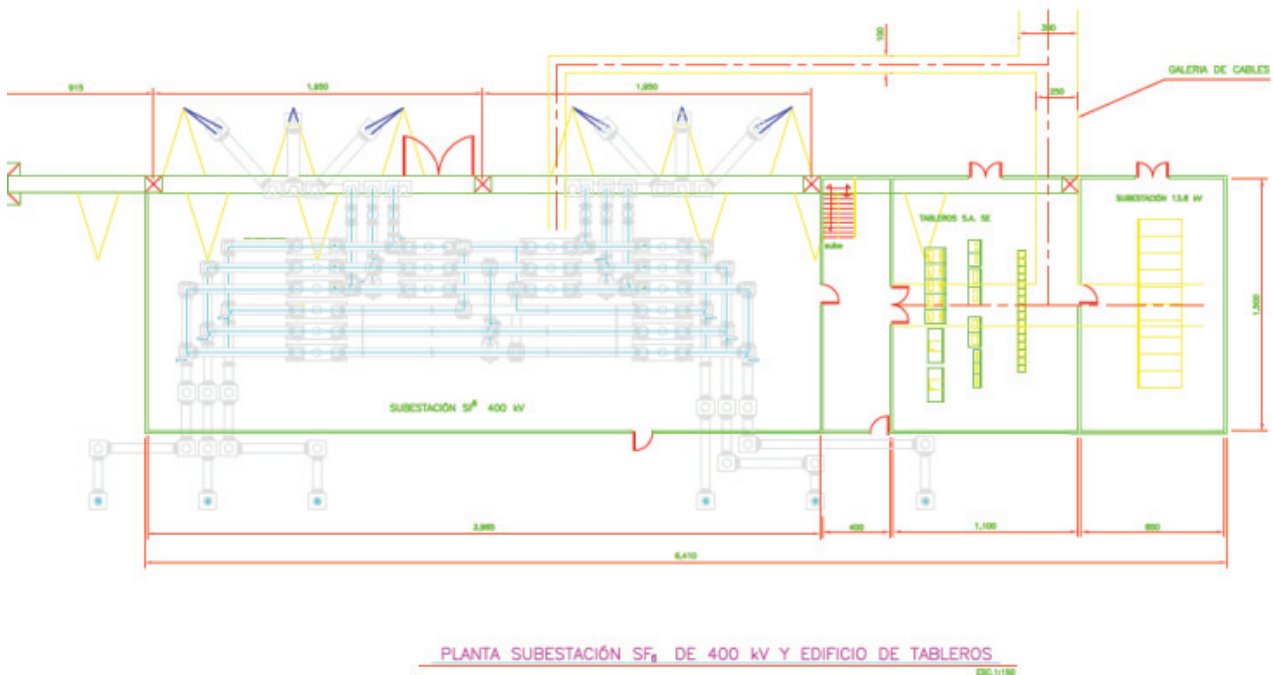


FIGURA 1.17. SUBESTACIÓN ELEVADORA DE 400 KV

La subestación se ubica a cielo abierto, en la margen derecha, aguas abajo del eje de la cortina, entre ésta y la obra de excedencias. Para alojarla se excavó hasta la elevación 340,00 m, una plataforma de 85 m de ancho y 161 m de largo menor, con una superficie de 15 252 m². (Figura 1.18.)

Architectural floor plan of the first floor (Planta del Primer Piso) showing various rooms and dimensions. The plan includes a main entrance (Acceso Principal), a reception area (Recepción), a waiting area (Sala de Espera), a telephone room (Sala de Telefonos), a rest area (Sala de Descanso), a kitchen (Cocina), a bathroom (Baño), and a storage area (Almacén). The plan is dimensioned in meters, with overall dimensions of 31.06m by 19.23m. The layout includes a central corridor (Circulación) and a staircase (Escalera). The plan is labeled "PLANTA DEL PRIMER PISO" at the bottom.

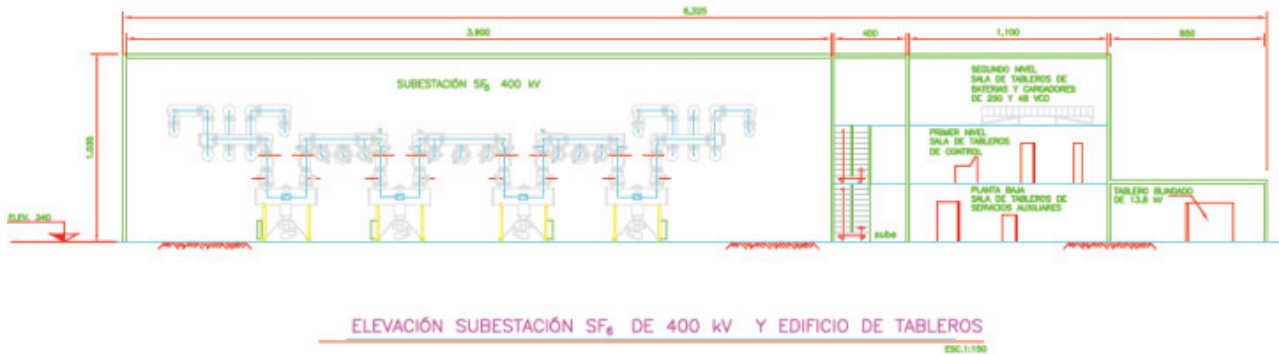


FIGURA 1.19. EDIFICIO DE LA SUBESTACIÓN DE 400 KV Y TABLEROS

1.4.6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Son las obras de la infraestructura de apoyo que es necesaria tanto durante la construcción como para la operación de la central. Incluyen las vialidades internas definitivas que comunican las obras principales del proyecto, así como los edificios e instalaciones que se requieren para el personal que opera y vigila la central.

Puente sobre el río Santiago

Este puente, construido para cruzar el río Santiago, está formado por tres claros, dos laterales simétricos, de 65 m cada uno, y uno central, de 110 m de longitud, con un ancho de calzada de 10,5 m. Durante la etapa de construcción del proyecto permitió el tránsito simultáneo de dos vehículos cargados, en ambas direcciones.

La superficie de rodamiento del puente se construyó utilizando dovelas de concreto reforzado, con postensados para permitir el lanzamiento de las mismas, en voladizos simétricos, a partir de las pilas centrales. Los apoyos consisten en estribos de concreto en cada arranque del puente y dos pilas centrales desplantadas en el cauce del río. La cimentación del puente se desplanta sobre roca.

Plataforma para infraestructura

Esta plataforma se ubica en la zona de Loma Bonita, frente a la subestación de construcción, a una elevación de 407,90 m, y tiene 150 m de largo por 30 m de ancho. En ella se alojan las instalaciones del almacén de alta y baja rotación, el taller eléctrico-mecánico, el comedor y el almacén de ceniza volante.

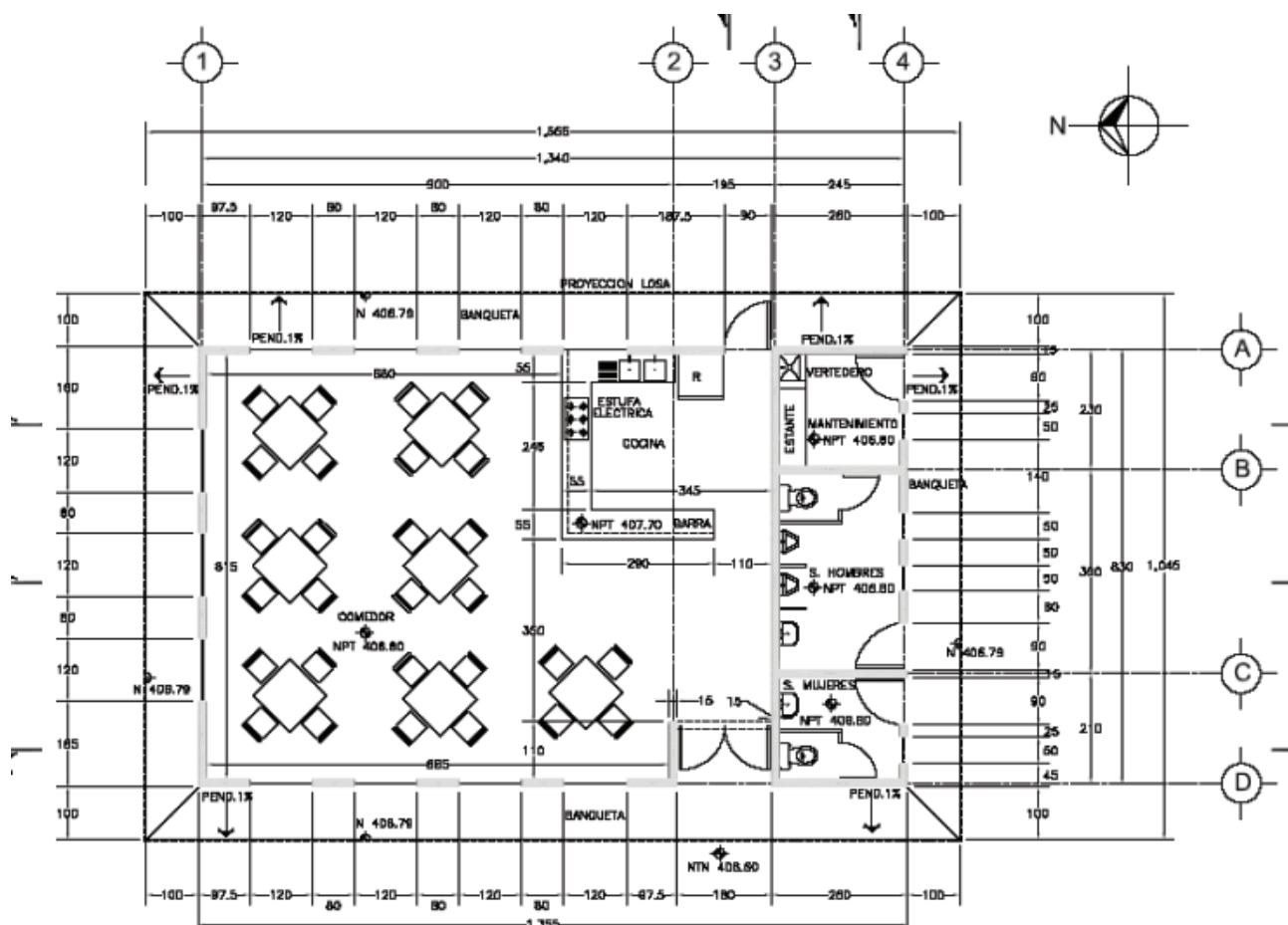
Taller mecánico y eléctrico

Consta de dos áreas, la primera es de estructura metálica forrada con multipanel para alojar el taller eléctrico-mecánico; la segunda, de concreto reforzado, contiene los baños y el puesto de fábrica. Las dimensiones de la construcción son 25,56 m de largo por 17,6 m de ancho.

Comedor

Es una estructura de concreto reforzado, de 13,76 m de largo por 9,04 m de ancho, con capacidad para 20 personas, y cuenta con baños, tarjas y parillas eléctricas. (Figura 1.20.)

FIGURA 1.20. ARREGLO EN PLANTA DEL COMEDOR



Está formada por la infraestructura y las instalaciones adicionales que se requieren para garantizar la seguridad de las obras, como es el caso de las casetas de vigilancia, con baño, en cada uno de los caminos de acceso; los topes vehiculares antes y después de la caseta; las plumas metálicas para el control del acceso; la cerca de malla ciclónica galvanizada con concertina en la zona del acceso principal; y la señalización.

Protección periférica

Consta de una cerca tipo ganadero, con postes de concreto y alambre de púas; cercas de malla ciclónica galvanizada, en los lugares que se requieran; y señalización en lugares estratégicos a lo largo de la periferia.

Edificios auxiliares

Muro perimetral con concertina en zona de almacenes de alta y baja rotación y taller mecánico– eléctrico.

Galerías de cortina

Están conformadas por una rejilla de acero para protección y un portón de acero para todos los accesos a las galerías.

Entrada al túnel de casa de máquinas

En esta entrada se cuenta con una caseta de vigilancia; topes vehiculares antes y después de la caseta; portón metálico; pluma para el control del acceso; portón de acero que abarca todo el túnel; cerca en toda el área de acceso a la casa de máquinas, con malla ciclónica galvanizada con electrocoil; y señalización.

Torres de observación

Hay dos torres de vigilancia, ubicadas de acuerdo con la disposición del terreno y las zonas de mayor importancia.

Embarcadero en El Cajón

Se construyó para comunicación y transporte entre la centrales de El Cajón y de Aguamilpa.

Clínica del IMSS

Es una clínica médica con superficie construida de 400 m², para proporcionar servicio al personal afiliado que trabaje en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico El Cajón. Se estableció un acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la operación y administración de la clínica, así como

para la aprobación del proyecto ejecutivo, conforme con las normas y especificaciones para construcción de dicho instituto.

Camino de acceso

El acceso definitivo al sitio de las obras tiene una longitud aproximada de 43 km en trazo nuevo. Inicia en la desviación al poblado de Cerro Blanco, a partir de su cruce con la carretera estatal que conduce a Santa María del Oro; pasa por los poblados de Cerro Blanco, Rincón de Calimayo y el Buruato. También se amplió el tramo de 10 km de la carretera en operación que parte del entronque con la carretera federal 15 Guadalajara-Tepic, a 26 km de Tepic, en el sitio denominado La Lobera, hasta el poblado de Santa María del Oro. Las obras consistieron en la construcción total de las terracerías y obras de drenaje del km 0+000 al km 7+257, así como la construcción de la sub-base, la base, el pavimento de asfalto, las cunetas y contracunetas, la señalización, las obras de protección y el drenaje del km 0+000 al km 42+861. La construcción y terminación del camino de acceso fue un concepto prioritario dentro del programa general de construcción del proyecto, por lo que sus actividades se programaron desde el inicio del contrato.

Las áreas afectadas por la construcción del camino fueron reforestadas, así como las áreas donde se construyeron obras de infraestructura para la ejecución del camino, entre ellas: almacenes; caminos temporales; campamentos; plantas trituradoras, procesadoras, dosificadoras, clasificadoras, de asfalto y de concreto; y bancos de materiales de explotación, de almacenamiento y de desperdicio.

Servicios

En todos los casos, donde corresponde, se tiene suministro de agua potable, instalaciones internas y externas hidráulicas y eléctricas, incluyendo alimentación hasta el interruptor principal de cada edificio, alumbrado y contactos, conexiones para voz y datos, red de tierras, sanitaria, cableados y entubados hasta las cajas de conexión, equipos de aire acondicionado, ventilación, sistema contra incendio y seguridad.

2. Estudios de ingeniería

Dentro de las atribuciones de la Comisión Federal de Electricidad, como organismo público descentralizado del gobierno federal, se encuentra la planeación, diseño, construcción y operación de las centrales de generación de energía eléctrica, así como la transmisión y distribución de dicha energía, para satisfacer la demanda de los usuarios, manteniendo la producción requerida para el desarrollo de la nación.

Por ello la CFE estudia continuamente las diversas opciones de crecimiento del sistema eléctrico nacional, para satisfacer la demanda futura del país. La construcción de una serie de plantas hidroeléctricas sobre el río Santiago representa una alternativa viable de expansión del sector eléctrico.

Los estudios del proyecto hidroeléctrico El Cajón se iniciaron en la década de los ochenta, y concluyeron con el anteproyecto original, en marzo de 1992, estudios realizados a nivel de factibilidad.

En 1993 se terminaron los estudios de factibilidad, y en 1994 se iniciaron los trabajos denominados de preconstrucción, consistentes tanto en estudios de campo como de gabinete, con los que se incrementó la información de geotecnia, materiales e hidrología que permitieron fundamentar el proyecto.

A partir de 1999 se realizaron diferentes trabajos como la ingeniería básica, la optimización de los esquemas hidroeléctricos y la ingeniería de detalle de los túneles de desvío.

2.1. ESTUDIOS INICIALES

La CFE inició en 1961 estudios sobre posibles aprovechamientos hidroeléctricos en el río Santiago, de donde se obtuvieron una serie de proyectos en cascada para aprovechar el desnivel desde el lago de Chapala, que está a la elevación 1 500,00 msnm, hasta la planicie costera.

2.2. TOPOGRAFÍA

La importancia de la topografía inicia desde la identificación de los proyectos y la selección del sitio más adecuado para el aprovechamiento hidroeléctrico; depende en gran manera del desnivel topográfico con el que se obtenga la máxima generación de electricidad.

2.3. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA

Los estudios hidrológicos e hidráulicos requeridos para la definición del proyecto comprendieron diversas actividades. La Subgerencia de Anteproyectos (SA), por conducto del Centro de Anteproyectos del Pacífico Norte (CAPN) y del Departamento de Ingeniería Básica (DIB), realizó, entre 1991 y 1999, una exhaustiva investigación y recopilación de la información hidrométrica y climatológica en la cuenca del río Santiago, así como de la información referente a las obras de infraestructura hidráulica en operación y en programa, y la relativa a los usos de agua actuales y futuros, con la finalidad de determinar los parámetros energéticos asociados al aprovechamiento hidroeléctrico El Cajón.

Esta labor de recopilación, estudio y análisis abarcó desde la presa Poncitlán, en Jalisco, hasta la desembocadura del río Santiago al océano Pacífico, en Nayarit.

A partir de 1994, y más intensamente en 2001 y el inicio del 2002, la Gerencia Técnica de Proyectos Hidroeléctricos, a través de la Subgerencia de Diseños Hidroeléctricos, por medio de sus departamentos Civil y Electromecánico, y con el apoyo de la Gerencia de Ingeniería Experimental y Control, se encargaron de revisar y actualizar las opciones de las obras planteadas en el estudio de factibilidad y preconstrucción.

Adicionalmente, con la participación de consultores de la CFE, se revisaron los trabajos ejecutados, discutiéndolos y proponiendo nuevas líneas de acción para investigar o para mejorar las soluciones planteadas.

Este capítulo contiene una descripción de los trabajos realizados por las distintas áreas participantes, con base en los cuales se definió el proyecto técnica y económicamente más atractivo, constituido por una cortina de enrocamiento con cara de concreto, con elevación del parapeto a la cota 396,00 m, una obra de desvío integrada por dos túneles de sección portal de 14 m de diámetro, una obra de excedencias en canal ubicada en la margen derecha del cauce y una obra de generación que aloja dos unidades tipo Francis, con una potencia total de 750 MW, que hace posible una generación de 1 228,64 GWh; además, considerando el incremento de generación de 69,91 GWh que se obtendrá en Aguamilpa por efecto de la regulación en El Cajón, resulta una generación total de 1 298,55 GWh por año.

2.3.1. Esgurrimientos medios

2.3.1.1. Características de la cuenca

Las características físicas de la cuenca en estudio son relevantes para analizar la respuesta hidrológica de la cuenca misma. Dentro de éstas se pueden observar, por ejemplo, la forma, el tiempo pico, el tiempo base y el gasto pico de las avenidas que se han presentado. Recíprocamente, el carácter hidrológico de la cuenca contribuye de sobremanera a formar sus características físicas, dentro de las cuales se pueden destacar:

- La boquilla del proyecto se localiza a 68 km aguas abajo de la confluencia de los ríos Santiago y Bolaños.
- La longitud del cauce desde el lago de Chapala es de 322,5 km, y su desnivel y la pendiente media entre este último y el eje de la cortina son de 1 307 m y 0,4%, respectivamente.
- El área de la cuenca drenada es de 54 198 km², comprendida desde la presa Corona hasta el sitio de estudio.
- El área de la cuenca propia del sitio del proyecto hidroeléctrico El Cajón, sin incluir las áreas tributarias de las estaciones hidrométricas El Caimán y La Yesca es de 2 208 km².

En la figura 2.1 se muestra la cuenca y la ubicación del proyecto dentro de la misma.

2.3.1.2 Información hidrológica disponible

La cuenca del río Santiago, delimitada desde la presa Corona hasta el sitio del proyecto hidroeléctrico El Cajón, se puede considerar como una cuenca con buen control hidrométrico, por contar con:

- 1) La ubicación y el número de estaciones hidrométricas, 17 en total, en el cauce principal y sus tributarios.
- 2) Los períodos de registro, que oscilan en algunos casos entre los años de 1949 y 1999.
- 3) La confiabilidad y homogeneidad de la información, como se señala en la tabla 2.1 y en la figura 2.2.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

TABLA 2.1. ESTACIONES HIDROMÉTRICAS DE LA CUENCA DEL RÍO SANTIAGO

Estación hidrométrica	Corriente	Área drenada [Km ²]	Período	Volumen medio anual [Millones m ³]	Gasto máximo registrado [m ³ /s]
Capomal	Santiago	75 574	1955-1985	8 444	
Yago	Santiago	75 381	1942-1955	7 304	6 754
C.H. Aguamilpa			1942-1992	6 948	9 334
El Carrizal CFE	Santiago	73 834	1963-1992	7 597	9 334
Huaynamota	Huaynamota	17 528	1952-1957	1 493	2 140
Huaynamota (II)	Huaynamota	17 125	1958-1985	2 203	2 465
P.H. El Cajón				3 906	6 223
La Playa CFE	Santiago	54 198	1994-1995		
El Caimán	Bolaños	14 755	1949-1999	877	1 473
La Yesca	Santiago	37 173	1949-1999	3 029	6 223
Paso de Analco CFE	Santiago	36 852	1963-1988	3 153	5 632
Santa Rosa I	Santiago	34 967	1952-1957	2 338	2 078
Santa Rosa II	Santiago	34 974	1958-1971	3 737	4 475
Santa Rosa II CFE	Santiago	34 974	1959-1992		4 378
C.H. Manuel M. Diéguez					
Cuixtla	Cuixtla	854	1952-1982	132	1 000
San Cristóbal I	Santiago	32 950	1952-1959	2 634	1 484
San Cristóbal II	Santiago	24 397	1960-1985	2 507	3 488
La Boquilla	Juchipila	8 534	1949-1985	322	1 295
Puente Arcediano CFE	Santiago	22 953	1952-1992		

Para determinar las aportaciones al sitio del proyecto se tomaron como secciones de control los registros de escurrimiento mensual de las estaciones hidrométricas: La Yesca, instalada sobre el río Santiago, aguas arriba de la confluencia con el río Bolaños; y El Caimán, localizada en la parte baja del río Bolaños, casi en su confluencia con el río Santiago.

La localización de las estaciones antes mencionadas se presenta en la figura 2.1.

La tabla 2.1 contiene un resumen de la información hidrológica disponible: área drenada, volumen medio anual y gastos máximos registrados, entre otros datos, obtenidos de la mayoría de las estaciones hidrométricas instaladas sobre el río Santiago y sus afluentes.

Destaca que para las estaciones La Yesca y El Caimán el período de registro comprende de 1949 a 1999.

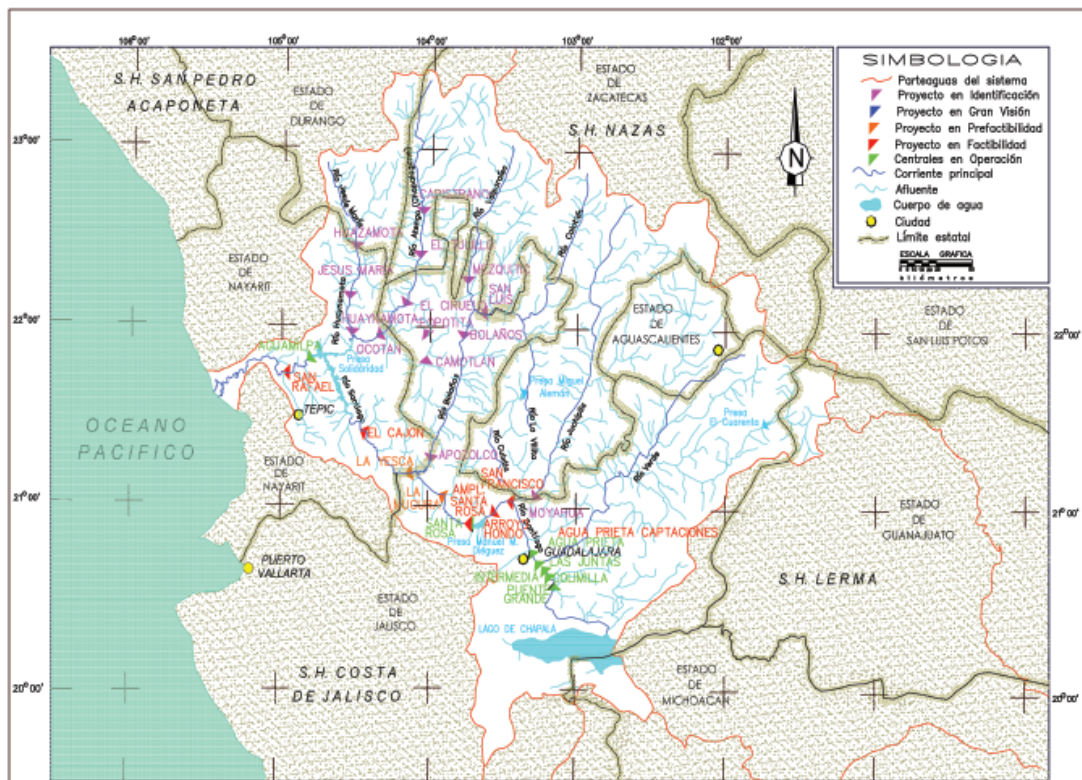


FIGURA 2.1. SISTEMA HIDROLÓGICO DEL RÍO SANTIAGO

2.3.1.3. Escurrimientos

Un ejemplo de este comportamiento es el sesgo hacia la derecha de las estaciones Corona y El Salto, que parece indicar una mínima aportación de agua hacia el cauce principal del lago de Chapala, de los retornos de la ciudad de Guadalajara y su zona conurbada, y de las cuencas propias de las estaciones mencionadas.

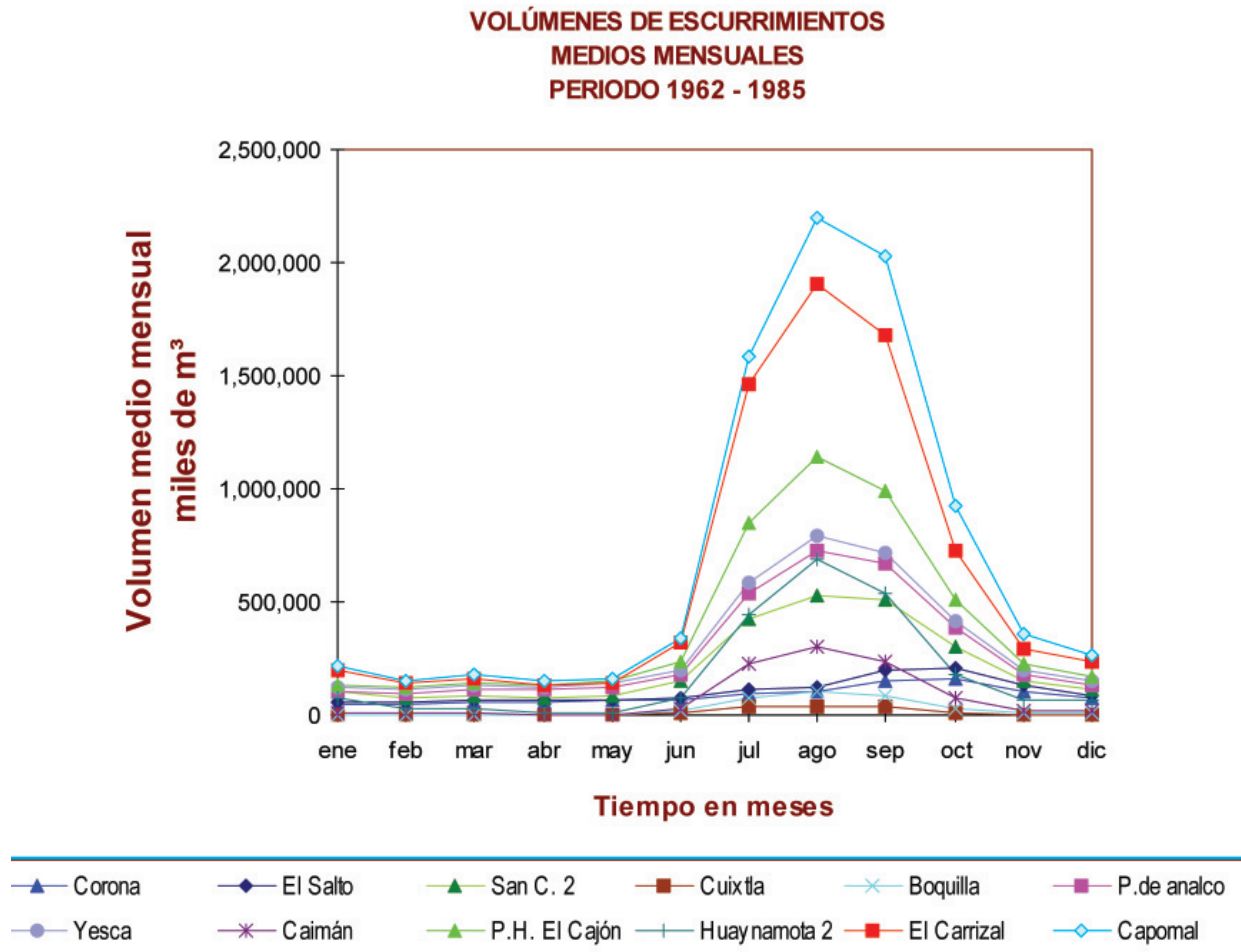


FIGURA 2.3. VOLÚMENES DE ESCURRIMIENTO MEDIO MENSUAL. PERÍODO 1962-1985

La figura 2.4 muestra la comparación de aportaciones de la estación hidrométrica Huaynamota más el proyecto hidroeléctrico El Cajón respecto de las estaciones El Carrizal y El Capomal, con el objeto de verificar que los escurrimientos acumulados del cauce principal más los afluentes correspondan cuantitativamente con los registros de estaciones aguas abajo.

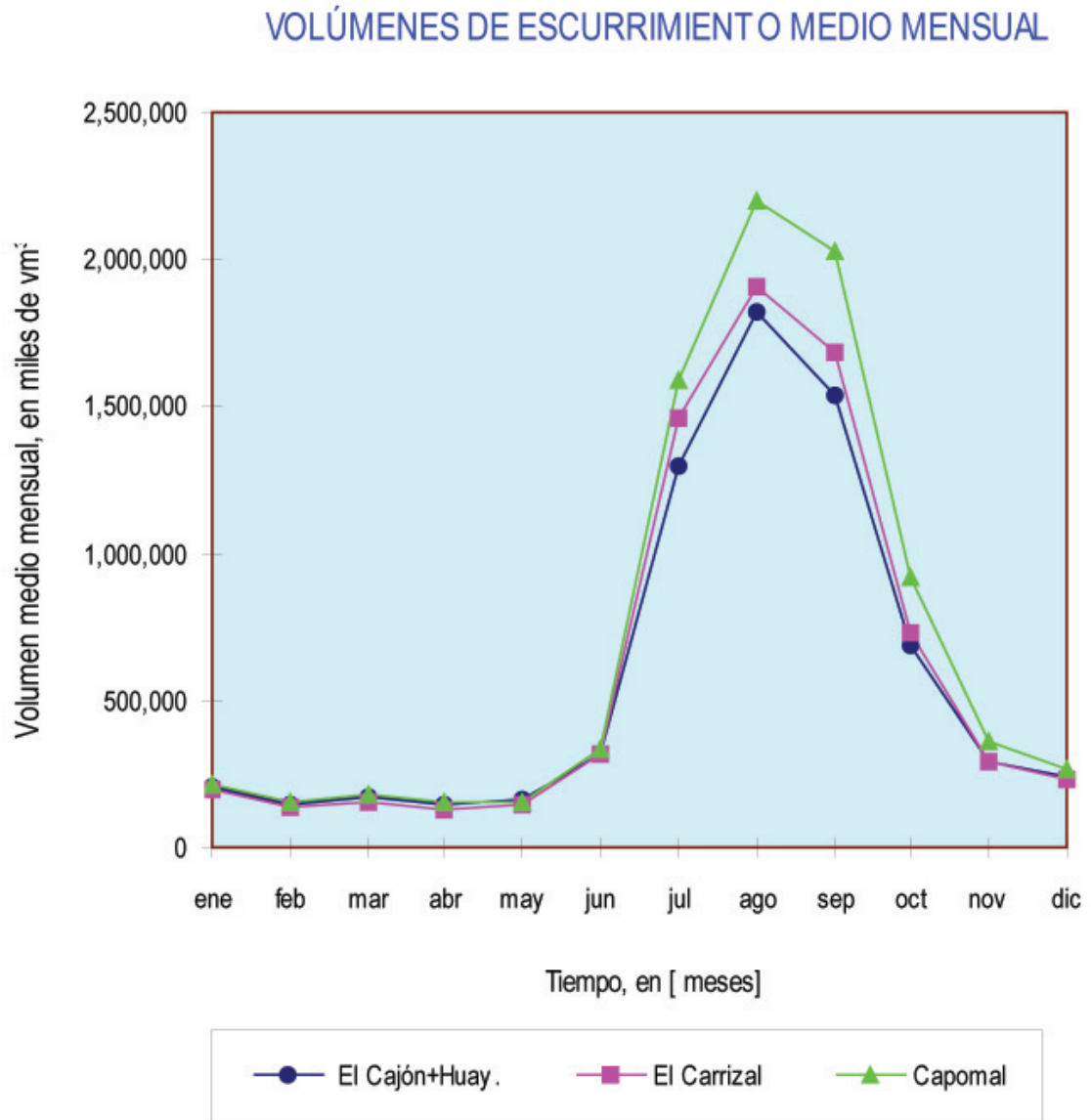


FIGURA 2.4. VOLÚMENES DE ESCURRIMIENTO MEDIO MENSUAL

Para actualizar los escurrimientos sobre el río Santiago se recabó información hasta 1999 de las estaciones hidrométricas El Caimán (tabla 2.2) y La Yesca (tabla 2.3), sumando a ellas la parte proporcional de escurrimiento por la aportación de la cuenca propia, comprendida entre dichas estaciones y el sitio del proyecto, evaluada ésta con base en la relación de áreas de cuenca.

Los resultados se presentan en la tabla 2.4. A partir de estos datos, se estimó la disponibilidad futura del agua en el proyecto.

TABLA 2.2. ESTACIÓN HIDROMÉTRICA EL CAIMÁN

Volumen (Millones de m³)													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
1949	2,54	1,89	1,19	0,50	0,42	39,54	163,55	168,39	67,05	47,84	5,66	3,28	501,84
1950	2,44	1,69	3,41	2,53	1,03	16,13	67,83	58,56	67,71	19,30	2,26	1,84	244,73
1951	1,69	2,04	2,33	1,48	1,54	20,26	119,89	119,55	83,02	14,69	8,89	3,55	378,73
1952	2,34	1,61	0,89	0,83	1,13	29,80	123,25	115,32	94,07	43,54	6,81	2,42	421,99
1953	1,94	1,42	1,04	0,94	1,27	25,33	63,43	225,54	152,08	26,35	7,17	7,52	514,04
1954	4,48	1,67	1,39	0,79	0,80	56,72	162,30	175,06	55,79	44,00	4,06	2,29	509,35
1955	2,28	1,54	1,11	0,87	0,78	6,73	133,62	478,81	224,70	75,13	7,80	3,80	937,16
1956	3,95	3,30	2,56	2,10	10,99	66,95	213,43	283,42	54,12	9,37	2,57	2,02	654,78
1957	1,91	1,88	1,86	1,41	1,40	3,31	30,15	48,65	65,28	21,46	3,73	2,18	183,20
1958	3,16	1,79	5,70	0,79	1,19	57,94	222,13	130,15	300,13	295,59	166,79	38,64	1 223,99
1959	23,91	5,01	2,34	116,01	16,94	52,26	265,08	464,32	80,64	51,21	15,99	4,61	1 098,30
1960	4,23	2,28	1,79	1,98	1,20	9,21	69,60	226,84	110,03	8,62	3,88	15,88	455,55
1961	3,96	2,45	1,77	1,32	2,89	32,75	285,16	370,32	115,28	24,20	4,80	3,73	848,62
1962	2,71	5,94	1,70	1,28	1,43	46,73	160,45	79,36	283,28	70,54	10,17	5,29	668,86
1963	3,07	1,99	1,46	0,97	3,60	60,02	708,36	463,37	261,88	102,13	8,82	20,12	1 635,79
1964	7,64	5,09	1,83	1,41	3,35	29,80	67,29	118,19	391,20	188,85	17,78	13,80	846,22
1965	5,39	3,79	2,49	1,01	6,29	13,21	82,17	503,68	392,44	92,78	12,02	14,50	1 129,76
1966	13,35	19,25	3,76	6,87	2,05	41,94	117,43	541,44	249,21	77,20	15,16	7,36	1 095,02
1967	23,80	6,85	3,47	1,78	6,37	36,36	269,47	519,34	794,02	101,48	23,02	11,06	1 797,03
1968	7,38	5,35	64,52	4,25	3,57	7,41	196,27	280,24	212,20	53,36	11,74	12,06	858,34
1969	8,96	5,34	4,00	2,00	2,44	8,46	113,26	46,92	97,39	20,69	4,45	3,86	317,77
1970	3,21	3,49	3,43	1,04	1,42	53,50	154,47	192,94	251,87	134,27	4,00	1,34	804,98
1971	5,72	4,30	2,89	2,48	4,93	55,29	158,78	443,28	318,31	291,16	22,35	12,40	1 321,90
1972	10,13	8,48	4,30	3,25	3,99	33,95	55,23	76,49	115,31	14,70	6,15	5,55	337,53
1973	4,58	2,19	1,88	0,75	1,08	23,99	453,57	878,18	317,60	79,03	19,86	8,06	1 790,75
1974	5,06	3,50	2,65	2,15	2,72	6,94	174,98	140,90	129,04	26,64	4,55	3,33	502,46
1975	4,06	2,56	1,98	1,22	1,64	27,51	408,71	787,86	180,57	11,77	4,81	3,39	1 436,09
1976	3,36	3,24	2,48	2,32	2,24	15,45	605,57	168,37	120,13	88,27	152,29	128,99	1292,71
1977	37,06	8,77	5,09	4,21	4,00	80,54	193,32	218,90	407,17	24,58	7,95	4,86	996,43
1978	4,19	3,97	3,73	2,36	3,77	21,01	60,59	78,25	249,16	299,47	11,07	6,36	743,94
1979	4,01	3,39	2,85	2,73	2,84	5,58	76,84	235,00	97,17	5,72	2,77	4,74	443,62
1980	4,03	4,61	2,05	1,60	1,78	16,08	113,94	225,65	118,10	26,45	11,26	6,30	531,85
1981	9,74	5,18	4,99	4,17	3,88	20,76	251,24	182,95	159,73	18,58	9,23	8,23	678,65
1982	6,27	2,95	3,10	2,70	3,57	5,50	160,58	76,08	22,12	27,55	14,59	14,42	339,25
1983	32,57	6,84	3,43	2,42	4,25	11,31	281,99	384,84	215,78	45,39	25,42	18,49	1 032,73
1984	8,90	8,98	2,91	1,45	2,64	115,86	518,17	418,77	145,55	52,55	21,92	17,69	1 315,40
1985	22,57	11,04	9,48	7,43	8,26	36,99	135,81	167,23	82,77	45,03	27,92	21,89	576,42
1986	10,11	3,56	3,86	3,62	4,15	62,57	148,01	93,66	97,45	90,03	63,13	50,61	630,76
1987	67,08	59,33	61,09	41,59	42,95	44,07	143,34	256,42	282,80	127,87	63,69	64,47	1 254,69
1988	31,44	5,90	6,18	5,84	5,41	33,04	204,63	270,16	195,25	73,90	20,45	13,79	866,00
1989	32,57	15,73	6,99	7,05	5,41	33,04	204,63	270,16	195,25	73,90	20,45	13,79	876,98
1990	44,86	45,97	34,69	48,33	51,60	65,36	231,50	985,80	445,60	156,30	42,66	27,76	2 180,43
1991	4,46	3,68	3,47	2,97	3,27	9,00	1 010,39	227,08	329,39	55,50	10,57	10,94	1 670,71
1992	1 069,49	337,81	26,46	10,30	8,50	7,54	38,16	92,03	42,01	69,47	29,50	24,07	1 755,34
1993	18,69	18,07	15,52	5,00	5,20	28,99	180,59	61,48	141,54	36,86	21,15	7,16	540,26
1994	4,29	4,71	5,34	15,80	4,83	37,55	45,66	135,95	117,67	50,90	13,92	3,07	439,67
1995	2,68	2,42	2,72	2,59	2,68	47,13	226,07	598,15	247,67	33,48	8,51	5,88	1 179,96
1996	5,36	5,01	2,85	3,37	2,68	30,06	72,34	92,73	295,52	254,84	11,66	5,36	781,78
1997	8,25	7,04	5,60	5,83	5,06	29,29	83,78	61,09	95,34	18,64	6,72	3,15	329,80
1998	32,57	15,73	6,99	3,07	2,81	24,46	150,58	88,68	159,25	73,39	20,19	13,59	589,30
1999	32,57	15,73	6,99	6,98	5,36	9,47	55,59	95,05	143,83	48,27	7,37	3,41	428,62
Media	32,57	15,73	6,99	6,98	5,36	32,41	200,65	263,17	193,54	73,39	20,19	13,59	862,55
Mediana	5,36	4,30	3,10	2,42	3,27	29,80	158,78	192,94	152,08	50,90	11,07	7,16	781,78
Desv. est	148,73	47,41	12,82	17,83	9,06	22,77	181,56	217,54	136,39	73,68	31,29	20,49	474,27

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

TABLA 2.3. ESTACIÓN HIDROMÉTRICA LA YESCA

Volumen (millones de m³)													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
1949	91,49	77,01	80,48	94,54	82,95	221,82	586,58	330,34	211,33	128,44	84,36	93,77	2 083,11
1950	96,62	75,43	82,39	57,06	54,78	203,76	437,35	265,03	306,53	109,33	67,77	67,98	1 824,02
1951	70,46	65,13	74,11	69,67	68,27	161,28	499,70	322,81	246,88	96,31	85,22	78,19	1 838,04
1952	55,07	50,59	52,58	48,89	61,86	174,93	456,55	517,66	314,76	186,57	82,34	70,62	2 072,41
1953	73,76	70,00	72,08	68,31	68,96	140,75	313,40	606,97	482,53	138,76	107,76	101,62	2 244,90
1954	86,64	77,35	85,88	80,03	73,73	195,49	392,24	324,35	169,47	149,10	79,77	77,85	1 791,90
1955	85,39	68,12	63,61	41,67	40,87	74,73	415,33	1 236,06	1 060,62	534,77	109,02	89,10	3 819,27
1956	86,10	82,02	80,23	71,69	108,54	213,37	786,71	742,80	281,03	107,61	95,67	95,67	2 751,43
1957	92,90	80,24	87,47	82,93	87,26	90,23	229,03	201,08	239,80	135,69	84,76	82,10	1 493,48
1958	87,26	75,72	89,67	78,07	82,32	219,18	1 197,89	578,02	1 346,46	832,03	816,29	176,23	5 579,13
1959	123,01	96,60	99,05	151,91	106,79	219,74	658,98	1 074,53	581,80	465,92	380,98	115,40	4 074,70
1960	105,51	100,96	101,80	93,78	107,51	90,51	417,40	663,94	347,98	112,26	93,56	93,36	2 328,56
1961	103,15	81,88	86,76	74,11	97,42	163,21	708,67	542,96	245,11	130,28	105,98	106,60	2 446,13
1962	100,47	91,49	89,23	90,61	85,81	206,11	493,83	221,30	566,52	263,79	116,72	102,55	2 428,41
1963	99,91	86,83	87,56	74,31	83,99	127,54	610,45	724,29	462,15	296,14	126,98	193,60	2 973,75
1964	171,34	63,79	5,16	4,03	73,21	138,49	242,68	275,88	505,54	261,10	90,46	93,00	1 924,67
1965	87,12	69,95	126,77	110,77	114,92	171,16	164,58	1 489,24	967,24	967,10	261,85	137,03	4 667,71
1966	113,50	119,72	137,69	165,39	202,95	421,11	532,93	825,97	883,15	213,61	113,22	111,72	3 840,96
1967	124,24	119,54	138,39	172,83	165,20	193,95	793,54	1 273,10	3 044,75	1 584,26	1 073,06	685,78	9 368,64
1968	313,54	254,78	409,26	308,29	326,50	238,16	930,53	1 185,61	812,30	167,92	110,59	143,65	5 201,13
1969	144,54	152,89	169,88	135,50	132,77	149,29	242,27	155,86	154,52	161,07	98,99	89,55	1 787,12
1970	85,39	74,36	109,49	144,98	126,80	165,92	590,88	539,33	696,53	374,60	117,46	109,53	3 135,26
1971	120,42	100,71	125,32	124,40	163,70	226,94	544,02	1 470,31	1 516,48	1 447,79	600,69	201,40	6 642,17
1972	151,22	194,11	211,02	172,18	194,99	289,94	328,60	359,08	300,45	117,75	95,86	165,24	2 580,42
1973	160,38	79,83	88,91	141,96	159,16	157,22	1 016,03	3 312,87	1 904,68	879,74	279,71	170,40	8 350,89
1974	159,11	153,53	194,37	134,26	201,07	262,43	530,02	543,14	304,22	146,79	96,80	106,10	2 831,84
1975	110,18	162,93	133,89	145,66	170,55	192,57	848,40	1 266,25	602,55	136,63	92,47	98,08	3 960,15
1976	118,98	137,04	150,24	137,28	141,76	134,34	1 709,18	1 423,46	805,60	854,25	568,03	354,77	6 534,95
1977	143,24	130,69	220,23	223,03	260,83	370,12	886,73	297,93	1 113,19	158,20	116,61	148,57	4 069,37
1978	141,12	138,16	175,63	167,46	172,99	230,44	310,23	311,30	431,62	900,37	123,86	109,81	3 212,98
1979	121,51	109,06	163,01	147,57	156,82	149,49	221,17	374,28	252,38	84,28	86,86	81,04	1 947,46
1980	101,01	89,74	104,78	97,34	120,17	135,74	318,83	312,23	275,76	143,82	79,09	58,95	1 837,46
1981	50,53	45,82	50,70	52,52	78,85	177,70	680,44	317,23	274,07	101,99	93,79	127,37	2 051,02
1982	61,44	47,78	43,34	56,16	60,45	60,07	348,35	290,68	108,21	48,09	43,32	40,42	1 208,30
1983	112,71	94,44	109,03	104,93	114,31	172,81	534,30	637,11	562,67	308,28	161,50	116,88	3 028,97
1984	61,05	39,49	44,48	44,37	31,45	193,24	677,80	688,70	451,23	85,72	54,43	58,71	2 430,67
1985	58,27	58,32	90,44	78,43	62,17	171,82	419,10	593,03	254,19	143,25	86,05	74,49	2 089,56
1986	63,80	56,47	60,54	78,63	108,97	183,05	580,68	257,94	365,88	265,23	82,61	57,09	2 160,89
1987	54,47	68,30	81,64	61,71	57,50	195,60	245,03	317,71	318,76	138,59	39,52	44,48	1 623,30
1988	37,82	38,92	100,20	89,25	91,68	88,81	419,25	822,55	380,54	88,39	53,65	91,79	2 302,84
1989	29,94	108,52	149,02	76,43	81,09	91,21	178,44	210,88	287,15	130,32	103,00	106,11	1 552,11
1990	31,54	60,07	63,82	42,56	70,26	84,05	168,18	1 242,66	793,93	258,08	140,81	59,02	3 014,96
1991	54,47	58,86	104,95	101,63	86,08	112,37	1 989,28	447,71	457,20	133,63	31,35	33,56	3 611,10
1992	842,15	323,45	116,73	139,95	129,78	121,98	185,21	358,33	258,92	418,08	121,78	93,03	3 109,39
1993	95,16	78,03	110,93	110,83	128,18	104,27	431,40	277,95	334,19	122,27	68,02	81,20	1 942,43
1994	60,48	49,31	73,40	124,03	103,51	148,94	134,65	102,68	349,05	135,96	73,48	86,45	1 441,95
1995	49,51	59,03	93,40	87,67	58,64	150,68	335,95	531,35	500,11	190,77	125,67	101,13	2 283,91
1996	67,41	45,06	47,05	39,01	127,36	142,99	212,30	208,20	316,10	178,29	117,16	67,87	1 568,80
1997	67,52	65,44	105,72	143,05	115,44	138,23	225,63	145,52	124,80	72,55	74,43	78,47	1 356,81
1998	81,63	77,44	90,44	149,64	112,07	118,12	185,88	371,99	678,42	572,44	115,05	106,46	2 659,57
1999	64,67	63,02	58,96	94,15	96,43	133,68	293,48	287,26	280,32	132,34	99,52	72,89	1 676,73
Media	111,16	93,49	107,68	105,60	113,92	170,97	522,75	625,05	559,40	310,01	159,37	115,82	2 995,21
Mediana	91,49	77,44	90,44	94,15	106,79	163,21	431,40	447,71	365,88	149,10	98,99	93,77	2 428,41
Desv. est	114,20	52,77	61,21	52,58	55,62	67,88	364,51	543,76	510,02	342,25	195,91	96,14	1 735,34

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

TABLA 2.4. SITIO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN (LA YESCA + EL CAIMÁN + CUENCA PROPIA)

Volumen (millones de m³)													
AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL
1949	98,15	82,35	85,24	99,20	87,01	272,78	782,92	520,54	290,54	183,99	93,95	101,29	2 697,94
1950	103,59	80,48	89,55	62,19	58,25	229,50	527,27	337,73	590,60	134,26	73,09	72,87	2 159,18
1951	75,30	70,11	79,78	74,26	72,65	189,48	646,67	461,69	344,32	115,85	98,22	85,30	2 313,66
1952	59,91	54,48	55,81	51,89	65,74	213,69	605,13	660,65	426,70	240,17	93,04	76,23	2 603,44
1953	79,01	74,55	76,52	72,27	73,51	173,54	593,30	868,90	662,35	172,35	119,95	113,91	2 879,53
1954	95,10	82,47	91,08	84,55	77,79	263,23	578,78	521,24	235,11	201,54	87,49	83,65	2 401,84
1955	91,49	72,70	67,55	44,39	43,47	85,02	572,94	1 789,83	1 541,49	636,56	121,92	96,96	4 964,33
1956	93,99	89,04	86,42	77,01	124,75	292,57	1 043,85	1 071,08	1 549,81	122,09	102,54	101,96	3 555,10
1957	98,96	85,71	93,23	88,02	92,54	97,62	270,51	260,64	318,42	164,01	92,35	87,96	1 749,96
1958	94,37	80,90	99,54	82,30	87,16	289,23	1 482,09	1 739,12	1 718,56	1 176,90	1 026,05	224,26	7 100,49
1959	153,34	106,06	105,82	279,63	129,14	283,88	964,45	1 606,11	691,39	539,73	414,32	125,25	5 399,11
1960	114,54	107,75	108,12	99,94	113,46	104,08	508,29	929,72	478,03	126,16	101,69	114,01	2 905,80
1961	111,79	88,01	92,40	78,72	104,70	204,53	1 037,28	1 953,20	376,14	161,23	115,61	115,15	3 438,76
1962	107,69	101,68	94,91	95,90	91,05	263,89	682,87	313,80	886,94	348,94	132,44	112,55	3 232,65
1963	107,48	92,70	92,91	78,57	91,42	195,76	1 376,45	1 239,57	1 755,68	415,68	141,73	223,06	4 811,02
1964	186,80	71,89	7,30	5,67	79,91	175,65	323,52	411,29	955,94	469,61	112,97	111,46	2 892,00
1965	96,55	76,96	134,91	116,67	126,51	192,42	257,53	2 080,03	1 419,11	1 106,20	1 285,84	158,15	6 050,88
1966	132,40	145,04	147,64	179,79	213,96	483,30	678,79	1 427,18	1 181,85	303,52	133,99	124,28	5 151,73
1967	154,52	131,92	148,06	182,24	179,06	240,37	1 109,48	1 870,78	1 006,56	759,43	143,99	727,30	11 653,72
1968	334,94	271,50	494,49	326,20	344,50	256,30	1 176,05	1 529,92	1 069,27	1 230,95	127,68	162,52	6 324,33
1969	160,21	165,15	181,48	143,51	141,13	164,64	371,07	211,65	262,91	189,70	107,96	97,49	2 196,90
1970	92,47	81,25	117,86	152,41	133,82	229,01	777,92	764,28	989,85	531,11	126,77	115,71	4 112,46
1971	131,66	109,60	133,81	132,42	176,00	294,57	733,52	1 997,23	1 915,00	1 814,96	650,27	223,15	8 312,18
1972	168,41	211,44	224,73	183,09	207,68	338,05	400,61	454,61	433,94	138,24	106,47	178,25	3 045,50
1973	172,17	85,61	94,75	148,94	167,25	189,13	1 533,84	374,24	319,42	1 000,67	312,66	186,26	10 584,93
1974	171,35	163,90	205,63	142,38	212,70	281,14	735,81	713,94	452,20	181,01	105,78	114,21	3 480,04
1975	119,25	172,73	141,81	153,29	179,72	229,70	1 512,06	1 143,90	2 817,35	154,89	101,53	105,90	5 632,10
1976	127,69	146,41	159,40	145,70	150,30	156,33	2 415,93	1 661,41	1 966,19	983,72	751,80	504,91	8 169,80
1977	188,18	145,55	235,17	237,17	276,40	470,36	1 127,27	1 539,42	1 586,81	1 190,77	130,00	160,13	5 287,23
1978	151,67	148,34	187,19	177,25	184,49	262,44	387,03	406,57	710,54	1 252,28	140,82	121,25	4 129,87
1979	131,01	117,35	173,10	156,87	166,65	161,85	311,03	635,91	364,82	93,95	93,55	89,53	2 495,60
1980	109,63	98,47	111,50	103,26	127,28	158,45	451,69	561,40	411,08	177,71	94,30	68,10	2 472,87
1981	62,90	53,23	58,12	59,17	86,34	207,13	972,40	522,04	452,76	125,84	107,52	141,53	2 848,99
1982	70,67	52,94	48,47	61,44	66,82	68,44	530,96	382,80	136,03	78,95	60,44	57,23	1 615,19
1983	151,63	105,71	117,37	112,04	123,75	192,17	851,97	1 066,62	812,48	369,13	195,08	141,29	4 239,24
1984	73,00	50,60	49,46	47,82	35,58	322,61	1 248,25	1 155,88	622,86	144,31	79,69	79,74	3 909,81
1985	84,38	72,39	104,28	89,61	73,51	217,93	579,17	793,49	351,69	196,51	118,94	100,60	2 782,51
1986	77,14	62,66	67,22	85,84	118,06	256,36	760,54	366,96	483,58	370,79	152,11	112,40	2 913,67
1987	126,86	133,21	148,96	107,81	104,84	250,14	405,35	599,23	627,86	278,11	107,72	113,70	3 003,78
1988	72,29	46,78	111,04	99,24	101,33	127,17	651,15	1 140,47	600,96	169,38	77,34	110,20	3 307,36
1989	65,25	127,60	162,83	87,13	90,29	129,68	399,81	502,07	503,49	213,15	128,84	125,14	2 535,27
1990	79,74	110,67	102,81	94,87	127,18	155,94	417,15	2 525,86	293,71	1 432,49	191,49	90,57	5 422,48
1991	61,51	65,28	113,16	109,18	95,26	126,68	3 130,78	704,28	820,97	197,40	43,75	46,44	5 512,68
1992	1 995,19	690,16	149,45	156,82	144,32	135,18	233,13	470,04	314,08	508,86	157,90	122,22	5 077,36
1993	118,83	100,30	131,98	120,89	139,21	139,08	638,74	354,27	496,52	166,09	93,08	92,22	2 591,21
1994	67,60	56,37	82,18	145,94	113,08	194,64	188,20	249,06	487,12	195,02	91,22	93,43	1 963,86
1995	54,47	64,14	100,32	94,21	64,00	206,46	586,58	1 178,87	780,46	234,05	140,04	111,68	3 615,28
1996	75,95	52,26	52,08	44,23	135,72	180,62	297,08	314,08	638,36	452,06	134,45	76,43	2 453,32
1997	79,08	75,63	116,18	155,39	125,77	174,84	322,93	215,64	229,76	95,18	84,70	85,19	1 760,32
1998	119,19	95,16	101,69	159,38	119,90	148,81	351,16	480,81	874,28	674,06	141,15	125,29	3 390,88
1999	101,49	80,11	68,83	105,55	106,24	149,40	364,33	399,01	442,69	188,51	111,56	79,63	2 197,37
Media	150,01	111,91	119,68	117,49	124,49	212,27	755,01	927,04	785,85	400,16	187,41	135,06	4 026,38
Mediana	103,39	88,01	104,28	103,26	118,06	195,76	605,13	660,65	622,86	201,54	115,61	112,40	3 307,36
Desv. est	267,78	93,41	70,55	58,74	57,42	82,43	542,33	733,21	651,36	407,17	224,05	108,02	2 162,28

Debe mencionarse que para el estudio hidrológico realizado en 1994 se utilizó la información de escurrimientos proporcionada por la División Hidrométrica Michoacán, para las estaciones El Caimán y La Yesca. Para la validación realizada en 1999 se solicitó la actualización de los registros de dichas estaciones a la misma división hidrométrica; sin embargo los datos proporcionados presentaron incongruencias en los volúmenes escurridos y difieren de la información enviada por el Área de Operación de CFE, para el mismo período, por lo que fue necesario validar la información que se presenta en las tablas 2.2 y 2.3, principalmente en la estación El Caimán, para los años de 1987 a 1997.

Realizado lo anterior, y como primera consideración, se eliminaron las aportaciones del lago de Chapala al río Santiago, restando los valores históricos de la estación hidrométrica Corona (tabla 2.5) a la tabla 2.4, en virtud de que a partir de 1988 la aportación ha sido nula, debido a los usos del agua en la cuenca del río Lerma.

TABLA 2.5. ESTACIÓN HIDROMÉTRICA CORONA

Año	Escurreimientos mensuales (millones de m ³)												Anual
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1949	40,00	31,00	34,00	49,00	44,00	36,00	23,00	23,00	37,00	36,00	40,00	48,00	441,00
1950	45,00	39,00	38,00	26,00	25,00	17,00	14,00	18,00	15,00	20,00	16,00	15,00	288,00
1951	16,00	16,00	16,00	18,00	19,00	17,00	6,00	5,00	21,00	24,00	14,00	16,00	188,00
1952	21,00	21,00	21,00	24,00	32,00	16,00	7,00	8,00	27,00	35,00	20,00	25,00	257,00
1953	27,00	27,00	36,00	39,00	38,00	28,00	41,00	35,00	61,00	42,00	21,00	21,00	416,00
1954	36,00	41,00	43,00	34,00	30,00	20,00	25,00	28,00	79,00	39,00	32,00	27,00	434,00
1955	27,00	22,00	19,00	17,00	21,00	28,00	23,00	20,00	37,00	66,00	36,00	29,00	345,00
1956	29,00	29,00	33,00	26,00	32,00	32,00	14,00	10,00	23,00	54,00	71,00	58,00	411,00
1957	34,00	28,00	40,00	37,00	45,00	38,00	37,00	29,00	23,00	42,00	40,00	32,00	425,00
1958	33,00	34,00	47,00	39,00	41,00	23,00	12,00	17,00	9,00	22,00	27,00	37,00	341,00
1959	42,00	43,00	50,00	47,00	45,00	69,00	114,00	336,00	275,00	288,00	253,00	50,00	1 612,00
1960	50,00	52,00	58,00	51,00	64,00	37,00	23,00	25,00	28,00	41,00	31,00	34,00	494,00
1961	36,00	29,00	34,00	36,00	45,00	29,00	20,00	26,00	36,00	43,00	43,00	57,00	434,00
1962	50,00	44,00	51,00	55,00	50,00	28,00	29,00	38,00	24,00	29,00	36,00	32,00	466,00
1963	37,00	30,00	31,00	26,00	32,00	25,00	10,00	8,00	18,00	29,00	34,00	35,00	315,00
1964	37,00	39,00	38,00	38,00	43,00	29,00	24,00	14,00	8,00	17,00	29,00	28,00	344,00
1965	27,00	32,00	30,00	26,00	23,00	14,00	14,00	12,00	124,00	551,00	133,00	43,00	1 029,00
1966	42,00	48,00	73,00	89,00	185,00	281,00	231,00	137,00	371,00	29,00	51,00	51,00	1 588,00
1967	40,00	55,00	65,00	73,00	56,00	61,00	359,00	92,00	645,00	924,00	881,00	564,00	3 815,00
1968	239,00	181,00	269,00	256,00	264,00	118,00	290,00	360,00	176,00	47,00	55,00	68,00	2 323,00
1969	70,00	65,00	60,00	57,00	47,00	45,00	31,00	29,00	29,00	44,00	51,00	54,00	582,00
1970	39,00	35,00	35,00	48,00	57,00	45,00	26,00	28,00	27,00	32,00	46,00	57,00	475,00
1971	56,00	49,00	55,00	49,00	60,00	44,00	20,00	204,00	538,00	825,00	427,00	109,00	2 436,00
1972	83,00	87,00	100,00	103,00	110,00	199,00	141,00	34,00	33,00	46,00	49,00	57,00	1 042,00
1973	55,00	48,00	53,00	63,00	64,00	54,00	46,00	221,00	843,00	544,00	128,00	110,00	2 229,00
1974	94,00	87,00	93,00	95,00	99,00	130,00	204,00	237,00	48,00	63,00	55,00	55,00	1 260,00
1975	56,00	50,00	55,00	62,00	98,00	72,00	34,00	82,00	241,00	57,00	49,00	57,00	913,00
1976	55,00	54,00	56,00	65,00	81,00	52,00	310,00	760,00	451,00	412,00	349,00	222,00	2 867,00
1977	60,00	66,00	105,00	116,00	145,00	172,00	233,00	49,00	67,00	66,00	73,00	88,00	1 240,00
1978	74,00	69,00	84,00	58,00	59,00	85,00	31,00	35,00	35,00	84,00	56,00	59,00	729,00
1979	57,00	50,00	59,00	50,00	56,00	43,00	47,00	26,00	24,00	52,00	49,00	51,00	564,00
1980	53,00	34,00	27,00	26,00	25,00	39,00	40,00	9,00	10,00	7,00	4,00	3,00	277,00
1981	4,00	9,00	5,00	4,00	6,00	6,00	12,00	6,00	7,00	5,00	7,00	5,00	76,00
1982	6,30	4,70	5,00	6,50	6,10	4,30	5,30	5,50	3,20	2,90	3,00	1,30	54,10
1983	2,10	1,50	1,20	1,20	1,60	0,70	10,20	4,90	2,50	3,70	3,00	2,40	35,00
1984	1,30	0,40	0,10	0,40	0,70	1,20	2,20	4,80	1,70	1,90	1,90	1,70	18,30
1985	2,10	0,60	0,60	0,70	1,20	2,00	1,60	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60
1986	2,90	1,00	0,70	1,30	0,70	0,70	1,10	1,50	0,50	0,50	0,30	0,50	11,70
1987	0,50	1,00	1,10	1,30	1,30	0,90	1,40	1,30	2,20	1,60	1,40	1,40	15,40
1988	1,40	1,40	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,60	1,80	2,40	4,40	25,40
Media	42,02	38,87	45,55	45,36	51,34	48,57	62,85	74,67	110,12	115,69	80,45	55,22	770,69
Mediana	38,00	34,50	38,00	38,50	43,50	30,50	23,50	25,50	27,50	40,00	38,00	36,00	434,00
Desv. est	39,63	32,38	45,67	44,90	52,31	58,24	94,95	142,57	194,93	220,88	157,49	91,87	880,45

Otra consideración es que parte de los escurrimientos del río Verde no llegan, ni llegarán, al sitio del proyecto, ya que deben entregarse como dotación al estado de Guanajuato (tabla 2.6), de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de noviembre de 1997.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

TABLA 2.6. DEMANDA FUTURA DEL RÍO VERDE AL ESTADO DE GUANAJUATO

Año	Escurreimientos mensuales (Millones de m³)												Anual
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1998	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
1999	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2000	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2001	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2002	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2003	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2004	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2005	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2006	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2007	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2008	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2009	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2010	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2011	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2012	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2013	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2014	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2015	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2016	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2017	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2018	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2019	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2020	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2021	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2022	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2023	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2024	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2025	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2026	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2027	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2028	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2029	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2030	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2031	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2032	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2033	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2034	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2035	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2036	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2037	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2038	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2039	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2040	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2041	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2042	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2043	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2044	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2045	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
2046	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
Media	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
Mediana	1,50	0,82	0,74	0,54	0,54	6,54	29,22	36,47	28,52	10,55	3,07	1,32	119,84
Desv. est	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Con el fin de determinar exclusivamente los escurrimientos de la cuenca del río Santiago hasta el sitio del proyecto, se restaron también los retornos históricos de aguas negras de la zona metropolitana de Guadalajara al río Santiago (tabla 2.7).

TABLA 2.7. RETORNOS HISTÓRICOS DE AGUAS NEGRAS EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Volumen (millones de m³)													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
1949	4,3	3,9	4,3	4,1	4,3	4,1	4,3	4,3	4,1	4,3	4,1	4,3	50,5
1950	4,7	4,3	4,7	4,6	4,7	4,6	4,7	4,7	4,6	4,7	4,6	4,7	55,9
1951	5,2	4,7	5,2	5,0	5,2	5,0	5,2	5,2	5,0	5,2	5,0	5,2	61,3
1952	5,7	5,1	5,7	5,5	5,7	5,5	5,7	5,7	5,5	5,7	5,5	5,7	66,7
1953	6,1	5,5	6,1	5,9	6,1	5,9	6,1	6,1	5,9	6,1	5,9	6,1	72,1
1954	6,6	5,9	6,6	6,4	6,6	6,4	6,6	6,6	6,4	6,6	6,4	6,6	77,5
1955	7,0	6,4	7,0	6,8	7,0	6,8	7,0	7,0	6,8	7,0	6,8	7,0	82,9
1956	7,5	6,8	7,5	7,3	7,5	7,3	7,5	7,5	7,3	7,5	7,3	7,5	88,3
1957	8,0	7,2	8,0	7,7	8,0	7,7	8,0	8,0	7,7	8,0	7,7	8,0	93,7
1958	8,4	7,6	8,4	8,1	8,4	8,1	8,4	8,4	8,1	8,4	8,1	8,4	99,1
1959	8,9	8,0	8,9	8,6	8,9	8,6	8,9	8,9	8,6	8,9	8,6	8,9	104,5
1960	9,3	8,4	9,3	9,0	9,3	9,0	9,3	9,3	9,0	9,3	9,0	9,3	109,9
1961	9,8	8,8	9,8	9,5	9,8	9,5	9,8	9,8	9,5	9,8	9,5	9,8	115,3
1962	10,3	9,3	10,3	9,9	10,3	9,9	10,3	10,3	9,9	10,3	9,9	10,3	120,7
1963	10,7	9,7	10,7	10,4	10,7	10,4	10,7	10,7	10,4	10,7	10,4	10,7	126,1
1964	11,2	10,1	11,2	10,8	11,2	10,8	11,2	11,2	10,8	11,2	10,8	11,2	131,6
1965	11,6	10,5	11,6	11,3	11,6	11,3	11,6	11,6	11,3	11,6	11,3	11,6	137,0
1966	12,1	10,9	12,1	11,7	12,1	11,7	12,1	12,1	11,7	12,1	11,7	12,1	142,4
1967	12,6	11,3	12,6	12,1	12,6	12,1	12,6	12,6	12,1	12,6	12,1	12,6	147,8
1968	13,0	11,8	13,0	12,6	13,0	12,6	13,0	13,0	12,6	13,0	12,6	13,0	153,2
1969	13,5	12,2	13,5	13,0	13,5	13,0	13,5	13,5	13,0	13,5	13,0	13,5	158,6
1970	13,9	12,6	13,9	13,5	13,9	13,5	13,9	13,9	13,5	13,9	13,5	13,9	164,0
1971	14,4	13,0	14,4	13,9	14,4	13,9	14,4	14,4	13,9	14,4	13,9	14,4	169,4
1972	14,8	13,4	14,8	14,4	14,8	14,4	14,8	14,8	14,4	14,8	14,4	14,8	174,8
1973	15,3	13,8	15,3	14,8	15,3	14,8	15,3	15,3	14,8	15,3	14,8	15,3	180,2
1974	15,8	14,2	15,8	15,3	15,8	15,3	15,8	15,8	15,3	15,8	15,3	15,8	185,6
1975	16,2	14,7	16,2	15,7	16,2	15,7	16,2	16,2	15,7	16,2	15,7	16,2	191,0
1976	16,7	15,1	16,7	16,1	16,7	16,1	16,7	16,7	16,1	16,7	16,1	16,7	196,4
1977	17,1	15,5	17,1	16,6	17,1	16,6	17,1	17,1	16,6	17,1	16,6	17,1	201,8
1978	17,6	15,9	17,6	17,0	17,6	17,0	17,6	17,6	17,0	17,6	17,0	17,6	207,2
1979	18,1	16,3	18,1	17,5	18,1	17,5	18,1	18,1	17,5	18,1	17,5	18,1	212,6
1980	18,5	16,7	18,5	17,9	18,5	17,9	18,5	18,5	17,9	18,5	17,9	18,5	218,0
1981	19,0	17,1	19,0	18,4	19,0	18,4	19,0	19,0	18,4	19,0	18,4	19,0	223,5
1982	19,4	17,6	19,4	18,8	19,4	18,8	19,4	19,4	18,8	19,4	18,8	19,4	228,9
1983	19,9	18,0	19,9	19,3	19,9	19,3	19,9	19,9	19,3	19,9	19,3	19,9	234,3
1984	20,4	18,4	20,4	19,7	20,4	19,7	20,4	20,4	19,7	20,4	19,7	20,4	239,7
1985	20,8	18,8	20,8	20,1	20,8	20,1	20,8	20,8	20,1	20,8	20,1	20,8	245,1
1986	21,3	19,2	21,3	20,6	21,3	20,6	21,3	21,3	20,6	21,3	20,6	21,3	250,5
1987	21,7	19,6	21,7	21,0	21,7	21,0	21,7	21,7	21,0	21,7	21,0	21,7	255,9
1988	22,2	20,0	22,2	21,5	22,2	21,5	22,2	22,2	21,5	22,2	21,5	22,2	261,3
1989	22,7	20,5	22,7	21,9	22,7	21,9	22,7	22,7	21,9	22,7	21,9	22,7	266,7
1990	23,1	20,9	23,1	22,4	23,1	22,4	23,1	23,1	22,4	23,1	22,4	23,1	272,1
1991	23,6	21,3	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	277,5
1992	23,6	21,3	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	277,5
1993	23,6	21,3	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	277,5
1994	23,6	21,3	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	277,5
1995	23,6	21,3	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	277,5
1996	23,6	21,3	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	277,5
1997	23,6	21,3	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	277,5
1998	23,6	21,3	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	277,5
1999	23,6	21,3	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	23,6	22,8	23,6	22,8	23,6	277,5
Media	15,44	13,95	15,44	14,94	15,44	14,94	15,44	15,44	14,94	15,44	14,94	15,44	181,80
Mediana	15,76	14,24	15,76	15,26	15,76	15,26	15,76	15,76	15,26	15,76	15,26	15,76	185,61
Desv. est	6,36	5,75	6,36	6,16	6,36	6,16	6,36	6,36	6,16	6,36	6,16	6,36	74,90

Además del período 1949-1999, se analizó también el período 1979-1999, porque como se observa en los registros de la estación El Salto (tabla 2.8), los escurrimientos del río Santiago aguas abajo del lago de Chapala han disminuido a partir de 1978, hasta llegar a ser prácticamente nulos desde 1984.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

TABLA 2.8. ESTACIÓN HIDROMÉTRICA EL SALTO

Escurreimientos medios mensuales (millones de m³) Período 1951-1985													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
1951	36,42	32,26	35,27	36,48	38,49	33,08	33,19	31,17	26,55	40,32	38,97	41,58	423,78
1952	38,59	35,78	34,38	35,45	44,01	34,43	42,72	28,95	26,91	37,53	38,80	48,37	445,92
1953	48,61	49,32	53,37	50,82	47,89	41,70	41,31	41,26	44,58	46,26	43,49	46,52	555,12
1954	51,53	55,48	64,84	56,33	53,23	44,58	42,16	45,93	49,28	45,68	47,91	53,54	610,48
1955	58,63	46,38	47,51	28,51	27,62	33,91	35,78	39,28	110,55	82,55	45,39	49,11	605,20
1956	39,07	44,86	43,91	44,54	48,88	43,70	37,44	28,54	39,87	53,02	56,86	53,06	533,74
1957	54,13	50,73	59,64	52,10	57,93	51,18	48,41	38,78	36,82	43,17	45,85	48,22	586,97
1958	48,55	44,79	61,44	53,01	55,85	41,95	59,49	35,14	42,86	39,62	47,96	48,74	579,39
1959	56,57	54,70	63,29	63,30	61,06	88,25	151,25	351,11	300,04	310,19	286,74	66,80	¹ 853,28
1960	69,25	70,89	71,66	69,23	82,56	51,28	60,07	56,42	42,64	57,16	49,08	52,35	732,59
1961	57,39	46,85	49,60	49,60	58,79	42,36	30,89	45,61	45,94	51,06	55,64	59,62	593,33
1962	55,52	48,75	50,78	52,44	51,93	34,68	42,98	41,71	37,81	38,74	38,53	36,05	529,92
1963	43,77	41,94	44,38	38,02	43,00	36,56	29,13	27,08	37,53	50,04	47,66	50,54	489,64
1964	47,66	52,38	56,89	56,40	56,93	44,62	38,45	29,29	21,24	31,39	42,85	45,67	523,76
1965	49,26	49,66	50,30	42,55	38,22	31,90	31,49	52,15	131,07	634,13	176,66	52,41	¹ 339,80
1966	57,03	56,69	77,17	94,65	176,40	278,11	238,62	148,58	402,57	39,38	58,85	62,04	¹ 690,08
1967	51,82	63,89	75,12	78,87	63,94	65,93	361,75	109,20	722,57	1,01	1,02	614,07	⁴ 327,84
1968	237,48	186,67	268,72	249,53	267,35	130,71	316,56	407,26	193,21	60,68	67,18	81,47	² 466,82
1969	83,46	76,87	67,98	61,59	51,57	50,12	37,41	32,94	39,02	48,46	50,94	55,30	655,65
1970	42,04	39,39	41,44	50,67	58,90	50,62	58,06	56,24	43,04	43,95	47,74	55,80	587,88
1971	56,66	50,95	58,33	49,16	59,85	47,56	40,92	209,11	597,57	991,12	497,76	116,96	² 775,94
1972	87,61	90,85	102,78	106,87	113,82	202,64	155,65	45,06	46,15	52,58	55,59	63,85	¹ 123,47
1973	62,15	54,06	59,86	67,04	66,86	57,42	76,02	260,52	976,38	653,79	154,42	116,62	² 605,14
1974	98,72	87,86	92,52	96,32	101,21	135,06	219,51	247,05	51,86	68,12	58,55	60,06	¹ 316,84
1975	61,35	53,86	57,17	63,38	98,18	73,99	62,58	105,74	292,05	61,57	49,70	59,25	¹ 038,82
1976	57,29	58,58	59,75	68,57	81,46	61,37	323,09	866,11	569,48	405,89	403,97	227,69	³ 183,25
1977	63,07	69,87	116,10	124,20	145,72	177,43	252,55	57,93	97,10	71,76	77,59	95,03	¹ 348,35
1978	78,58	73,34	90,50	57,54	60,44	79,82	46,33	45,45	54,17	104,96	57,91	60,06	809,09
1979	57,21	51,79	58,93	52,14	59,61	-	-	-	-	-	-	-	279,67
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	-	-	-	7,01	7,11	15,97	-	10,52	20,88	6,40	7,18	6,67	81,73
1982	10,15	8,77	7,29	9,00	8,15	4,89	21,14	28,29	16,72	4,41	1,96	0,06	120,82
1983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01	16,96	7,02	6,72	5,56	0,00	65,27
1984	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Media	64,01	60,27	69,81	67,76	75,43	73,75	104,07	124,41	181,39	187,94	130,86	86,46	1226,15

El planteamiento para determinar los usos futuros que afectarán los escurrimientos del río Santiago se realizó con la información existente sobre el programa actual y futuro de fuentes de abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Guadalajara (tabla 2.9). Con esta información se inició una proyección que involucró el crecimiento de la población a una tasa del 1% anual, reportada en los últimos análisis de población, y una demanda que considera una dotación media de 250 l/hab/día, entre uso doméstico e industrial, y cuyos resultados se muestran en la tabla 2.10, para el período 1998-2048.

TABLA 2.9. PROGRAMA ACTUAL Y FUTURO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Núm.	Fuentes	Gasto m ³ /s	Condición
Actuales			
1	Acuífero Tesistan-Atemajac	2,0	En operación y rehabilitaciones
2	Acuífero Toluquilla	1,0	En operación
3	Pozos zona metropolitana	1,0	En operación, incluyendo colonias con sistema propio (no del SIAPA)
4	Acueducto Chapala-Guadalajara	7,5	En operación con complementación ocasional del sistema anterior Atequiza-Las Pintas
5	Sistema Calderón	2,0	En operación con déficit actual
Subtotal actual		13,5	
En proyecto			
6	Acueducto El Salto-Calderón-Guadalajara	2,5	En trámite de financiamiento
7	Sistema Río Verde (Picachos-Guadalajara o La Zurda-Purgatorio)	7,5	En dos etapas
8	Acuífero San Marcos	1,0	Con anteproyecto
9	Acuífero Ameca	2,0	Por estudiarse
10	Reuso (proyecto El Vado)	6,0	En estudio
11	Río Juchipila	5,9	Por estudiarse
12	Río Bolaños	8,0	Por estudiarse a largo plazo
Subtotal en proyecto		32,9	

En la proyección efectuada (tabla 2.10) se observa que el río Verde dejará de aportar parte de su caudal al río Santiago por contribuir al abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana de Guadalajara. Para continuar con el análisis se consideró un retorno de aguas negras del 70% al río Santiago, con una tasa de crecimiento de la población del 1%.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

TABLA 2.10. AFECTACIONES AL ESCURRIMIENTO DEL RÍO SANTIAGO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

Año	Habitantes (millones)	Demanda m³/s	Fuentes m³/s									Total (m³/s)
			Actuales			Futuras						
			Pozos	Chapala	Sistema Calderón	Acueducto El Salto-Calderón	Sistema Río Verde	Acuífero San Marcos	Acuífero Ameca	Reuso Proy. El Vado		
1998	3.77	13.50	4.00	7.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	
1999	3.85	13.72	4.00	7.50	2.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.72	
2000	3.92	13.94	4.00	7.50	2.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.94	
2001	4.00	14.17	4.00	7.50	2.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17	
2002	4.08	14.40	4.00	7.50	2.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	
2003	4.16	14.64	4.00	7.50	2.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64	
2004	4.25	14.88	4.00	7.50	2.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88	
2005	4.33	15.12	4.00	7.50	2.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	
2006	4.42	15.37	4.00	7.50	2.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37	
2007	4.51	15.63	4.00	7.50	2.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63	
2008	4.60	15.89	4.00	7.50	2.00	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	15.89	
2009	4.69	16.15	4.00	7.50	2.00	2.50	0.15	0.00	0.00	0.00	16.15	
2010	4.78	16.43	4.00	7.50	2.00	2.50	0.43	0.00	0.00	0.00	16.43	
2011	4.88	16.70	4.00	7.50	2.00	2.50	0.70	0.00	0.00	0.00	16.70	
2012	4.97	16.99	4.00	7.50	2.00	2.50	0.99	0.00	0.00	0.00	16.99	
2013	5.07	17.27	4.00	7.50	2.00	2.50	1.27	0.00	0.00	0.00	17.27	
2014	5.18	17.57	4.00	7.50	2.00	2.50	1.57	0.00	0.00	0.00	17.57	
2015	5.28	17.87	4.00	7.50	2.00	2.50	1.87	0.00	0.00	0.00	17.87	
2016	5.38	18.17	4.00	7.50	2.00	2.50	2.17	0.00	0.00	0.00	18.17	
2017	5.49	18.48	4.00	7.50	2.00	2.50	2.48	0.00	0.00	0.00	18.48	
2018	5.60	18.80	4.00	7.50	2.00	2.50	2.80	0.00	0.00	0.00	18.80	
2019	5.71	19.13	4.00	7.50	2.00	2.50	3.13	0.00	0.00	0.00	19.13	
2020	5.83	19.46	4.00	7.50	2.00	2.50	3.46	0.00	0.00	0.00	19.46	
2021	5.94	19.79	4.00	7.50	2.00	2.50	3.79	0.00	0.00	0.00	19.79	
2022	6.06	20.14	4.00	7.50	2.00	2.50	4.14	0.00	0.00	0.00	20.14	
2023	6.19	20.49	4.00	7.50	2.00	2.50	4.49	0.00	0.00	0.00	20.49	
2024	6.31	20.85	4.00	7.50	2.00	2.50	4.85	0.00	0.00	0.00	20.85	
2025	6.43	21.21	4.00	7.50	2.00	2.50	5.21	0.00	0.00	0.00	21.21	
2026	6.56	21.58	4.00	7.50	2.00	2.50	5.58	0.00	0.00	0.00	21.58	
2027	6.69	21.96	4.00	7.50	2.00	2.50	5.96	0.00	0.00	0.00	21.96	
2028	6.83	22.35	4.00	7.50	2.00	2.50	6.35	0.00	0.00	0.00	22.35	
2029	6.97	22.75	4.00	7.50	2.00	2.50	6.75	0.00	0.00	0.00	22.75	
2030	7.10	23.15	4.00	7.50	2.00	2.50	7.15	0.00	0.00	0.00	23.15	
2031	7.25	23.56	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	0.06	0.00	0.00	23.56	
2032	7.39	23.98	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	0.48	0.00	0.00	23.98	
2033	7.54	24.41	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	0.91	0.00	0.00	24.41	
2034	7.69	24.84	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	0.34	0.00	24.84	
2035	7.84	25.29	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	0.79	0.00	25.29	
2036	8.00	25.74	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	1.24	0.00	25.74	
2037	8.16	26.21	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	1.71	0.00	26.21	
2038	8.32	26.68	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	2.00	0.18	26.68	
2039	8.49	27.16	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	2.00	0.66	27.16	
2040	8.66	27.65	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	2.00	1.15	27.65	
2041	8.83	28.15	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	2.00	1.65	28.15	
2042	9.01	28.66	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	2.00	2.16	28.66	
2043	9.19	29.18	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	2.00	2.68	29.18	
2044	9.37	29.72	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	2.00	3.22	29.72	
2045	9.56	30.26	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	2.00	3.76	30.26	
2046	9.75	30.81	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	2.00	4.31	30.81	
2047	9.95	31.38	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	2.00	4.88	31.38	
2048	10.15	31.95	4.00	7.50	2.00	2.50	7.50	1.00	2.00	5.45	31.95	

Conclusiones

Los escurrimientos medios estimados sobre el río Santiago se resumen en la tabla 2.11.

TABLA 2.11. ESCURRIMIENTOS MEDIOS ESTIMADOS SOBRE EL RÍO SANTIAGO

Período	Escorrentimiento medio estimado [Mm ³]
Factor de retorno: 70 % con tasa 1 %	
1998-2048 (1949-1999)	3 326,35
2028-2048 (1979-1999)	2 903,15

El registro de los escurrimientos mensuales adoptados para el sitio de El Cajón se integró con base en los registros históricos y en los usos actuales y futuros del caudal del río Santiago. La información así determinada comprendió de 1949 a 1997. Posteriormente, la Gerencia Técnica de Proyectos Hidroeléctricos indicó que dicho registro se modificara para tomar en consideración las recomendaciones emitidas por el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Finalmente, se acordó completar el período del registro hasta 1999. (Ver tabla 2.12.)

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

TABLA 2.12. LA YESCA + EL CAIMÁN + CUENCA PROPIA + RETORNOS FUTUROS DE AGUAS NEGRAS (1998-2046) - DOTACIÓN A GUANAJUATO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 17 / 11 / 1997) - ESTACIÓN CORONA - USOS FUTUROS (RÍO VERDE) - RETORNOS HISTÓRICOS (1949-1999) AL 70%.

AÑO DE REF.	ESCURRIMIENTOS FUTUROS MENSUALES, EN MILLONES DE m³												ANUAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1949 - 1998	72,32	64,68	66,17	64,82	58,14	245,40	746,36	476,73	240,19	153,10	66,04	67,64	2321,59
1950 - 1999	72,02	54,32	65,93	50,28	47,83	220,59	499,16	298,38	361,71	118,83	68,66	71,67	1929,39
1951 - 2000	72,38	66,45	77,62	69,83	67,69	180,04	626,02	434,80	308,91	95,88	95,26	82,55	2177,42
1952 - 2001	51,44	45,32	48,10	40,92	47,23	204,72	582,94	630,20	384,75	208,64	83,55	63,94	2391,74
1953 - 2002	63,99	58,90	53,06	45,77	48,25	151,84	336,55	810,91	585,87	133,25	108,92	105,07	2502,37
1954 - 2003	70,53	52,33	60,27	62,32	60,18	249,20	537,48	469,69	140,10	164,91	64,93	68,25	2000,19
1955 - 2004	75,37	61,06	60,18	38,82	34,31	62,45	533,09	1745,73	1287,95	572,38	94,83	79,02	4645,19
1956 - 2005	75,32	69,90	64,50	61,91	104,04	265,47	1012,45	1036,43	309,73	69,36	39,91	54,46	3163,46
1957 - 2006	74,73	67,06	63,76	61,38	58,27	63,99	215,55	206,44	277,81	122,73	60,18	65,90	1337,81
1958 - 2007	70,58	55,75	62,51	53,13	56,34	270,06	1451,59	696,37	1691,41	1155,07	1006,35	196,65	6765,81
1959 - 2008	120,01	71,41	65,24	241,92	93,76	218,18	831,38	1243,80	397,71	251,33	168,08	84,08	3786,90
1960 - 2009	72,64	63,61	58,99	57,70	58,53	69,83	465,67	877,85	430,80	84,21	76,92	88,30	2405,04
1961 - 2010	83,34	66,36	66,71	50,94	68,21	177,74	997,10	899,78	320,37	116,73	78,30	65,88	2991,44
1962 - 2011	64,68	64,53	51,66	48,58	49,00	237,56	633,14	247,82	842,63	317,88	101,58	87,72	2746,77
1963 - 2012	76,91	69,04	69,10	59,70	66,82	171,89	1345,16	1203,03	716,84	384,06	112,34	194,67	4469,56
1964 - 2013	155,67	38,72	18,54	17,94	43,74	147,24	277,67	368,20	906,55	449,43	88,03	89,51	2601,23
1965 - 2014	74,86	50,29	110,98	96,72	109,78	178,47	221,12	2038,37	1273,18	551,46	156,36	120,64	4982,22
1966 - 2015	95,15	101,86	80,14	96,30	34,67	201,80	424,81	1259,96	788,37	270,22	85,97	78,21	3517,45
1967 - 2016	118,71	81,23	88,01	114,20	128,21	178,33	726,94	1748,00	3338,55	830,56	265,42	167,67	7785,81
1968 - 2017	99,57	94,30	229,87	74,61	85,09	136,71	861,95	1138,57	869,71	178,52	74,57	98,31	3941,78
1969 - 2018	93,27	103,44	125,29	90,38	98,14	117,50	315,40	150,73	209,80	139,71	58,30	46,73	1548,70
1970 - 2019	55,96	49,03	86,11	107,73	80,28	181,33	726,69	703,80	938,19	492,55	81,56	61,38	3564,59
1971 - 2020	77,58	62,87	81,50	86,20	118,88	247,34	687,72	1760,19	1351,79	982,83	223,52	116,25	5796,64
1972 - 2021	86,76	126,20	126,84	82,31	99,99	135,27	233,24	386,99	375,18	84,54	57,16	122,78	1917,27
1973 - 2022	117,96	38,85	43,30	87,61	104,99	130,80	1460,90	4119,05	1450,11	448,41	183,81	77,22	8263,00
1974 - 2023	77,57	77,62	113,60	48,49	114,88	146,26	504,30	442,18	377,34	109,17	49,37	59,60	2120,39
1975 - 2024	62,88	122,94	87,21	91,86	82,32	152,26	1249,98	2026,57	548,93	88,48	50,57	48,72	4612,72
1976 - 2025	71,76	92,11	103,23	80,71	69,33	98,34	2077,27	865,51	487,22	561,73	400,29	282,15	5189,67
1977 - 2026	126,68	78,72	129,43	120,63	130,86	291,81	865,04	453,94	1491,29	114,21	53,93	70,81	3927,34
1978 - 2027	75,59	78,00	101,88	118,15	124,37	170,34	326,23	334,53	646,46	1157,15	81,19	60,35	3274,22
1979 - 2028	71,36	65,49	112,21	105,21	108,95	111,19	233,65	572,29	311,19	30,22	40,36	36,05	1798,16
1980 - 2029	53,40	62,09	82,03	75,05	100,01	111,23	380,73	514,20	370,88	158,43	85,56	62,04	2055,64
1981 - 2030	55,09	41,32	50,07	52,39	77,50	192,35	928,87	477,26	415,01	107,97	95,22	132,89	2625,94
1982 - 2031	59,98	44,81	39,84	51,60	57,30	54,80	493,55	337,94	101,51	62,61	51,58	51,72	1407,22
1983 - 2032	144,56	100,25	111,96	106,94	118,14	181,57	809,08	1021,78	778,10	351,40	185,65	134,10	4043,53
1984 - 2033	66,15	45,71	44,56	42,96	30,29	310,95	1212,78	1110,56	588,72	127,81	70,80	72,66	3723,95
1985 - 2034	76,14	66,78	98,30	83,89	67,14	204,91	543,71	749,58	318,68	181,32	111,39	94,64	2596,48
1986 - 2035	67,52	56,12	60,56	78,95	111,60	244,06	724,99	323,77	449,51	354,52	143,69	105,36	2720,66
1987 - 2036	119,06	126,14	141,31	100,35	97,19	237,08	368,92	555,66	591,52	260,15	97,63	105,17	2800,17
1988 - 2037	62,99	38,78	103,50	91,51	93,40	113,44	614,53	1092,61	561,65	150,64	65,68	98,08	3086,83
1989 - 2038	56,76	120,47	155,11	79,83	82,77	116,38	363,60	458,62	468,21	195,62	119,02	116,83	2333,22
1990 - 2039	70,67	103,00	94,50	87,00	119,07	142,07	380,35	2281,82	1257,86	414,36	181,10	81,67	5213,49
1991 - 2040	51,84	57,08	104,26	100,73	84,55	112,24	3093,40	659,65	784,55	178,68	32,78	36,96	5296,72
1992 - 2041	1985,40	681,85	140,41	148,25	135,49	120,61	195,61	425,28	277,53	490,02	146,80	112,60	4859,84
1993 - 2042	108,90	91,86	122,81	112,19	130,24	124,38	601,08	309,37	459,84	147,10	81,85	82,47	2372,11
1994 - 2043	57,53	47,81	72,87	137,11	103,97	179,81	150,41	204,02	450,31	175,91	79,86	83,54	1743,16
1995 - 2044	44,26	55,45	90,88	85,24	54,76	191,49	548,66	1133,69	743,51	214,80	128,55	101,66	3392,97
1996 - 2045	65,61	43,45	42,50	35,13	126,34	165,52	259,01	268,77	601,28	432,66	122,83	66,26	2229,37
1997 - 2046	68,60	66,71	106,46	146,16	116,25	159,61	284,73	170,19	192,55	75,65	72,94	74,89	1534,73
1998 - 2047	108,57	86,09	91,82	150,02	110,24	133,44	312,81	435,22	836,93	654,38	129,25	114,85	3163,62
1999 - 2048	90,73	70,92	58,82	96,04	96,44	133,90	325,84	353,28	405,20	168,69	99,53	69,04	1968,43
Media	117,48	82,33	85,97	84,09	85,60	169,49	678,42	833,92	672,82	300,79	123,10	92,35	3326,35
Mediana	72,64	66,36	81,50	82,31	85,09	170,34	543,71	572,29	487,22	178,68	85,97	82,47	2800,17
Desv. est	267,90	88,77	36,56	37,98	29,62	60,04	521,23	709,69	536,98	269,08	141,37	43,70	1579,02

Con el objeto de establecer una manera genérica para clasificación del régimen del escurrimiento del río Santiago en el sitio de El Cajón, se aplicó el siguiente criterio:

Se calcularon los parámetros estadísticos (media y desviación estándar promedio) de los valores anuales de la muestra integrada por el registro de escurrimientos de 1949 a 1999.

El intervalo para determinar si el escurrimiento anual se establece como perteneciente a un año medio se definió con base en los valores límite obtenidos mediante la suma de los valores de la media y de la desviación media, así como la resta del valor de la desviación estándar promedio respecto del valor de la media. La comparación de las magnitudes de los escurrimientos anuales contra los valores límite estableció también la excedencia o escasez del escurrimiento para poder denominarlo año húmedo o año seco.

La aplicación de este criterio se presenta en la tabla 2.13, donde se puede apreciar la ocurrencia de 11 años húmedos, 29 años medios y 11 años secos. Estos resultados señalan que para el período de 51 años analizado, durante poco más del 55% del tiempo se presentan años medios y el tiempo restante se reparte equitativamente entre años secos y años húmedos.

Adicionalmente, el análisis de períodos de diferente duración (3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 años) indican que la tendencia de la ocurrencia se conserva, ya que se obtuvieron promedios de ocurrencia de años medios del orden del 57%, en tanto que el promedio de años húmedos varía de 22% hasta 25% y el de años secos de 19% a 20%.

TABLA 2.13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Volumen de escurrimiento anual [millones de m ³]											
Año	Volumen anual	Clasificación	Clasificación			Año	Volumen anual	Clasificación	Clasificación		
			Húmedo	Medio	Seco				Húmedo	Medio	Seco
1949	2 321,59	Medio		1949		1975	4 612,72	Húmedo	1975		
1950	1 929,39	Seco			1950	1976	5 189,67	Húmedo	1976		
1951	2 177,42	Medio		1951		1977	3 927,34	Medio		1977	
1952	2 391,74	Medio		1952		1978	3 274,22	Medio		1978	
1953	2 502,37	Medio		1953		1979	1 798,16	Seco			1979
1954	2 000,19	Seco			1954	1980	2 055,64	Seco			1980
1955	4 645,19	Húmedo	1955			1981	2 625,94	Medio		1981	
1956	3 163,46	Medio		1956		1982	1 407,22	Seco			1982
1957	1 337,81	Seco			1957	1983	4 043,53	Medio		1983	
1958	6 765,81	Húmedo	1958			1984	3 723,95	Medio		1984	
1959	3 786,90	Medio		1959		1985	2 596,48	Medio		1985	
1960	2 405,04	Medio		1960		1986	2 720,66	Medio		1986	
1961	2 991,44	Medio		1961		1987	2 800,17	Medio		1987	
1962	2 746,77	Medio		1962		1988	3 086,83	Medio		1988	
1963	4 469,56	Medio		1963		1989	2 333,22	Medio		1989	
1964	2 601,23	Medio		1964		1990	5 213,49	Húmedo	1990		
1965	4 982,22	Húmedo	1965			1991	5 296,72	Húmedo	1991		
1966	3 517,45	Medio		1966		1992	4 859,84	Húmedo	1992		
1967	7 785,81	Húmedo	1967			1993	2 372,11	Medio		1993	
1968	3 941,78	Medio		1968		1994	1 743,16	Seco			1994
1969	1 548,70	Seco			1969	1995	3 392,97	Medio		1995	
1970	3 564,59	Medio		1970		1996	2 229,37	Medio		1996	
1971	5 796,64	Húmedo	1971			1997	1 534,73	Seco			1997
1972	1 917,27	Seco			1972	1998	3 163,62	Medio		1998	
1973	8 263,00	Húmedo	1973			1999	1 968,43	Seco			1999
1974	2 120,39	Medio		1974		Total			11	29	11

Media = 3 326,35	Desviación media = 1 225,574
---------------------	---------------------------------

Límite superior = 4 551,93	Límite inferior = 2 100,78
-------------------------------	-------------------------------

21,57%	56,86	21,57%
---------------	--------------	---------------

2.3.1.4. Evaporaciones

Las estaciones climatológicas básicas utilizadas para cuantificar las pérdidas de agua por evaporación en el embalse, su ubicación y los períodos registrados en ellas se muestran en la tabla 2.14.

TABLA 2.14. ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS BÁSICAS PARA CUANTIFICACIÓN DE LA EVAPORACIÓN

Estación	Ubicación	Elevación [msnm]	Período registrado
El Capomal	21° 50' N, 105° 07' W	27,00	1955 a 1993
Santa Rosa	20° 55' N, 103° 44' W	740,00	1955 a 1993

Las evaporaciones netas medias mensuales en el proyecto El Cajón fueron determinadas mediante una interpolación lineal entre los valores deducidos para los sitios de las dos estaciones antes indicadas. Los valores correspondientes a cada estación se obtuvieron multiplicando los registros medios mensuales de evaporación por un factor de 0,7 menos la altura de lluvia. En dicha interpolación se relacionaron la altitud de cada estación climatológica y la correspondiente al proyecto. Los resultados se muestran en la tabla 2.15.

TABLA 2.15. EVAPORACIONES NETAS MEDIAS MENSUALES

Evaporaciones netas medias mensuales (mm)			
Enero = 69	Abril = 170	Julio = -125	Octubre = 43
Febrero = 95	Mayo = 191	Agosto = -103	Noviembre = 83
Marzo = 143	Junio = 37	Septiembre = -55	Diciembre = 54

Estos valores de evaporación fueron obtenidos por el entonces Departamento de Anteproyectos de Plantas Hidroeléctricas, en 1985.

2.3.1.5. Conclusiones

- Por el número y ubicación de las estaciones hidrométricas, por los períodos de registros considerados y por la homogeneidad de la información, la cuenca del río Santiago cuenta con la información suficiente para garantizar que tanto la evaluación de los escurrimientos como la de su régimen hidráulico correspondiente son ampliamente confiables.
- Estableciendo que el 70% de las descargas de la zona metropolitana de Guadalajara retornan al río Santiago, con una tasa de crecimiento en la población del 1% anual, el escurrimiento medio en dicho río se estimó en 3 326,35 millones de metros cúbicos, para un período de registros históricos de 51 años, comprendido entre 1949 y 1999.
- Se puede concluir que para el período analizado, el régimen del río Santiago en la zona del proyecto, según los escurrimientos medios considerados, está constituido de la siguiente forma; se tienen 11 años secos, 29 años medios y 11 años húmedos, con un porcentaje de ocurrencia del registro total analizado de 21,57%, 56,86% y 21,57%, respectivamente.

2.3.2. Gastos Máximos

2.3.2.1. Gastos Máximos Anuales

Las estaciones hidrométricas más cercanas al sitio del proyecto son: La Yesca, sobre el río Santiago, y El Caimán, sobre el río Bolaños, lo cual permitió integrar el registro de gastos máximos anuales a considerar para el proyecto hidroeléctrico El Cajón.

La información disponible comprende el período 1949-1999, con excepción de 1983, 1987, 1988 y 1990, debido a que no existen datos durante estos años, por lo que se tienen en total 47 años de registro.

En la tabla 2.16 se muestran los gastos máximos anuales y la fecha de ocurrencia en las estaciones La Yesca y El Caimán, así como la suma correspondiente para integrar el registro de gastos máximos a considerar en El Cajón.

TABLA 2.16. GASTOS MÁXIMOS ANUALES EN M³/S (CONTINÚA)

Gastos máximos anuales m ³ /s					
Año	Estación hidrométrica El Caimán		Estación hidrométrica La Yesca		Proyecto hidroeléctrico El Cajón
	Inicio-Final	Q _{máx} *	Inicio-Final	Q _{máx} *	Q _{máx} *
1949	Jul 25 - Jul 27	202,2	Jul 15 - Jul 18	1 209,6	1 411,8
1950	Jul 26 - Jul 30	63,5	Jul 06 - Jul 08	1 031,9	1 095,4
1951	Jun 29 - Jun 01	89,3	Jun 29 - Jul 01	737,0	826,3
1952	Ago 22 - Ago 25	212,2	Ago 22 - Ago 27	804,0	1 016,2
1953	Ago 21 - Ago 25	421,0	Ago 20 - Ago 24	826,4	1 247,4
1954	Jul 31 - Ago 03	333,0	Jul 11 - Jul 15	896,5	1 229,5
1955	Sep 14 - Sep 17	421,5	Sep 23 - Sep 30	1 469,0	1 890,5
1956	Oct 24 - Oct 28	512,4	Ago 24 - Ago 28	1 158,8	1 671,2
1957	Jul 07 - Jul 10	38,2	Jul 20 - Jul 23	629,0	667,2
1958	Nov 03 - Nov 07	598,0	Nov 02 - Nov 13	1 686,0	2 284,0
1959	Ago 19 - Ago 23	496,3	Ago 18 - Ago 25	832,0	1 328,3
1960	Ago 14 - Ago 17	352,0	Ago 25 - Sep 02	1 062,0	1 414,0
1961	Ago 09 - Ago 13	470,0	Ago 19 - Ago 21	963,0	1 433,0

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

TABLA 2.16. GASTOS MÁXIMOS ANUALES EN M³/S (CONTINÚA)

Gastos máximos anuales (continuación) m ³ /s					
Año	Estación hidrométrica El Caimán		Estación hidrométrica La Yesca		Proyecto hidroeléctrico El Cajón
	Inicio-Final	Q _{max}	Inicio-Final	Q _{max}	Q _{max}
1962	Sep 07 - Sep 10	610,0	Sep 06 - Sep 08	1 098,4	1 708,4
1963	Sep 05 - Sep 09	1 028,0	Jul 27 - Ago 07	759,0	1 787,0
1964	Sep 22 - Sep 25	607,0	Sep 22 - Sep 28	632,0	1 239,0
1965	Ago 15 - Ago 18	701,7	Ago 14 - Ago 14	2 102,0	2 803,7
1966	Ago 31 - Sep 01	722,0	Ago 31 - Sep 01	1 875,0	2 597,0
1967	Ago 26 - Ago 31	922,0	Ago 29 - Ago 30	3 960,0	4 882,0
1968	Jul 15 - Jul 17	333,0	Jul 15 - Jul 16	1 238,0	1 571,0
1969	Jul 17 - Jul 19	196,2	Jul 16 - Jul 17	204,3	400,5
1970	Sep 28 - Oct 01	696,4	Sep 29 - Sep 30	1 655,8	2 352,2
1971	Ago 15 - Ago 19	586,0	Ago 16 - Ago 19	2 027,6	2 613,6
1972	Sep 22 - Sep 25	201,3	Sep 22 - Sep 25	399,9	601,2
1973	Ago 11 - Ago 21	968,6	Ago 14 - Ago 25	6 222,7	7 191,3
1974	Jul 08 - Jul 10	228,0	Jul 12 - Jul 14	614,0	842,0
1975	Ago 06 - Ago 15	1 472,5	Ago 07 - Ago 09	1 893,0	3 365,5
1976	Jul 18 - Jul 23	1 068,2	Jul 13 - Jul 16	1 895,8	2 964,0
1977	Sep 02 - Sep 03	578,5	Sep 10 - Sep 11	1 554,0	2 132,5
1978	Oct 01 - Oct 04	489,9	Oct 08 - Oct 09	1 532,8	2 022,7
1979	Ago 14 - Ago 19	293,8	Ago 13 - Ago 15	641,7	935,5
1980	Jul 17	240,0	Jul 13	455,0	695,0
1981	Jul 28 - Ago 01	406,6	Jul 09 - Jul 15	797,5	1 204,1
1982	Jul 18 - Jul 23	468,1	Jul 18 - Jul 23	567,6	1 035,7
1984	Jul 14 - Jul 22	1 158,0	Jul 14 - Jul 23	834,2	1 992,2
1985	Jul 24 - Ago 01	435,0	Jul 25 - Jul 31	673,0	1 108,0
1986	Jul 16 - Jul 21	157,0	Jul 13 - Jul 16	1 519,4	1 676,4
1989	Sep	81,0	Sep 14 - Sep 19	464,8	545,8
1991	Jul 07 - Jul 20	791,7	Jul 14 - Jul 21	2 968,1	3 759,8
1992	Ene 24 - Ene 31	1 603,1	Ene 25 - Feb 01	2 838,4	4 441,5

TABLA 2.16. GASTOS MÁXIMOS ANUALES EN M³/S (FINAL)

Gastos máximos anuales (continuación) m ³ /s					
Año	Estación hidrométrica El Caimán		Estación hidrométrica La Yesca		Proyecto hidroeléctrico El Cajón
	Inicio-Final	Q _{max}	Inicio-Final	Q _{max}	Q _{max}
1993	Sep 07 - Sep 14	128,0	Sep 07 - Sep 12	418,3	546,3
1994	Sep 02 - Sep 06	320,7	Sep 11 - Sep 12	835,4	1 156,1
1995	Ago 17 - Ago 22	884,4	Ago 17 - Ago 23	1 075,3	1 959,7
1996	Oct 03 - Oct 10	860,4	Oct 03 - Oct 11	598,2	1 458,6
1997	Sep 08 - Sep 13	404,4	Sep 08 - Sep 13	103,7	508,1
1998	Oct 01 - Oct 06	71,0	Sep 30 - Oct 05	1 293,4	1 364,4
1999	Sep 09 - Sep 14	387,4	Sep 09 - Sep 14	417,6	805,0

Es importante hacer notar la magnitud del gasto máximo histórico presentado el 17 de agosto de 1973 en la estación La Yesca, la cual es de 6 222 m³/s; ya que existe una diferencia significativa entre este valor y el inmediato inferior, el cual es de 4 882 m³/s. Esto puede llevar a pensar que hubo un error en la medición; sin embargo, al verificar los registros de gastos máximos anuales de otras estaciones sobre el río Santiago se constató lo siguiente:

- En la estación hidrométrica Paso de Analco el gasto máximo histórico es de 5 632 m³/s, que se presentó el 17 de agosto de 1973.
- En la estación hidrométrica Santa Rosa II el gasto máximo histórico es de 4 378 m³/s, ocurrido también el 17 de agosto de 1973.
- En el Carrizal se estimó un gasto de 7 096 m³/s.
- La coincidencia de fechas y el valor de los gastos no deja duda de la magnitud de la avenida que se presentó en el río Santiago.

Por lo expuesto anteriormente, se consideró aceptable el gasto máximo histórico para el proyecto hidroeléctrico El Cajón de 7 191 m³/s, que resulta de la suma de los 6 222 m³/s y los 969 m³/s registrados en las estaciones hidrométricas de La Yesca y El Caimán, respectivamente, el 17 de agosto de 1973.

2.3.2.2. Determinación de la avenida de diseño de la obra de desvío

La avenida máxima de diseño de la obra de desvío se obtiene a partir del análisis probabilístico de la muestra de gastos máximos anuales para el sitio El Cajón. En la tabla 2.17 se presentan los datos.

TABLA 2.17. GASTOS MÁXIMOS ANUALES PARA EL SITIO EL CAJÓN

Año	Gasto máximo (m ³ /s)	Año	Gasto máximo (m ³ /s)	Año	Gasto máximo (m ³ /s)
1949	1411,8	1965	2803,7	1981	1204,1
1950	1095,4	1966	2597,0	1982	1035,7
1951	826,3	1967	4882,0	1984	1992,2
1952	1016,2	1968	1571,0	1985	1108,0
1953	1247,4	1969	400,5	1986	1676,4
1954	1229,5	1970	2352,2	1989	545,8
1955	1890,5	1971	2613,6	1991	3759,8
1956	1671,2	1972	601,2	1992	4441,5
1957	667,2	1973	7191,3	1993	546,3
1958	2 284,0	1974	842,0	1994	1 156,1
1959	1 328,3	1975	3 365,5	1995	1 959,7
1960	1 414,0	1976	2 964,0	1996	1 458,6
1961	1 433,0	1977	2 132,5	1997	508,1
1962	1 708,4	1978	2 022,7	1998	1 364,4
1963	1 787,0	1979	935,5	1999	805,0
1964	1 239,0	1980	695,0	-----	-----

Análisis probabilístico

Para asociar la magnitud del gasto máximo con su frecuencia o período de retorno se emplean diferentes modelos probabilísticos, calculando el error cuadrático y considerando que el mejor ajuste es aquel para el cual el error es mínimo.

Los funciones de distribución de probabilidad utilizadas son: Normal, Log-normal, Exponencial, Gumbel, Gamma y Gumbel para dos poblaciones y los métodos de ajuste, momentos y máxima verosimilitud. Los resultados se muestran en la tabla 2.18.

TABLA 2.18. ERROR CUADRÁTICO

Función	Momentos		Máxima verosimilitud	
	2 Parámetros	3 Parámetros	2 Parámetros	3 Parámetros
Normal	610,71	-----	610,71	-----
Log-normal	299,29	308,57	345,93	372,14
Gumbel	398,93	-----	517,47	-----
Exponencial	285,11	-----	416,41	-----
Gamma	356,31	315,23	448,71	359,04
Gumbel 2p	164,83			

En la tabla anterior se observa que el error cuadrático mínimo corresponde a la función Gumbel para dos poblaciones, con un valor de $P = 0,80$, siendo ésta la función a utilizar para obtener los gastos máximos asociados a diferentes periodos de retorno.

El resultado de interpolar y extrapolar la función de Gumbel para diferentes periodos de retorno se muestra en la tabla 2.19.

TABLA 2.19. GASTO MÁXIMO VS. PERÍODO DE RETORNO

Período de retorno (años)	Gasto máximo (m ³ /s)
2	1 400,00
5	2 436,00
10	3 686,00
20	4 958,00
50	6 481,00
100	7 578,00
200	8 653,00

La forma del hidrograma de diseño se obtuvo basándose en la forma del hidrograma de la avenida histórica. En la figura 2.5 se muestra el hidrograma de diseño del desvío para un período de retorno de 50 años y una duración de 7 días.

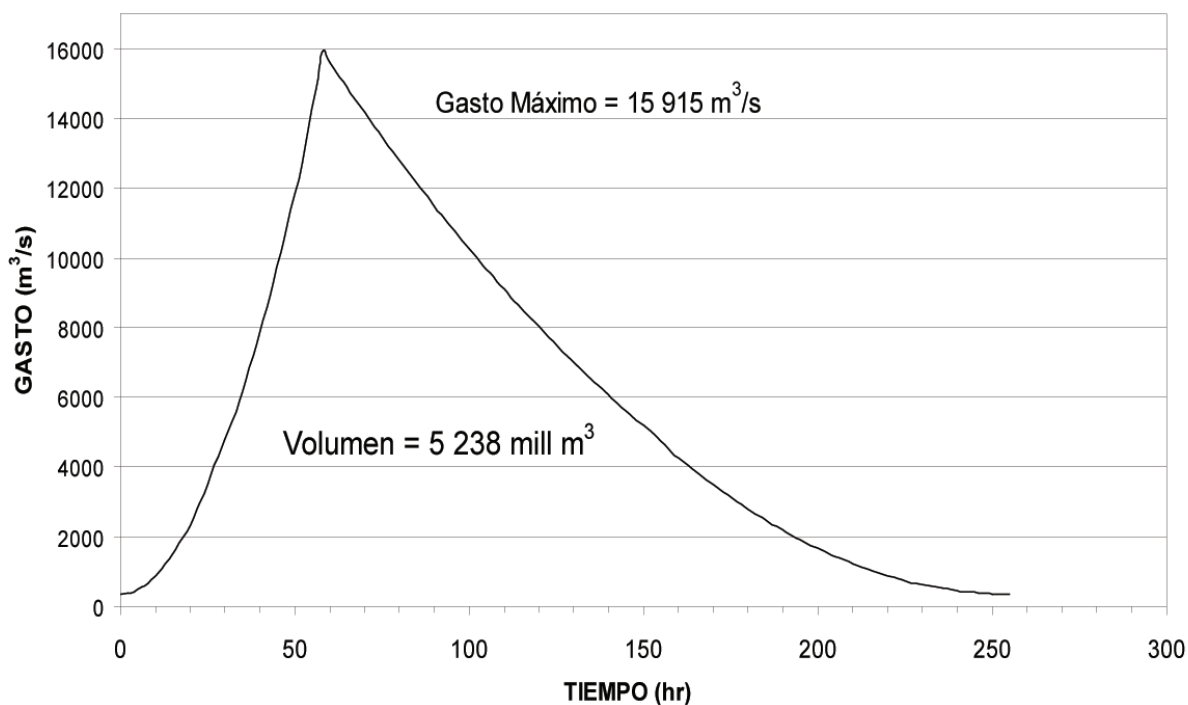


FIGURA 2.5. HIDROGRAMA DE DISEÑO DE LA OBRA DE DESVÍO

2.3.2.3. Determinación de la avenida de diseño de la obra de excedencias

La Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos (GASIR), de la Comisión Nacional del Agua, realizó el análisis de la muestra de gastos máximos con los siguientes modelos probabilísticos: Logpearson Tipo III, General de Valores Extremos y Gumbel; con el propósito de comparar los resultados para un valor asignado al Tr de 10 000 años, entre los estimados por ambas instituciones. Los resultados obtenidos por la GASIR-CNA y por la GTPH-CFE se muestran en la tabla 2.20.

TABLA 2.20. GASTO MÁXIMO PARA TR = 10 000 AÑOS.

GASIR - CNA	
Función	Gasto máximo (m ³ /s) Tr = 10 000 años
Logpearson Tipo III	10 874
General de valores extremos	15 915
Gumbel	10 497
GTPH - CFE	
Función	Gasto máximo (m ³ /s) Tr = 10 000 años
Gumbel para dos poblaciones (P = 0,80)	14 626

La GASIR sugirió a la CFE como gasto de diseño para la obra de excedencia el de 15 915 m³/s, estimado con la Distribución General de Valores Extremos, valor más conservador para garantizar la seguridad hidrológica de la presa, el cual fue aceptado por la CFE.

Forma de la avenida

En la figura 2.6 se muestra el hidrograma propuesto por la GASIR de la CNA.

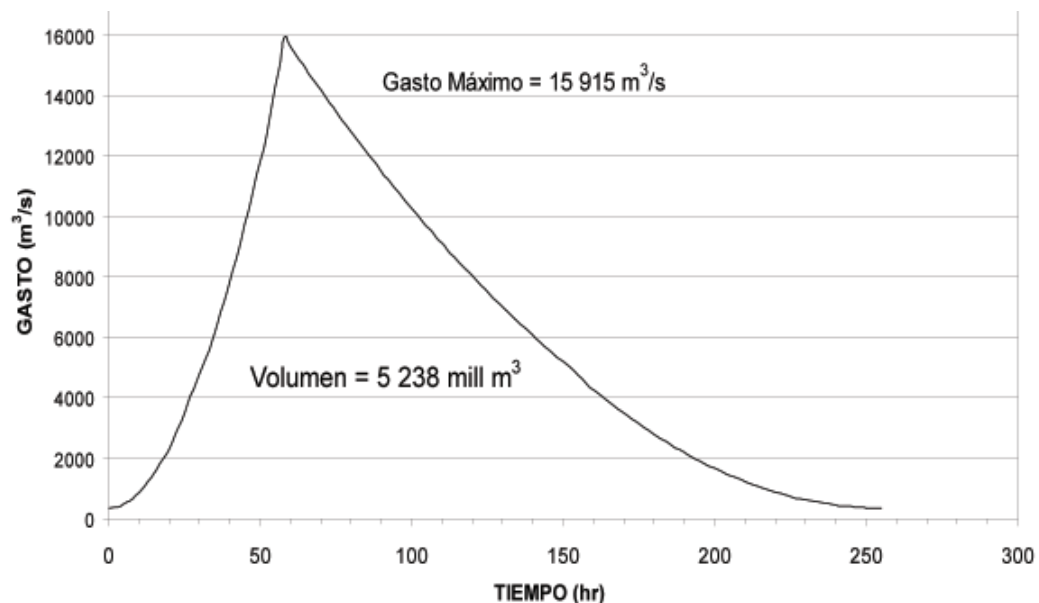


FIGURA 2.6. HIDROGRAMA DE DISEÑO DE LA OBRA DE EXCEDENCIAS

2.3.2.4. Conclusiones

- Para determinar las avenidas de diseño de la obra de desvío y de excedencias se contó con los registros de 47 años de gastos máximos anuales de las estaciones hidrométricas La Yesca, sobre el río Santiago, y El Caimán, sobre el río Bolaños.
- Con dicha información y empleando diferentes modelos probabilísticos se obtuvo que el mejor ajuste correspondía a la función de distribución de probabilidades de Gumbel para dos poblaciones, función que se aceptó para definir los gastos máximos probables para diferentes periodos de retorno. Dichos valores se adoptaron para el diseño de la obra de desvío.
- Los gastos pico de la avenida de entrada, obtenidos por la CNA y la CFE (tabla 2.20) son muy parecidos: 15 915 y 14 626 m³/s, respectivamente. Sin embargo, el volumen de regulación de avenidas es muy pequeño (117 millones de m³). Es muy conveniente, por aspectos de seguridad hidrológica, adoptar la avenida de diseño más grande, que es la obtenida por la CNA.

2.4. GEOLOGÍA

El Proyecto Hidroeléctrico El Cajón fue estudiado en varias etapas de exploración, las cuales se desarrollaron en los periodos que se indican a continuación:

Evaluación o gran visión	1980-1982
Prefactibilidad	1982-1984
Factibilidad	1985-1986
Preconstrucción	1994-1995
Apoyo a diseño	2000-2002

En la primera etapa intervinieron las disciplinas de geología y topografía; en la segunda se añadió la geofísica; en las restantes, se agregaron la perforación de barrenos con broca de diamante, excavaciones superficiales y subterráneas, geohidrología, sismotectónica, geotecnia, estudio de banco de materiales, construcción y rehabilitación de caminos.

2.4.1. Geología regional

Fisiografía

El sitio del proyecto hidroeléctrico El Cajón se localiza en la porción sur de la provincia fisiográfica de la sierra Madre Occidental (figura 2.7), cerca de su

límite con el graben Tepic-Zacoalco (parte occidental de la faja Neovolcánica Transmexicana). La zona se caracteriza por sierras separadas por profundos y estrechos valles, que fueron labrados en rocas piroclásticas de composición variable, las cuales contienen intercaladas algunas coladas basálticas. Las elevaciones varían desde los 220,00 msnm, en el lecho del río Santiago, hasta los 1 600 msnm, en las partes más elevadas de la sierra El Buruato. El conjunto montañoso está afectado por cuerpos intrusivos y fallamiento en bloques, por lo que se clasifica como de montañas complejas.

Los patrones estructurales en combinación con los procesos erosivos han dado lugar a profundos cañones y cauces en forma de V. El sistema de drenaje está bien integrado, ya que todos los tributarios drenan hacia el río Santiago; se identifican patrones de drenaje de tipo dendrítico, rectangular, subparalelo y radial divergente.

2.4.1.2. Secuencia litológica

La sucesión litológica de la zona está constituida por rocas mesozoicas, terciarias y cuaternarias (figura 2.8).

a) Mesozoico

Unidad Metavulcanosedimentaria (Mmvs)

Esta unidad representa al Mesozoico, está dispuesta en seudoestratificación gruesa y contiene estructuras de segregación. Está conformada por intercalaciones de lavas, tobas andesíticas, brechas volcánicas, además de probables grauvacas y areniscas, afectadas en conjunto por metamorfismo de contacto debido a una intrusión granítica. Se distribuye aguas abajo del eje de la cortina (figura 2.9), en la margen derecha del río Santiago, hacia la zona del arroyo Cantiles. Se encuentra en contacto tectónico por fallamiento normal con la unidad vulcanosedimentaria (Tvs), por medio de la llamada falla Contacto.

b) Terciario

El Terciario está representado por el granito (Tg); le sigue una secuencia andesítica (Tom-ata), no expuesta en el área; luego un paquete ignimbrítico de composición riodacítica (Tic), conformado por tres unidades (TicU1, TicU2 y TicU3), y después un depósito vulcanosedimentario (Tvs). Tanto las ignimbritas como el depósito vulcanosedimentario se observan cubiertos en algunas partes por tobas cristalinas (Tti), basaltos (Tb) y tobas (Tts), todas

ellas intrusionadas por un pórfido andesítico (Tda). Todas estas rocas se encuentran cortadas por un paleocauce, ocupado por material aluvial (Tc).

b.1 Granito (Tg)

Es una roca con textura de granos gruesos, masiva y formada por cristales visibles de cuarzo, feldespato alcalino y plagioclasa. Sus afloramientos se restringen a la zona del arroyo Cantiles, desde su confluencia con el río Santiago hasta 1,5 km aguas arriba.

b.2 Ignimbrita El Cajón (Tic)

Las ignimbritas se agrupan bajo la denominación informal de ignimbrita El Cajón, la cual es una roca que presenta una textura piroplástica y que, por las características de su textura, se divide en tres unidades.

La Unidad 1 (TicU1) está dispuesta en seudoestratos gruesos (>4 m); con afloramientos en ambos márgenes del río (figura 2.9), principalmente en las inmediaciones del cauce, desde las cercanías del arroyo El Sobaco hasta la zona del eje. Es masiva, de alta resistencia y buena calidad, con dureza, compacidad y densidad altas

La Unidad 2 (TicU2) está seudoestratificada en horizontes de 3 a 5 m; en su parte media y superior presenta horizontes aglomeráticos. En general estas rocas son compactas, de alta dureza y resistentes; sin embargo, los horizontes aglomeráticos, especialmente el intermedio, llegan a presentar zonas muy fracturadas, de baja calidad y delezna- bles. Se encuentra ampliamente distribuida en la zona de la boquilla, en ambos márgenes, tanto aguas arriba como aguas abajo del eje, donde forma parte de las paredes del cañón del río.

La Unidad 3 (TicU3) es una roca dispuesta en seudoestratos que varían de gruesos a delgados (1,5 m a 0,25 m). Es de buena calidad, compacta, resistente y de moderada a alta dureza; sin embargo, en áreas con seudoestratificación delgada y en zonas afectadas por fallas y fracturas, la alteración argílica produce una roca de baja calidad y deleznable, con cantidades importantes de arcilla asociada a las discontinuidades, bordeando grandes bloques de roca inalterada. Esta unidad es la de más amplia presencia, y se encuentra expuesta en ambos márgenes (figura 2.9), con seudoestratos gruesos en las inmediaciones del cauce y estratos delgados en las partes altas del cañón; se presentan en mayor proporción en el margen derecho.

b.3 Unidad Vulcanosedimentaria (Tvs)

Es una roca que presenta texturas que varían desde piroclástica fina hasta arenosa o aglomerática. La parte inferior la constituye un aglomerado masivo con seudoestratificación gruesa. Su distribución es muy amplia y sus afloramientos más representativos están cerca de las fallas Contacto y Sobaco, en la margen derecha (figura 2.9), así como en las porciones altas de la margen izquierda, donde alcanza su mayor espesor.

Las rocas que conforman la base de la unidad son masivas, compactas y de dureza moderada a alta; sin embargo, al ser expuestas se intemperizan y alteran fácilmente, dando suelos arcillosos. Hacia la cima posee una dureza media a baja, lo que origina una roca poco compacta y deleznable en ocasiones, bastante vulnerable al intemperismo, dando como resultado roca alterada arcillosa hasta profundidades de 40 m.

b.4 Toba Terciario Inferior (Tti)

Es de textura piroclástica, dispuesta en seudoestratos que varían de gruesos en la base a delgados en la cima, donde su aspecto es más arenoso; en general es compacta, resistente y de alta dureza, lo cual le confiere buena calidad.

b.5 Basalto Terciario (Tb)

Tiene textura de granos visibles, presenta características típicas de un derrame de lava interestratificado, con rasgos de estructuras primarias y evidencias de corrientes de flujo; es en general compacto, resistente, masivo y de alta dureza, lo cual le confiere buena calidad; sin embargo, al estar expuesto se intemperiza fácilmente y genera grandes cantidades de arcilla, lo que produce en conjunto un material de mala calidad.

b.6 Toba Terciario Superior (Tts)

Es de textura piroclástica, presenta estructuras primarias de corriente de flujo y horizontes bien definidos. En su porción inferior es compacta, resistente y de alta dureza, lo cual le confiere buena calidad, mientras que en la cima se presenta con poca dureza y deleznable, por lo que constituye un material de mala calidad.

b.7 Pórfido Andesítico (Tda)

Es un intrusivo de textura de granos visibles; se presenta como un cuerpo tabular interestratificado, aunque también se observa en algunas partes con aspecto masivo. Aflora en ambas márgenes, en la confluencia del

arroyo Palmillas con el río Santiago (figura 2.9). Su posición estratigráfica la sitúa intrusionando a Tti, Tb y a la secuencia preexistente. En general es compacto, resistente y de alta dureza, lo cual le confiere buena calidad; sin embargo, se intemperiza fácilmente al estar expuesto.

b.8 Conglomerados de paleocauces (Tc)

Están representados por cantos y bloques bien redondeados y mal clasificados, derivados de varios tipos de rocas, con diámetros de 10 cm a 30 cm y ocasionalmente mayores de 1 m, contenidos dentro de una matriz de gravas, arenas y limos poco consolidados. Están expuestos únicamente en la margen izquierda, de manera paralela al cauce actual del río Santiago, entre las cotas 250 y 265 (figura 2.9), preservada por coladas de basaltos cuaternarios y por depósitos pumicíticos. Se encuentran rellenando un antiguo cauce labrado tanto en la secuencia de la ignimbrita El Cajón como en la unidad vulcanosedimentaria y; debido a su baja o nula consolidación, son considerados como material de mala calidad.

c) Cuaternario

El Cuaternario agrupa derrames basálticos (Qb) y sus posibles conductos alimentadores, los diques diabásicos cartografiados como Qdd, así como material aluvial perteneciente a por lo menos tres terrazas fluviales sucesivas (Qta), depósitos pumicíticos lacustres con horizontes arcillosos intercalados (Qlp) cubiertos por depósitos recientes no consolidados (Qdt, Qal y Qre).

c.1 Diques diabásicos (Qdd)

Corresponden a rocas de textura de cristales visibles pequeños en una matriz de grano fino; en sus afloramientos se presentan como cuerpos tabulares e irregulares, con ramificaciones y grado de inclinación variable; comúnmente están fracturados y alterados, y se observan en ellos arcillas y ocasionalmente calcita, en sus contactos con la roca encajonante.

Se encuentran expuestos y distribuidos con cierta frecuencia en ambas márgenes (figura 2.9); algunos de ellos afloran de manera discontinua y se les ha detectado en los cortes de los caminos de acceso; sus espesores varían desde unos cuantos centímetros hasta 3 m y ocasionalmente 10 m. Son poco resistentes a la erosión y forman zanjones angostos que constituyen escurrideros.

c.2 Basaltos cuaternarios

Estas rocas exhiben una textura de grano fino. Sus afloramientos corresponden a derrames de lava con estructuras primarias de tipo columnar, los cuales forman angostas mesetas que se distribuyen en ambos márgenes del río (figura 2.9), aunque en la zona del proyecto sólo están expuestas en la margen izquierda. Cubren en forma discordante la secuencia vulcanosedimentaria y la unidad 3 de la ignimbrita El Cajón, así como los depósitos conglomeráticos del Terciario. Son rocas muy resistentes, compactas, masivas y de alta dureza, por lo que constituyen materiales de buena a excelente calidad.

c.3 Depósitos lacustres y pumicíticos (Qlp)

Están constituidos por depósitos de elementos piroclásticos y epiclásticos interestratificados, compuestos por pumicitas, limos y arcillas, estos últimos de origen lacustre. Afloran en la margen izquierda, formando pequeños lomeríos de pendientes bajas, distribuidos de manera paralela al actual cauce del río Santiago (figura 2.9); se les observa interdigitados con depósitos de talud (Qdt); de manera discordante cubren la mayoría de las unidades litológicas expuestas en el área del proyecto.

c.4 Depósitos de talud (Qdt)

Los depósitos de talud consisten en pequeños fragmentos y grandes bloques de roca de composición heterogénea, mal clasificados, generalmente contenidos en una matriz arcillo-arenosa. Los espesores de estos depósitos son muy variables y llegan a alcanzar hasta 35 m. Se distribuyen en ambos márgenes (figura 2.9), ocupando principalmente zonas de cambio de pendiente.

c.5 Aluvión (Qal)

Corresponde a granos y bloques bien redondeados y mal clasificados, gravas, arenas y limos, producto de la desintegración y fragmentación de las rocas que afloran en la región y que son transportados por el río Santiago y sus afluentes. Forman playones en los meandros encajonados del río y en las desembocaduras de los tributarios, con espesores que varían desde 2 m hasta 15 m.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN



I BAJA CALIFORNIA 1 LLANOS DE LA MAGDALENA	VII MESETA CENTRAL
II SIERRAS SEPULTADAS 2 DESIERTO DE SONORA 3 DELTAS DE LA COSTA DE SINALOA-NAYARIT 4 SERRANÍAS DE PIE DE MONTE	VIII MESA NEOVOLCÁNICA 13 VERTIENTES 14 ALTOS DEL NORTE
III SIERRA MADRE OCCIDENTAL 5 SIERRAS ALARGADAS 6 MESA DE LAVA (RIOLITA) 7 ALTOS CON CUENCAS	IX SIERRA MADRE DEL SUR 15 CUENCAS DEL BALSAS-MEZCALA 16 VERTIENTE DEL SUR 17 PLANICIE COSTERA 18 ALTOS DE OAXACA
IV CUENCAS Y SIERRAS 8 ALTOS DE COAHUILA	X ALTOS DE CHIAPAS-GUATEMALA 20 SIERRAS PLEGADAS 21 LOS ALTOS 22 DEPRESIÓN CENTRAL 23 SIERRA DE CHIAPAS 24 PLANICIE COSTERA
V SIERRA MADRE ORIENTAL 9 SIERRA DEL NORTE 10 SIERRA TRANSVERSAL 11 SIERRA ALTA	XI YUCATÁN 25 TIERRAS BAJAS CON KARST 26 COSTA BAJA
VI COSTERA DEL GOLFO 12 COSTA BAJA 19 TUXTLAS	

Tomado del Atlas Nacional de México, Instituto de Geografía, UNAM. (Rolsz, 1964)

Volumen II, parte IV. IOB. 1990.

— LIMITE DE PROVINCIA

- - - LIMITE DE SUBPROVINCIA

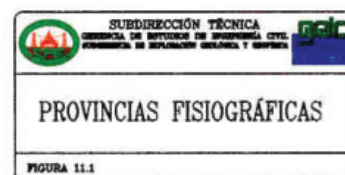


FIGURA 2.7. PROVINCIAS FISIográfICAS

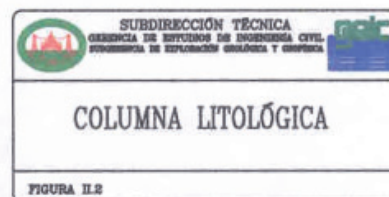
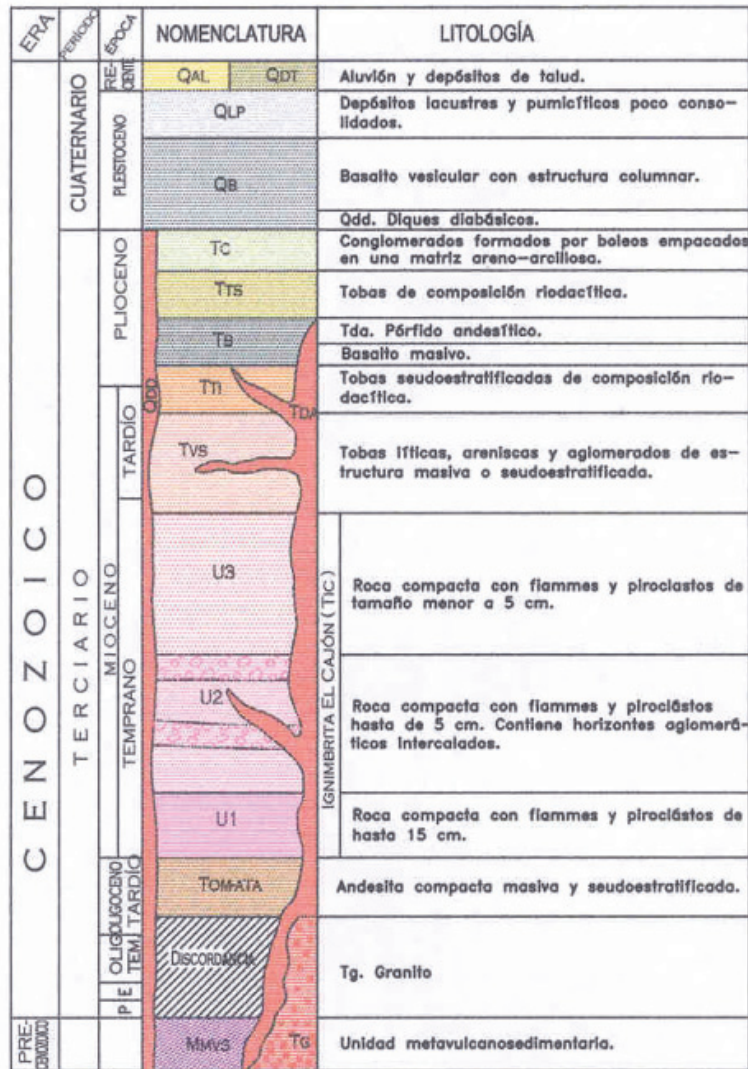


FIGURA 2.8. COLUMNA LITOLÓGICA

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

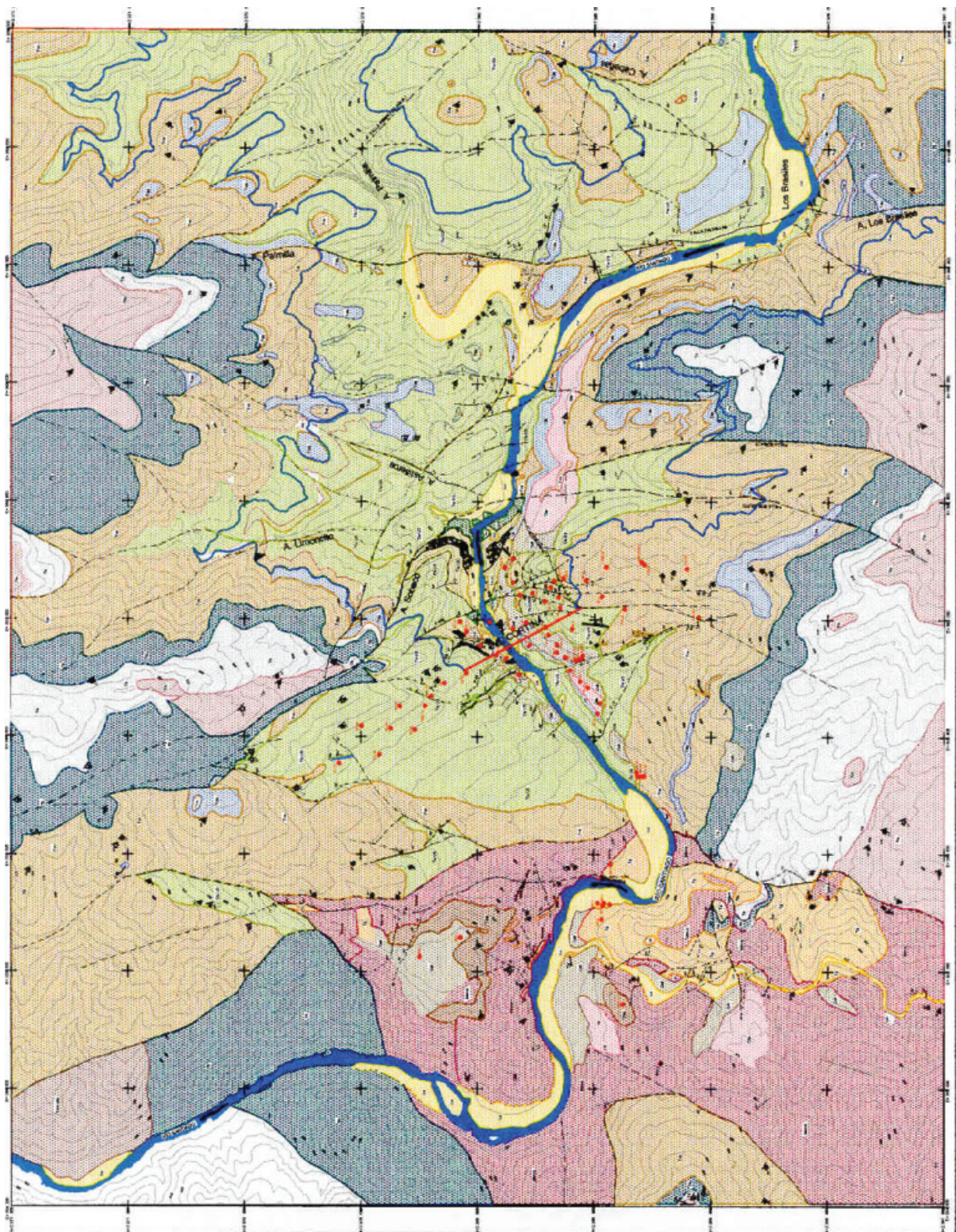


FIGURA 2.9. PLANO GEOLÓGICO REGIONAL DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

c.6 Suelo residual (Qsr)

Es producto de la alteración y meteorización in situ de las rocas expuestas en la zona; está compuesto por materiales areno-arcillosos y limo-arcillosos; su distribución es irregular y está relacionada principalmente con los afloramientos de la secuencia vulcanosedimentaria (Tvs), pórfido andesítico (Tda) y basalto Terciario (Tb), que son las rocas que intemperizan más fácilmente, produciéndose un espesor de suelo de 10 a 50 cm como máximo, el cual puede estar sobre roca inalterada o bien cubriendo rocas alteradas.

d) Geología estructural

d.1 Fallas regionales

La zona se encuentra afectada por varios sistemas de fallas que en su gran mayoría son de desplazamiento normal, pero también lateral; el sistema más sobresaliente corresponde a fallas de desplazamiento normal de orientación NNW-SSE, basculadas tanto al este como al oeste, produciendo una serie de fosas y pilares que afecta la secuencia ignimbrítica de la sierra Madre Occidental.

Los lineamientos regionales se agrupan en dos sistemas principales de fallamiento, orientados NW-SE y N-S, además de otros menores de rumbo NE-SW y E-W; el primer sistema se considera el más antiguo, debido a que está cortado y desplazado por estructuras más jóvenes de orientación E-W, NE-SW y N-S

En la tabla 2.21 se enlistan las principales fallas regionales con sus longitudes y distancias aproximadas al proyecto.

FALLA	LONG. APROX. (km)	DIST. APROX. (km)
San Pedro	8 al W	9 al W
Cantiles	7	4 al W
El Caracol	19	8 al E
La Golondrina	13	10 al E
Sobaco	3	0,67 aguas arriba
Manga Larga	15	12 al E
Palmillas	3	2 aguas arriba
Sobaquito	1,5	0,65 aguas arriba
Astilleros	2	0,75 aguas arriba
Volcancito	1,8	1,10 aguas arriba
Cabañas	1	2,55 aguas arriba
Cañada Honda	1,2	1,90 aguas arriba
Perro de Agua	1,4	2,40 aguas arriba
Zeta	1,4	2,60 aguas arriba

TABLA 2.21. FALLAS REGIONALES PRINCIPALES

d.2 Bloques tectónicos y estructuras volcánicas

En función de las estructuras señaladas en la tabla 2.21 se determinó la presencia de tres grandes bloques tectónicos:

- a) Al este, el bloque Manga Larga, hasta la falla La Golondrina.
- b) Al centro, el bloque Cajones, entre las fallas Palmillas y Cantiles.
- c) Al oeste, el bloque Cantiles, hasta la falla Guadalupe (que aparece a unos 4 km aguas abajo de la boquilla), en donde están expuestas las rocas del basamento ígneo-metamórfico.

Por otro lado, en áreas cercanas, dentro de la provincia del eje Neovolcánico Transmexicano, se encuentran las estructuras volcánicas de La Caldera de Santa María del Oro y los volcanes Ceboruco, Sangangüey, Tepetitlic, San Pedro Lagunillas y San Juan.

d.3 Sistemas estructurales mayores

Las estructuras mayores que afectan esta zona pertenecen al sistema N-S y son las fallas Cantiles, Contacto, Sobaco, Volcancito y Palmillas, localizadas entre los bloques Cantiles y Manga Larga; son de desplazamiento normal y de carácter distensivo, con bloques caídos hacia el este.

Regionalmente, pero con incidencia en la zona, se presentan fallas y fracturas pertenecientes al sistema de fallas Pochotitán, que se manifiesta como un sistema de tendencia NW, que tiene movimientos de desplazamiento lateral y normal, con trayectoria aproximada a lo largo del río Santiago, desde la presa Aguamilpa hasta el área de la presa Santa Rosa. Esas fallas están agrupadas en una banda de 20 km de amplitud, entre el volcán Las Navajas y la sierra Alica, donde las tobas de flujo de ceniza afloran en bloques fallados e inclinados más de 35° hacia el ENE, en estructuras escalonadas. Las fallas individuales conservan trayectorias de 140° a 180°, buzan hacia el SW y muestran un estilo dominante de movimientos laterales producidos por tendencias extensionales E-W a ENE-WSW.

Es probable que este sistema, paralelo al sistema transpresivo del golfo de California, constituya un sistema de fallas profundas, aunque no necesariamente activas, ya que los aparatos pertenecientes a la faja volcánica Transmexicana, y reconocidos como activos, Ceboruco, San Pedro y San Juan, están relacionados con otros sistemas estructurales. En la zona del proyecto, este sistema está representado por estructuras de rumbo NW 45°-70° SE, con inclinaciones tanto al NE como al SW.

Además del sistema Pochotitán, se reflejan estructuras pertenecientes al sistema de fallamiento normal del centro-occidente de México, el cual afecta esencialmente a las ignimbritas de la sierra Madre Occidental,

en los estados de Jalisco, Zacatecas, Nayarit y San Luis Potosí. Tiene una orientación N-S, con una anchura de casi 500 km. La longitud individual de algunos grabens asociados con este sistema es cercana a los 150 km (graben de Bolaños) en Jalisco y, a los 100 km, en San Luis Potosí (graben de Villa de Reyes). Debido a que afecta a rocas de edad tan joven como el Mioceno, su edad debe ser menor, no habiéndose detectado en este sistema actividad significativa reciente. Dentro de la zona de proyecto, este sistema se manifiesta en varias estructuras importantes, tales como las fallas Sobaco, Sobaquito, Volcancito, Cantiles, Palmillas, etcétera. Entre las de mayor relevancia a escala regional están las que controlan el flujo de los ríos Joraviejo, Bolaños y parte del Santa Fe.

El sistema de fallamiento de la faja volcánica Transmexicana también tiene representación en la zona. Este sistema regional de fracturamiento, indudablemente activo, es multidireccional, pero con predominio de las direcciones E-W, siguiendo la orientación de la faja volcánica Transmexicana; su carácter es esencialmente tensional, lo que da lugar a un fallamiento normal, pero con componentes de movimiento lateral muy claro. El sistema está presente en la zona de influencia del proyecto, tanto aguas abajo como hacia el oriente y sur, por medio de estructuras que si bien no poseen grandes longitudes, sí se manifiestan como lineamientos compuestos por pequeños segmentos claramente agrupados en ciertas franjas de tal dirección.

2.4.2. Geología del sitio

2.4.2.1. Embalse

Tiene 60 km de longitud y llega cerca de la confluencia del río Bolaños con el río Santiago. La mayor parte estará encañonado. Cubrirá principalmente a ignimbritas ácidas, andesitas basales y terrazas basálticas. Está afectado por fallas con orientación NW-SE y N-S, inclinadas al E o al W y constituyendo horsts y grabens.

2.4.2.2. Cortina

a. Litología

La cortina se cimentará en la ignimbrita El Cajón (Tic), principalmente en sus unidades U2 y U3. La unidad TicU2 tiene dos horizontes de aglomerados; el horizonte superior, de 5 m de espesor, está en contacto con la unidad TicU3 o unos cuantos metros por debajo de ella; el horizonte inferior, de 25 m de espesor, se encuentra a unos 50 m debajo de ese contacto.

b. Estructuras principales

La mayoría de las fallas controlan los escurrideros y afectan la ignimbrita El Cajón y la unidad vulcanosedimentaria. En la margen izquierda, la intersección de algunas fallas provocan una depresión inmediatamente aguas arriba del eje, en donde aparecen 25 m de roca descomprimida, con velocidades menores de 2 500 m/s y RQD de 0 a 25. En la margen derecha las fallas muestran un cierto paralelismo.

Se definieron sistemas de discontinuidades:

- N20-60°W / 68-75°NE, fracturamiento más frecuente y
- N18°W / 22°SW, seudoestratificación.

Otros sistemas secundarios de fracturamiento son:

- E-W / 85°N y S
- N20°E / 56°SE

En la tabla 2.22 se enlistan las principales fallas de la margen izquierda y en la tabla 2.23 las de la margen derecha.

c. Aluvión

El máximo espesor de aluvión en el cauce del río, determinado por perforación, es de 14 m; sin embargo, de acuerdo con datos de geofísica, puede alcanzar hasta 24 m, en relación con la incidencia de estructuras geológicas importantes.

TABLA 2.22. FALLAS DE LA MARGEN IZQUIERDA

FALLA	ORIENTACIÓN	ESPESOR (m)	LONGITUD (m)
I	N25W / 78SW	0,30	250
II	N15 / 88NE	0,4	400
IIA	N38E / 85SE	0,40	250
IIB	N06E / 60SE	0,30-0,08	200
III	N15E / 72NW	1,50-3,00	300
IV	N10W / 61NE	0,60	200
V	N45W / 85NE	0,30	360
VI	N35W / 57NE	0,30	120
Puertecitos	N70E / 65SE	1,00-3,00	>350
San Alberto	N05E / 70SE	5,00	80
Campamento	N15E / 55SE	4,00-5,00	250
Salvatore	N30E / 70SE	2,00	110

TABLA 2.23. FALLAS DE LA MARGEN DERECHA

FALLAS	ORIENTACIÓN	ESPESOR (m)	LONGITUD (m)
VII	N54W / 73NE	0,50	160
VIII	N30W / 72NE	0,15	280
X	N55W / 80SW	0,40	60
XI	N-S / 75E	0,30	80
Playón	N10E / 67NW	0,40	200
Bloques	N15E / 46SE	-	40
Sobaco	N20W / 72NE	30-40	3 000
Cantiles	N-S / 77E	5-10	3 000
Contacto	N35W / 70NE	5	250-270
Arroyo	N-S / 60 E	0,30	200

d. Permeabilidad del macizo rocoso

Se efectuaron 726 pruebas Lugeon, dando como resultado lo siguiente: entre el 52% y el 65% indican que el macizo varía de poco permeable a impermeable; del 6% al 36% indican que varía de muy permeable a permeable; y del 1% al 4%, que es altamente permeable.

e. Nivel freático

En la margen izquierda el nivel freático tiene un gradiente hidráulico del 2% entre el río y la ladera, en una distancia de 350 m. A partir de ésta se produce un cambio de 23% hasta el piezómetro MI-23. En la margen derecha hay una menor infraestructura y el nivel está influenciado por accidentes geológicos.

f. Cierre hidráulico

Se considera que la disposición espacial de las principales fallas en dirección normal a la del flujo, su relleno arcilloso y la presencia de diques diabásicos perpendiculares al río, constituyen barreras impermeables al flujo del agua, lo que favorece el cierre hidráulico de la boquilla en ambas márgenes.

g. Calidad de la roca ignimbrita El Cajón

En la tabla 2.24 y en la figura 2.6 se señala la calidad de la roca en el área de la cortina.

TABLA 2.24. RECUPERACIÓN Y RQD DE LAS ROCAS DEL ÁREA DE LA CORTINA

TIPO DE ROCA	% DE RQD	RECUPERACIÓN	CALIDAD
Poco fracturada	55-100	59%	Muy buena a regular
Muy fracturada	<50	28%	Mala a muy mala
Descomprimida	<25	13%	Muy mala

h. Emplazamiento de la cortina

En el área del cauce, la cortina se desplantará sobre la ignimbrita TicU2 (figura 2.7), de regular a buena calidad (70% a 95% de RQD). Destacan los dos aglomerados y la falla Playón. Los apoyos en las márgenes estarán sobre la ignimbrita TicU3. En la margen derecha, a unos 100 m aguas abajo del eje, se ubica la zona de diques de mala calidad, cuya intersección con la falla Playón puede formar bloques inestables, delimitados por dos sistemas de fracturas.

2.4.2.3. Plinto

Debido a las condiciones topográficas del sitio, el plinto tendrá pendientes más pronunciadas en la margen derecha y un mayor desarrollo en la izquierda. El desplante a todo lo largo de su traza se hará en roca dura de la ignimbrita El Cajón, con excepción de la parte alta de la margen izquierda, en donde se presenta la unidad vulcanosedimentaria Tvs (figura 2.7), que superficialmente presenta características de roca blanda.

La velocidad de onda compresional promedio de la roca es de 1,8 km/s, que se correlaciona con un macizo fracturado y descomprimido; está afectado por varias discontinuidades como son la pseudoestratificación, cuatro sistemas de fracturas, fallas, diques y dos horizontes de aglomerados; dichas estructuras presentan características diversas, tales como zonas brechadas cementadas, intenso fracturamiento y rellenos parciales de arcilla de espesor variable.

Los barrenos con recuperación de núcleos y pruebas de permeabilidad Lugeon realizados sobre el trazo (BPL-1 a 5), indican valores bajos de RQD (<25%) y en algunos intervalos de 45% a 80%, con valores de permeabilidad en los rangos de 4 a 11 UL y excepcionalmente tres tramos de prueba con 18 a 22 UL, lo que refleja el grado de afectación del macizo rocoso por las discontinuidades señaladas.

Se cruzarán diques y fallas (figura 2.8); los primeros presentan espesor variable entre 0,25 m y 2 m, con alteración a arcillas, y aún cuando se

considera que no son permeables, será necesario evaluarlos durante las excavaciones para determinar si requieren algún tratamiento para mejorar las condiciones de la cimentación.

2.4.2.4. Obras de desvío

En el área que comprende las obras de desvío están expuestas ignimbritas de la unidad El Cajón (TicU1 a TicU3), rocas vulcanosedimentarias (Tvs), conglomerados (Tc), basaltos (Qb), depósitos lacustres y pumicíticos (Qlp), y materiales no consolidados de talud (Qdt) y aluvión (Qal). Las estructuras mayores que afectan al macizo rocoso se orientan al NW-SE y N-S.

La ataguía de aguas arriba quedará alojada principalmente en rocas de las unidades TicU1 y TicU2, muy fracturadas, parcialmente alteradas y afectadas, en la zona del eje, por las fallas Campamento, PE-6 y PE-7. El aluvión tiene un espesor máximo de 10 m, y descansa sobre la unidad TicU1, la cual es de buena calidad con RQD de 85% a 87% y valores de permeabilidad de 0,04 a 12,16 UL. En los alrededores del lecho del río estas rocas presentan velocidades de ondas sísmicas de 3,1 a 3,8 km/s, pero en la margen izquierda se tiene una delgada capa de roca descomprimida con velocidad de 1,2 km/s.

La ataguía de aguas abajo se emplazará en rocas de la unidad TicU3, las cuales se encuentran muy fracturadas y con fallamiento de tipo local. Esta roca muestra velocidades de onda sísmica de 2,7 a 3,6 km/s y se comporta como un medio impermeable a poco permeable (0,04 a 10,88 UL), aunque se tiene un tramo permeable de 20,8 UL. En el cauce del río se tiene un espesor máximo de 10,5 m de aluvión, sobre roca de mala a regular calidad con RQD de 33% a 68%.

Los portales de entrada de los túneles de desvío se excavarán en rocas de muy mala a mala calidad de la unidad TicU2, con RQD de 17% a 45 %, en tanto que las bermas y la plataforma de cierre provisional se excavarán en basaltos, depósitos conglomeráticos, materiales de talud y rocas de las unidades TicU2 y TicU3. Destaca el espesor de los depósitos de talud de 11,5 y 23,13 m, determinado sobre los ejes de los túneles 1 y 2, respectivamente. En general, las unidades mencionadas presentan una velocidad de onda sísmica de 2,6 km/s, pero se detectaron anomalías con velocidades de 1,8 a 2,2 km/s, que se asocian a un mayor grado de alteración y fracturamiento de la roca.

Las rocas que serán excavadas en los túneles de desvío pertenecen a las unidades 2 y 3 de la ignimbrita El Cajón (figura 2.9). Se cruzarán diferentes fallas que afectan todo el conjunto litológico, entre las que destacan las PE-1 y 2, FI, II, II-A, II-B, III y IV. De acuerdo con lo anterior, a lo largo de

los túneles se identificaron cuatro zonas, diferenciadas principalmente por sus características estructurales; la primera está representada por ignimbritas de la unidad TicU2 muy fracturadas, afectadas por las fallas Puertecitos y Campamento; la segunda constituye una zona de bloques estructurales formados por las fallas F-I, II, II-A y II-B, en donde se prevén condiciones de inestabilidad potencial y en la que se excavarán rocas de las unidades TicU2 y TicU3; la tercera se relaciona con un macizo competente, masivo, poco fracturado, asociado a la Unidad TicU3, donde se cruzará la falla FIII; la cuarta y última zona se caracteriza por rocas silicificadas y poco fracturadas de la Unidad TicU3, en donde está presente la falla IV. Según la clasificación geomecánica del macizo rocoso, los túneles de desvío se excavarán en roca de mala a regular calidad en la zona 1, mientras que para las otras tres zonas la calidad varía de regular a buena.

En el sitio donde se alojarán los portales de salida de los túneles de desvío afloran rocas de la unidad TicU3 (figura 2.9); en la excavación de las bermas se involucran además rocas basálticas y depósitos de talud. Las rocas de la unidad TicU3 se clasifican como de mala a regular calidad, con valores de RQD promedio de 43% a 67%; sus velocidades de onda sísmica varían de 2,6 a 2,7 km/s.

La excavación de la lumbrera de cierre final se llevará a cabo en rocas de las unidades TicU3 y TicU2 de muy mala a mala calidad, con RQD que varía de 6% a 47%. El área de influencia de la lumbrera está afectada por numerosas fallas, disminuyendo la calidad del macizo rocoso. La excavación cortará las fallas FII-A y FII-B, las cuales en combinación con los sistemas de fracturamiento generarán problemas de estabilidad durante la excavación.

2.4.2.5. Obras de excedencias

Las unidades litológicas involucradas en las obras de excedencias son las ignimbritas El Cajón (TicU3), la secuencia vulcanosedimentaria (Tvs), los diques diabásicos (Qdd) y los depósitos de talud (Qdt).

Las principales discontinuidades que se ubican en la zona son: 14 fallas normales, seis diques diabásicos, cinco sistemas de fracturas –de los cuales los más frecuentes están orientados N29°W / 71°NE a N-S / 70°E– y la pseudoestratificación de la ignimbrita El Cajón, con orientación general N19°W / 18°SW.

El espesor de la unidad TicU3 varía de 76,4 a 134,85 m, con recuperación del 81% al 100%, un RQD que varía del 15% al 91% y una permeabilidad de 0 a 26 UL, con clasificación de malo a excelente y de muy permeable a impermeable, siendo ambos parámetros función de la presencia o ausencia

de discontinuidades, en especial de las fallas y diques. Tiene un espesor de roca descomprimida de 4 a 29,5 m, y su calidad mejora con la profundidad.

En la excavación de los cortes del talud derecho del canal de llamada se prevé que los sistemas de fracturamiento con orientación N88°E/8°W, N-S/82°W y la seudoestratificación de la unidad TicU3, formarán bloques con salida directa hacia la excavación.

El canal de descarga (figura 2.10), cruzará perpendicularmente el arroyo de los diques y se verá afectado longitudinalmente por la falla Lagarto.

La falla Crucero, que afecta a las obras de generación, aparentemente no dará lugar a problemas de inestabilidad en la zona del cimacio (figura 2.11), pero es posible que se afecte la permeabilidad.

2.4.2.6. Obras de generación

Las rocas donde se ubicarán las obras de generación son las ignimbritas El Cajón, unidades TicU2 y TicU3 (figura 2.11), los diques diabásicos (Qdd) y los depósitos de talud.

La Unidad TicU2 en esta zona es de buena calidad, resistente, densa, masiva, de alta dureza y no se altera fácilmente. De los dos horizontes de aglomerados, el más profundo tiene un espesor promedio de 20 m a 25 m, su matriz, que suelda todos sus componentes, está medianamente consolidada, es de dureza media, poco fracturada y de regular a buena calidad; el aglomerado superior tiene de 6 m a 10 m de espesor, está poco consolidado y en partes es deleznable. Toda la unidad presenta seudoestratificación al SW con inclinaciones de 19° a 23°. En ella quedarán la casa de máquinas, la galería de oscilación y partes de la tubería de presión, las lumbreras de buses y de ventilación, así como el túnel de desfogue.

La ignimbrita TicU3 tiene una distribución importante en la margen derecha. Las obras que quedarán empotradas en esta unidad son la plataforma de transformadores, la subestación, gran parte del canal de llamada de la obra de toma y partes de las lumbreras de buses y de ventilación. Es una roca dura, de regular a buena calidad, con seudoestratificación basculada de 19° a 30° al SW.

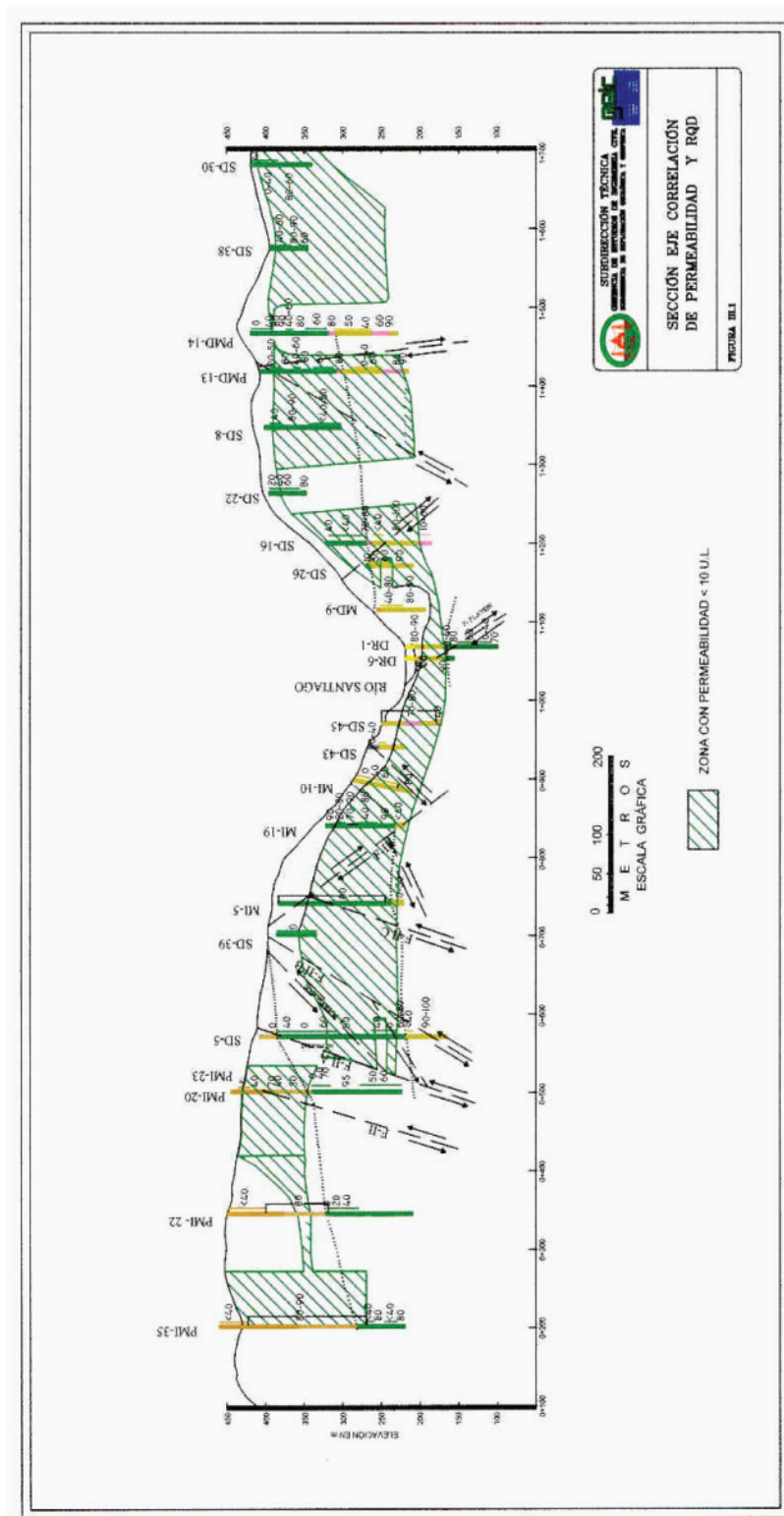


FIGURA 2.10. SECCIÓN POR EL EJE DE LA CORTINA INDICANDO LA CORRELACIÓN DE PERMEABILIDAD Y RQD

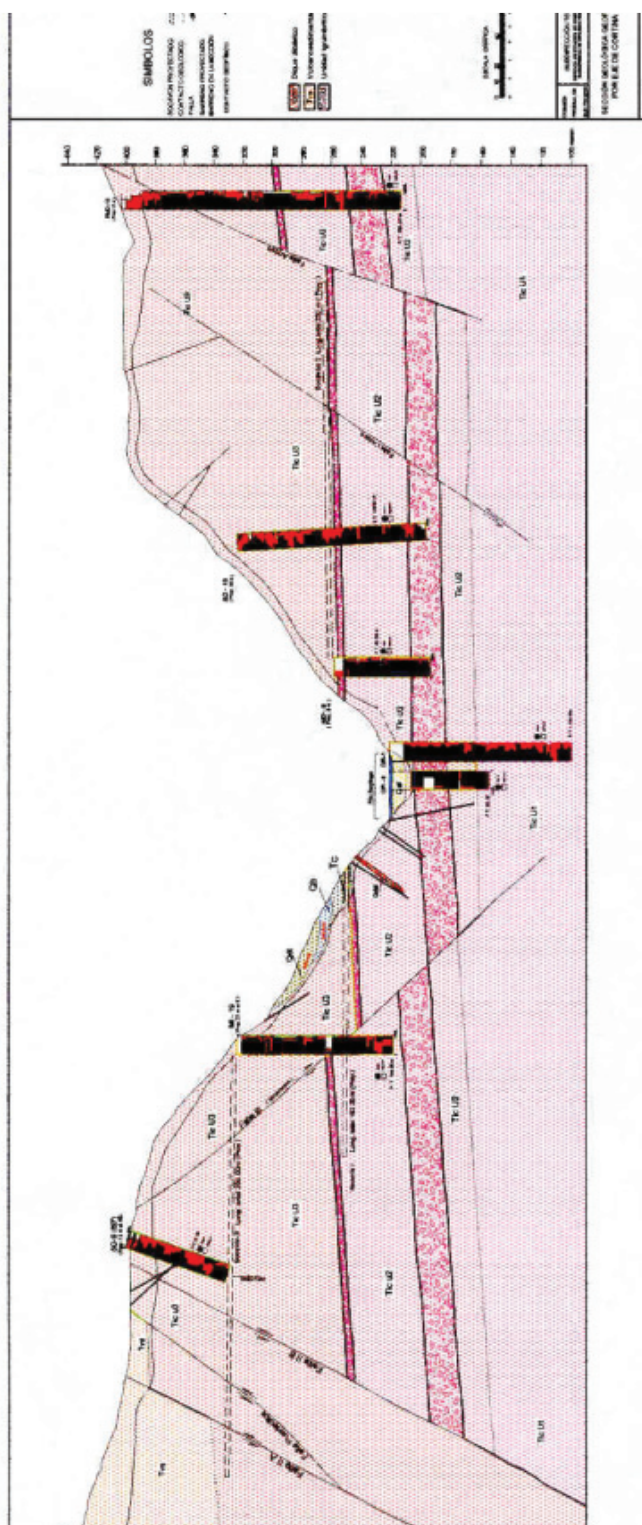


FIGURA 2.11. SECCIÓN GEOLÓGICA-GEOFÍSICA TRAZADA POR EL EJE DE LA CORTINA

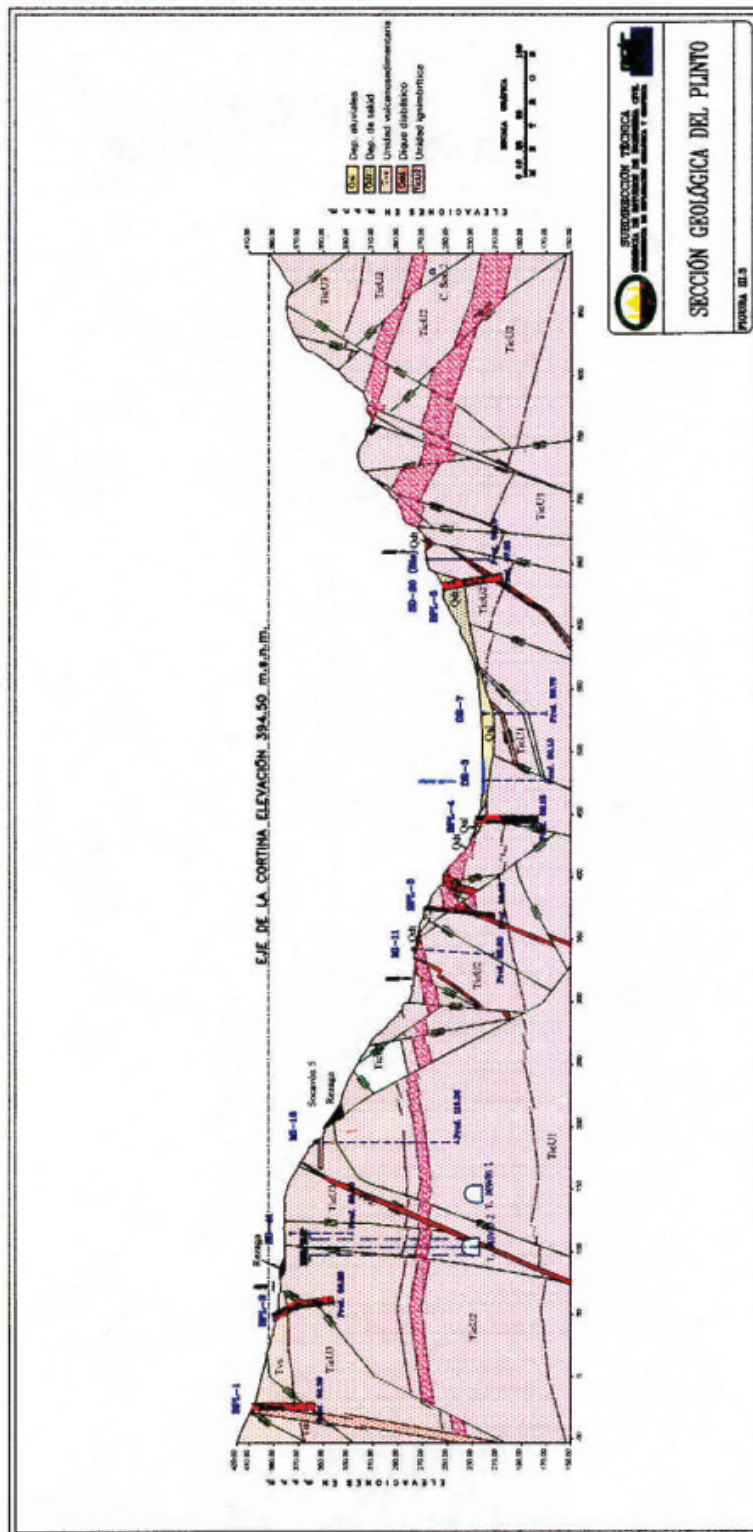


FIGURA 2.12. SECCIÓN GEOLOGICA DEL PLINTIO

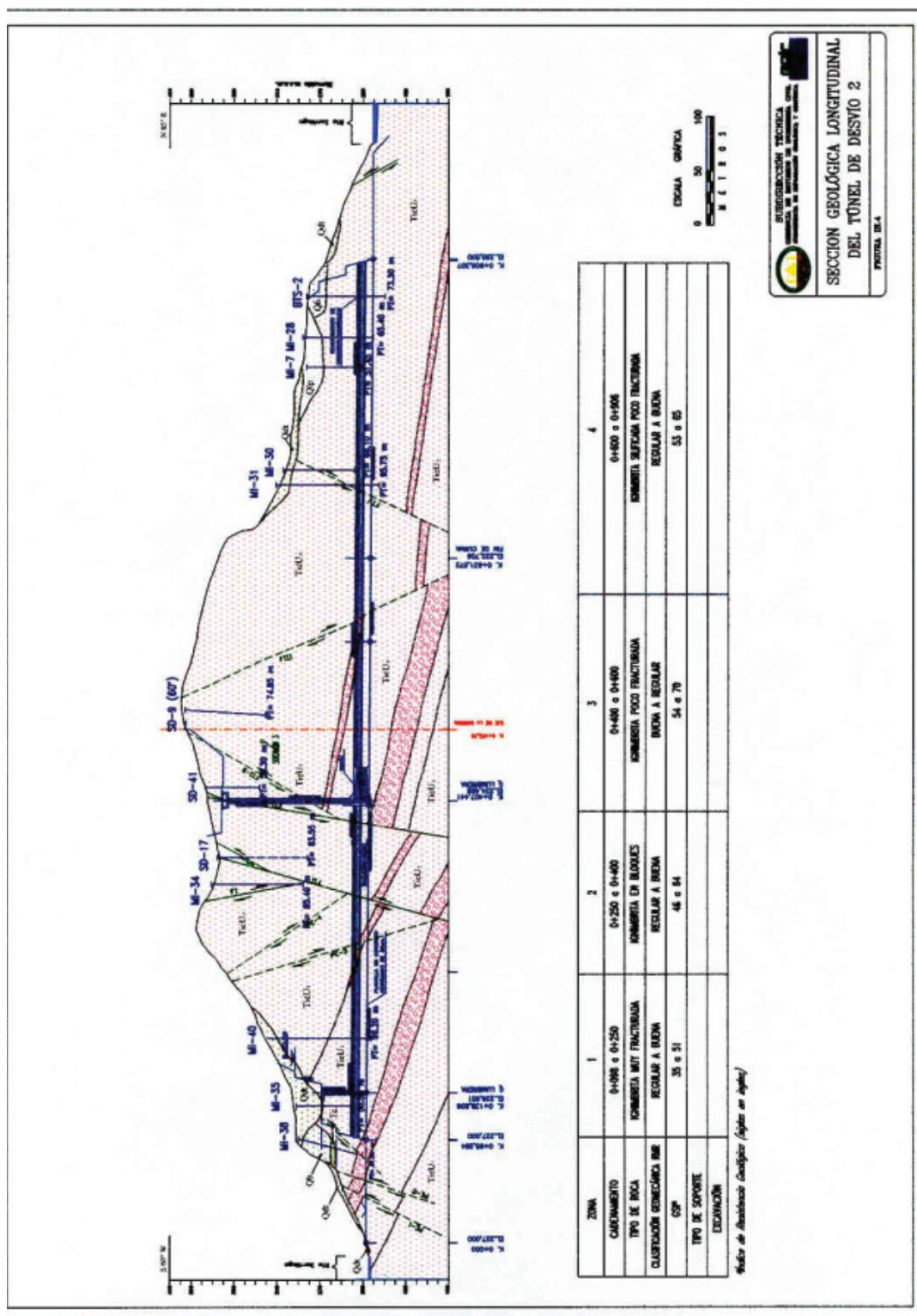


FIGURA 2.13. SECCIÓN GEOLÓGICA LONGITUDINAL DEL TÚNEL DE DESVÍO 2

Partes de las obras cruzan a profundidad la zona de diques diabásicos (Qdd), los cuales afloran en el denominado Arroyo de los Diques (figura 2.15). Se presentan con dureza baja a media y aunque se ven compactos en estado natural, cuando pierden humedad provocan desprendimientos importantes de bloques. Los diques están emplazados en zonas de debilidad que afectan la calidad de las ignimbritas TicU2 y TicU3, siguiendo de preferencia los sistemas de fallamiento antiguo, que muchas veces se han visto reactivados. También existe circulación de agua meteórica que desciende al subsuelo a través de ellos, provocando que su alteración avance a profundidad. Aunque su comportamiento no es lineal, la orientación general de ellos varía de N-S / 56-70° E a N15-30° W / 60-76° NE.

Se tienen zonas de depósitos de talud (Qdt), las cuales se localizan en la ladera donde se excavará el canal de llamada de la obra de toma que, debido al cambio de pendiente y a la influencia de las fallas en cotas más elevadas, provocan el desprendimiento de material inestable, el cual rellena las cañadas que descienden al río Santiago. Sus espesores varían de 1,5 m a 15 m.

Las estructuras geológicas que afectarán las obras de generación se traducen en fallas normales, fracturas, diques y seudoestratificación (figura 2.10). En la tabla 2.25 se resumen las características de las fallas principales y las obras que se verán afectadas por ellas.

La obra de toma se estudió con geofísica (refracción sísmica y resistividad) y con la perforación de los barrenos SD-14, BTO-1 y BTO-2. La parte del canal de llamadas más cercana al plinto quedará en rocas de la unidad TicU3 y más hacia el norte se irá excavando paulatinamente en la unidad TicU2, donde se cortará también el horizonte de aglomerado superior. Las fallas más relevantes son las FMD-07, 08 y 14, así como FVII, VIIA y VIIB.

Las trazas de las dos tuberías de presión se estudiaron mediante los barrenos BTO-2 y B5-1. Se excavarán en las unidades TicU3 y TicU2, y en los dos horizontes de aglomerados de esta última. Las estructuras más importantes que se verán involucradas son las fallas Crucero que alcanza anchuras de 6 m, FMD-14, F-IV y F-VI.

Los trabajos de exploración de la casa de máquinas incluyeron cartografía superficial del área, perforación de los barrenos BCA-1 a 5 y la excavación del socavón 2, con su respectivo levantamiento geológico de 399,70 m, incluyendo los cruceros 2, 3, 4 y 5. En el crucero 3 se tuvo la presencia de escurrimientos importantes de agua, relacionados con un fracturamiento NW-SE, con inclinaciones al SW.

Los estudios se ampliaron posteriormente al identificar los problemas que representaba la zona de diques diabásicos, prolongando 50 m cada uno de los cruceros 3 y 5, además de que se perforaron tres barrenos: el BS-1, a

partir del socavón 2, y los BS-2 y BS-3, desde el crucero 2; como resultado, se optó por desplazar la casa de máquinas 50 m aguas abajo.

La casa de máquinas, de la porción media a la superior, se excavará en la ignimbrita TicU2, de regular a buena calidad, y el piso quedará en el aglomerado inferior de buena calidad (figura 2.10). Las estructuras más relevantes que se verán implicadas son la falla Crucero, F-IV, F-VI y FD-B.

La galería de oscilación se estudió con las mismas obras directas que se emplearon en la casa de máquinas. Será excavada, en su mayor parte, en la ignimbrita TicU2, pero el piso quedará en el aglomerado superior y parte de la bóveda en la TicU3. El macizo rocoso es de buena calidad, bien compacto y poco fracturado. En la esquina SW de la bóveda existe la posibilidad de cortar diques de 0,3 m a 2,4 m de espesor, con rango de calidad de regular a excelente.

Se manifiesta sólo una falla importante en esta zona que es la Lagarto, la cual ocupa un espesor de cizallamiento mayor a los 10 m de roca densamente fracturada, a veces con presencia de arcilla, por lo que se requiere un adecuado tratamiento y mucho cuidado durante la excavación. Otras fallas presentes son F-IV, F-VI y FD-B.

El túnel de desfogue se estudió con los barrenos BCA-2, BCA-3, BS-3, BTDA-1 y BPD-1. Se excavará en roca de las unidades TicU2 y TicU3 de la ignimbrita El Cajón; sin embargo, en los cortes superficiales en el portal de salida se encontrará un espesor estimado de 10 m de depósitos de talud.

Se estima que la cobertura de roca varía entre 130 m, en el área cercana a la bocatoma de la galería de oscilación, y 100 m, unos 50 m antes del portal de salida, disminuyendo a un máximo de 50 m en este último punto.

Se cortarán dos fallas importantes, una entre los 80 m y 90 m de la bocatoma y la falla Lagarto, entre los 150 m y 160 m, así como otras dos de menor importancia, una en la cercanía del portal de salida y la otra en la excavación de éste. Fuera de esas áreas, el macizo rocoso se comporta en general con calidad de regular a excelente.

En el proceso constructivo del túnel de desfogue se tendrá que aplicar tratamiento en la zona que atraviesa la falla Lagarto, y se prevé también la presencia de escurrimientos de agua.

Para el estudio de la plataforma de transformadores se aprovechó la información proporcionada por los sondeos BCA-2 y SD-1. Toda la excavación se desarrollará en la unidad TicU3 de la ignimbrita El Cajón, con una calidad de roca que varía de muy mala a buena; la primera, relacionada con las fallas F-VI, FD-L, FD-B, F-IV y los diques del denominado Arroyo de los Diques, estructuras que afectarán tanto el piso como los taludes de la obra.

La lumbrera de buses se inicia en el piso de la plataforma de transformadores y fue explorado con el sondeo BCA-2. Su parte superior quedará en rocas de la unidad TicU3 y la inferior en la ignimbrita TicU2 y su aglomerado superior. Las calidades son variables desde muy malas a excelentes; las primeras están relacionadas con varios diques diabásicos que alteran las propiedades mecánicas de la TicU3.

En esta excavación se formarán cuñas importantes, debido a los diques de la pared de aguas abajo, las que saldrán hacia la obra a consecuencia del echado de dichas estructuras, por lo que se prevé un tratamiento.

La subestación fue explorada con el sondeo BCA-1. Se ubicará en una plataforma excavada en la unidad TicU3, en roca descomprimida, cuya calidad varía de muy mala a buena, mejorando por abajo del nivel de desplante.

Las velocidades de onda sísmica reportadas por geofísica varían de 2.20 m/s en los taludes y 3,1 m/s en el piso. Las tres fallas involucradas son las F-VI, FD-C y FD-L, siendo esta última la de mayor riesgo para la excavación, porque formará bloques y cuñas inestables en el talud oriental con salida hacia el piso.

2.4.2.7. Puente sobre el río Santiago

Se cimentará en granito en ambas márgenes. En los empotramientos la roca está muy fracturada. En el playón de la margen izquierda el espesor de acarreos varía de 2 m a 6,5 m, y se detecta una franja longitudinal de unos 40 m de ancho, paralela al río.

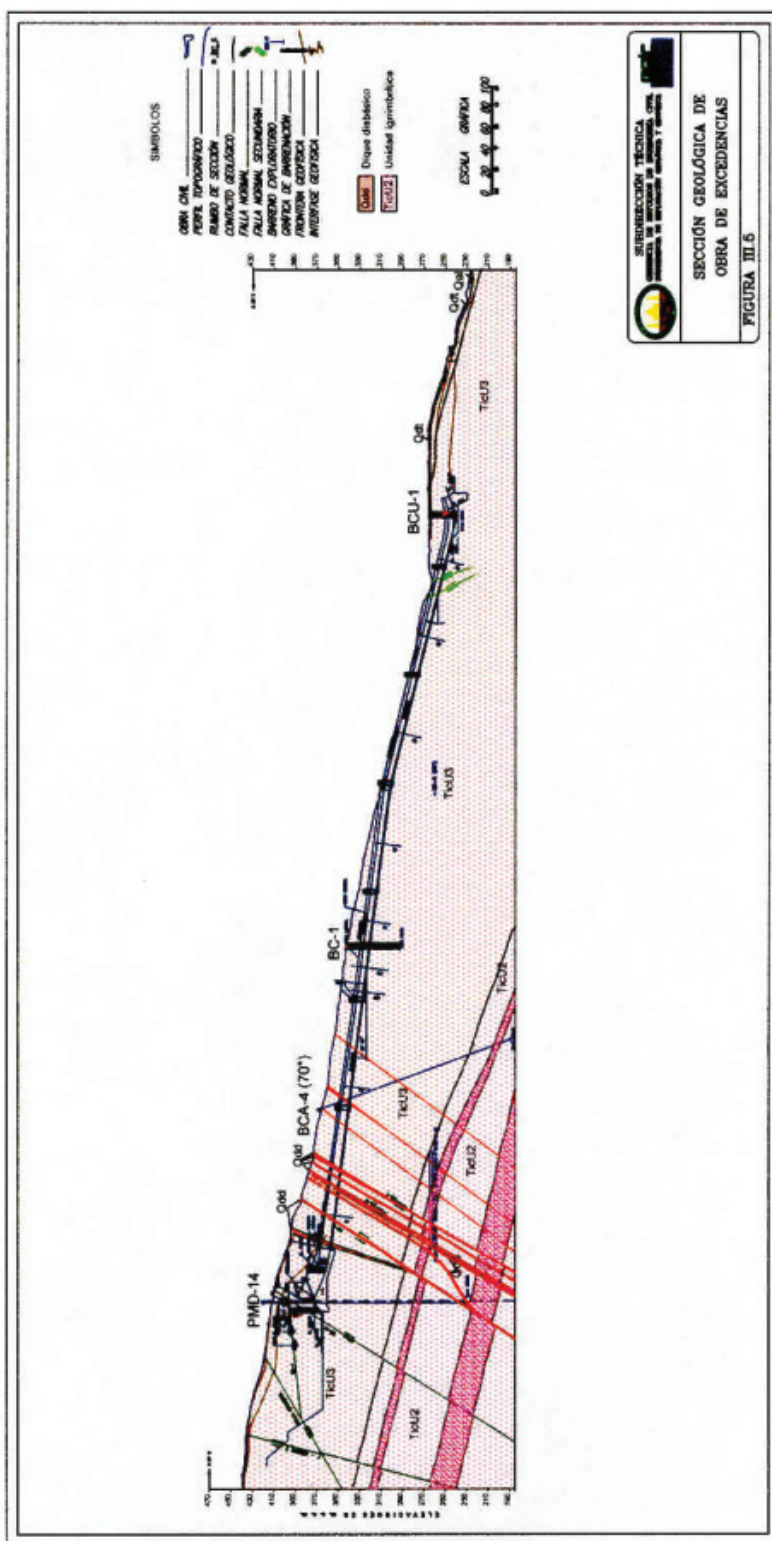


FIGURA 2.14. SECCIÓN GEOLÓGICA DE LA OBRA DE EXCEDENCIAS

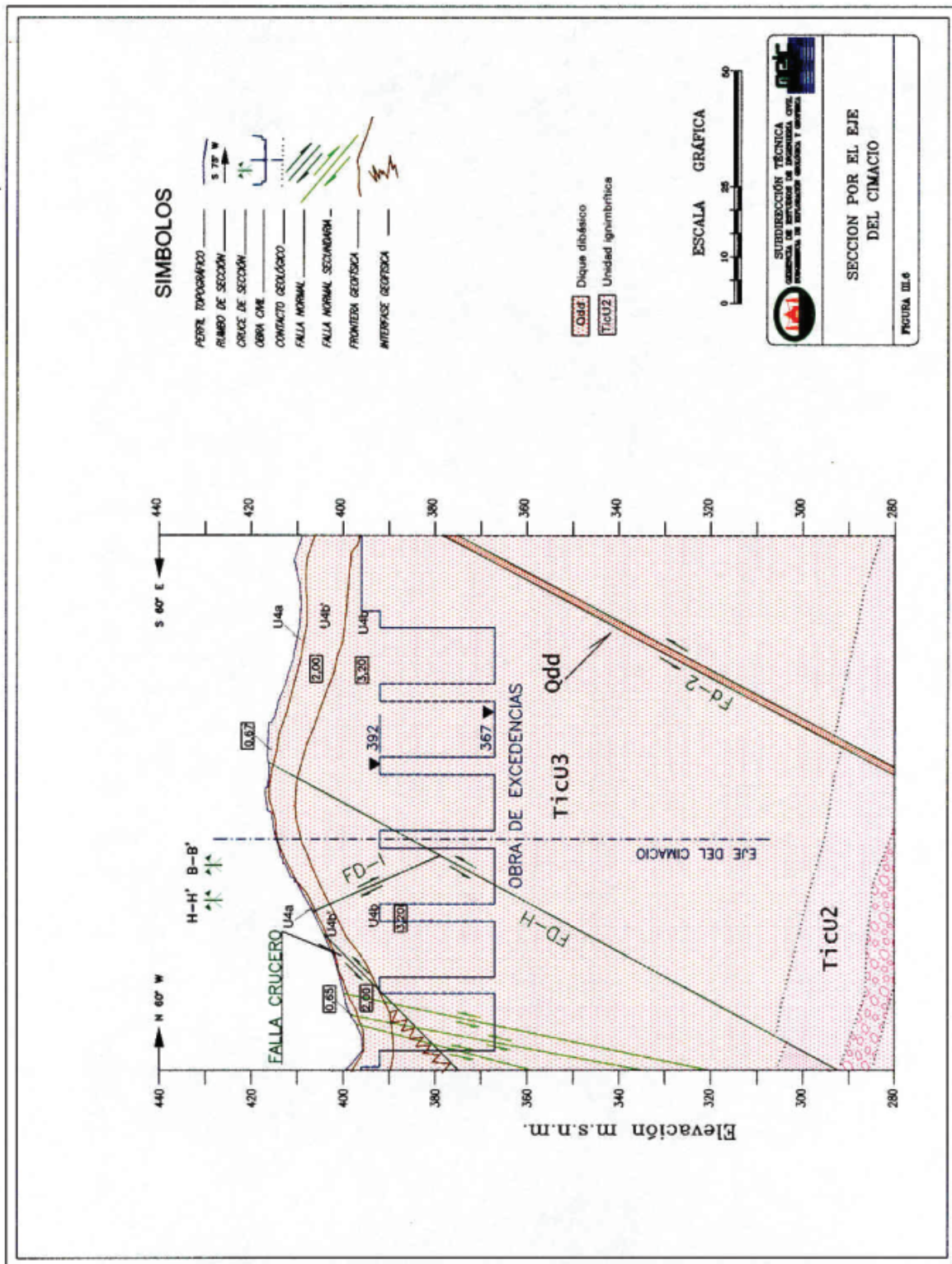
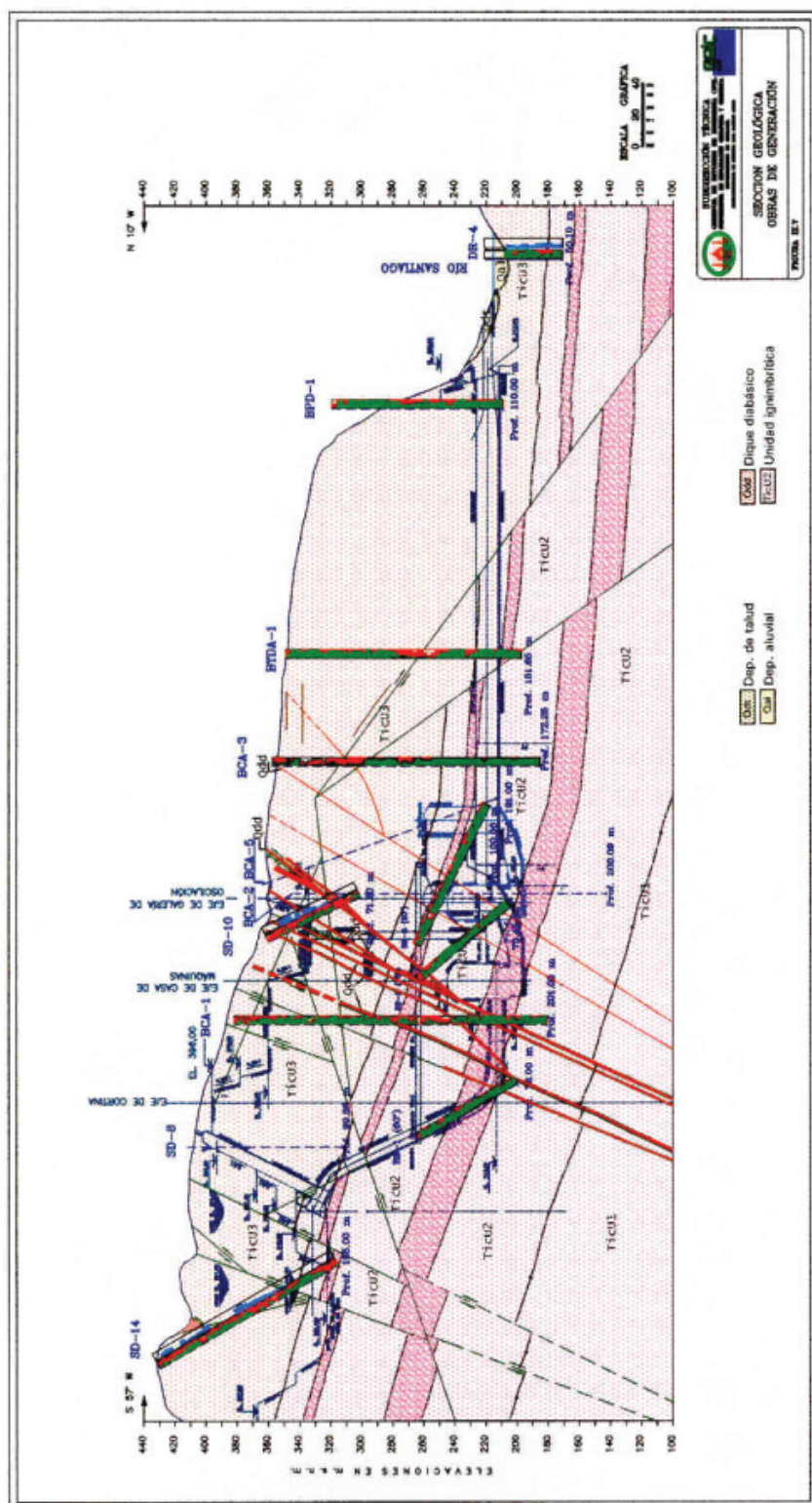


FIGURA 2.15. SECCIÓN GEOLÓGICA POR EL EJE DEL CIMACIO



89

2.4.3. Sismotectónica

En torno al proyecto se instalaron cuatro estaciones sismológicas que conformaron una red, la cual funcionó hasta principios de 1995 y sirvió para conocer las zonas sísmicas activas:

- 1) Laguna de Santa María del Oro, donde esporádicamente se tienen brotes de sismos con características volcánicas, que alcanzan magnitudes de 3° Richter.
- 2) Volcán de Ceboruco, donde también se registran sismos esporádicos de hasta 3.5° Richter.
- 3) Volcán Picachos, que a finales de 1998 fue origen del sismo más grande registrado en la región, con una magnitud de 5.6° Richter.
- 4) Sobre el cauce del río Santiago, en donde existe una zona de riesgo con eventos detectados de hasta 3° Richter, y cuya actividad se ha incrementado desde el llenado del vaso de la central hidroeléctrica Aguamilpa.

En esa última zona se han registrado a la fecha más de 42 000 sismos, que cubren la totalidad del embalse y tienen una mayor concentración en los sitios donde el río cruza estructuras geológicas transversales, como son las fallas El Sauz y El Rosario, que forman el graben de Los Brasiles, el cual se extiende desde el proyecto hidroeléctrico Santa María, en Sinaloa, hasta el volcán Los Picachos, en las cercanías de Aguamilpa.

El estudio del comportamiento de la central Aguamilpa muestra que la sismicidad inducida tiende a disminuir si el nivel del embalse no rebasa su máximo histórico o cuando el llenado se lleva a cabo lentamente, y aumenta cuando se rebasa dicho nivel o cuando las variaciones del embalse son muy rápidas, alcanzando magnitudes de 4° a 5.6° Richter, dentro del área de influencia del agua. Es de suponer que el llenado de El Cajón, que se encuentra en condiciones geomecánicas semejantes, también induzca actividad sísmica

Del reconocimiento estructural de la zona del embalse, así como de la interpretación de imágenes de satélite en varias bandas, se nota la presencia de diversas estructuras geológicas que atraviesan el río en dirección aproximada norte-sur. Con la experiencia de Aguamilpa, dichas estructuras adquieren gran importancia, debido a que es muy probable que se reactiven cuando comience el llenado.

Con la instrumentación actual se ha confirmado que sí hay eventos aislados, tanto en la falla Palmillas como en otras estructuras, por ejemplo, en la falla Sobaco, ubicada aproximadamente a 1 km aguas arriba de la cortina, que tiene la dirección y el mecanismo adecuados para suponer que genera actividad sísmica inducida.

Las fuentes sísmicas de máximo peligro para el proyecto son la falla Palmillas, ubicada a 3 km de la boquilla, y la San Cristóbal de las Barrancas, ubicada a 100 km del proyecto. Las magnitudes estimadas para un sismo base de operación (OBE, por sus siglas en inglés), con un tiempo de recurrencia de 150 años para esas fuentes sísmicas, son de $3,6^{\circ}$ y $5,6^{\circ}$, respectivamente (figura 2.17), y las correspondientes a los sismos máximos creíbles (SMC) son de $5,7^{\circ}$ y $7,3^{\circ}$, respectivamente.

Los espectros de respuesta para los SMC, OBE y SMI (sismo máximo inducido), con un amortiguamiento de 5% y 10%, se presentan en las figuras 2.18, 2.19 y 2.20, y su correspondiente comparación con el propuesto por el Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE (1992), con base en lo cual se recomiendan coeficientes sísmicos de $0,3^{\circ}$ para el SMC y de $0,2^{\circ}$ para el OBE, ambos con un amortiguamiento del 10%. Para los SMI se estima un coeficiente sísmico del orden de $0,05^{\circ}$.

TABLA 2.25. FALLAS QUE AFECTAN A LA ZONA DE OBRAS DE GENERACIÓN

Falla	Rumbo	Espesor (m)	Relleno	Longitud (m)	Observaciones
F-VIII	N17°W/65-80°NE	2 a 10	Fracturas con estrías	>200	Frente canal obra de toma
Playón	N05°E/85°NW	0,60	Milonita y brecha de falla	>300	Frente canal obra de toma
FMD-08	N-S/74°W	0,10 a 0,20	Roca triturada y planos con estrías	>190	Piso y talud derecho canal obra de toma
FG-02	N06°W/76°SW	2	Roca fracturada y planos con estrías	150	Piso y talud derecho canal obra de toma
FVII	N27-50°W/62-70°NE	0,30 a 6	Milonita, brecha de falla y arcilla	>250	Piso y talud derecho canal obra de toma
F-VIIB	N30°W/54°NE	0,60	Milonita, roca triturada y planos con estrías	180	Piso y talud izquierdo canal obra de toma
F-VIIA	N47°W/74°NE	1,50 a 2,50	Milonita y roca fracturada	>180	Piso y talud izquierdo canal de obra de toma
FMD-14	N05°E/56°NW	0,50 a 1	Brecha de falla	>170	Talud izquierdo canal obra de toma y tubería de presión
FMD-15	N35°W/50-74°NW	4	Milonita, roca triturada y planos con estrías	>170	Talud izquierdo canal obra de toma
FD-L	N27°E/74°NW	0,10	Arcilla, roca fracturada y planos con estrías	150	Subestación y plataforma de transformadores
FD-C	N36°W/56°NE	5 a 6	Roca fracturada y planos con estrías	>150	Piso y ambos taludes norte y sur de la subestación
F-VI	N30°W/76°NE	4	Roca fracturada y planos con estrías	300	Talud que divide a la subestación y plataforma de transformadores; además, obras subterráneas como casa de máquinas y galería de oscilación
FD-B	E-W/58-70°N	40	Roca fracturada	>220	Obras subterráneas de casa de máquinas y galería de oscilación
F-IV	N10W/65-70°NE	15	Roca fracturada y dique en el subsuelo	>330	Talud occidental de la plataforma de transformadores y obras subterráneas de casa de máquinas y galería de oscilación
FD-Q	N32°W/61-80°NE	5	Milonita y brecha de falla	110	Túnel de acceso a casa de máquinas
Crucero	N45°E/42°SE	20	Roca triturada y arcilla plástica	>150	Obras subterráneas casa de máquinas y galería de oscilación

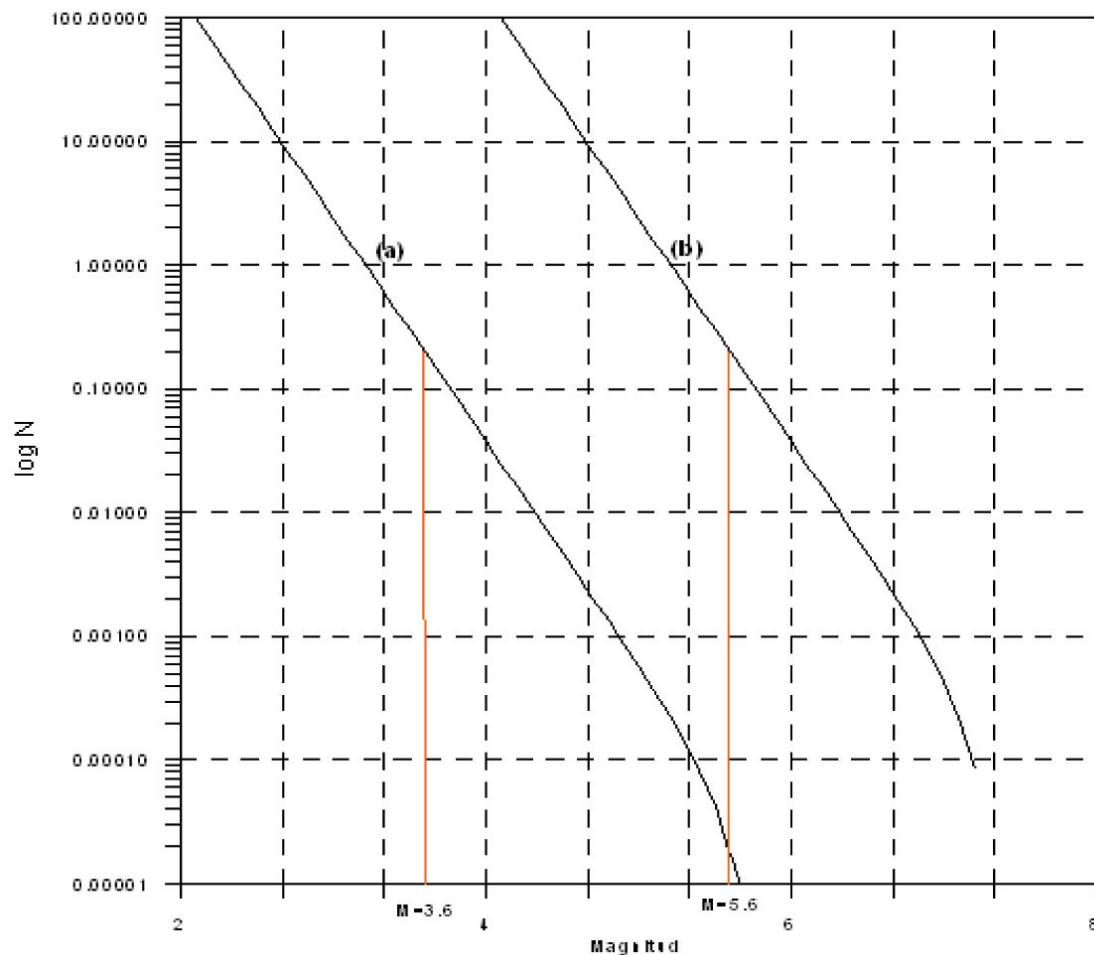


FIGURA 2.17. Tendencia de Gutenberg-Richter

A partir de la tendencia de la recta de Gutenberg-Richter, se estimó la continuación de la función con la ecuación propuesta por Cornell and Vanmarke, para determinar magnitudes de los sismos base de operación (OBE) para un periodo de ocurrencia de 150 años en las fuentes sísmicas denominadas fallas Las Palmillas y San Cristóbal de la Barranca. En las curvas (a) y (b) se muestran las proyecciones sobre el eje de las abscisas con la magnitud de OBE, respectivamente.

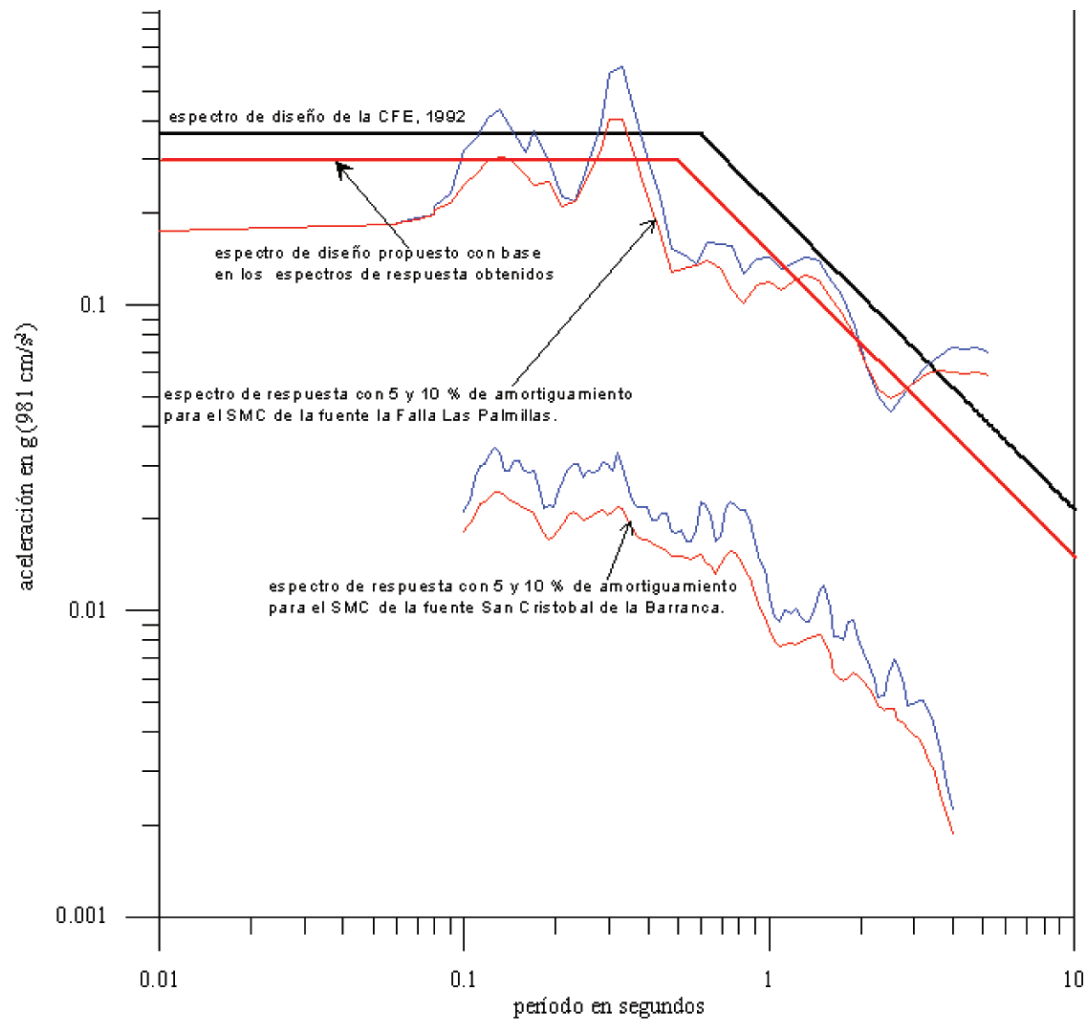


FIGURA 2.18. ESPECTROS DE RESPUESTA CON EL 5% Y 10% DE AMORTIGUAMIENTO PARA LOS SISMOS MÁXIMOS CREÍBLES (SMC) SIMULADOS PARA LA FALLA PALMILLAS Y LA ZONA DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

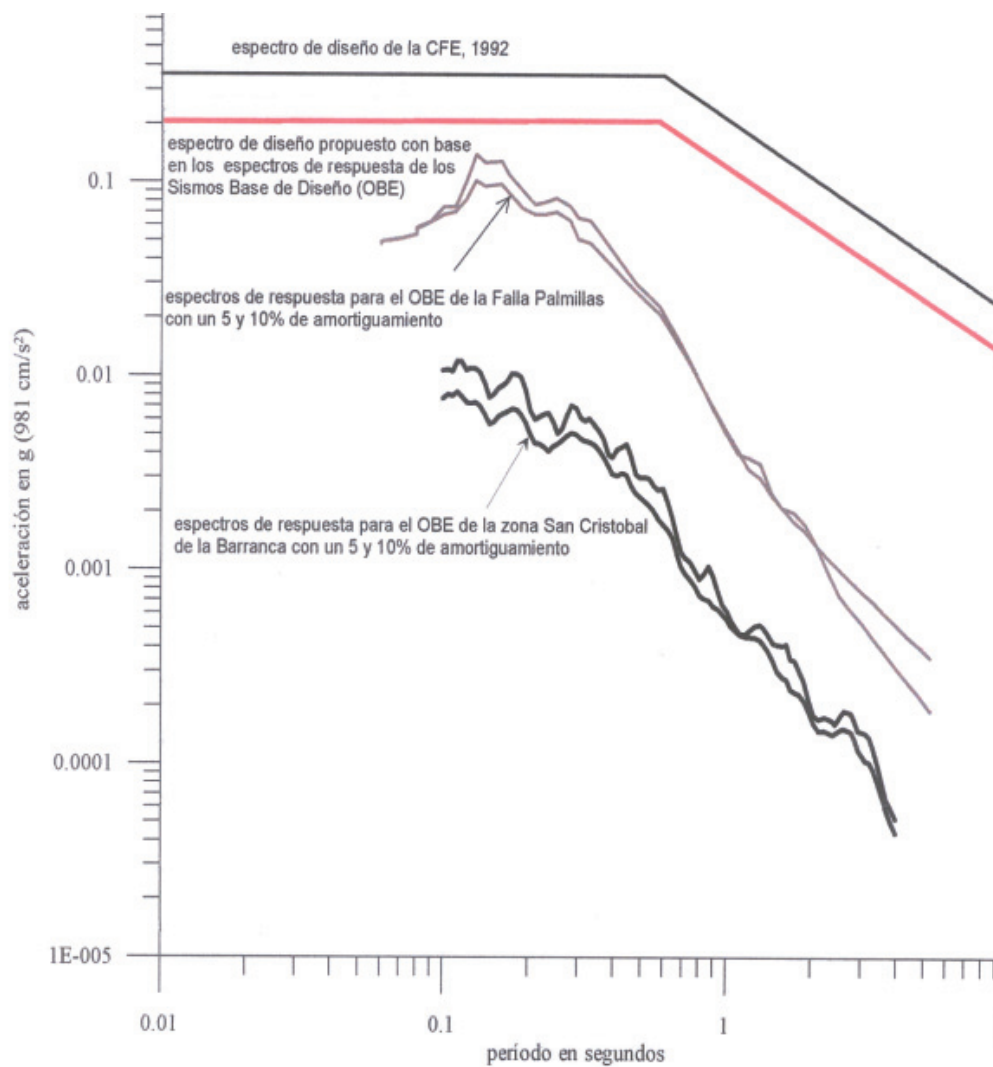


FIGURA 2.19. ESPECTROS DE RESPUESTA PARA EL OBE PARA UNA TASA DE OCURRENCIA DE 150 AÑOS

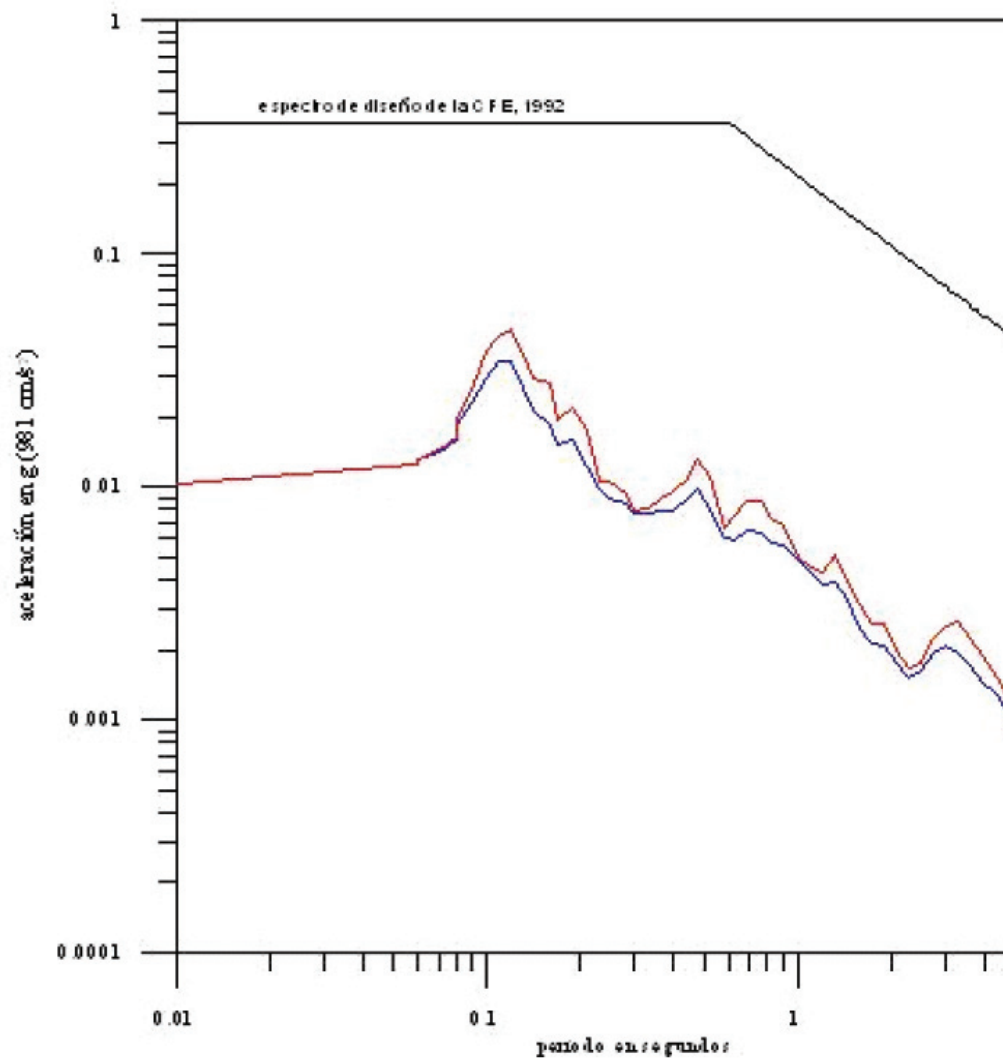


FIGURA 2.20. ESPECTROS DE RESPUESTA EN ROCA PARA EL SMI CON EL 5% Y 10% DE AMORTIGUAMIENTO

2.5. GEOTECNIA

Se realizaron estudios geológicos, geofísicos y de mecánica de rocas, con el objetivo de evaluar las condiciones geotécnicas del macizo rocoso. Enseguida se transcribe un resumen derivado de informes de la Gerencia de Ingeniería Experimental y Control (GEIC) y del Dr. B. Schneider, principalmente.

2.5.1. Información geotectónica por márgenes

Margen Derecha

La roca de esta margen está constituida por las unidades TicU2 y TicU3. Los valores geomecánicos promedio del macizo rocoso en esta zona son los siguientes:

- Velocidad de onda compresional:
Para roca superficial alterada y decomprimida, $V_p = 1\,500 - 2\,200$ m/s
Para roca medianamente fracturada, $V_p = 4\,000$ m/s
- Índice de calidad de la roca (RQD) para (U2 + U3): 63%
- Índice de calidad de la roca (RQD) para diques y fallas: 15%
- Permeabilidad para (U2 + U3): 2 a 6 unidades Lugeon
- Permeabilidad para diques y fallas: 10 a 20 unidades Lugeon

Propiedades de la roca intacta:

- Resistencia a la compresión simple en condiciones saturadas, $R_c = 91,7$ MPa
- Resistencia a la tensión, $R_t = 6,5$ MPa
- Módulo de deformabilidad, $E_{t_{50}} = 27\,600$ MPa
- Peso volumétrico en condiciones saturadas, $\gamma_{sat} = 23,8$ kN/m³
- Índice de alteración, $i = 5\%$

Margen Izquierda

Las unidades U2 y U3 en esta margen se encuentran afectadas por un mayor fracturamiento y alteración a profundidad, así como por la presencia de las fallas II, III y IV, las cuales repercuten negativamente en sus propiedades geomecánicas, cuyos valores promedios en el macizo rocoso se indican a continuación:

- Velocidad de onda compresional:
Para roca superficial alterada y decomprimida, $V_p = 1\,500 - 2\,200$ m/s
Para roca fracturada, $V_p = 2\,750 - 3\,200$ m/s
Para roca medianamente fracturada a sana, $V_p > 4\,000$ m/s
- Índice de calidad de la roca (RQD) para (U2 + U3): 60%
- Índice de calidad de la roca (RQD) para fallas y diques: 15%
- Permeabilidad para (U2 + U3): 4 a 8 unidades Lugeon
- Permeabilidad para diques y fallas: 10 a 20 unidades Lugeon

Propiedades de la roca intacta:

- Resistencia a la compresión simple en condiciones saturadas, $R_c = 76$ MPa
- Resistencia a la tensión, $R_t = 3,5$ MPa
- Módulo de deformabilidad, $E_t = 27\,500$ MPa
- Peso volumétrico en condiciones saturadas, $\gamma_{sat} = 23,8$ kN/m³
- Índice de alteración, $i = 4,5\%$

En general, se puede concluir que la margen derecha muestra mejores condiciones en lo que respecta a velocidades de onda compresional, RQD e impermeabilidad, en comparación a la margen izquierda, con la indicación de que esta última se encuentra más afectada por alteración y relajamiento, lo cual se constata con la información geológica que muestra un mayor número de estructuras continuas, como son las fallas I, II, III, IV y la falla Puertecitos, cuya dirección es paralela al río en esta zona.

2.5.2. Bancos de materiales

Los bancos de materiales requeridos para la construcción de la cortina, de las ataguías y para los agregados del concreto fueron estudiados en la etapa de factibilidad del anteproyecto. Posteriormente, mediante exploraciones directas y estudios geofísicos se estimaron los volúmenes aprovechables de los siguientes tipos de materiales:

- Enrocamiento
- Grava – arena
- Material arcilloso

La disponibilidad de materiales fue el factor determinante para la definición del tipo de cortina, la cual se eligió de enrocamiento con chapa de concreto.

Todos los bancos fueron estudiados en campo, con toma de muestras para su estudio en el laboratorio. La figura 2.21 muestra la ubicación de tales bancos.

2.5.2.1. Bancos de enrocamiento

Se estudiaron cinco bancos de enrocamiento: El Puente, Cantiles, Paraíso, Polvorín y El Vertedor. Se considera a este último como el mejor.

El banco El Vertedor se ubica en la margen derecha, a unos 200 m aguas abajo de la cortina; está compuesto por la unidad ignimbrítica TicU3. Se estudió una área de 44 ha con topografía, geología, sísmica de refracción, sondeos eléctricos verticales y dos barrenos. El área potencialmente explotable cubre 18,59 ha, con un volumen del orden de 12 813 727 m³, considerando la cota 375,00 m como nivel base de explotación.

La roca presenta un RQD promedio de 85%; sin embargo, en la intersección con estructuras como fallas y fracturas desciende a 50% o menos. Registra velocidades de onda compresional de 2,7 a 3,6 km/s y resistividades de 110 a 306 ohm-m para la roca sana, la cual tiene una zona de descompresión o alteración con un espesor máximo de 2,7 m.

El banco El Polvorín consiste en basaltos del Cuaternario (Qb) situados en la margen izquierda, a 1 km aguas arriba de la cortina. Fue estudiado empleando los mismos métodos utilizados para El Vertedor. La porción sana tiene un espesor promedio de 22 m, RQD, que varía de 64,4% a 41,21%, velocidades de onda compresional de 2,5 a 3,2 km/s y resistividades de 75 a 1 685 ohm-m, por lo que se le considera de mala a regular calidad. Se calcularon 1 244 450 m³ de material potencialmente aprovechable; sin embargo, en todo el afloramiento de basalto se podrían obtener alrededor de 1,8 millones de m³.

En lo que respecta al banco de basalto El Paraíso, situado también en la margen izquierda, a 1,4 km aguas abajo de la cortina, entre las elevaciones 325,00 m y 650,00 m, se considera que su explotación será difícil por el espesor de material depósito de talud que lo cubre, el cual alcanza hasta 20 m, constituido por una gran cantidad de material arcilloso.

2.5.2.2. Bancos de grava-arena

Se exploraron con geofísica once bancos de grava-arena y seis de arena fina limosa (ver figura 2.21 y tablas 2.26 y 2.27), desde el arroyo Cantiles hasta 3 km aguas arriba del eje. Los cálculos de los espesores de material aluvial se efectuaron tomando como base velocidades menores de 1 000 m/s.

En general, los aluviones existentes presentan una granulometría mal graduada, con falta de tamaños correspondientes a arenas. Su distribución granulométrica promedio es: 60% de material mayor de 75 mm (3"); 20% de gravas y 20% de arenas, con una ausencia casi total de finos. Se estima que su volumen potencial es del orden de los 480 000 m³.

Las arenas finas limosas están constituidas por un 75% de arenas finas uniformes y un 25% de limos no plásticos. Su volumen potencial es del orden de 44 500 m³.

2.5.2.3. Bancos de material arcilloso

Se requiere de dicho material para la construcción de los núcleos impermeables de las ataguías. Se estudiaron cuatro bancos: El Campamento, con volumen de 37 400 m³; El Manantial, con volumen de 5 700 m³; Agua Caliente, con volumen de 42 200 m³ (6 700 m³ aprovechables); y Huanacastle, con 50 000 m³. En conjunto, los cuatro bancos suman un volumen del orden de los 100 000 m³ de arcilla.

Los trabajos de campo consistieron en la obtención de muestras integrales de suelo a las cuales se les realizaron las siguientes pruebas:

- 1) Límites de plasticidad
- 2) Granulometría integral
- 3) Densidad de sólidos
- 4) Compactación mediante equipo Proctor
- 5) Triaxial estática en probetas de 3,6 cm de diámetro y 8,7 cm de altura

Con los resultados de las pruebas realizadas, se concluye lo siguiente:

- a)** Los bancos de material impermeable están constituidos por arcillas arenosas con pocas gravas, de origen residual. Sus límites de plasticidad variaron entre 27% y 61% para el límite líquido; entre 19% y 34% para el límite plástico, y entre 18% y 37% para el índice plástico. En el banco Huanacastle se obtuvieron dos muestras con índice plástico menor del 10%.
- b)** Sus pesos volumétricos secos máximos y contenidos de agua óptimos, obtenidos en prueba de compactación Proctor, variaron entre 14,6 y 17,7 kN/m³ y entre 14,3% y 23,8 %, respectivamente, generalmente por arriba de su contenido de agua natural.
- c)** Sus parámetros de resistencia al corte en prueba triaxial CU, con saturación previa y medición de presión de poro, dieron valores de

$\phi = 19^\circ$, $c = 0,10$ kPa; mientras que en prueba de compresión simple se obtuvo un valor promedio de $q_u = 128$ kPa.

- d) En general, estos bancos se encuentran a menos de 5 km de la boquilla, a excepción del banco Huanacastle, que se ubica a 12 km, por el camino de penetración.



FIGURA 2.21. UBICACIÓN DE BANCOS DE MATERIALES DE EL CAJÓN

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

TABLA 2.26. BANCO DE GRAVA-ARENA PARA EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

Banco Núm.	Nombre	Ubicación respecto al eje de la cortina	Espesor con geofísica (m)	Volumen con geofísica (m³)	Volumen con PCA (m³)	Granulometría							
						Tamaños > 3"		Grava		Arena		Finos	
						%	m³	%	m³	%	m³	%	m³
1	Agua Caliente	A. Abajo, M. Der.	2,5	76 088	60 000	52,4	39 870	22,1	16 815	24,6	18 718	0,9	685
2	Cantiles	A. Abajo, M. Izq.	3,5	18 600	17 500	62,6	11 644	14,5	2 697	22,6	4 204	0,3	56
3	Palmita	A. Arriba, M. Der.	3,6	44 525	27 000	51,6	22 975	23,6	10 508	24,4	10 864	0,4	178
4	Palmillas MD	A. Arriba, M. Der.	2,6	41 260	52 000	68,2	28 139	15,0	6 189	16,6	6 849	0,2	83
5	Palmillas MI	A. Arriba, M. Izq.	2,4	26 830	38 400	63,7	17 091	14,9	3 998	20,3	5 446	1,1	295
6	El Brasil I	A. Arriba, M. Der.	2,0	39 250	35 000	65,4	25 670	14,7	5 770	19,6	7 693	0,3	118
7	La Peña	A. Arriba, M. Izq.	2,6	14 405	9 360	71,2	10 256	16,7	2 406	11,7	1 685	0,4	58
8	El Remanso	A. Arriba, M. Izq.	3,5	31 000	12 600	46,2	14 322	32,9	10 199	20,4	6 324	0,5	155
9	Peña Morada	A. Arriba, M. Izq.	3,0	65 000	45 000	57,4	37 310	23,5	15 275	17,8	11 570	1,3	845
10	La Islita	A. Abajo, M. Der.	4,0	80 000	18 000	74,0	59 200	7,6	6 080	17,9	14 320	0,5	401
11	El Arroyo	A. Arriba, M. Der.	1,8	45 000	27 090	48,2	21 690	28,0	12 600	23,0	10 373	0,8	360
		Totales		481 958	341 950		288 167		92 536		98 046		3 232

TABLA 2.27. BANCOS DE ARENA FINA LIMOSA

Banco Núm.	Nombre	Ubicación respecto al eje de la cortina	Volumen (m³)	Granulometría			
				% Partículas > 3"	Grava (%)	Arena (%)	Finos (%)
1	Palmita	A. Arriba, M. Der.	9 600	0	0,0	75,4	24,6
2	Palmillas	A. Arriba, M. Der.	700	0	0,6	58,2	41,2
3	El Retén	A. Abajo, M. Izq.	17 800	0	0,6	82,9	16,5
4	Palmita II	A. Arriba, M. Der.	3 200	0	0,0	82,3	17,7
5	Palmillas II	A. Arriba	10 200	0	1,2	52,8	46,0
6	El Moro	A. Arriba	3 000	0	0,5	95,0	4,5
		Total	44 500				

TABLA 2.28. RESULTADOS DE PRUEBAS REALIZADAS EN 2002 EN BANCOS DE MATERIAL IMPERMEABLE

banco	Descripción	w_i	G	A	F	Ss	ω_s	G_w	γ_s	Triaxial CU ϕ C	Tamaño de prueba	Compactación Proctor	q_u
		%	(%)	(%)	(%)		(%)	(%)	(kN/m ³)	(°)	kPa	ω_o (%) γ_d^{max} (kN/m ³)	kPa
Campamento	Arcilla café con arena y grava	6,5	40,2	27,0	32,8	2,7	15,0	100	17,50	19 0	chica	23,8 14,6	156,37
Manantial	Arcilla café con arena y poca grava	3,7	1,5	23,0	75,5	2,67	8,0	100	20,07	19,5 0,13	chica	18,0 17,2	107,49
Agua Caliente	Arcilla café con arena y poca grava	8	6,4	34,1	59,5	2,61	16,0	100	18,50	19 0,12	chica	20,5 15,9	127,81
Huanacaxtle	Arcilla café con arena y poca grava	7,2	5,7	40,9	53,4	2,64	14,0	100	19,49	13 0,17	chica	17,8 16,96	118,57

Nomenclatura:

w_i = Contenido de agua natural

Ss = Densidad de sólidos

G = Grava

A = Arena

F = Finos

La prueba grande triaxial es de 30x70 cm

La prueba pequeña triaxial es de 3,6x8,7 cm

ω_s = Contenido de agua de la muestra después de la saturación

G_w = Grado de saturación de la muestra al final de la prueba

γ_s = Peso volumétrico seco del suelo

ϕ = Ángulo de fricción interna

c = Cohesión

q_u = resistencia a la compresión simple

ω_o (%) = contenido óptimo de agua

2.5.3. Cortina de enrocamiento con cara de concreto

2.5.3.1. Antecedentes

Se estudiaron diferentes opciones de cortina, las cuales incluyeron secciones de gravedad convencionales, concreto compactado con rodillo (CCR), arco gravedad, arco bóveda, de machones y de enrocamiento con cara de concreto.

A las alternativas señaladas se les aplicó una evaluación técnico-económica, comparando el costo y la disponibilidad de materiales para su construcción. Se llegó a la conclusión de que la mejor alternativa era una cortina de enrocamiento con cara de concreto.

Los volúmenes de enrocamiento necesarios para la construcción de la cortina serán los provenientes de las excavaciones de las diferentes obras que constituyen el proyecto, así como de la explotación de bancos de préstamo.

A finales del 2000, y como continuación de los estudios para el proyecto hidroeléctrico El Cajón, se realizaron los estudios del banco de roca El Vertedor, para la construcción de la cortina y para completar la ingeniería básica del proyecto.

Los estudios y diseños geotécnicos se iniciaron en marzo de 2001 y se concluyeron en marzo de 2002. Estos trabajos cumplieron los objetivos de

determinar las propiedades de granulometría, procedimiento de colocación, resistencia y deformabilidad de los enrocamientos, producto de la explotación del banco de roca El Vertedor, así como el diseño de la cortina, con la evaluación de la influencia de las propiedades de resistencia al corte y deformabilidad de los materiales en el comportamiento futuro de la cortina, especialmente de la cara de concreto; . Para ello, se ejecutaron voladuras de prueba y se realizó la construcción de un pedraplén de prueba con ese material, completando el estudio con ensayos de laboratorio en equipo triaxial y odómetro mediano y gigante. En el mismo periodo se estudiaron algunos aspectos geológicos y geotécnicos en el sitio de la presa.

Los estudios del pedraplén de prueba del enrocamiento se efectuaron para compactaciones realizadas con rodillo de 7,5 t de masa en el tambor, en capas de 40, 60 y 90 cm de espesor, con número de pasadas entre 4 y 8, así como para compactaciones realizadas con rodillo de 10,6 t de masa en el tambor; en este último caso, se empleó enrocamiento explotado a mayores profundidades (por debajo de los 20 m), a fin de obtener un enrocamiento con mejores características de deformabilidad.

2.5.3.2. Pedraplenes de prueba

Su construcción tuvo los siguientes objetivos:

- a) Definir las especificaciones de colocación y compactación del enrocamiento a utilizar en la construcción de la cortina.
- b) Definir el diseño de voladura para obtener la granulometría más adecuada.
- c) Determinar las características de resistencia al corte y deformabilidad del enrocamiento compactado.
- d) Evaluar la influencia de las propiedades de resistencia y deformabilidad de los materiales en el comportamiento de la cortina, en especial la cara de concreto, y definir la zonificación de los materiales.

A) PRIMERA ETAPA DEL PEDRAPLÉN (PEDRAPLÉN HASTA 8.5 M DE ALTURA, RODILLO DE 7.5 T DE MASA)

Se ejecutaron voladuras de prueba en los primeros 20 m de una zona seleccionada del banco El Vertedor para determinar una granulometría adecuada del enrocamiento para la construcción del pedraplén de prueba.

En una primera etapa se construyó e instrumentó, mediante celdas de carga y niveles hidráulicos, un pedraplén de prueba de 8,5 m de altura con tres zonas: la zona 1 construida en capas de 90 cm de espesor; la zona 2

(central) con capas de 40 cm; y la zona 3, con capas de 60 cm. Los primeros 5 m del pedraplén se compactaron con 6 pasadas de un rodillo liso vibratorio de 7,5 t de masa en el tambor y 10,6 t de masa total, agregando agua del orden de 170 l/m^3 . En los siguientes 3,5 m se varió el número de pasadas, entre 4 y 8, para definir su influencia en el peso volumétrico.

Se realizaron 61 calas volumétricas gigantes para obtener los pesos volumétricos secos alcanzados. Con el producto obtenido, se determinaron granulometrías, densidad de sólidos y límites de consistencia a los materiales finos. Directamente en el pedraplén se ejecutaron 15 pruebas de placa confinada para obtener parámetros de deformabilidad; seis pruebas de permeabilidad tipo Matsuo-Akai, y mediante sísmica de refracción en la corona se determinaron los módulos dinámicos.

Adicionalmente se enviaron al laboratorio 6 m^3 de enrocamiento para la ejecución de pruebas de clasificación, resistencia y compresibilidad.

B) SEGUNDA ETAPA DEL PEDRAPLÉN (PEDRAPLÉN DESDE 8,5 M HASTA 12,5 M DE ALTURA, RODILLO DE 10,6 T DE MASA).

En una segunda etapa se ejecutaron nuevamente voladuras de prueba por debajo de 20 m de profundidad en una zona seleccionada del banco El Vertedor, para lograr una granulometría adecuada.

Se continuó con el pedraplén de prueba de 8,5 m a 12,5 m de altura, con tres zonas: la zona 1, construida en capas de 90 cm de espesor; la zona 2, con capas de 60 cm; y la zona 3, construida en la parte más alta del pedraplén, en capas de 40 cm de espesor. En las tres zonas el pedraplén se compactó con 4, 6 y 8 pasadas de un rodillo liso vibratorio de 10,6 t de masa en el tambor, agregando agua del orden de 170 l/m^3 .

Se realizaron 43 calas volumétricas gigantes para obtener los pesos volumétricos secos alcanzados; con el producto extraído se determinaron granulometrías y densidad de sólidos. Se ejecutaron seis pruebas de placa confinada directamente en el pedraplén para obtener los parámetros de deformabilidad; cuatro pruebas de permeabilidad tipo Matsuo-Akai; y mediante cross-hole se determinaron módulos dinámicos.

También se enviaron al laboratorio 6 m^3 de enrocamiento, para la ejecución de pruebas de clasificación, resistencia y compresibilidad.

C) TRITURACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIALES PARA ESTUDIO DEL MATERIAL 2

Para el material 2, que sirve como soporte de la losa, se transportaron alrededor de 100 m³ de material extraído del mismo banco de roca El Vertedor a la planta de trituración La Labor, ubicada en Tepic. En la planta, los materiales se trituraron para obtener tamaños menores a 50 mm (2”), y se compactaron en capas con espesor promedio de 23 cm en estado suelto, debidamente homogeneizados con tractor, con contenidos de agua entre 5%, 6% y 7,2%, utilizando rodillo liso de 10,5 t de masa y variando el número de pasadas entre 4 y 8. Se ejecutaron además calas volumétricas en las capas compactadas y granulometrías del material extraído.

D) TRABAJOS DE LABORATORIO

A las muestras de enrocamiento proveniente del banco El Vertedor se les realizaron pruebas de granulometría integral; densidad de sólidos; desgaste en prueba de Los Ángeles; absorción; intemperismo acelerado; rotura de granos; compactación mediante vibrado; compresibilidad en odómetro mediano (probetas de 30 cm de diámetro, con partículas de 38 mm de tamaño máximo), aplicando cargas cada 24 hrs, y en odómetro gigante (probetas de 1,05 m de diámetro y con partículas de 17 cm de tamaño máximo), aplicando cargas cada 24 hrs; y tiaxiales estáticas, en probetas de 30 cm de diámetro, 70 cm de altura y 38 de tamaño máximo de partícula. También se realizaron pruebas en núcleos de roca obtenidos del mismo banco.

E) RESULTADOS

E.1) Pesos volumétricos alcanzados

Los pesos volumétricos secos y las relaciones de vacíos alcanzados se resumen como:

- En general, los pesos volumétricos secos crecieron al aumentar el número de pasadas y/o el peso del rodillo.
- Los promedios de los pesos volumétricos secos y las relaciones de vacíos obtenidos en las capas de 90 cm de espesor mostraron un comportamiento muy errático, lo cual se atribuye a los tamaños máximos de partículas incluidos en esta capa.
- Para capas de 40 cm de espesor, compactadas con 4 a 6 pasadas de rodillo lisos vibratorio de 10,6 t de peso, es posible alcanzar rela-

ciones de vacíos promedio del orden de 0,25 o menores. Para capas de 60 cm de espesor se obtuvieron relaciones de vacíos promedio entre 0,29 y 0,26 para 4 y 6 pasadas, respectivamente.

El empleo de agua en la compactación incrementó de manera importante la densidad del enrocamiento, sobre todo en las capas de 40 y 60 cm. Además de influir en el peso volumétrico alcanzado, el empleo de agua en la compactación de enrocamientos reduce la deformación a largo plazo (creep), lo cual resulta favorable en el comportamiento de la cortina.

E.2) Granulometrías, densidad de sólidos y límites de consistencia

- La granulometría del enrocamiento obtenida para las tres zonas un coeficiente de uniformidad (D60/D10) promedio mayor que 30. La granulometría del pedraplén de prueba fue similar a las utilizadas en presas como Aguamilpa, Alto Anchicayá y Hongjiadu.
- El contenido de finos promedio fue menor al 4%. Estos finos son limos no plásticos o de muy baja plasticidad (IP menor que 10%, LL menor que 30%), producto del fracturamiento de la roca al ser extraída con explosivos. En general, no se observó un incremento de porcentaje de finos del material después de compactado.
- La densidad de sólidos promedio del enrocamiento resultó de 2,62.

E.3) Deformabilidad (pruebas de placa)

De las 21 pruebas de placa confinada realizadas en el pedraplén de prueba, ocho se efectuaron en el nivel +5,00; siete en el nivel +8,00 m y seis en el nivel +12,30.

Considerando el pedraplén como un medio semiinfinito, elástico e isotrópico, el módulo elástico está dado por la ecuación:

$$E = \frac{2(1-\nu^2)\Delta p}{\pi a \Delta d}$$

Donde:

- ν relación de Poisson del enrocamiento, se considera de 0,35
- Δp incremento de carga, en kN
- a radio de la placa de carga, igual a 0,39 m
- Δd incremento de desplazamiento, en m
- E módulo elástico del enrocamiento, en kPa

Los resultados muestran una gran dispersión, obteniendo un valor promedio para las capas de 40 y 60 cm entre 90 y 110 MPa, mientras que los valores mínimos esperados para niveles de confianza de 95% están entre 60 y 70 MPa.

El enrocamiento colocado en capas de 90 cm de espesor tiene un E promedio del orden de 110 MPa; sin embargo, estos valores están influidos por la presencia de fragmentos de roca del tamaño de la placa utilizada o mayores, por lo cual no pueden considerarse como representativos.

E.4) Deformabilidad (instrumentación)

La instrumentación para medir la deformabilidad se colocó a las elevaciones +4,50 y + 7,50, que corresponden al enrocamiento compactado con el rodillo de 7,5 t.

Las mediciones proporcionan los módulos de deformación que se presentan en la tabla 2.29.

TABLA 2.29. MÓDULOS DE DEFORMACIÓN MEDIDOS EN EL PEDRAPLÉN DE PRUEBA

Peso del rodillo	Espesor de capa cm	Número de pasadas	Relación de vacíos promedio	Módulo de deformación MPa
7,5 t	40	6	0,255	70
	60	6	0,286	50
	90	6	0,389	30

E.5) Permeabilidad

De las diez pruebas de permeabilidad tipo Matsuo-Akai ejecutadas, seis se realizaron al nivel +8,00 y cuatro al nivel +12,30.

En las zonas 1 y 3 (espesores de 0,9 y 0,6 m respectivamente) el agua se filtró libremente sin levantar tirante. En la zona 2 (espesor de 0,4 m), la primera prueba también filtró libremente y en la segunda se obtuvo un coeficiente de permeabilidad $k = 2,66 \text{ cm/s}$.

E.6) Módulos elásticos dinámicos

Se determinaron los módulos elásticos dinámicos de las tres zonas del pedraplén empleando el método microsísmico, el cual consiste en la medición de los tiempos de tránsito de las ondas sísmicas (generadas

por un marro de 5,5 kg de masa), por medio de un tendido corto de refracción.

La zona 1 (espesor de capa de 0,9 m), arrojó un módulo elástico dinámico (E_d) de 175 MPa (equivalente aproximadamente a un módulo de rigidez dinámica de 62 MPa) y una relación de poisson de 0,4. La zona 2 (espesor de capa de 0,4 m) presentó un E_d de 247 MPa, con relación de poisson de 0,39. Mientras que la zona 3 (espesor de capa de 0,6 m) dio un E_d de 252 MPa y una relación de poisson de 0,37.

Se observa que para las zonas 2 y 3 el módulo dinámico es del orden de 3 veces el módulo estático.

Se realizaron además sondeos tipo cross hole, para determinar con mayor precisión los módulos de rigidez de los materiales colocados en el pedraplén.

F) MATERIAL TRITURADO EN LA PLANTA LA LABOR

De las granulometrías obtenidas del material triturado en la planta La Labor se observa que el porcentaje de partículas que pasa la malla 4 (4,76 mm) fue menor al 28%, en tanto que su coeficiente de uniformidad promedio fue menor a 4, es decir, que no cumple con la granulometría propuesta por She-rard para el material 2.

Las densidades secas alcanzadas al compactarse fueron de 2 002,8; 2 014,3 y 2 021,3 kg/m³, para 4, 6 y 8 pasadas, respectivamente, equivalentes a relaciones de vacíos de 0,309, 0,301 y 0,296.

No obstante, en las pruebas de laboratorio con materiales de granulometría similares a las que se consideran adecuadas para el material 2 sí se alcanzaron relaciones de vacíos del orden de 0,21; lo cual permite afirmar que en campo se podrán obtener valores aún menores, al menos de 0,2.

G) PRUEBAS DE LABORATORIO

G.1) Pruebas índice

Se realizaron pruebas de abrasión, intemperismo acelerado, absorción y rotura de granos, en muestra de enrocamiento del banco El Vertedor. A continuación se indican los resultados obtenidos.

G.1.1) Pruebas de abrasión, intemperismo acelerado y absorción

Dos pruebas de abrasión de agregado grueso hasta 75 mm de diámetro dieron valores de 31,1% y 22% de pérdida en peso.

La prueba de intemperismo acelerado arrojó un valor de 1,9 % de pérdida de material en cinco ciclos.

Las pruebas de absorción dieron resultados entre 4,5% y 5,5%

G.1.2) Pruebas de rotura de granos

Se ejecutaron cuatro pruebas de rotura de granos, en las que se obtuvo un valor de P_a (carga de ruptura para una partícula de 5 cm de diámetro) de 1,9 a 3,6 kN en condiciones secas y de entre 1,8 y 2,8 kN en condiciones saturadas, para muestras provenientes de profundidades menores a 20 m. Para las pruebas en materiales obtenidos a profundidades mayores a 20 m, estos valores fueron de 4 y 4,8 kN en condiciones secas y 3,2 y 3,6 kN en condiciones saturadas.

Con estos valores y los resultados de las pruebas índices, la roca se clasifica como un enrocamiento de granos blandos.

G.2) Resistencia al corte

Se realizaron pruebas triaxiales consolidadas, drenadas en probetas de enrocamiento de 30 cm de diámetro y 70 cm de altura.

Las pruebas se hicieron en especímenes con una granulometría con tamaño máximo de 38 mm, coeficiente de uniformidad similar al de campo y densidades secas entre 1 995 y 2 016 kg/m³; correspondiendo a relaciones de vacío entre 0,312 y 0,3.

Se observa que la resistencia al corte es alta, con valores de $\phi_o = 58,5^\circ$ (valor de ϕ para $\sigma_c = 100$ KPa) y $\Delta\phi = 12^\circ$ (decremento de ϕ en un ciclo logarítmico).

G.3) Deformabilidad

G.3.1) Comportamiento elastoplástico (desplazamientos inmediatos)

Se ejecutaron siete pruebas de consolidación en odómetro mediano y dos en odómetro gigante.

Las pruebas 1 a 3 se realizaron saturando la probeta a un nivel de carga definido, sin que se observara un colapso de importancia, aunque sí se presentó un decremento importante en el módulo de deformación.

Las pruebas 5 y 6 (odómetro mediano) y 1-G (odómetro gigante), se realizaron en seco totalmente. Las pruebas 4 y 5 (odómetro mediano) y 2-G (odómetro gigante), se ejecutaron saturando al espécimen antes del primer incremento de carga y manteniéndolo saturado du-

rante toda la prueba. En todas las pruebas los incrementos de carga se aplicaron cada 24 horas.

Los módulos de deformación confinados (Moc), obtenidos de pruebas de odómetro mediano, dieron valores entre 110 y 200 MPa para condiciones secas; presiones verticales entre 0,25 y 5 MPa; relaciones de vacíos entre 0,208 y 0,225; y tamaño máximo de partícula de 38 mm. Para condiciones saturadas, estos módulos decrecieron a valores entre 75 y 150 MPa.

Para los odómetros gigantes, los módulos de deformación confinados dieron valores entre 70 y 140 MPa, para la probeta saturada, con relación de vacíos de 0,28 y presiones verticales entre 0,25 y 5 Mpa. Para probetas secas, estos módulos se incrementaron a valores entre 110 y 170 MPa.

G.3.2) Desplazamientos a largo plazo (creep)

En las pruebas odométricas, el enrocamiento presentó el clásico comportamiento de tipo viscoplástico; es decir, se continuó deformando en el tiempo ante una carga sostenida, con líneas prácticamente rectas en un gráfico deformación vs. logaritmo del tiempo.

Para estudiar este aspecto se utilizó el modelo de Mitchell, el cual define la deformación a largo plazo, con base en la siguiente ecuación (para enrocamientos cuyo gráfico deformación vs. Log t es una línea recta):

$$\varepsilon^c = A e^{\alpha D} t_1 \ln(t)$$

Donde:

- ε^c , deformación axial a largo plazo, en %
- t_1 , tiempo de referencia, se consideró de 10 min
- t , tiempo para el cual se calcula la deformación axial por creep, en min
- A , constante del material, valor de la ordenada al origen de la gráfica $d\varepsilon^c/dt$ vs D para t_1
- D , nivel de carga considerado, se estima la carga vertical aplicada en el odómetro

Con las gráficas de las pruebas de odómetro gigante para la condición seca y saturada, se encontraron los siguientes valores:

Parámetro	Condición saturada	Condición seca
α	0.000084	0.00015
A	0.00295	0.00119

2.5.4. Análisis de la cortina

2.5.4.1. Diseño geotécnico de la cortina

a) Aspectos Generales

La cortina del proyecto hidreléctrico El Cajón tendrá una altura total al desplante de 186 m. Actualmente sólo existen dos cortinas de ECC construidas con alturas similares: Aguamilpa y Tianshengqiao 1; y sólo otras dos con alturas de 160 o mayor: Foz do Areia y Yacambu.

En la tabla 2.30 se presentan algunas características de estas presas.

TABLA 2.30. PRESAS CON CORTINA DE ENROCAMIENTO CON CARA DE CONCRETO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LA DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

Nombre	País	Altura m	Año de construcción	Taludes		Área de la cara 10^3 m^2	Enrocamiento		Capacidad del embalse $10^6 \times \text{m}^3$
				Agua arriba	Agua abajo		Tipo	Volmen 10^3 m^3	
Foz do Areia	Brasil	160	1980	1,4	1,4	139	Basalto	13 000	6 950
Aguamilpa	México	187	1993	1,5	1,4	137	Grava / ignimbrita	12 732	6 100
Yacambu	Venezuela	162	1996	1,5	1,6	13	Grava	2 800	435
Tianshengqiao 1 (TSQ1)	China	178	1999	1,4	1,4	41,8	Gneiss	1 280	309

El buen o mal comportamiento de una cortina de enrocamiento con cara de concreto no depende exclusivamente de módulos de deformación de los materiales del cuerpo, sino que influyen otros factores como lo abrupto de sus laderas, el diseño y construcción de sus juntas perimetrales y la calidad de la construcción en general.

Tomado en consideración los precedentes señalados y el comportamiento de cortinas similares como la de Aguamilpa (México) y la de Tianshengqiao 1 (China), se procedió al análisis y zonificación de la cortina de El Cajón, atendiendo a los siguientes criterios:

- Una baja deformabilidad del enrocamiento en la zona 3B.
- Una relación de módulos de deformación entre zonas adyacentes menor a 2.
- Eficacia y eficiencia (es decir, comportamiento adecuado a un costo razonable).

Se considera además que las laderas en la boquilla son de pendiente relativamente suave y que las juntas perimetrales y de tensión tendrán las tres barreras típicas contra filtraciones (sello de cobre, sello de PVC y material autosellante cubriendo estas juntas), y que la construcción se hará cumpliendo estrictamente con las especificaciones correspondientes.

b) Módulos de deformación requerido

Aceptando un desplazamiento máximo de la cara de concreto del orden de 60 cm y utilizando la ecuación propuesta por Hecel para el cálculo de esta deformación:

$$E_{||} = 0.003 H^2 / \delta$$

Donde:

- $E_{||}$, Módulo de deformación del material 3B en el llenado, en MPa
- H , Altura de la presa, en m
- δ , Desplazamiento máximo de la cara de concreto, en m

Considerando una relación $E_{||} / E_c$ igual a 2 (valor usualmente encontrado en la práctica), se obtiene:

$$E_c = 0.003 * 186^2 / (2 * 0.6) = 86.5 \text{ MPa}$$

Donde:

- E_c , Módulo de deformación en construcción.

Es decir, requeriríamos un enrocamiento principal con un módulo de deformación del orden de 85 MPa.

c) Taludes aguas arriba y aguas abajo

Los taludes de aguas arriba y aguas abajo generalmente se diseñan con base en la experiencia. Con un enrocamiento de buena calidad en zonas de sismicidad baja a media es aceptable usar taludes 1,4:1 y bajar a taludes 1,5:1 para gravas o enrocamientos de relativa baja resistencia al corte.

Para EL Cajón se consideró en principio 1,5:1 para el talud de aguas arriba y 1,48:1 para el de aguas abajo. Estos taludes se revisarían durante el diseño sísmico.

El consultor Dr. Barry Cooke propuso utilizar taludes 1,4:1 tanto aguas arriba como aguas abajo. Considerando los resultados obtenidos en las pruebas triaxiales, estos valores se consideraron factibles de utilizar y así se analizó el comportamiento de la cortina.

d) Análisis de desplazamientos y deformaciones (Desplazamientos inmediatos)

Con base en la información anterior, se ejecutaron análisis de elemento finito para pronosticar el orden de magnitud de los asentamientos de la presa, mediante el software SIGMA/W. La zonificación de los materiales que constituyen una cortina están en función de los módulos de deformación que presenten una vez colocados; para el caso de enrocamientos, los valores de esos módulos dependen principalmente de los siguientes factores:

- a) Dureza y forma de los granos
(medido a través de la carga de ruptura de granos, Pa).
- b) Compacidad o grado de acomodo alcanzado
(medido por la relación de vacíos).
- c) Granulometría
(medido con el coeficiente de uniformidad, $C_u = d_{60}/d_{10}$).
- d) Tamaño máximo de partícula.
- e) Humedecimiento del enrocamiento antes de compactar.
- f) Peso del rodillo utilizado en la compactación, frecuencia de vibrado, espesor de capa por compactar y número de pasadas aplicado.

En general, el módulo de deformación, E_c , se incrementa al crecer la carga de ruptura y el coeficiente de uniformidad, y al decrecer la relación de vacíos y el tamaño máximo de partícula. De los factores mencionados, sólo la dureza es una característica intrínseca del material, el resto depende del procedimiento y del equipo de compactación, y pueden ser controlados, hasta un cierto punto, mediante especificaciones de construcción adecuadas.

Los valores del módulo de deformación, obtenidos mediante pruebas de placa en el pedraplén de prueba, están entre 90 y 110 MPa para las capas de 40 y 60 cm; en tanto que la instrumentación proporcionó para el pedraplén compactado con rodillo de 7,5 t, valores del orden de 70 MPa con 0,255 de relación de vacíos promedio, de 50 MPa para una relación de vacíos de 0,286 y de 30 MPa para una relación de vacíos de 0,39.

En laboratorio para condiciones secas se alcanzaron módulos de deformación entre 110 y 200 MPa en pruebas con odómetro mediano (tamaño máximo de partícula de 38 mm y relación de vacíos de 0,22), y entre 110 y

170 MPa en pruebas con odómetro gigante (relación de vacíos de 0,28 y 17 cm de tamaño máximo).

Tomando en cuenta estos resultados, y que el enrocamiento del banco El Vertedor puede alcanzar una granulometría bien graduada y colocarse en capas de 60 cm de espesor compactadas con 6 pasadas del rodillo liso vibratorio de 10,6 t de peso, se fijó para la zona 3B una relación de vacíos promedio de 0,26 y un módulo de deformación del orden 70-80 Mpa; para las zonas T y 3C se consideran valores mayores de 40 MPa y 20 MPa, respectivamente. El talud de la línea que separa a las zonas T y 3C depende de la calidad del enrocamiento; para el proyecto se adoptó un talud 0,5:1, aunque también se analizó un talud 0,7:1 (ver alternativa III.b en la tabla 2.31), propuesto por J. Alberro.

La tabla 2.31 presenta un resumen de las zonificaciones y parámetros considerados en los análisis que se realizaron.

La propuesta VI, del Instituto de Ingeniería de la UNAM (II-UNAM), y la alternativa VII, que representa una combinación de las alternativas IV y VI, se analizaron empleando un modelo de elementos finitos tridimensional, en una primera etapa, simulando el proceso constructivo de la cortina y la cara de concreto, y el llenado del embalse, tomando variable el módulo de deformación como una función creciente del esfuerzo de confinamiento, según la ecuación indicada al final del párrafo; en una segunda etapa se aplicó la acción del sismo máximo creíble, señalado en el apartado 2.4.3, incrementado en un 20%, que da una ordenada espectral máxima de 0,72g para un amortiguamiento estructural del 5%, el cual produce una pérdida de borde libre de 0,46 m para la alternativa VI y de 0,55m para la alternativa VII (figura 2.28), ambos para 25 ciclos de carga sísmica. Se consideraron los efectos de las presiones hidrodinámicas máximas sumadas a las presiones hidrostáticas sobre la cara de concreto. Las propiedades de los materiales se consideraron elásticas lineales. Los materiales térreos se modelaron con prismas sólidos de ocho nudos y los elementos estructurales con elementos cascarón. El acoplamiento entre ambos permite considerar la interacción losa de concreto-cortina.

$$E_i = E \left(1 + \frac{\sigma_{oct}(i)}{\sigma_{oct}} \right)^\alpha$$

Donde:

E_i , Valor de E para cualquier estado de esfuerzos;

E	es el valor dado por la tabla 4.30, que se considera representativo del módulo tangente al origen, para el nivel de esfuerzos desarrollados en el pedraplén
$\sigma_{oct}(i)$	Esfuerzo normal octaédrico total para la elevación (i)
σ_{oct}	Esfuerzo correspondiente a la elevación del pedraplén de prueba, y
α	Parámetro de ajuste, el cual se obtiene de los resultados de los ensayos en la cámara triaxial gigante y que para el caso estudiado se tomó de 0,6.

Para la alternativa VII, considerada como la más adecuada, se obtuvieron los siguientes resultados:

- a) Asentamientos en la sección máxima de la cortina:** después del llenado del embalse, 1,3 m en el material 3C y 0,72 m cerca de la cara de concreto (figura 2.24).
- b) Desplazamientos horizontales para después del llenado del embalse:** 1,0 m en el material 3C y 0,080 m el talud de aguas arriba (figura 2.25). Antes del llenado del embalse el talud se desplaza hacia aguas arriba y un porcentaje alto de estos movimientos se recuperan (cambiando su deformada) al llenarse el embalse.
- c) Movimientos en la cara de concreto:** los asentamientos se muestran en la figura 2.26 y los desplazamientos horizontales en la figura 2.27. El asentamiento máximo, después de llenado el embalse, alcanza una magnitud de 0,72 m. Antes del llenado del embalse la losa de concreto se desplaza hacia aguas arriba y un porcentaje alto de estos desplazamientos se recuperan (cambiando su deformada) al llenar el embalse. El máximo desplazamiento horizontal en la losa es 0,08 m.
- d) Asentamientos causados por sismo:** se muestran en la figura 2.28 corresponden al sismo máximo creíble escalado 20%. Se consideraron dos valores de ciclos equivalentes, 15 y 25. El asentamiento máximo (25 ciclos de carga) es del orden de 0,55 m. Este movimiento vertical instantáneo provocará daños en la unión de la losa de concreto con el parapeto. Para minimizar los efectos de estos asentamientos bruscos, la unión losa-parapeto debe ser diseñada para soportar estos movimientos con el menor daño posible. Al asentarse el cuerpo de la cortina ocasionará agrietamientos longitudinales en la losa de concreto, especialmente en el tercio superior de la presa.

2.5.4.2. Interpretación de resultados

En la última columna de la tabla 2.31 se presentan las deflexiones máximas calculadas en la losa, donde se puede observar que las alternativas I, II, III, V, VI y VII prácticamente proporcionan el mismo resultado (del orden de 50-70 cm). Ninguna de estas alternativas presenta un cambio de curvatura en la deformada de la cortina, por lo cual no se prevén problemas de agrietamientos por esa causa.

Para la opción IV, el desplazamiento máximo de la cara de concreto es del orden de 120 cm, valor que pudiera implicar riesgos de deformaciones excesivas de la junta perimetral y posibles agrietamientos en la cara de concreto.

Los contornos de esfuerzos y desplazamientos para la alternativa III.c y VI, las cuales consideraron un talud aguas arriba de 1,4:1, son prácticamente las mismas que para las alternativas con taludes 1,5:1.

2.5.4.3. Desplazamientos a largo plazo

Todas las alternativas consideran la utilización de agua en la compactación del enrocamiento en toda la cortina, lo cual, además de mejorar las características de compactación del material, reduce de manera significativa los desplazamientos a largo plazo. Se puede considerar que los desplazamientos a largo plazo se presentarán de la siguiente forma:

- a) Más del 70% ocurrirá durante el primer año
- b) Del año 2 al 10 la deformación axial será del orden de 0,1% para las zonas de la cortina más esforzadas. En los siguientes años la deformación será despreciable.
- c) Los asentamientos de la corona de la cortina después de construida será del orden de 0,1% de la altura, es decir, 20 cm.
- d) La pérdida de bordo libre ante el evento sísmico máximo creíble se estima del orden de 50 cm.

2.5.4.4. Conclusiones

Con base en los resultados de campo, laboratorio y de los análisis de elemento finito realizados, es posible concluir lo siguiente:

- a) El enrocamiento producto de la explotación del banco El Vertedor y empleado en la construcción del pedraplén de prueba se puede clasificar como bien graduado y de granos blandos.
- b) Este enrocamiento posee resistencia al corte alta ($\phi_0 = 58,5^\circ$ y $\Delta\phi = 12^\circ$), por lo que no se prevén problemas de estabilidad de la cortina.

- c) En general, el enrocamiento mejora su dureza de grano con la profundidad de extracción del banco, aunque mantiene su clasificación de grano blando.
- d) Los módulos de deformación confinados del enrocamiento medidos en pruebas de placa dan valores entre 60 y 120 MPa para relaciones de vacíos del orden de 0,25.
- e) Los módulos de deformación confinados (Moc) obtenidos en pruebas de odómetro varían entre 110 y 200 MPa para condiciones secas, relaciones de vacíos entre 0,22 y 0,28, tamaños máximos de partícula de 38 y 170 mm y cargas aplicadas de 0,15 a 5 MPa.
Para condiciones saturadas estos valores disminuyen a valores entre 50 y 140 MPa.
- f) Los módulos de deformación no confinados (obtenidos a partir de Moc) varían entre 70 y 120 MPa y entre 35 y 90 MPa para las condiciones antes señaladas.
- g) Los módulos de deformación que se estiman para las diferentes condiciones de colocación de materiales, se presentan en la tabla 2.32.
- h) Para la zonificación de las alternativas estudiadas, las deformaciones esperadas de la cara de concreto son del orden de 0,5-0,7 m, sin cambios en la curvatura de la deformada de la cortina que pudieran asociarse a tensiones (figura 2.22).
- i) Todas las alternativas estudiadas, excepto la IV, ofrecen un comportamiento adecuado de la cortina, por lo que la decisión final se basó en criterios de tiempos de construcción y economía.
- j) Para la alternativa IV, los asentamientos máximos de la cara de concreto son del orden de 1,2 m; lo cual implica riesgos para el comportamiento de la junta perimetral y posibles agrietamientos de la cara de concreto, que podrían obligar a mantenimientos mayores para reducir filtraciones.
- k) La alternativa VII, estudiada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que representa una combinación de las alternativas IV y VI, arroja resultados cercanos a la alternativa VI, lo cual la hace atractiva desde el punto de vista económico y de comportamiento técnico.
- l) Es adecuada la utilización de taludes aguas arriba y aguas debajo de 1,4:1.
- m) Al compactar los enrocamientos, agregando agua en la cortina, se estima que el asentamiento de la corona de la presa a largo plazo será del orden del 0,1% de la altura (20 cm).

TABLA 2.31. ZONIFICACIONES DE LA PRESA PARA ANÁLISIS MEF

Núm. de alternativa	Zona	Material	Espesor de capa m	Procedimiento de compactación	Valores de los parámetros			Deflexión máxima esperada en la losa m
					Densidad seca Mg/m ³	Relación de vacíos e	Módulo de deformación E _c Mpa	
I	3B	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,5 m de tamaño máximo	0,6	6 P RLV de 10,6t, agregando 20 % de agua	2,096	0,25	70 – 80	0,5 – 0,6
	T	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,6 m de tamaño máximo	0,8	6 P RLV de 10,6t, agregando 20 % de agua	2,047	0,28	40 – 45	
	3C	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,6 m de tamaño máximo	0,8	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	2,047	0,28	40 – 45	
II	3B	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,5 m de tamaño máximo	0,6	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	2,096	0,25	70 – 80	0,5-0,6
	T	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,6 m de tamaño máximo	0,8	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	2,047	0,28	40 – 45	
	3C	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,8 m de tamaño máximo	1,2	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	--	--	20 – 25	
III ^(b)	3B	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,5 m de tamaño máximo	0,6	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	2,096	0,25	70 - 80	0,5-0,6
	T	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,5 m de tamaño máximo	0,6	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	2,047	0,25	70 - 80	
	3C	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,8 m de tamaño máximo	1,2	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	--	--	20 - 25	
IV ^(c)	3B	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,8 m de tamaño máximo	0,8	4 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	2,015	0,30	30-35	1,1 – 1,26
	T	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,8 m de tamaño máximo	0,8	4 P RLV de 10,6 t, 20% de agua	2,015	0,30	30-35	
	3C	Enrocamiento (Ignimbrita). 1,6 m de tamaño máximo	1,6	6 P RLV de 10,6 t, Sin agua	--	--	20	
V ^(d)	3B	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,5 m de tamaño máximo	0,6	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	2,096	0,25	70 - 80	0,5-0,6
	T	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,6 m de tamaño máximo	0,8	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	2,047	0,28	40 - 45	
	3C	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,8 m de tamaño máximo	1,0	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	--	--	30 - 35	
VI ^(e)	3B	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,5 m de tamaño máximo	0,6	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	2,096	0,25	70	0,60
	T	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,8 m de tamaño máximo	1,0	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	--	--	30	
	3C	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,8 m de tamaño máximo	1,2	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	--	--	20	
VII ^(f)	3B	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,65 m de tamaño máximo	0,8	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	2,047	0,28	45	0,72
	T	Enrocamiento (Ignimbrita). 0,80 m de tamaño máximo	1,0	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	--	--	35	
	3C	Enrocamiento (Ignimbrita). 1,10 m de tamaño máximo	1,4	6 P RLV de 10,6 t, agregando 20 % de agua	--	--	15	

Notas:

- La modelación supone un comportamiento elástico de los materiales (Alberro, 1998).
- Propuesta de J. Alberro, con talud entre zona T y 3C de 0,5:1 y 0,7:1, así como con talud aguas arriba de 1,5:1 y 1,4:1.
- Propuesta de JB Cooke.
- Propuesta de Dr. D. Reséndiz.
- Propuesta del Instituto de Ingeniería de la UNAM.
- Combinación de la alternativa IV y VI.

TABLA 2.32. MÓDULOS DE DEFORMACIÓN QUE SE ESTIMA PARA DIFERENTES ESPESORES DE CAPAS COMPACTADAS CON RODILLO LISO VIBRATORIO DE 10,5 T DE MASA

Espesor de capa (m)	Relación de vacíos alcanzada (e)	Modulo de deformación esperado (E) En Mpa
0,6	0,26	70 – 80
0,8	0,28	40 – 45
1,0	0,30	30 – 35
1,50	0,32	20 – 25
> 1,50	>0,34	< 20

Recomendaciones

Con base en los resultados de los estudios técnicos realizados y considerando aspectos constructivos y económicos, se hacen las siguientes recomendaciones:

- Aplicar la alternativa VII estudiada por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con las siguientes especificaciones: zona 3B con capas de 80 cm de espesor, zona T con capas de 100 cm y zona 3C con capas de 140 cm, con las características que se indican en las figuras 2.23 y 2.29 a 2.33. Para garantizar las propiedades mecánicas consideradas en el análisis se recomienda compactar las tres zonas con rodillo liso vibratorio, con un peso no menor de 118 kN (12 t).
- Adoptar las especificaciones generales para los materiales a utilizar que se indican en el cuadro de materiales de la tabla 2.33.
- Colocar una zona de material 3A que funcione como filtro y transición entre la zona 2 y la 3B (ver figuras 2.23 y 2.32).
- Emplear agua en una cantidad de 200 litros por cada m³ de enrocamiento (20% en volumen), para compactar todas las zonas de la cortina, con lo cual se podrán alcanzar menores relaciones de vacíos y reducir los asentamientos a largo plazo.

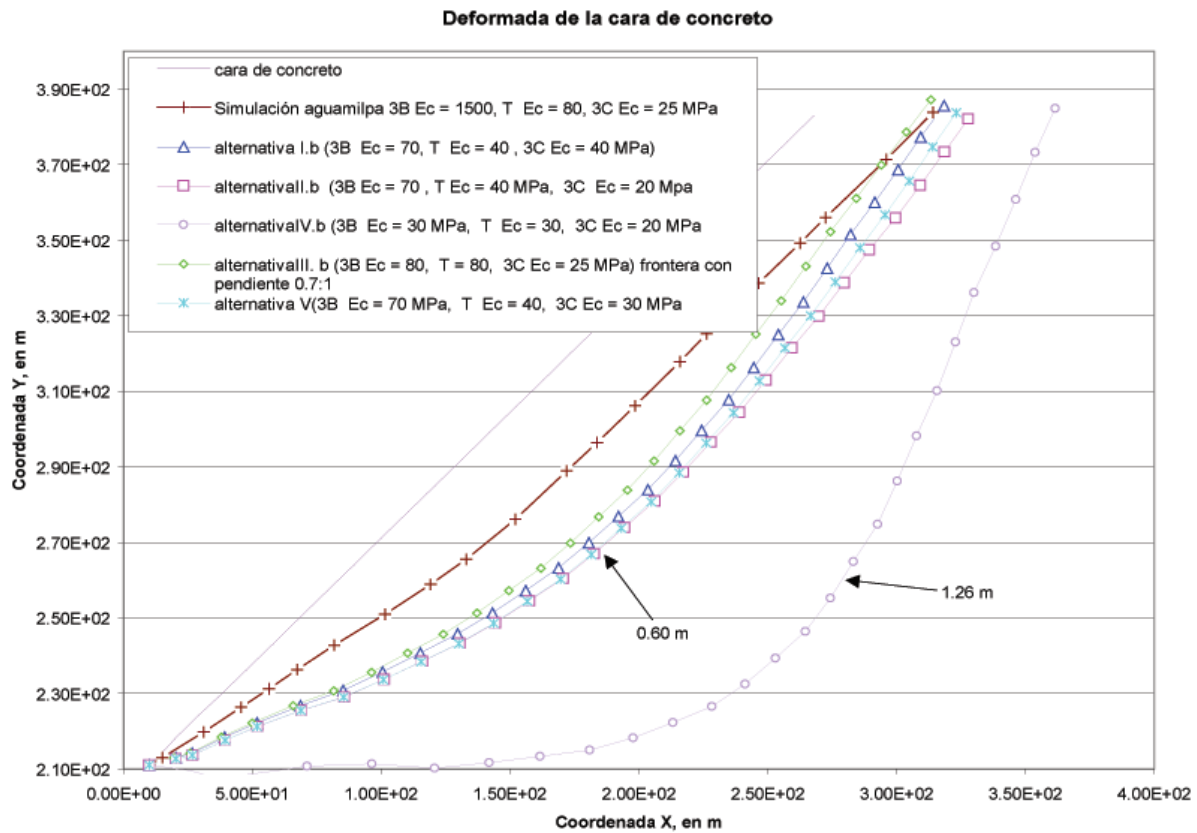


FIGURA 2.22. DEFORMADAS CALCULADAS DE LA CARA DE CONCRETO PARA TODAS LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS

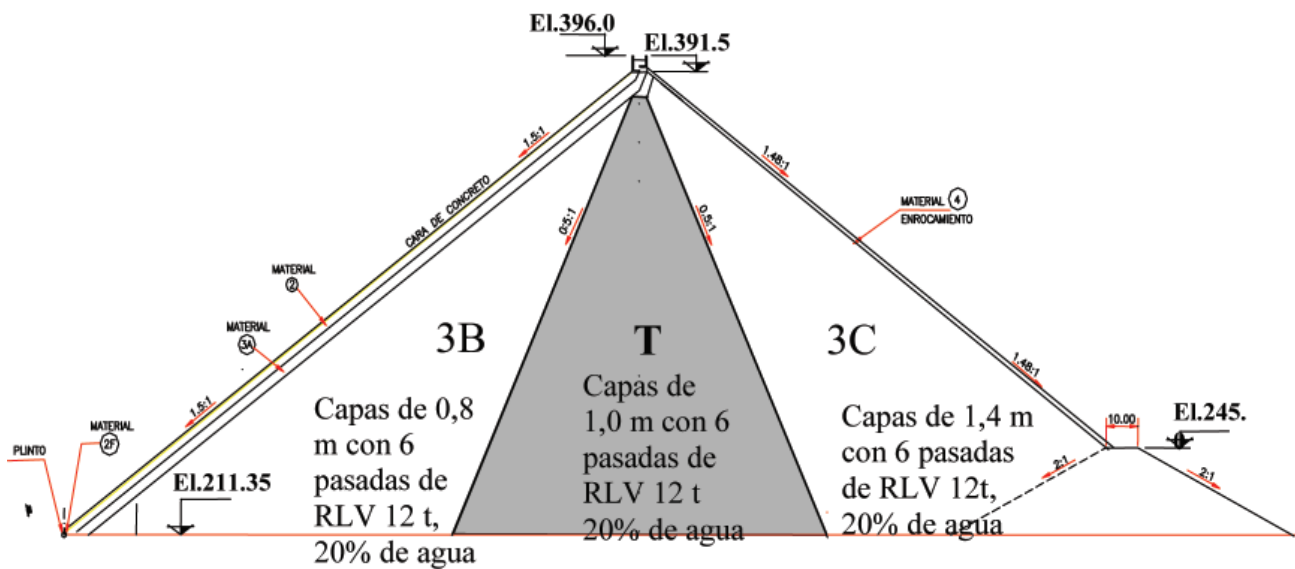


FIGURA 2.23. ZONIFICACIÓN RECOMENDADA

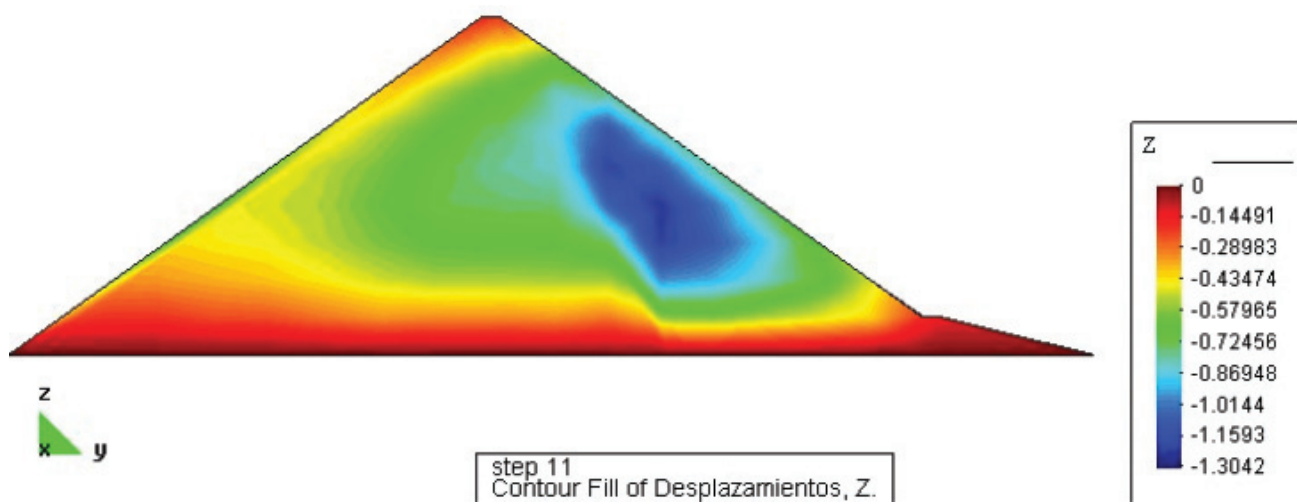


FIGURA 2.24. SECCIÓN MÁXIMA, ETAPA DE LLENADO, ASENTAMIENTOS EN m

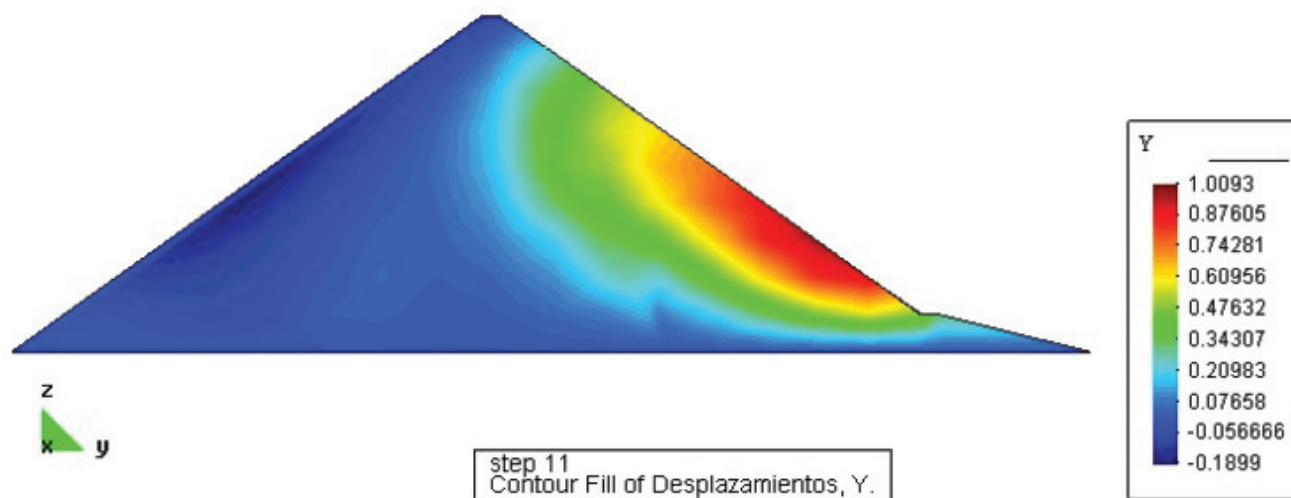


FIGURA 2.25. SECCIÓN MÁXIMA, ETAPA DE LLENADO, DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES EN m

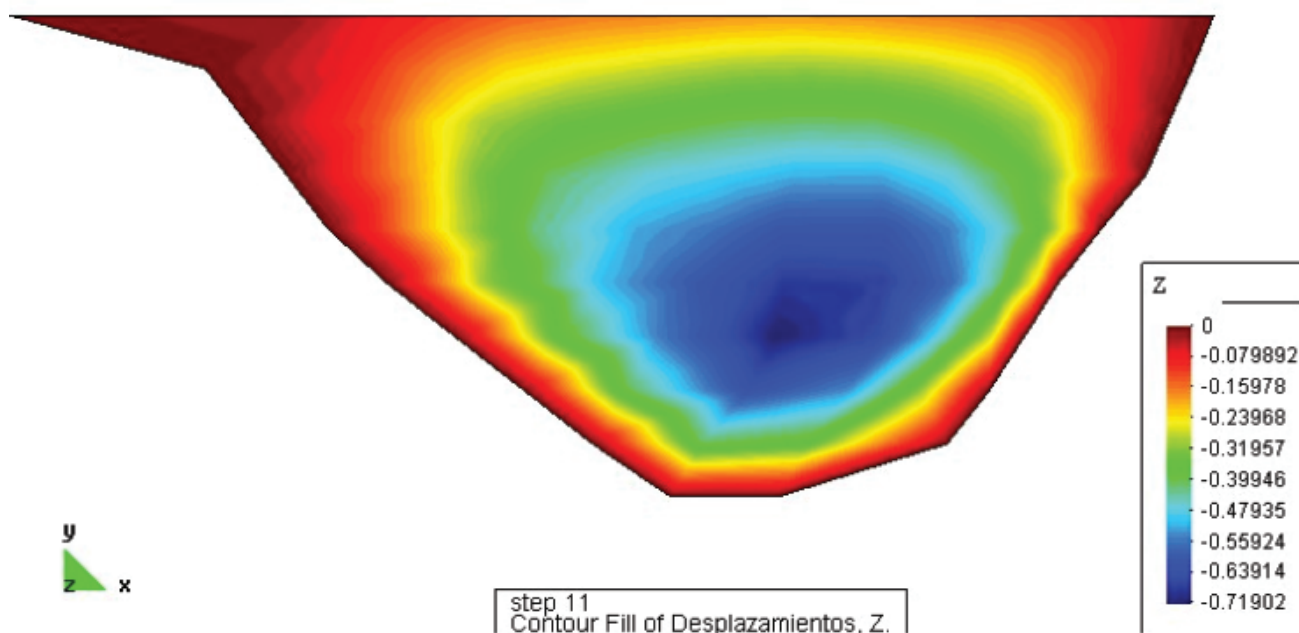


FIGURA 2.26. CARA DE CONCRETO, ETAPA DE LLENADO, ASENTAMIENTOS EN m

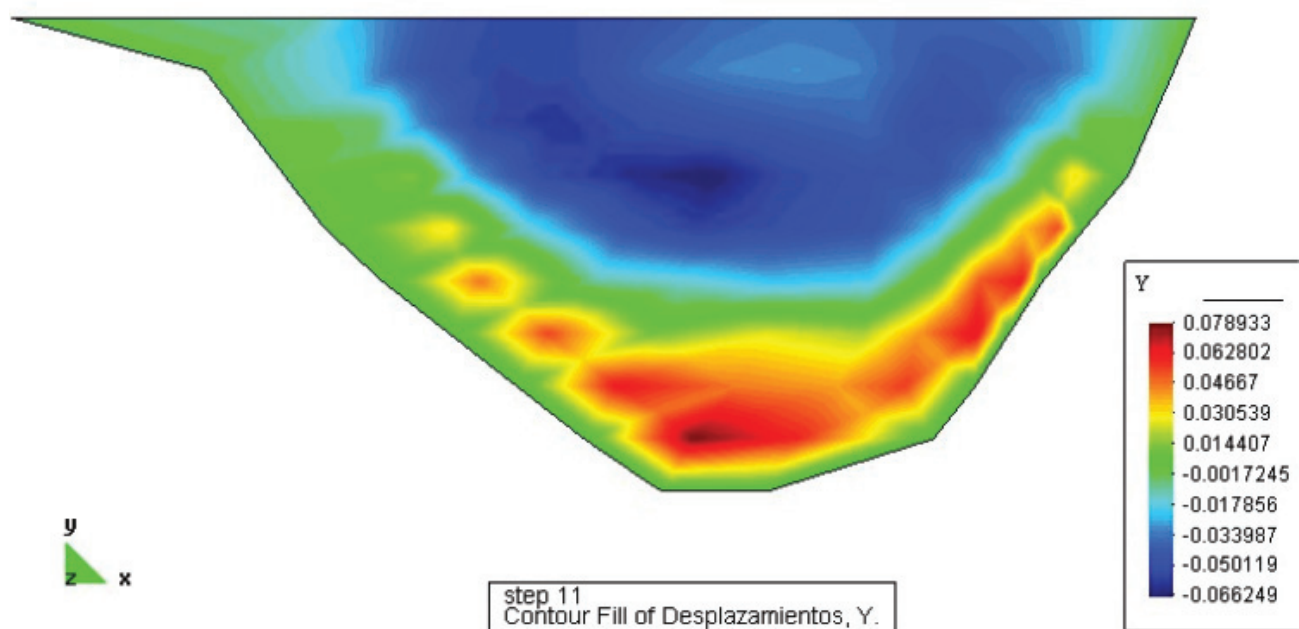


FIGURA 2.27. CARA DE CONCRETO, ETAPA DE LLENADO, DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES EN m

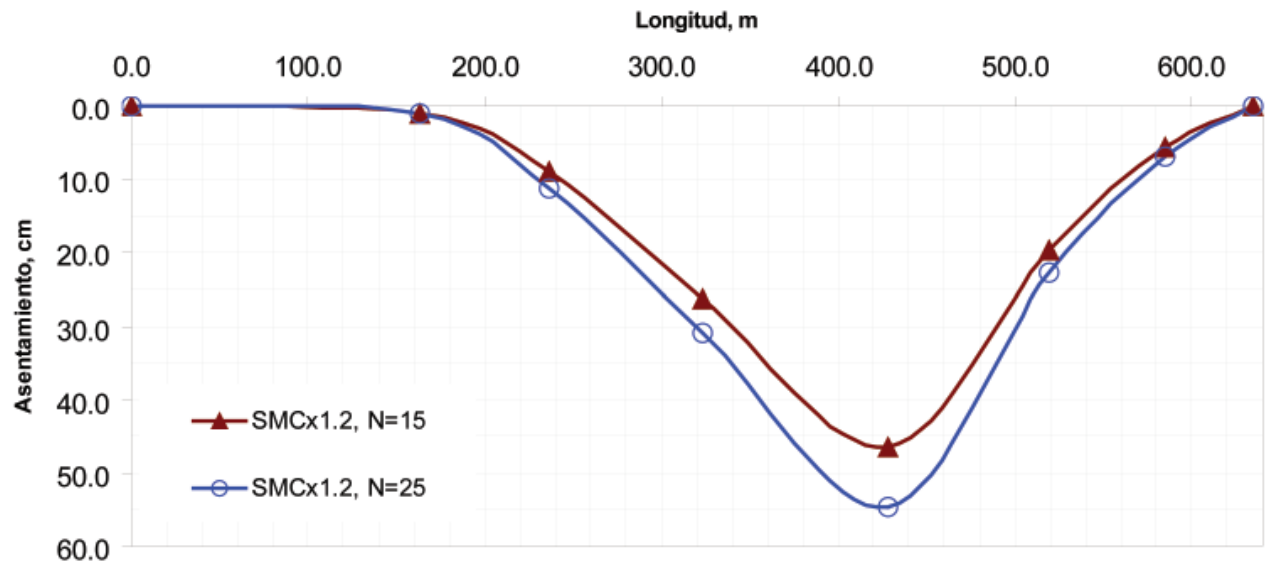


FIGURA 2.28. PÉRDIDA DE BORDO LIBRE

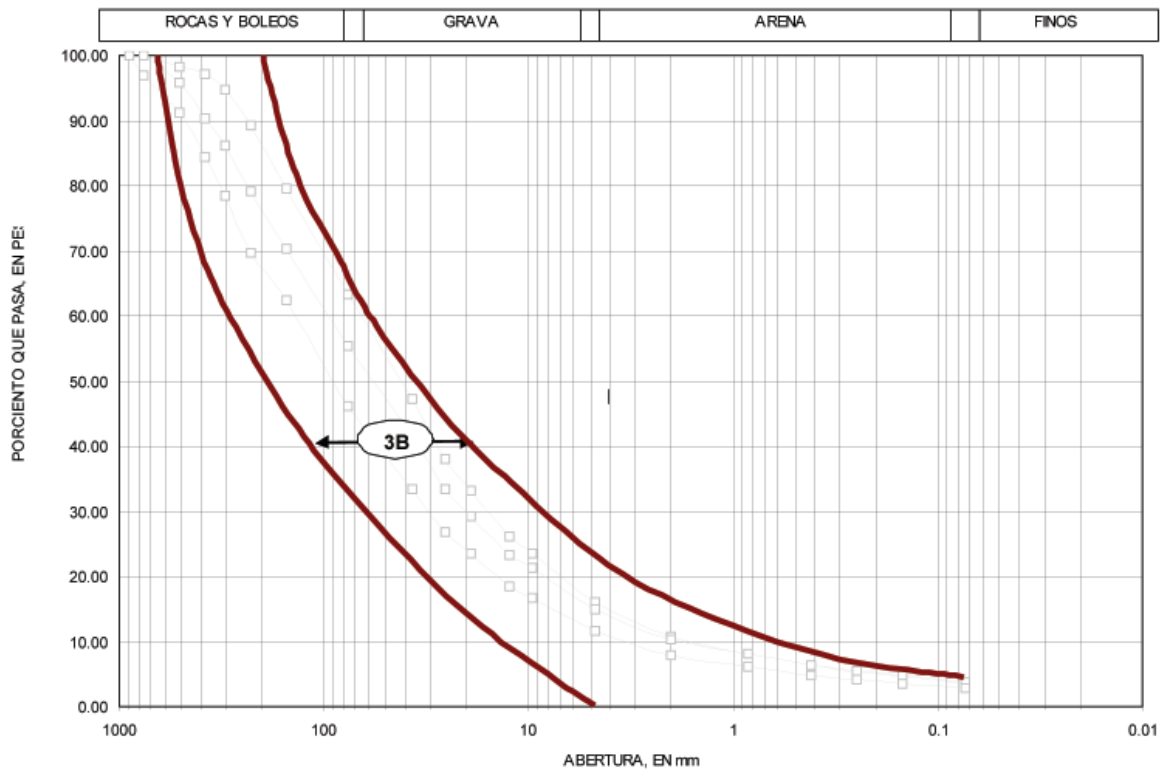


FIGURA 2. 29. BANDAS GRANULOMÉTRICAS PROPUESTAS PARA EL MATERIAL 3B

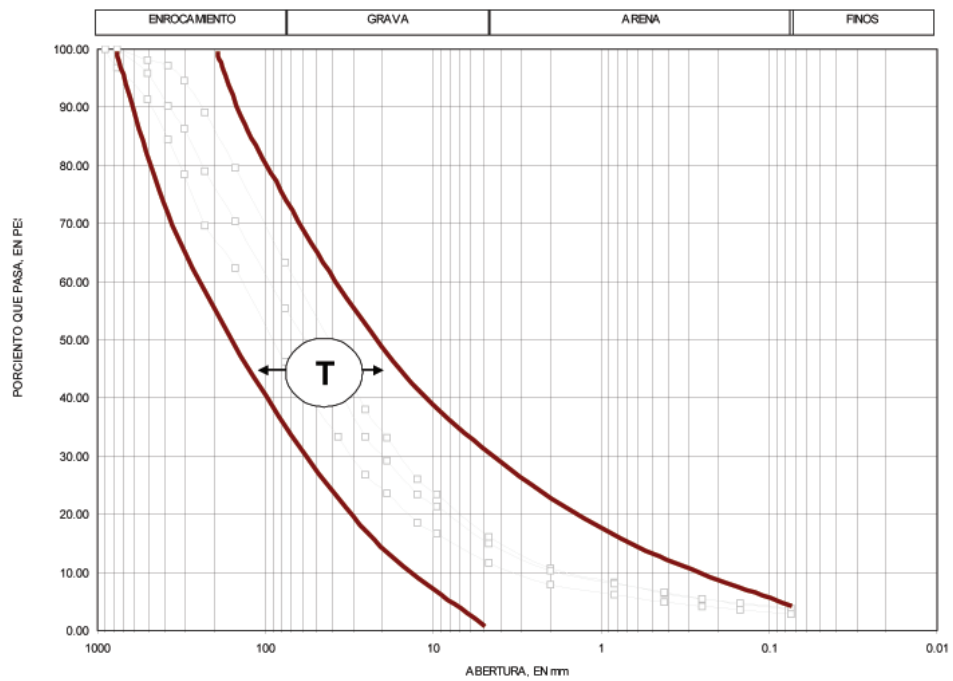


FIGURA 2. 30. BANDAS GRANULOMÉTRICAS PROPUESTAS PARA EL MATERIAL T

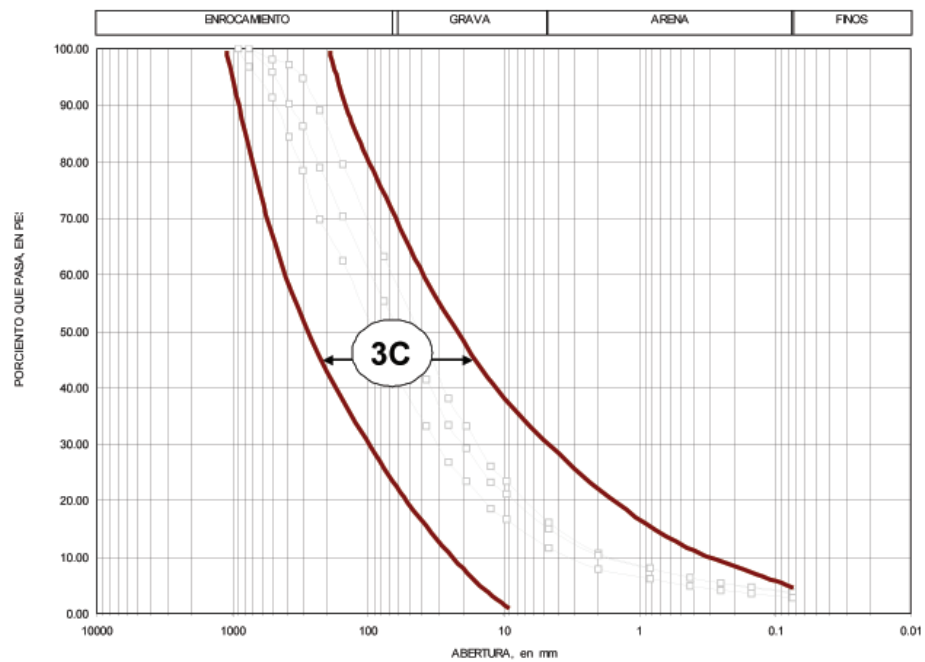


FIGURA 2..31. BANDAS GRANULOMÉTRICAS PROPUESTAS PARA EL MATERIAL 3C

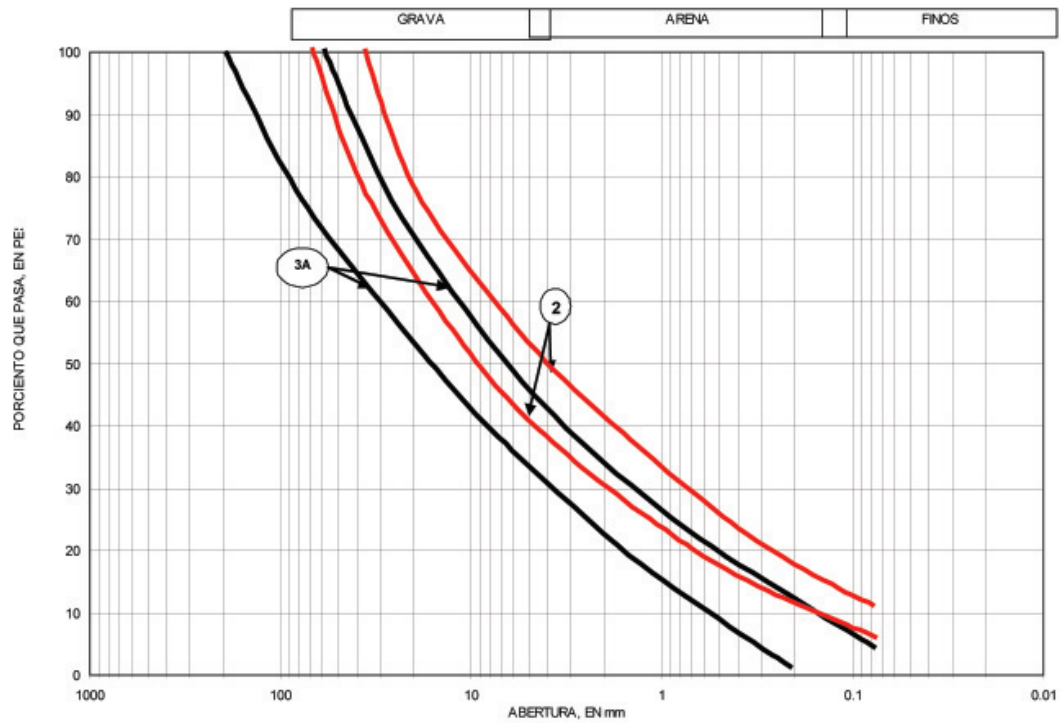


FIGURA 2.32. BANDAS GRANULOMÉTRICAS PROPUESTAS PARA LOS MATERIALES 2 Y 3ª

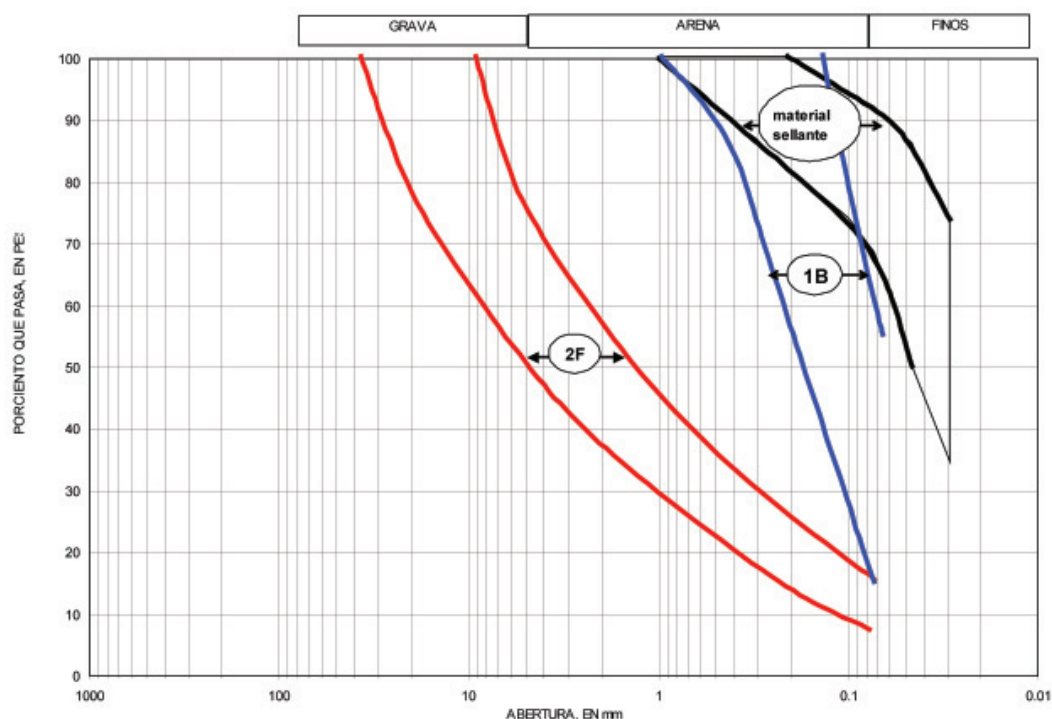


FIGURA 2.33. BANDAS GRANULOMÉTRICAS PARA LOS MATERIALES 2F Y 1B

2.6. ESTUDIOS AMBIENTALES, SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA

En todas las campañas que la CFE realizó para estudiar el proyecto hidroeléctrico El Cajón se atendieron los aspectos ambientales, sociales, económicos y de la infraestructura existente en el sitio. Los primeros datos se obtuvieron en las fases de los estudios de prefactibilidad y factibilidad efectuados entre 1982 y 1986.

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

TABLA 2.33. CUADRO DE MATERIALES RECOMENDADOS PARA EL CAJÓN

TERIAL	ZONA EN LA ESTRUCTURA	VOLUMEN NECESARIO (m³)	ORIGEN	VOLUMEN DISPONIBLE (m³)	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
1B	Sobre losa de concreto		Bancos de arena fina limosa del cauce o producto de procesamiento de enrocamiento		Arena fina limosa sin plasticidad	Colocada en capas de 30 cm de espesor, sin compactar.
2	Soporte de losa		Banco El Vertedor		Ignimbrita sana El Cajón. Grava arena limosa con contenido de finos entre 6% y 10% mínimo, con 40% de material pasando la malla 4.	Material proveniente del banco de roca El Vertedor. Ignimbrita sana triturada y cribada, colocada en capas de 30 cm de espesor con el contenido de agua óptimo y compactada con rodillo liso vibratorio de 10 t de peso estático hasta alcanzar un peso volumétrico seco mínimo de 21,06 kn/m³ (equivalente a una relación de vacíos de 0,22). El material ya colocado y compactado deberá cumplir con la granulometría anexa y estar libre de zonas segregadas.
2F	Filtro bajo junta perimetral y juntas de tensión		Banco El Vertedor		Grava arena limosa bien graduada.	Material proveniente del banco de roca El Vertedor. Ignimbrita sana triturada y colocada en capas de 30 cm de espesor, con el contenido de agua óptimo y compactada con rodillo liso vibratorio hasta alcanzar un peso volumétrico seco mínimo de 21,06 kn/m³ (equivalente a una relación de vacíos máxima de 0,22).. El material ya colocado y compactado deberá cumplir con la granulometría anexa y estar libre de zonas segregadas.
3B	Enrocamiento principal		Banco El Vertedor y/o excavaciones		Ignimbrita sana. Enrocamiento bien graduado, granulometría mostrada en figura anexa y tamaño máximo de 65 cm.	Material proveniente del banco de roca El Vertedor y/o de excavaciones. Ignimbrita sana colocada en capas de 80 cm de espesor, agregando 200 l/m³ de agua como mínimo y compactada con seis pasadas de rodillo liso vibratorio de 118 kn (12 t) de peso estático mínimo. El material ya colocado y compactado deberá cumplir con la granulometría anexa. El material se colocará mediante el procedimiento de "balconeo" (ver especificaciones).
T	Transición		Banco El Vertedor y/o excavaciones		Ignimbrita sana. Enrocamiento bien graduado, granulometría mostrada en figura anexa, y tamaño máximo de 80 cm.	Material proveniente del banco de roca El Vertedor y/o de excavaciones. Ignimbrita sana colocada en capas de 100 cm de espesor, agregando 200 l/m³ de agua como mínimo y compactada con seis pasadas de rodillo liso vibratorio de 118 kn (12 t) de peso estático mínimo. El material ya colocado y compactado deberá cumplir con la granulometría anexa. El material se colocará mediante el procedimiento de "balconeo".
3C	Respaldo de aguas abajo		Excavaciones y/o banco de roca El Vertedor		Ignimbrita sana. Enrocamiento bien graduado, granulometría mostrada en figura anexa y tamaño máximo de 110 cm del espesor de capa.	Material proveniente del banco de roca El Vertedor y/o de excavaciones. Ignimbrita sana colocada en capas de 140 cm de espesor agregando 200 l/m³ de agua como mínimo y compactada con seis pasadas de rodillo liso vibratorio de 118 kn (12 t) de peso estático mínimo. El material ya colocado y compactado deberá cumplir con la granulometría anexa. El material se colocará mediante el procedimiento de "balconeo".
3H	Protección de material 1B		Excavaciones y/o banco de roca El Vertedor		Rezaga libre de materiales arcillosos y de roca intemperizada. 40 cm de tamaño máximo	Colocado en capas de 40 cm de espesor y bandeado con tractor.
4	Enrocamiento de protección		Excavaciones y/o banco de roca El Vertedor		Fragmentos de roca sana con tamaño mayor a 80 cm	Acuñado.

3. Diseño Y Construcción

3.1. OBRAS DE DESVÍO

3.1.1. Túneles de desvío

Se mencionó que las obras de desvío marcan el inicio de un proyecto hidroeléctrico, ya que permiten desviar el cauce natural del río, con el propósito de crear las condiciones que favorezcan la cimentación de una obra de contención (la presa), así como acceder a cualquiera de las márgenes del río y facilitar la construcción de las obras que conforman el proyecto hidroeléctrico.

Estas obras, aunque se consideran temporales, no dejan de ser importantes en los aspectos de seguridad, ya que de existir una falla, por el desbordamiento de la ataguía de aguas arriba, representaría un retraso en el programa de construcción del proyecto hidroeléctrico y, en consecuencia, elevaría los costos de la obra, originados por la reparación de daños. Por tal razón, resulta muy importante resolver y evitar el desbordamiento de la ataguía de aguas arriba de la obra de desvío.

El diseño de conducciones en túnel que trabajan con flujo de agua a superficie libre o a presión para las grandes obras de ingeniería es una práctica común. Los ingenieros encargados de este tipo de diseños buscan siempre la mayor economía posible y la facilidad de construcción, lo cual es aceptable; sin embargo, un aspecto de importancia relevante es lograr que el diseño adoptado cumpla con las características de geometría óptimas que garanticen un funcionamiento eficiente. En la mayoría de casos esto se logra con túneles con revestimiento de concreto hidráulico en toda la sección geométrica (piso, paredes y bóveda) y en toda su longitud, para facilitar y mejorar la circulación del flujo a través de la sección adoptada.

Con objeto de lograr un equilibrio entre la economía y la eficiencia y de obtener adicionalmente un diseño seguro, se propuso estudiar el impacto y los beneficios que se logran con la combinación de los revestimientos en la sección geométrica de la conducción. La variable objeto del estudio es la rugosidad, entendida como la característica geométrica de la superficie de piso y paredes de una conducción, que puede ser muy lisa (revestida de concreto) o muy rugosa (sin revestimiento, sólo excavación en roca). La rugosidad es el factor que “mide” la resistencia del flujo y la que define la eficiencia y capacidad de descarga de un fluido en una conducción.

En la práctica tradicional, los diseñadores, cuando consideraban una combinación en los revestimientos de una conducción, tomaban como referencia un factor de rugosidad promedio. En la actualidad, con base en las

investigaciones, se han desarrollado criterios para considerar una rugosidad combinada o compuesta, sustentada en estudios teóricos; como resultado, es posible considerar la variación de la rugosidad según la variación de los tirantes de agua que circulan en la conducción. De esta manera, se combinan los materiales y técnicas de construcción para ofrecer el mejor proyecto desde el punto de vista económico, técnico y funcional.

Anteriormente en la Comisión Federal de Electricidad los túneles para desviar el río durante la construcción de las obras de la hidroeléctrica se diseñaban considerando una sección geométrica excavada en roca, lo que daba como resultado una sección de grandes dimensiones y con una rugosidad muy alta. Actualmente el criterio adoptado para el diseño de los desvíos es considerar una sección geométrica con revestimiento combinado; el resultado es una sección de menores dimensiones, una rugosidad mejorada y una mejor respuesta en la capacidad de descarga del flujo.

Para sustentar el criterio adoptado se procedió a identificar y analizar el problema y su causa raíz, analizar los criterios internacionales para mejorar la rugosidad, elaborar una herramienta precisa (modelo matemático), desarrollar un modelo físico, calibrar ambos y, finalmente, emitir los resultados.

Los programas resultantes, basados en el modelo matemático que consideró los criterios para mejorar la rugosidad y los criterios para el análisis hidráulico, permitieron al ingeniero diseñador analizar los perfiles hidráulicos del escurrimiento en los túneles, considerando distintos criterios, que permiten adoptar coeficientes de rugosidad compuesta, al combinar diferentes recubrimientos.

Las características y geometría de los dos túneles de desvío son: longitudes de 734,09 m y 811,05 m, en conjunto; se diseñaron para desalojar un gasto máximo de diseño de 6 481 m³/s, correspondiente a un período de retorno de 50 años y a un volumen de máxima avenida de 1 930,39 x 10⁶ m³; sus entradas están a las elevaciones 223,00 m y 227,00 m, y la elevación de sus salidas es de 220,50 m. La elevación máxima del agua en la descarga es de 233,385 m y la velocidad máxima del flujo en la descarga que se calculó es de 14,96 m/s. La sección propuesta de los túneles es del tipo portal, de lo que resulta una sección interior terminada del túnel 1 con 13,7 m de ancho y 14 m de alto, mientras que la del túnel 2, en sus primeros 245 m es de 13 m por 13,3 m y, en el otro tramo, de 13,7 m por 14 m. Sólo el primer tramo del túnel 2 se revistió completamente con concreto hidráulico. En el otro tramo así como en el túnel 1 sólo se revistieron las plantillas y los muros en su parte vertical, con lo cual se tiene una rugosidad compuesta, con la que se calcularon las fuerzas de fricción que se oponen al flujo del agua. Con este criterio, novedoso en el ámbito mundial, se pudo ahorrar un túnel de

desvío de 14 m por 14 m, e incrementar la seguridad de la obra de desvío para poder descargar una avenida de diseño de 8 301 m³/s, asociada a un periodo de retorno de 100 años.

Los obturadores metálicos utilizados para cerrar provisionalmente el paso del agua por los túneles, dos de 6 m por 14 m (ancho y alto) para el túnel 1, y uno de 14 m por 14 m para el túnel 2, fueron diseñados para soportar una carga hidráulica máxima de 27 m y 38 m, respectivamente. Para su operación se construyó en superficie una plataforma para cada túnel a la elevación 268,50 m, con el umbral de obturadores en las elevaciones 222,848 m y 226,851 m, respectivamente, para cada túnel. Estos obturadores se recuperarán para continuar su reutilización. El cierre provisional de los túneles se efectúa en el estiaje, para manejar las aguas del río; se inspecciona para dar mantenimiento y conservación, según el estado físico de los túneles.

Los túneles fueron excavados en roca. Para cada túnel se construyó una lumbrera revestida con concreto reforzado, para alojar y operar los obturadores accionados por malacates estacionarios para el control del flujo de agua; y para el túnel 2 se construyó una lumbrera adicional para el obturador del cierre final del desvío.

Para estabilizar las excavaciones durante la construcción de los túneles se realizaron tratamientos al macizo rocoso, consistentes en preanclajes, anclajes y concreto lanzado. En los portales de entrada y salida, así como en algunas partes de los túneles, se utilizaron ademes metálicos para soportar y estabilizar la roca.

Previo al retiro de los obturadores se construyó un tapón de concreto dentro de cada túnel, que es el elemento de cierre permanente al flujo del agua dentro de los túneles.

3.1.2. Ataguías

Las ataguías son estructuras que se construyen para desviar el río durante el proceso de construcción de la cortina. El corazón impermeable de estas estructuras se obtiene de bancos de material arcilloso. Los materiales para filtros y transición deben ser obtenidos de bancos de aluvión sobre el cauce del río y/o por medio de trituración de roca. El enrocamiento de respaldo y protección es producto de excavaciones, principalmente de las obras de desvío.

Las características de los tipos de materiales utilizados para formar las ataguías, son:

- Núcleo impermeable (N) formado con arcillas arenosas de origen residual, de plasticidad media y alta.
- El filtro de aguas arriba y aguas abajo (2A) es de arena gravosa bien graduada, con más del 35% de material menor de 4,7 mm cribada y procesada.
- La transición (TA) es de enrocamiento bien graduado, con tamaño máximo menor a 20 cm.
- Los respaldos (3G) son de enrocamiento bien graduado, con tamaño máximo menor a 60 cm.
- La preatagüa de aguas arriba (3E) es rezaga de roca, producto de las excavaciones subterráneas.
- La preatagüa de aguas abajo y las contra ataguías (3F) también son de rezaga de roca, producto de las excavaciones subterráneas.
- El relleno entre preatagüas (3D) es aluvión o roca procesada, con tamaño máximo de 30 cm.
- El enrocamiento de protección (4), está formado con fragmentos de roca sana, con tamaño mayor a 40 cm.

Para su realización se construyeron plataformas de trabajo en las ataguías, garantizando así el alineamiento y la continuidad del muro plástico. Se hicieron brocales paralelos de concreto reforzado de 0,2 m de espesor y 1 m profundidad a lo largo de los ejes de las pantallas; los brocales se ubicaron en la atagüa aguas arriba, a la elevación 227,50 m, a una distancia de 77,75 m aguas abajo del eje de la atagüa, para la atagüa aguas abajo a la elevación 226,00 m y en el eje de dicha atagüa.

La excavación para alojar el muro plástico se hizo previendo un espesor máximo de aluvión del orden de 10 m, de acuerdo con la información geológica obtenida. Se inició por paneles alternados, con uso de equipo adecuado en cuanto a peso y posibilidad de control, para lograr una pantalla continua lateralmente y hasta empotrarse en la roca basal. En los casos donde se encontraron boleos que no fue posible retirar con el equipo de excavación, se utilizó un trépano de punta, con peso suficiente para romperlos. La excavación se mantuvo estable mediante el empleo de lodos densos y con mezcla autofraguante, con una viscosidad y densidad adecuadas, que eviten caídos dentro de la perforación. Esta mezcla se fue introduciendo en la perforación a medida que se retiraba el material excavado de aluvión. Cada excavación vertical que realizó el equipo correspondía a un panel, y con la finalidad de reducir juntas de construcción entre colados de paneles, el colado de la pantalla se hizo por tableros que comprenden un conjunto de tres paneles. La

secuencia de excavación se hizo primero con los paneles 1 y 2 externos, para que finalmente se cierre con el panel 3 central.

Inmediatamente después de concluir la excavación de un tablero y antes del proceso de colado, se procedió a colocar tubos-guía de PVC de 15,2 cm de diámetro, espaciados cada 3 m o menos, según se requirió por la naturaleza del fondo de la excavación, es decir, zona de terreno irregular, mala calidad, etcétera.

El colado para formar la pantalla plástica se hizo por medio de tubo Tremie. Se empleó una mezcla autofraguante con las siguientes características: resistencia a compresión simple a 28 días de edad de 1 MPa, no erosionabilidad garantizada por lo menos seis años y con permeabilidad menor a 10^{-6} cm/s, además, con la dosificación y las propiedades siguientes:

Cemento	200 kg
Agua	504 l
Lodo bentonítico	296 l
Lingosulfito	2 kg

La inyección a la roca basal bajo la pantalla plástica, se realizó después de que los tableros de la pantalla de concreto tenían una edad mínima de 10 días, mediante perforaciones de 5.7 cm de diámetro con espaciamiento de 3 m entre barrenos, a través de los tubos-guía de PVC de 15.2 cm de diámetro, previamente ahogados en la pantalla, hasta perforar 20 cm en roca, en seguida se introdujo un obturador en la perforación fijándolo en la roca a las profundidades de 20, 15 y 10 m, para inyectar a una presión de 1 MPa, y también se colocaron obturadores en las profundidades de 10, 5 y 0 m para inyectar a una presión de 0,50 MPa, introduciendo un volumen máximo de mezcla de 100 l para cada tramo de 5 m. La inyección en el contacto muro plástico-roca se hizo colocando el obturador en el tubo-guía de PVC a 20 cm por arriba del contacto del muro con la roca e introduciendo un volumen máximo de inyección de 200 l de mezcla a una presión efectiva de rechazo de 0.05 MPa. Al finalizar las distintas etapas de inyección se retiró el obturador y se llenó el tubo de PVC con la misma mezcla aplicada en la inyección. Se utilizó mezcla estable a base de agua, cemento y aditivo estabilizador fluidificante, con las propiedades siguientes:

- Viscosidad al cono Marsh de 29 a 31 s
- Decantación $\leq 3\%$ en un lapso de 2 h
- Cohesión con placa $\leq 0,03 \text{ g/cm}^2$
- Coeficiente de filtración $\leq 0,06$
- Resistencia a la compresión simple $\geq 1 \text{ MPa}$

La mezcla se compone de:

- Relación agua/cemento de 0,70 a 1
- Sikafume o similar (en peso de cemento) de 3% a 5%
- Rheobuild 1 000 (o similar) (en peso de cemento) de 0,5% a 1%

Para asegurar la efectividad del tratamiento en el aluvión y en la roca, se realizaron ensayos de permeabilidad tipo Lefranc. Fueron ensayos antes y después del tratamiento. Se hicieron en los barrenos tubo-guía; en el contacto muro-roca basal la longitud de cada tramo de prueba fue de 1 m.

También se realizaron ensayos Lugeon en roca basal o de cimentación antes y después del tratamiento de impermeabilización. Estas pruebas de permeabilidad Lugeon se efectuaron en la mitad de los barrenos que se utilizaron para pruebas Lefranc, y se hicieron únicamente después de realizada la inyección del tratamiento.

Para construir la ataguía de aguas arriba, se realizó la siguiente secuencia: Cierre del río con la preataguía y colocación de contra ataguía con los materiales 3E y 3F. Colocación a fondo perdido de material 3D hasta que sobresaliera del agua, compactándolo con cuatro pasadas por arriba del nivel del agua. Construcción general de la ataguía hasta alcanzar la elevación 231,00 m. Inicio de construcción de la pantalla plástica de concreto y, simultáneamente, continuación de la construcción del cuerpo principal de la ataguía. Inicio de la colocación de material 3G en la zona de pantalla hasta la elevación 252,00 m, que correspondía a la elevación arriba del nivel del agua del embalse. Continuación de la colocación de los demás tipos de materiales, hasta la elevación proyectada de la corona de 268,50 m.

3.2. OBRAS DE CONTENCIÓN

En este tipo de cortinas, la cara de concreto es el elemento impermeable, formada por un conjunto de losas reforzadas, de 15 m de ancho, coladas con cimbra deslizante, sobre el talud. Se unen entre ellas y al plinto por medio de juntas especiales verticales. La cara de concreto y el plinto se construyeron con concreto de resistencia a la compresión a 28 días $f'c = 25,49$ MPa, reforzadas por medio de varillas corrugadas con límite de fluencia $f_y = 428,28$ MPa.

A todas las junta entre tableros, tanto en las verticales como en la perimetral plinto-cara de concreto, se le coloca en la parte superior una medía caña formada por láminas galvanizadas que encierran ceniza volante, y para contenerla se coloca una lámina de cobre en la parte superior del espacio entre tableros; en la parte inferior de la junta también se colocan unas lámi-

nas de cobre calibre 18, asentadas sobre lámina de polivinil; estas protecciones se hacen para garantizar que las filtraciones sean mínimas, ante alguna discontinuidad que pudiera presentarse por asentamientos diferenciales del enrocamiento (figura 3.1).

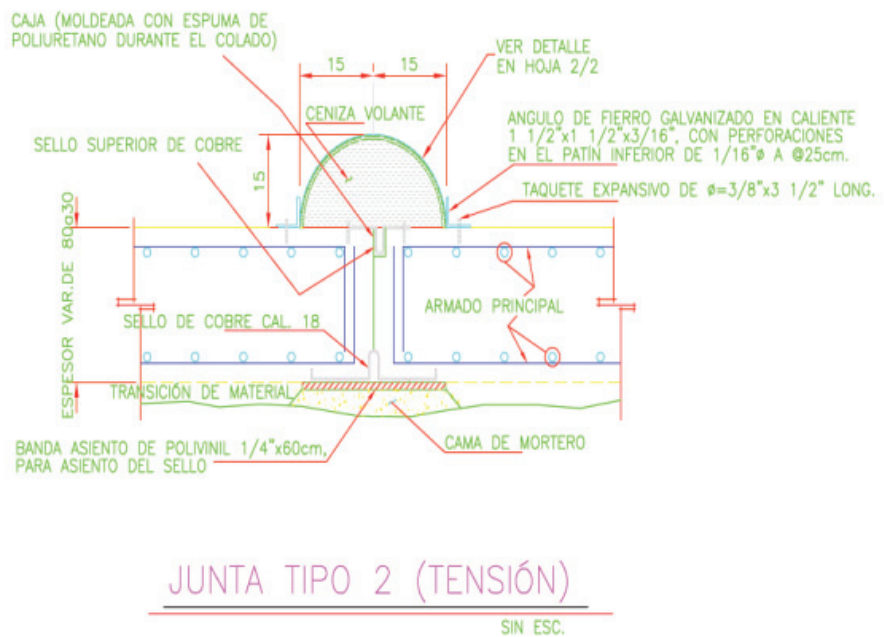
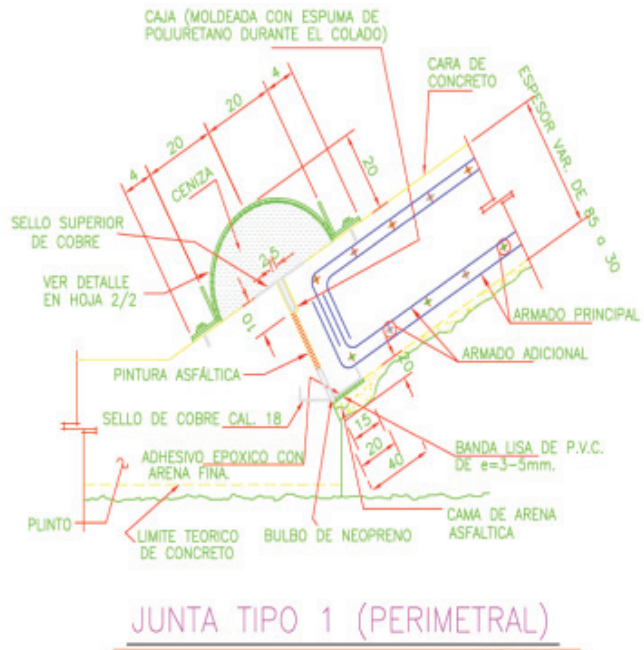


FIGURA 3.1. JUNTAS DE LA CARA DE CONCRETO

La sección de enrocamiento es el elemento estructural de la cortina, está zonificada a fin de recibir la carga de agua con mínimos asentamientos y proporcionar seguridad al enrocamiento contra flujo en caso de filtraciones en la cara de concreto. Por lo tanto, el enrocamiento zonificado aceptará de manera segura, varias veces, cualquier filtración de la cara que pueda ocurrir. Para medir estas filtraciones en cualquier época del año se construyó una galería filtrante al pie de la cortina, en la zona de aguas abajo.

El plinto es una losa de concreto reforzado, que da apoyo a los tableros que integran la losa de cara de concreto, apoyada en el talud del enrocamiento. Es, además, el elemento impermeable fundamental entre la cara de concreto y la roca del desplante. El ancho del plinto varía de 14,5 m a 5 m, y su espesor varía de 30 cm a 86 cm. El plinto también sirvió de plataforma para realizar bajo su desplante las inyecciones de consolidación, contacto y pantalla impermeable.

La pantalla impermeable bajo el plinto y las pantallas de impermeabilización que se realizaron desde las galerías excavadas en las laderas que forman la boquilla, forman el plano de estanqueidad del vaso de almacenamiento.

Por el tipo de rocas del sitio fue necesario hacer un tratamiento geotécnico meticuloso, a fin de rellenar, sellar e impermeabilizar la roca sobre la cual se desplantó el plinto, con la finalidad de garantizar la estanqueidad del embalse y mejorar la capacidad de deformación de la roca.

El tratamiento a la roca, consistió en:

Tratamiento de fallas, fracturas y contactos geológicos. Una vez terminada la excavación al nivel del desplante del plinto se procedió a interceptar discontinuidades rellenas de arcilla, procediendo a retirar el material suelto hasta una profundidad de 5 veces el espesor de la discontinuidad, prolongándose hacia aguas abajo hasta 1,5 veces el ancho del plinto. Enseguida se efectuaron perforaciones en una cuadrícula de perforación de 1,5 m por 1,5 m en todo el ancho del plinto, con líneas de barrenos, inclinados de tal manera que interceptaran la discontinuidad a diferentes profundidades. En esos barrenos se inyectó agua y aire a presión, para desalojar el material de relleno. A continuación se rellenó con mortero seco y se dejaron tubos de PVC para su inyección posterior al colado del plinto. También se colocaron tubos de PVC, para atravesar la discontinuidad con una línea de cinco barrenos ubicados en el eje de pantalla, con inclinación variable y longitud máxima de 2,5 veces el ancho del plinto.

Anclaje en la losa del plinto: con la finalidad de evitar que la presión de inyectado levante la losa del plinto se colocó un anclaje sistemático, en un patrón de 2,5 m por 2,5 m, a tresbolillo. Las anclas son de varilla corrugada

con $f_y = 420$ MPa de 3,81 cm de diámetro, con longitudes de 3,4 m, incluyendo los 0,4 cm del doblé que se integró al acero de refuerzo de la losa del plinto (figura 3.2).

Inyección de consolidación: con la finalidad de mejorar las características de deformabilidad del terreno y consolidar la roca se inyectó en todo el desarrollo del plinto a través de barrenos en abanico, de 20 m de longitud, después del concreto, distribuidos en tres o cinco líneas, dependiendo del ancho del plinto, orientados de tal manera que crucen el mayor número de fracturas existentes. La consolidación es la primera etapa de inyección que se ejecutó para formar barreras externas, que posteriormente confinen la inyección de la pantalla de impermeabilización. La inyección se efectuó por etapas, con separaciones de 12 m, 6 m y 3 m para la primera, la segunda y la tercera etapas, respectivamente, y barrenos adicionales a 1,5 m de separación, en donde los altos consumos así lo requirieron.

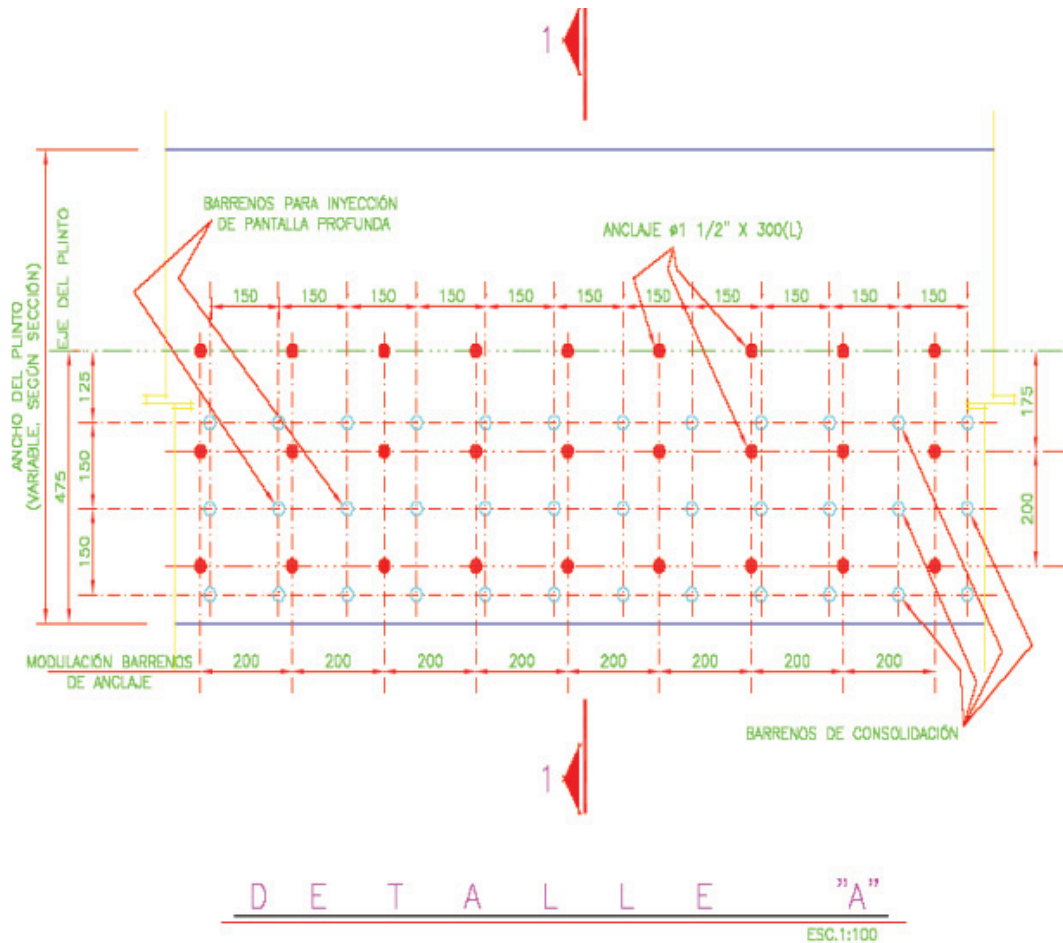


FIGURA 3.2. DETALLES DE LOS ANCLAJES

Inyecciones de contacto concreto-roca: también se hicieron inyecciones de contacto para sellar los espacios que existían en el contacto de la roca de desplante con el concreto del plinto. Se realizaron a través de los mismos barrenos de consolidación (figura 3.3).

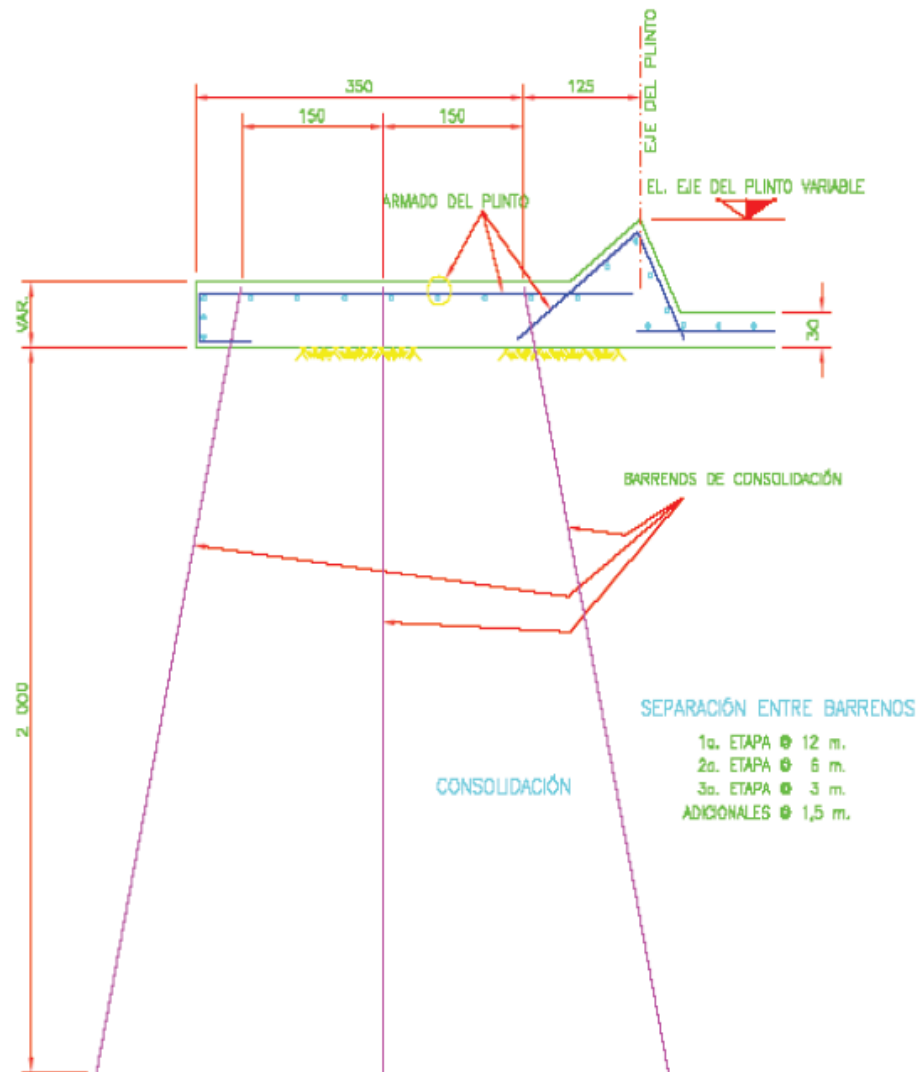


FIGURA 3.3. PANTALLAS DE INYECCIÓN

Pantalla de impermeabilización: se construyó con una línea de barrenos siguiendo la trayectoria del plinto, iniciando en forma vertical en el fondo del cauce e inclinados en las laderas, hasta formar un abanico en ambos extremos de la corona. La longitud de la pantalla de impermeabilización es de 40 m; la exploración se prolongó hasta 70 m en la zona baja y 60 m en las zonas media y alta. Las perforaciones para exploración se realizaron a cada

24 m en barrenos previstos como primera etapa. La separación sistemática entre barrenos fue de 12, 6 y 3 m para la primera, la segunda y la tercera etapas, respectivamente, ajustándose en el sitio la densidad del tratamiento, de acuerdo con los consumos obtenidos y las condiciones encontradas durante las excavaciones. Los tubos guía de PVC se colocaron sistemáticamente a 1,5 m en todo el desarrollo del plinto. En los barrenos de exploración se realizaron las pruebas de permeabilidad tipo Lugeon, en tramos descendentes de 5 m. También se ejecutaron barrenos de verificación con el mismo tipo de pruebas, en zonas de alto consumo. Para el tratamiento de impermeabilización se utilizó el método “gin” (grouting intensity number), con tres intensidades de inyección (muy alta, alta y moderada) y presiones máximas de inyección de 3, 2,5 y 2 MPa para las zonas alta, media y baja, respectivamente. La presión máxima a la que se sometió la parte mas baja del cauce fue de 2.5 MPa, considerando una carga hidrostática del vaso por 1,5 veces. La línea de pantalla impermeable en la margen derecha se prolongó hasta abarcar la zona de casa de máquinas y el vertedor; se efectuó desde las galerías, siguiendo el mismo procedimiento descrito para el plinto, lo cual permitió formar el plano de estanqueidad del embalse. (Figuras 3.4 y 3.5.)

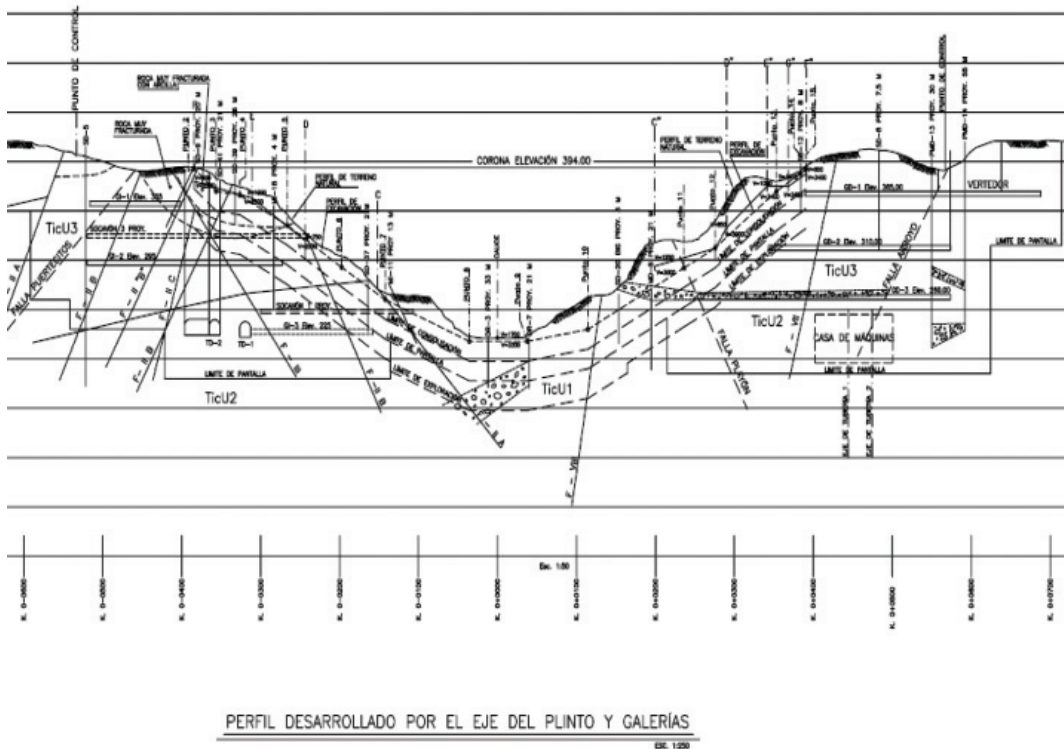


FIGURA 3.4. PERFIL POR EL EJE DEL PLINTO Y GALERÍAS

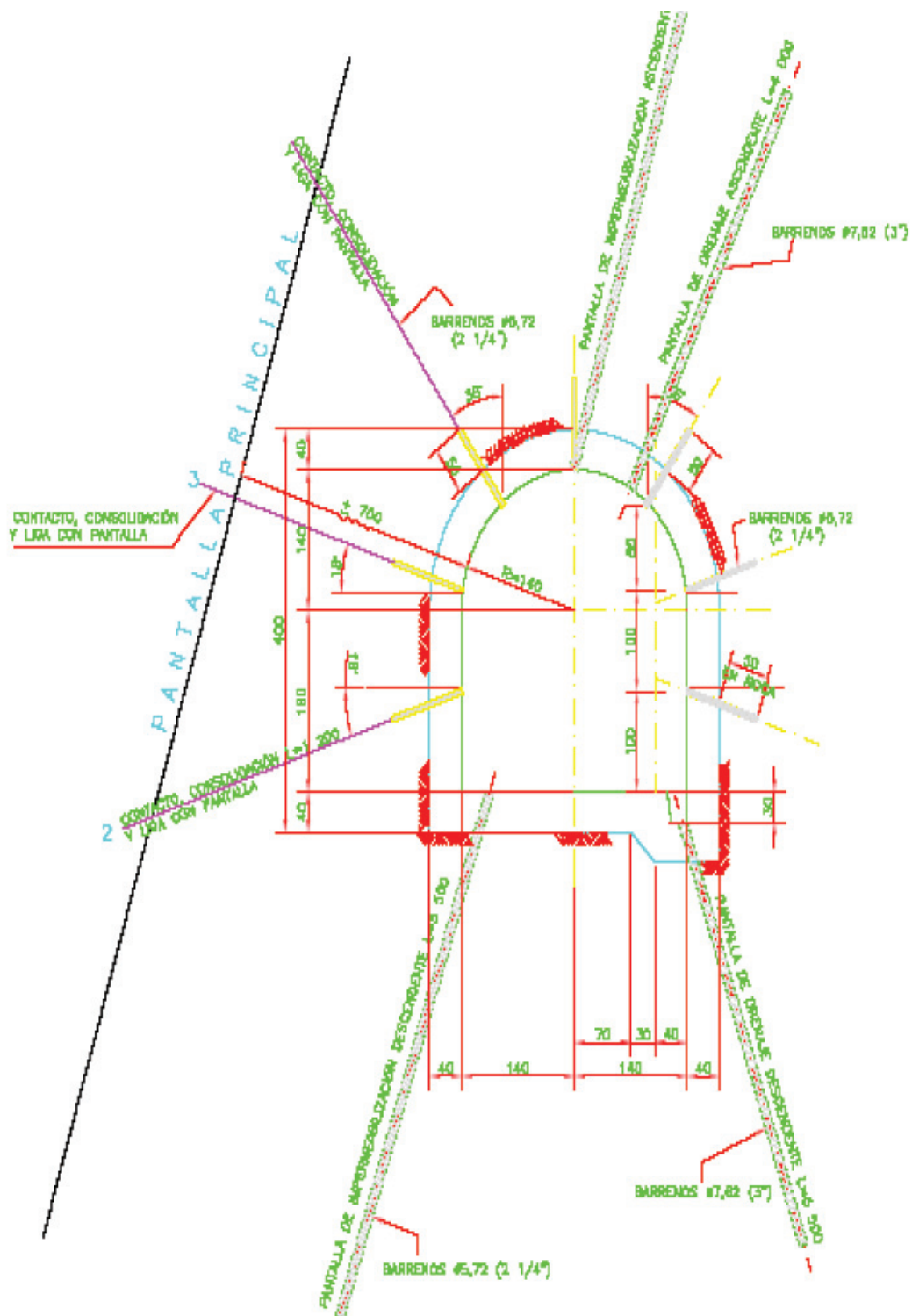


FIGURA 3.5. TRATAMIENTOS GEOTÉCNICOS DESDE GALERÍAS

3.3. OBRA DE GENERACIÓN

3.3.1. Obra de toma

La obra de toma está ubicada en un canal a cielo abierto, excavado en roca, y fue construida con concreto reforzado.

Datos principales de la obra de toma:

Masa estimada del tablero completo	144 t
Mecanismo de izaje (tipo y capacidad)	Grúa pórtico 30/3 t
Elementos de cierre auxiliar	Nueve agujas
Tipo	En rampa
Número de conductos	Dos
Dimensiones del vano (ancho y alto)	6,244 x 7,95 m
Elevación del canal de llamada	322,402 m
Dimensiones de las rejillas (ancho y alto) por conducto	15,38x18,89m
Elevación de la plataforma de operación de compuertas	396,00 m
Elementos de cierre de servicio	Compuerta tipo rodante
Elevación del umbral para apoyo de las compuertas de servicio	322,867 m
Dimensiones (ancho y alto)	6,244 x 7,95 m
Carga hidráulica máxima	71,13 m
Masa estimada del elemento auxiliar	75 t
Mecanismo de izaje para elementos de cierre de servicio	Servomotores
Elementos de cierre auxiliar	Compuerta tipo rodante
Elevación del umbral de la compuerta auxiliar	324,332 m
Dimensiones (ancho y alto)	6,244 x 7,95 m
Masa estimada del elemento auxiliar	75 t
Mecanismo de izaje para elementos de cierre auxiliar y mecanismo para su traslado entre las tomas-tipo/capacidad	Grúa pórtico/100 t

3.3.2. Tuberías a presión

Las dos tuberías que conducen el agua del embalse hacia las turbinas tienen un gasto de diseño de 259,77 m³/s y están alojadas en túneles. Constan de un primer tramo de 104 m, inclinado 65° respecto a la horizontal, y otro tra-

mo horizontal, ambos excavados en roca y con un diámetro de 9,6 m. Cada tubería metálica inicia con una sección transversal rectangular interna de 6,244 m de ancho y 7,95 m de alto, cambiando con una transición en una longitud de arco de 21,332 m a sección circular de 7,95 m de diámetro (figura 3.6). Entre la membrana de la tubería y la roca existe un espacio de 80 cm, que se rellenó con concreto simple con resistencia a la compresión de $f'_c = 24.50$ MPa (figura 3.7). Posteriormente se inyectó mortero para garantizar los contactos entre los materiales concreto-roca y concreto-membrana.

La excavación del túnel se inició con una contrapozera, que hizo un pozo piloto de 1,8 m de diámetro. Posteriormente se amplió la sección usando explosivos, limitando su carga a 10 kg/tiempo; en la cercanía de casa de máquinas el empleo de explosivos se limitó a 5 kg/tiempo. Conforme se fue completando la excavación de la sección, se colocaron anclas a tensión. Enseguida se aplicó concreto lanzado de resistencia a la compresión de 19,6 MPa, en una capa de 12 cm, reforzado con fibras metálicas con proporción de 35 kg por cada metro cúbico.

Desde el inicio del portal hasta donde termina la transición se colocaron anclas a tensión en tresbolillo, con patrón de 2 m por 2 m, tanto en paramentos verticales como en bóveda, de 6 m de largo para diámetro de 3,81 cm, tensadas a 39.2 kN, y longitud de 9 m para diámetro de 2,54 cm, tensadas a 19,6 kN. En las demás partes de los túneles también se colocaron anclas a tensión, en tresbolillo, con patrón de 1,8 m por 1,8 m de 2,54 cm de diámetro, 6 m de largo, tensadas a 19.6 kN. Para estas anclas a tensión, en la cuarta parte final de la longitud de barrenación, se colocan cápsulas con mortero de activación y fraguado rápido; en las otras partes de su longitud se colocaron cápsulas con mortero de fraguado lento; en ambos casos, la resistencia a compresión del mortero a los 28 días es mayor a 30 MPa. El diámetro de las cápsulas es de 3,6 cm, y el de los barrenos para las anclas, de 5,7 cm y 4,8 cm, respectivamente. El extremo superficial de la varilla tiene cuerda. Una vez que ha transcurrido el tiempo establecido por el fabricante del mortero para que se alcance la resistencia nominal se procede a tensar el ancla, para lo cual se aprieta con un torquímetro la tuerca colocada en el extremo roscado de la varilla que se apoya en una placa metálica sobre la roca.

La membrana de las tuberías se formó con placas roladas de acero al carbón ASTM A 537 Grado A de esfuerzo a la ruptura $f_y = 34,52$ MPa, con espesores de 2,54, 2,86, 3,81 y 4,12 cm. A cada canuto se le hizo barrenos de 7,6 cm de diámetro, ubicados a cada 45° vistos en sección transversal, alternados 22,5° cada serie, separados 2,4 m en sentido longitudinal, por donde se hizo la inyección de contacto.

(143)

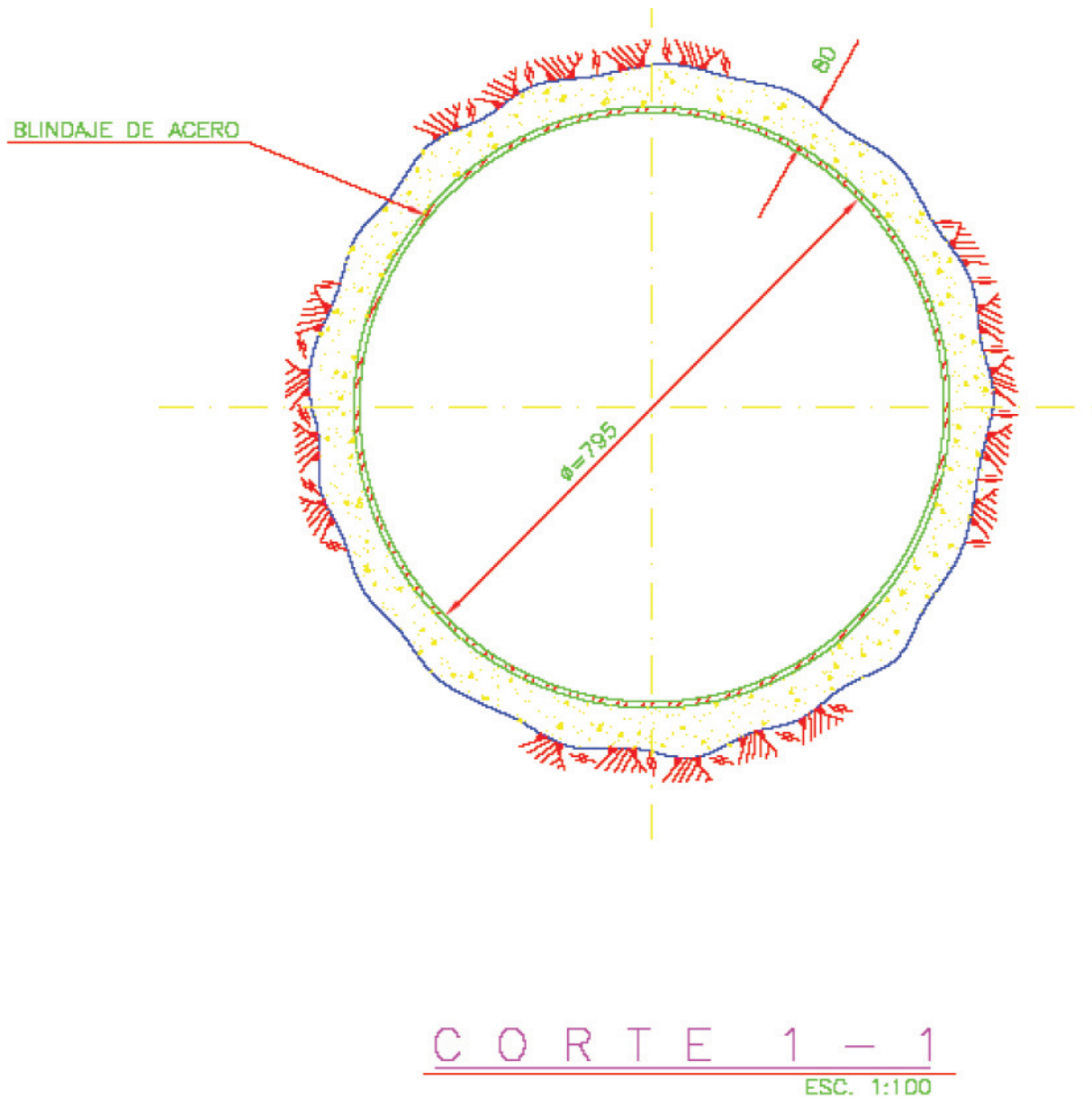
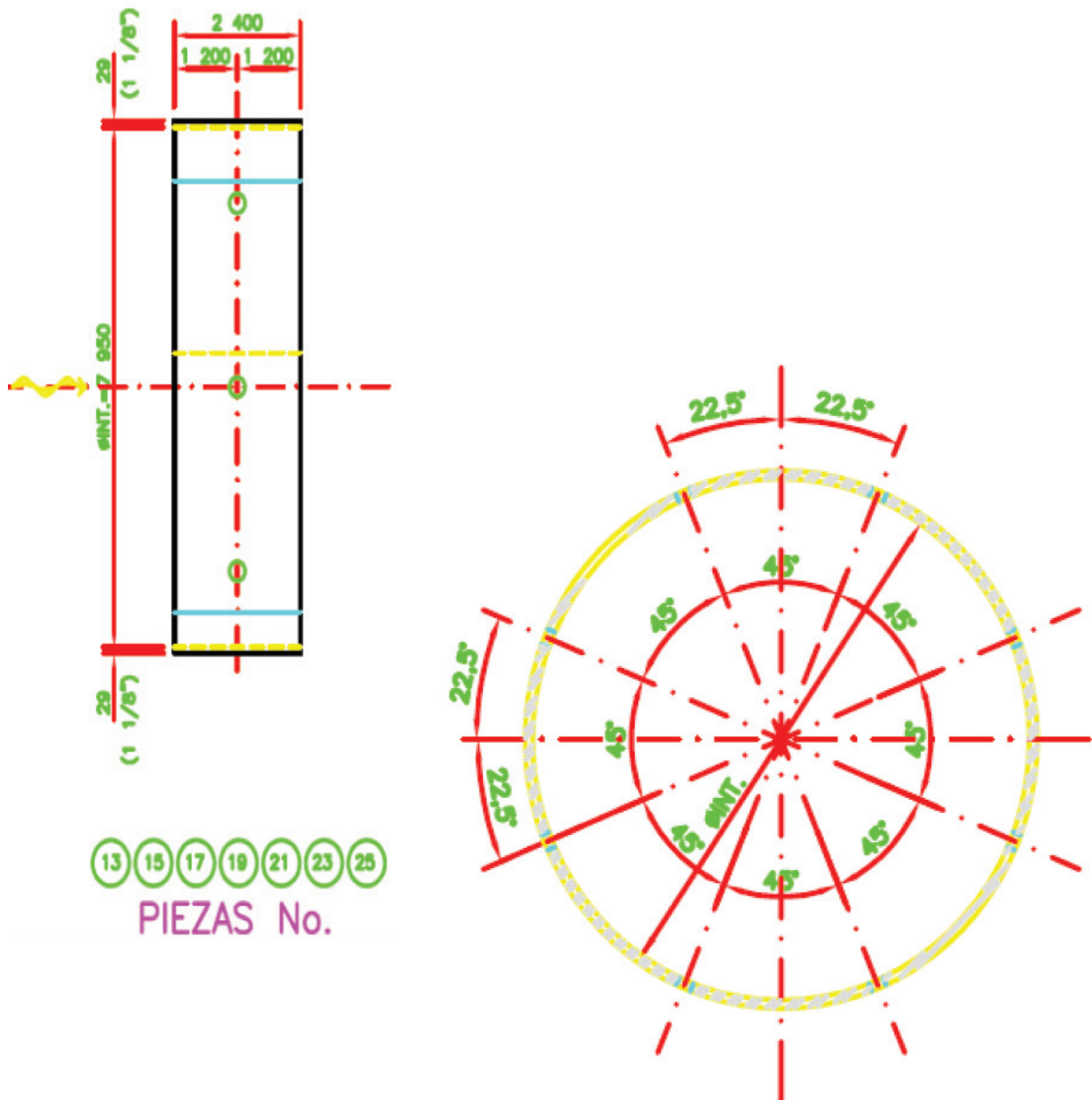


FIGURA 3.7. VISTA TRANSVERSAL DE LA CONDUCCIÓN A PRESIÓN, MEMBRANA METÁLICA, CONCRETO DE EMPAQUE Y ROCA



LOCALIZACIÓN DE BARRENOS (PIEZAS PARES)

ESC. 1.125

FIGURA 3.8. CANUTO DE LA MEMBRANA CON LA UBICACIÓN DE BARRENOS,
EN VISTAS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL

3.3.3. Casa de máquinas

La casa de máquinas se ubica en una caverna excavada en roca; sus losas y muros hasta el piso de excitadores son de concreto reforzado y en ella se alojan dos grupos turbogeneradores y una turbina auxiliar. Las turbinas son tipo Francis, de eje vertical las principales, y de eje horizontal la auxiliar.

La casa de máquinas tiene 97,5 m de largo, 22,2 m de ancho y 50 m de altura a la clave, y la elevación del desplante es de 195,15 m, y de 245,15 m la de la clave.

La estructura metálica se desplanta en la elevación 205,50 m y llega hasta la elevación 232,93 m, donde soporta las trabes carril y los rieles por los que se desplazan las dos grúas viajeras. Se instaló después de terminados la excavación y el tratamiento de estabilización. Las grúas se utilizaron durante la construcción y para realizar los montajes y mantenimientos de los equipos electromecánicos. Las grúas viajeras se desplazan sobre rieles, cuyo hongo se ubica a la elevación 234,85 m.

La caverna se excavó utilizando explosivos con banqueos de altura máxima de 6 m. En algunas partes se hicieron precortes con profundidad máxima de 12 m o poscortes, con carga máxima de explosivo a 10 kg, detonada en un sólo tiempo. Durante la excavación de zonas de alto fracturamiento se aplicó una capa de 15 cm de concreto lanzado, reforzado con dos capas de electromalla.

Para asegurar la estabilidad de la roca, se colocaron en la clave de la caverna, anclas de tensión de 3.81 cm de diámetro, de 6 m ó 9 m de longitud, en patrón de 2.30 m por 2.30 m en posición radial distribuidas en tresbolillo, en el cuarto final de la longitud se empacó con resina epóxica de fraguado rápido y resistencia 44.10 MPa, en la demás longitud se empacó con mortero de cemento de fraguado lento con resistencia mínima de 30 MPa a los 28 días; transcurrido el tiempo necesario, cada ancla se tensó a 37.26 kN.

En los paramentos verticales de la caverna se colocaron anclas de tensión de 2,54 cm de diámetro, en patrón de 3 m por 3 m, de 6 m de longitud (sobre elevación 230,00 m) y 3 m las demás partes. En el cuarto final de la longitud se colocaron cápsulas de cemento de activación y fraguado rápido, y de fraguado lento en el resto de la longitud. Transcurrido el tiempo necesario, cada ancla se tensó a 15,44 kN; posteriormente se colocó una capa de 15 cm de concreto lanzado, reforzado con electromalla, integrada al anclaje por medio de las placas de apoyo. Sobre el paramento de aguas arriba se hicieron barrenos de 7,52 cm de diámetro para drenajes de 3 m de largo, en un patrón de 5 m por 5 m. Un drenaje semejante se colocó en el paramento de agua abajo, con patrón de 4,6 m por 4,6 m.

En los túneles de aspiración se colocaron anclas de fricción, de 3,81 cm de diámetro, con patrón de 1,5 m por 3 m, con longitud de 9 m, o de 6 m en paredes exteriores, empacadas con mortero de resistencia a la compresión de 20 MPa.

También las lumbreras para el paso de los buses se estabilizaron con anclaje de fricción, de 2,54 cm de diámetro, en patrón de 2,2 m por 2,2 m, de 2,5 m de longitud, complementado en zonas de alto fracturamiento con concreto lanzado de 5 cm de espesor. Tratamiento similar se aplicó en las lumbreras para ventilación, donde las anclas de fricción son de 2 m de longitud.

Todos los elementos estructurales de concreto reforzado, muros y losas se construyeron utilizando concreto con resistencia a la compresión $f'_c = 24,52$ MPa y acero de refuerzo con resistencia a la ruptura $f_y = 412,02$ MPa.

Para ingresar a la casa de máquinas se construyó un túnel de 224,83 m de longitud, de sección portal, de 10 m de ancho por 10 m de altura, revestido con 60 cm de concreto reforzado; la mitad de su longitud se bifurca para acceder a la galería de oscilación. El camino inicia en el exterior, a la elevación 245,00 m, con pendiente descendiente de 8,44 %, para llegar a la elevación 224,20 m en la casa de máquinas y la elevación 243,00 m en la galería de oscilación.

Los principales datos del equipamiento electromecánico son:

Turbinas

Tipo (posición del eje)	Francis (vertical)
Número de unidades	Dos
Velocidad síncrona nominal	150 r.p.m.
Altura de succión	7,645 m
Caída bruta máxima	170,62 m
Caída bruta de diseño	157,97 m
Caída bruta mínima	123,9 m
Caída neta máxima	168,94 m
Caída neta mínima	121,8 m
Caída neta de diseño	156,54 m
Potencia máxima (turbina)	422,56 MW
Potencia mínima (turbina)	249,19 MW
Potencia nominal (en la turbina a carga neta de diseño)	380,33 MW
Gasto de diseño	259,70 m ³ /s
Gasto considerado para caída máxima	269,86 m ³ /s
Elevación al CL del distribuidor	21,06 m
Eficiencia considerada a caída mínima	(100% de carga) 93,75%

Eficiencia considerada a caída de diseño (100% de carga)	95,40%
Eficiencia considerada a caída máxima (100% de carga)	94,54%
Eficiencia media pesada a caída de diseño	95 %
Velocidad específica	167,07 kW-m/s
Tiempo de apertura del distribuidor	12 s
Tiempo de cierre del distribuidor	6 s
Tiempo efectivo de apertura del regulador	12 s
Tiempo efectivo de cierre del regulador	6 s
Tiempo de inercia de la columna de agua incluyendo tubería a presión, carcasa y tubo de aspiración	1,20 s
Sobrepresión a caída neta máxima	28,27 m
Sobrevelocidad	34,10%
Velocidad de desboque	288,66 r.p.m.
Consumo específico	2,57 m ³ /kWh
Capacidad de la unidad auxiliar hidráulica	3 000 KVA

3.3.4. Galería de oscilación

La caverna para la galería de oscilación se excavó usando explosivos, con banqueos de excavación menores a 6 m de altura, usando precorte hasta una profundidad de 12 m, con carga máxima de explosivos de 10 kg, detonada en un solo tiempo. En zonas de alto fracturamiento se aplicó concreto lanzado reforzado con electromalla.

La caverna se revistió con 30 cm de concreto reforzado, llegando los muros hasta la elevación 252,60 m. También la estructura de control es de concreto reforzado. Se utilizó concreto de resistencia a la compresión $f'c = 24.50$ MPa y varillas corrugadas de acero con resistencia a la compresión de $f_y = 411.90$ MPa.

En el paramento de agua arriba se colocaron anclas de tensión de 3,81 cm de diámetro, con patrón de 2,5 m por 2,5 m, de 15 m de longitud en su mayoría, aunque también se colocaron anclas de 12 m, 9 m y 6 m. Se usaron varillas con resistencia a la ruptura de 420 MPa, colocadas en barrenos de 5,7 cm de diámetro, en cuya cuarta parte final se colocaron cápsulas de cemento de activación y fraguado rápido; en el resto de la longitud se colocaron cápsulas de cemento de fraguado lento con resistencia mínima a la compresión de 30 MPa a los 28 días. Las anclas se tensaron a 3,8 t. Se hicieron barrenos de 7,5 cm de diámetro para drenajes de 3 m de longitud, en

patrón de 5 m por 5 m. En las partes laterales y superiores de los portales de llegada de los túneles de aspiración se colocaron anclas de tensión de 2,54 cm de diámetro, en un patrón de 1,5 m por 1,5 m de 6 m de longitud.

En la bóveda se colocaron anclas de tensión de 3,81 cm de diámetro, en posición radial, con patrón de 2,5 m por 2,5 m, de 9 m o 6 m de longitud, alternadas, en barrenos de 5.7 cm de diámetro; en la cuarta parte final se colocaron cápsulas de resina epóxica de fraguado rápido, con resistencia a la compresión mayor a 44,10 MPa y en la demás longitud se colocó cemento de fraguado lento con resistencia superior a 30 MPa. Posteriormente se tensó cada ancla a 3,8 t. También se hicieron barrenos de 7,5 cm de diámetro para drenajes de 3 m de largo, con boquilla de PVC, en un patrón de 5 m por 5 m. Finalmente se lanzó concreto para formar una capa de 15 cm de espesor, la cual se reforzó con dos mallas electroforjadas.

El tratamiento de estabilización al paramento de agua abajo consistió en colocar anclas de tensión de 3,81 cm de diámetro con patrón de 2,3 m por 2,3 m, de 18 m de longitud en su mayoría. Las otras anclas tienen 15 m, 12 m, 9 m y 6 m de longitud; se utilizaron varillas con resistencia a la ruptura de 420 MPa, colocadas en barrenos de 5,7 cm de diámetro, en cuya cuarta parte final se colocaron cápsulas de cemento de activación y fraguado rápido; en el resto de la longitud se colocaron cápsulas de cemento de fraguado lento con resistencia mínima a la compresión de 30 MPa a los 28 días. Las anclas se tensaron a 3,80 t. Se hicieron barrenos de 7,5 cm de diámetro para drenajes de 3 m de longitud, en patrón de 4,6 m por 4,6 m. En la parte superior del portal de inicio del túnel de desfogue se colocaron anclas de tensión de 2,54 cm de diámetro, en un patrón de 1,5 m por 1,5 m, de 6 m de longitud.

Datos principales de la galería de oscilación:

Tipo	Subterránea
Dimensiones	16 x 66,7 m
Altura máxima	52,75 m
Dimensiones del vano para compuerta (ancho y alto)	7,3 x 9,74 m
Nivel del agua con vertedor en operación (a gasto de 5,750 m ³ /s) y dos unidades operando a gasto de diseño	241,18 m
Nivel de agua sin unidades operando	217,00 m
Nivel de agua con una unidad operando a gasto de diseño	220,65 m
Nivel de agua con dos unidades operando a gasto de diseño	222,73 m

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

Nivel del agua para la maniobra de rechazo de una unidad en condiciones normales de operación	226,70 m
Nivel del agua para la maniobra de rechazo de una unidad con descarga total de la obra de excedencias (14 864 m ³ /s)	246,41 m
Nivel de la plataforma de operación de las compuertas de desfogue	243 m
Elevación de umbral de las compuertas de desfogue	203,55 m
Ancho total del canal de desfogue de las turbinas	16,6 m
Elementos de cierre	Compuertas deslizantes
Cantidad	4
Carga hidráulica máxima	42,7 m
Masa estimada	60 t
Mecanismo de izaje (tipo y capacidad) para elementos de cierre	Grúa viajera (75) t
Distancia entre rieles del puente grúa	500 m
Longitud de la carrera de traslación del puente (longitud de galería)	88,1 m
Elevación del hongo del riel de la grúa puente	249,90 m

3.3.5. Desfogue

El desfogue, es un túnel horizontal que inicia en el paño aguas abajo de la galería de oscilación de 310.33 m de longitud. Tiene sección portal, con 13.90 m de ancho y 13.90 m de altura. La salida del desfogue se ubica aguas abajo de la salida de la descarga de la obra de excedencias.

En sus primeros 20 m y en los últimos 20 m el túnel está revestido con 70 cm de concreto reforzado en todo su perímetro. En la demás longitud, en la bóveda se colocó una capa de 7 cm de concreto lanzado, reforzado con electromalla, y 70 cm de concreto reforzado en muros y plantilla.

La excavación del túnel se efectúa usando explosivos, con cargas controladas. Para asegurar la estabilidad de los paramentos producto de las excavaciones, se hicieron tratamientos, consistentes en la colocación de anclas a tensión, y concreto lanzado.

Datos principales del desfogue:

Tipo	Túnel en sección portal
Dimensiones (diámetro)	13,90 m
Longitud	310,33 m
Nivel del agua en el río con 1 Unid/2Unid (a gasto de diseño)	220,38 / 222,10 m

3.4. OBRAS DE CONTROL Y EXCEDENCIAS

Las principales características de estas obras son:

Tipo de vertedor	Controlado
Avenida máxima probable	15 915 m ³ /s
Gasto máximo de diseño	14 864 m ³ /s
Gasto unitario máximo de descarga	207,01 m ³ /s/m
Volumen de la avenida de diseño	5 238*10 ⁶ m ³
Periodo de retorno de la avenida de diseño (Tr)	10 000 años
Velocidad máxima en la descarga	46 m/s
Carga sobre la cresta	22 m
Elevación de la cresta	372,00 m
Elevación del umbral compuertas/ agujas	371,597 / 371,95 m
Elevación del piso de operación de compuertas y agujas	396,00 m
Elevación del eje de rotación de la compuerta radial	382,301 m
Elementos de control	Compuertas radiales
Cantidad de compuertas radiales	6 piezas
Radio de la compuerta radial	25 m
Longitud total de la cresta	72 m
Dimensiones de cada compuerta (ancho y alto)	12 x 20,7 m
Relación alto/ancho	1,73
Masa de cada compuerta	1,746 kN
Mecanismo de izaje para la compuerta radial	Servomotores
Elementos de cierre auxiliar (para mantenimiento)	Tablero de agujas
Cantidad	Un juego
Dimensiones del tablero completo (ancho y alto)	12 x 22,05 m

Para la construcción de las diferentes obras se utilizaron concretos de varias resistencias a compresión, de $f'c = 34,33$ MPa, para la zona de pilas donde se alojan los cables presforzados que se utilizan para el trabajo de la viga testera, donde se apoya la chumacera de carga, la cual corresponde a la articulación que permite girar a la compuerta; y de $f'c = 25,52$ MPa para todas las demás estructuras. Se reforzó el concreto con varillas corrugadas de acero, con límite de ruptura $f_y = 412,02$ MPa, con excepción de los cables de presfuerzo que corresponde a un acero de alta resistencia, con esfuerzo de fluencia de 1 618,65 MPa. Cada cable está formado por un conjunto de alambres.

Sobre las pilas, como piso de operación y como puente vehicular, se tiene una superestructura de elementos presforzados, consistente en traveses y diafragmas. Sobre esos elementos se construyó una losa de concreto reforzado, encima de la cual se colocó una carpeta asfáltica de 3 cm de espesor. A los lados se construyó con concreto reforzado la banqueta y se instaló el parapeto de acero estructural, que tiene 80 cm de altura. (Figura 3.9.)

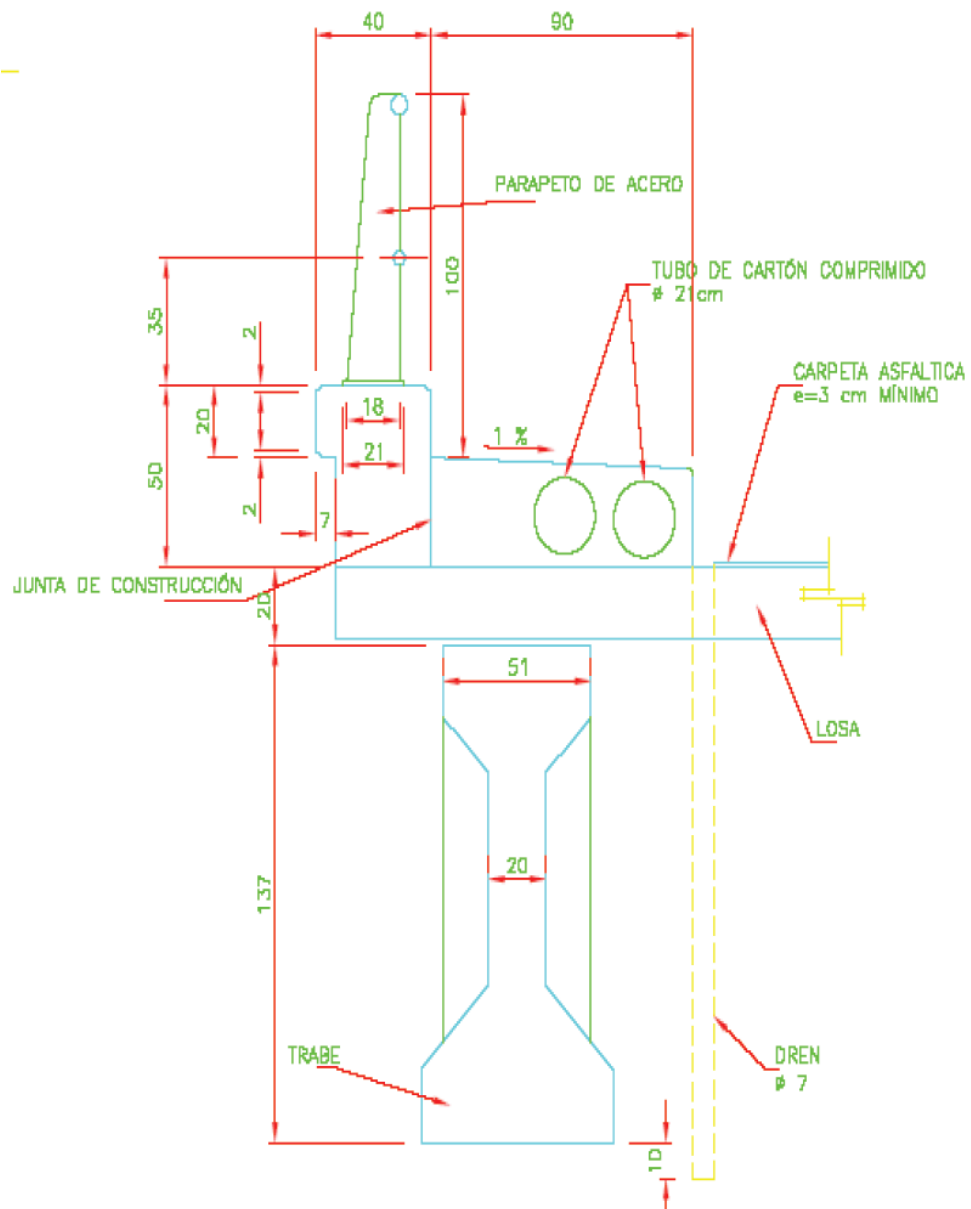


FIGURA 3.9. VISTA EN DETALLE DEL PARAPETO, BANQUETA Y PISO DEL PUENTE SOBRE LA OBRA DE EXCEDENCIAS

El piso del canal de descarga se revistió con concreto reforzado, para protegerlo de implosiones, debido tanto a la velocidad del agua como a la longitud del canal que es de 704,5 m, y por lo mismo se instalaron cinco aireadores en el piso. Estos aireadores en el piso de los canales de descarga consisten en discontinuidades en el plano inclinado (figura 3.10); es decir, son escalones en el piso, sin arista en su extremo aguas abajo, para lo cual se hizo la excavación y el revestimiento con perfil curvo. En la parte superior del desnivel se le hizo una pequeña estructura deflectora, para orientar el salto de la vena líquida durante el flujo de grandes gastos, y tener así un mayor espacio de aireación.

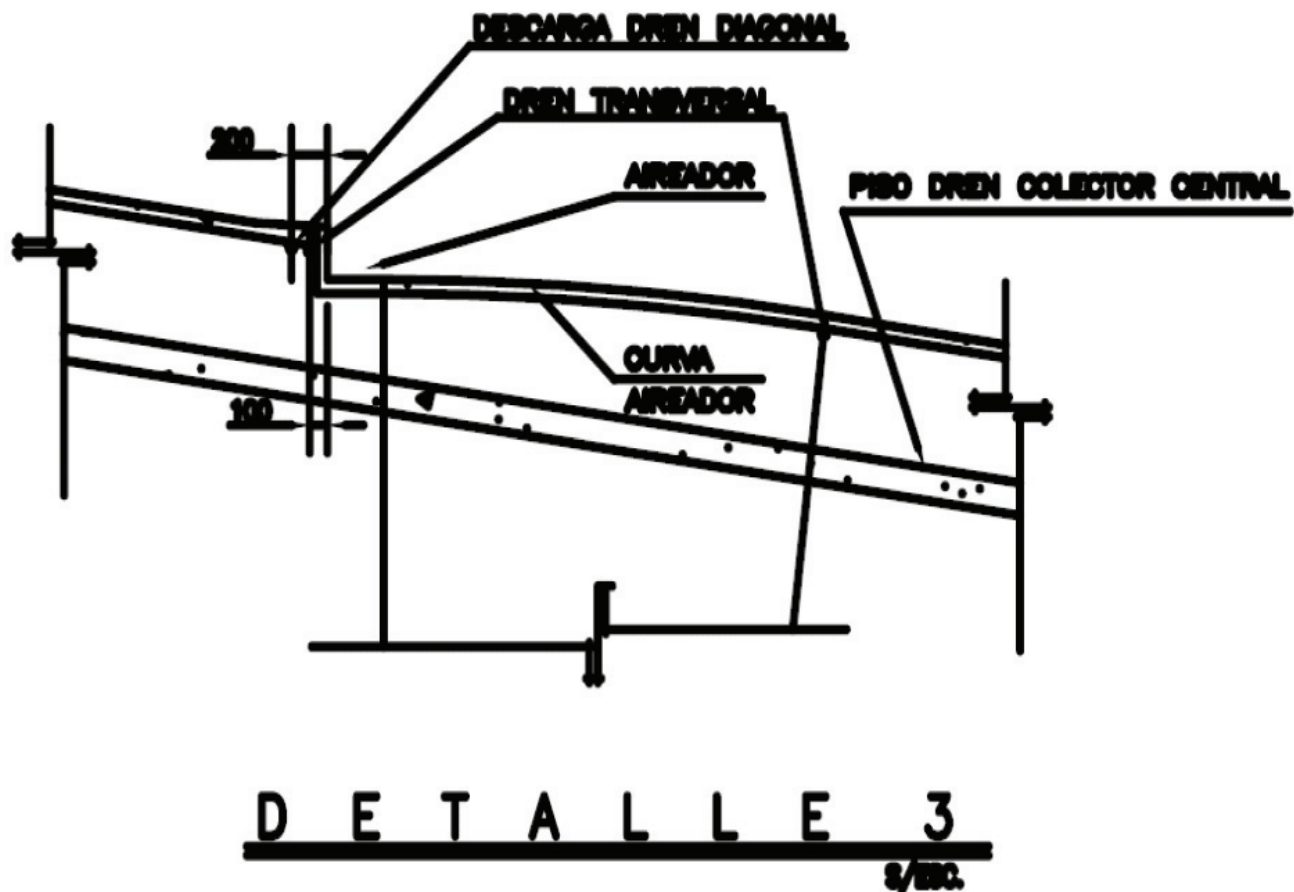


FIGURA 3.10. DETALLE DE LOS AIREADORES

Para alimentar los aireadores se construyeron cinco pares de chimeneas de aireación, adosadas a los muros laterales, por donde se comunica el aire a presión atmosférica, bajo la vena líquida, a través de los escalones de aireación. La sección transversal interior de cada par de chimeneas es diferente, siendo mayor la del primer par de chimeneas. La sección transver-

sal terminada de cada chimenea del primer par es de 3,1 m por 2,15 m y la sección transversal de cada chimenea del último par es de 2 m por 0,9 m. Las chimeneas se construyeron de concreto reforzado, con altura variable, que sobresale 1,2 m de los muros laterales. La vena líquida también se airea lateralmente, para lo cual se hicieron chaflanes para reducir parcialmente 10 cm el espesor de cada muro lateral, en una longitud de 10 m, medidos a partir del inicio de cada escalón en el piso.

En el extremo aguas abajo de cada canal, cuando opere el vertedor, el chorro de agua será alejado de la ladera por medio de una estructura deflectora de concreto reforzado, con 33° de deflexión, 67 m de radio y longitud de arco de 39 m, cuya tangente forma un ángulo de 20° respecto a la horizontal, para terminar en un dentellón empotrado 9 m en roca. La salida de la descarga del vertedor al cauce del río Santiago se encuentra aguas arriba de donde se ubica la salida del desfogue de las aguas turbinadas.

La galería ubicada en el interior del muro separador, que sirve para inspección y drenaje, recibe las aguas captadas por los drenes instalados en la masa rocosa. Es de sección transversal tipo portal; la sección interior terminada tiene 2,2 m de ancho y 3 m de altura; finaliza a la mitad de la estructura deflectora; y desemboca en la galería transversal al canal, también de tipo portal, con ancho de 2,8 m y altura de 3 m, la cual termina en el muro lateral izquierdo, de donde sólo continúa un canal a cielo abierto, para conducir el agua captada del sistema de drenes y descargarla al río Santiago.

Bajo las losas que forman el piso de los canales de descarga se construyó una red de drenaje, que consiste en 27 pares de líneas convergentes a 45° respecto al eje del muro separador. Son tubos de PVC de 20,32 cm de diámetro, apoyados en una cama de arena-grava y cubiertos por grava gruesa, que conectan a cada 5 m a barrenos de 7,62 cm de diámetro, que tienen alojados tubos de PVC, ranurados o perforados, envueltos en geotextil, de 5,08 cm de diámetro, de 9 m y 6 m de profundidad, con tapón en el fondo, rellenos con grava uniforme de 1,25 a 1,91 cm de diámetro. Estos barrenos tienen una inclinación de 80° con respecto a la horizontal y una orientación $S48^\circ W$ hacia aguas abajo. (Figura 3.11.)

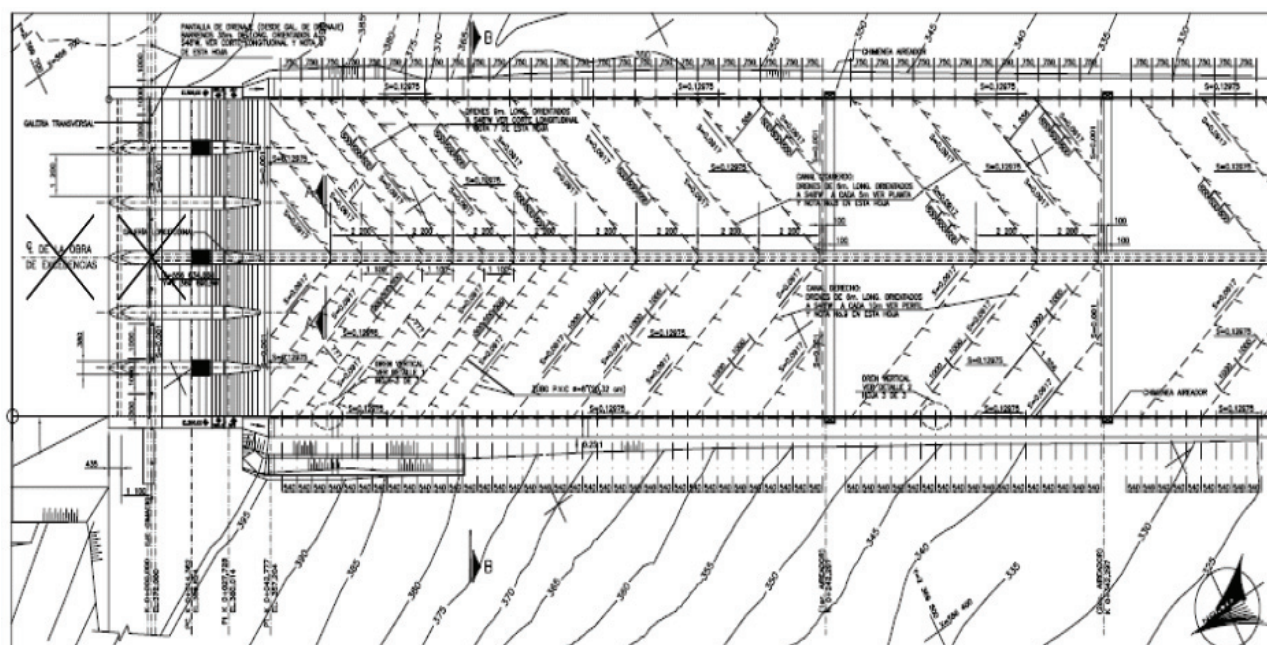


FIGURA 3.11. PLANTA DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL Y PARTE DE LOS CANALES DE DESCARGA DEL VERTEDOR

El sistema de drenaje de la masa rocosa al lado de los muros de los canales de descarga consiste en drenes cortos y largos. Los primeros son tubos de PVC de 3,81 cm de diámetro, de 32 cm a 80 cm de largo, orientados 10° ascendente. Los otros son tubos de PVC de 6,35 cm de diámetro y de 3,05 m a 6,12 m de largo también orientados a 10° ascendente. Estos tubos descargan a medias cañas de PVC ahogadas en los muros laterales. A su vez las medias cañas descargan en un tubo de PVC de 20,32 cm de diámetro, el cual está cubierto de grava gruesa y se aloja en una trinchera ubicada bajo el ángulo formado por muro y piso. Dicho tubo, a su vez, descarga en los tubos bajo la losa y en los tubos transversales –también bajo la losa– ubicados antes de cada aireador.

A los taludes de la roca que forman el canal de llamada también se les hizo un tratamiento para asegurar la estabilidad de las estructuras, que consiste en drenes cortos y largos. Además, se les instalaron anclas de fricción de 2,54 cm o 3,81 cm de diámetro, que consisten en varillas corrugadas con esfuerzo de ruptura $f_y = 412,12$ MPa, en longitudes de 6 m, 9 m, 12 m y 15 m, indicadas de abajo hacia arriba, respectivamente, a las cuales se les inyectó mortero de resistencia a la compresión $f'_c = 17,66$ MPa; los elementos indicados fueron instalados formando una cuadrícula. Finalmente, se revistieron los taludes, los superiores con espesores de 7,5 cm y los inferiores con 10 cm o 12 cm de concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada, la cual tiene un esfuerzo de ruptura $f_y = 515,02$ MPa.

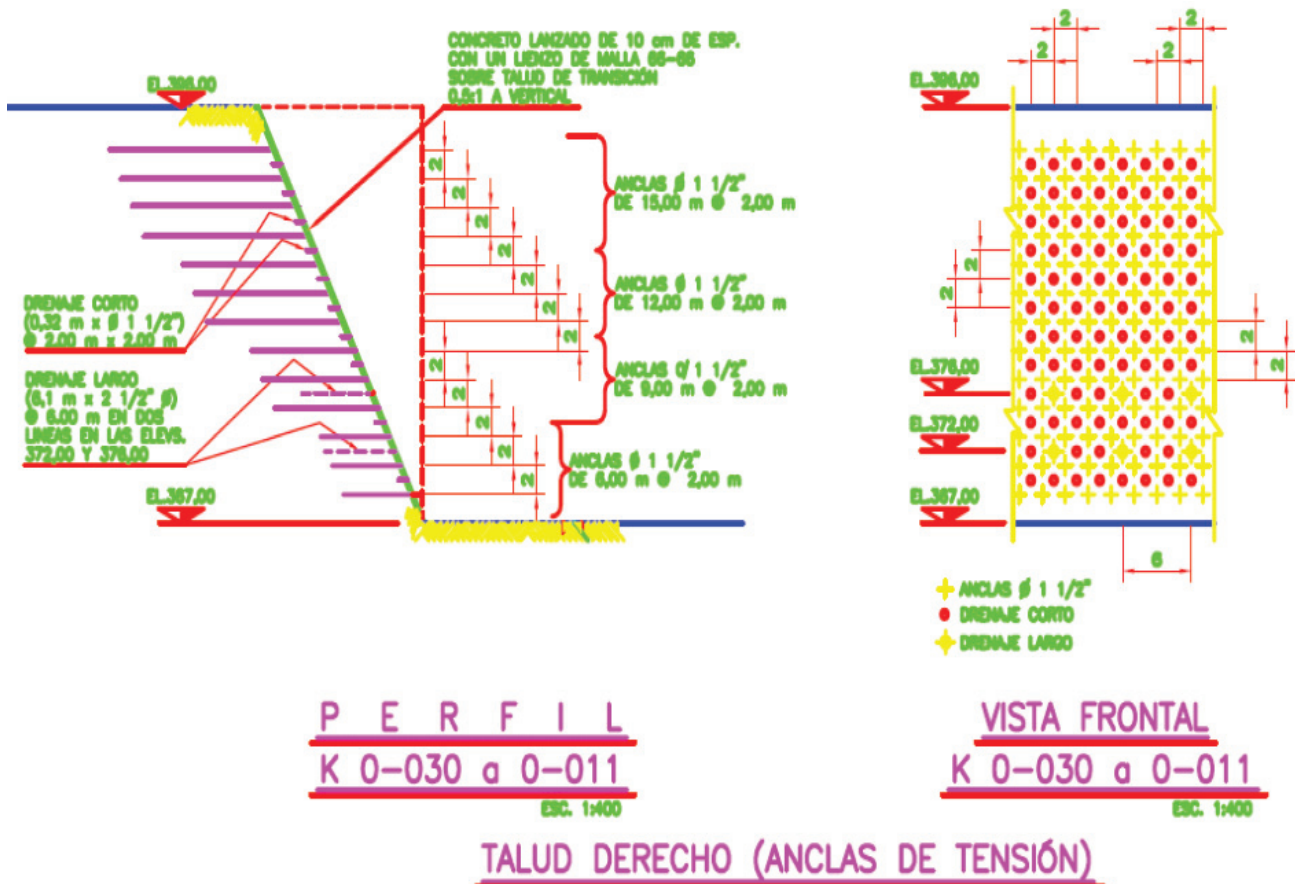


FIGURA 3.12. ANCLAS DE TENSIÓN EN EL TALUD DERECHO DEL VERTEDOR

En los taludes de roca, donde se alojan las estructuras de control de la obra de desvío, también se hizo un tratamiento de anclaje (figura 3.12). A los taludes arriba de las estructuras se les revistió con concreto lanzado reforzado con malla electrosoldada. Las anclas colocadas en la roca ubicada a los lados de la estructura de control se instalaron con una inclinación de 10° ascendente.

A la roca bajo la estructura de control se le hizo un tratamiento de consolidación, a través de barrenos de 10 m de longitud, en una cuadrícula de 6 m por lado. Bajo la estructura del cimacio se instalaron anclas de fricción de 3,81 cm de diámetro, 12 m de longitud, con inclinación descendente de 45° hacia aguas arriba, en una cuadrícula de 3,5 m por lado. El extremo superior del ancla se unió al refuerzo de la estructura.

En la roca bajo las losas del piso de los canales de descarga también se colocaron anclas de fricción de 3,81 cm de diámetro, de 9 m de longitud en los primeros 100 m, de 6 m en la parte restante, todos con inclinación des-

cendente de 80° hacia aguas arriba, en cuadrícula de 5 m por lado, uniendo los extremos superiores de las anclas a las varillas del refuerzo de las losas.

También se tiene una galería de drenaje alineada en paralelo con el eje del cimacio (figura 3.13), de sección tipo portal de ancho 2,2 m y 3 m de altura, alojada dentro del cuerpo de la estructura de control, desde la cual se perforaron barrenos de 7,62 cm de diámetro y 35 m de longitud, con separación a cada 10 m, inclinados 80° descendente respecto a la horizontal y con orientación $S48^\circ W$. El piso de la galería tiene pendientes que convergen en el eje longitudinal de la estructura, donde el agua captada por los drenes se descarga a la galería longitudinal construida dentro de la pila central. Después el flujo continúa en la galería alojada en el interior del muro separador de canales y descarga en la galería transversal construida bajo la estructura deflectora, de donde continúa por una canal a cielo abierto, para finalmente llegar al cauce del río Santiago.

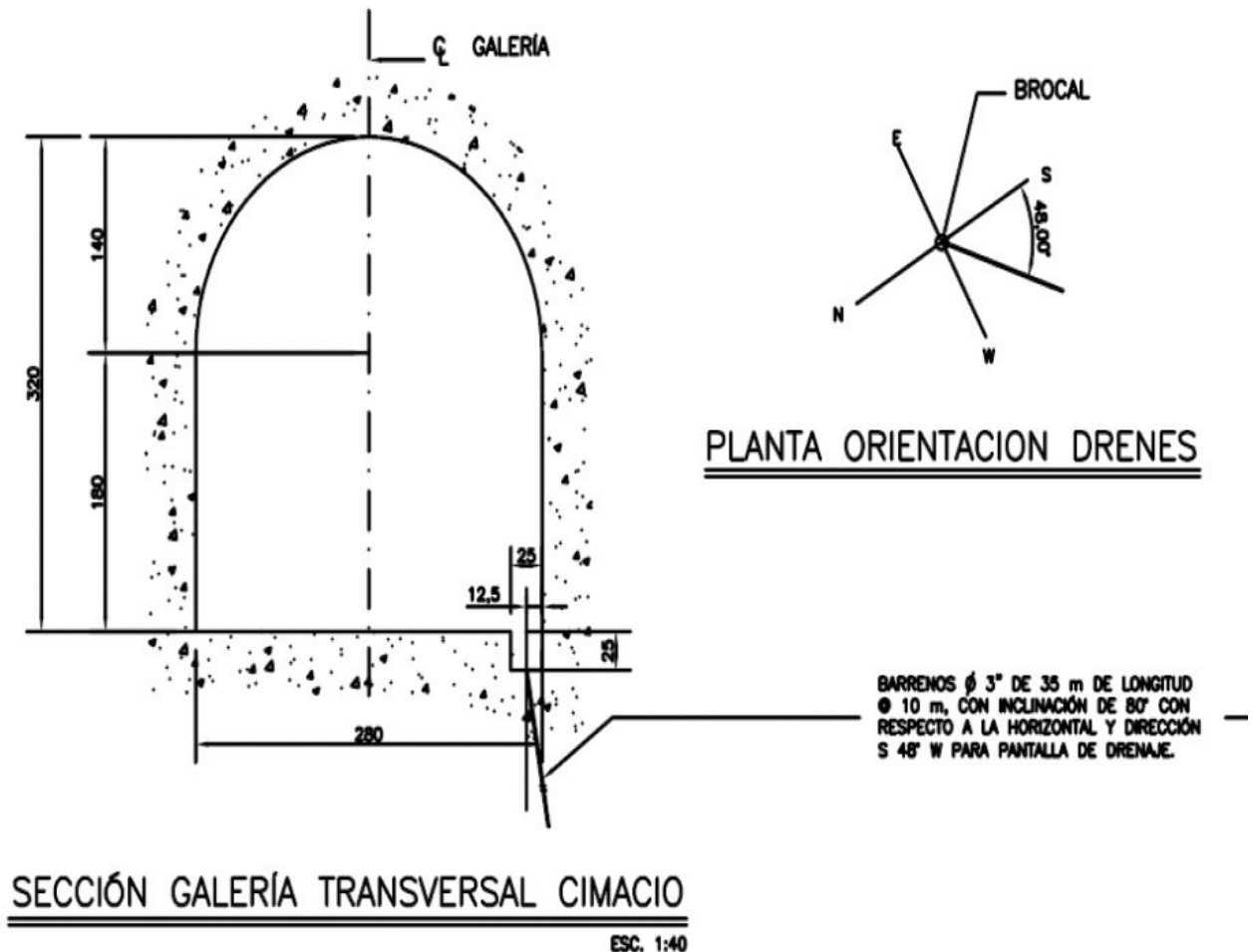


FIGURA 3.13. SECCIÓN DE LA GALERÍA DE DRENAJE TRANSVERSAL AL CIMACIO

3.5. SUBESTACIÓN ELEVADORA Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

El diseño de la subestación elevadora depende de la confiabilidad, la seguridad, el costo y el tipo de arreglo eléctrico que se utilice, así como de otros factores, como el área disponible, el número de líneas, el número de bahías, etcétera.

En la plataforma se construyeron diversas obras civiles para alojar, soportar y proteger los equipos eléctricos (figura 3.14). Se tienen ductos y trincheras para alojar buses y cables eléctricos, también se tienen las cimentaciones para transformadores y para equipos mayores y menores. El edificio donde se aloja la SF_6 mide 15,8 m de ancho, 39 m de largo y 10,8 m de altura; también están ubicadas ahí la sala de tableros de servicios auxiliares, la sala de tableros de control, la sala de tableros de baterías, así como las áreas de sus cargadores, y la subestación blindada de 13,8 kV. Para separar el aceite del agua se tiene una fosa de donde se capta el aceite, que es llevado en camiones cisterna a los centros de recepción para su tratamiento y disposición. Por su gran peso, los transformadores son desplazados sobre rieles, los cuales están apoyados en elementos de concreto reforzado. Todo el piso de la subestación está revestido con losas de concreto reforzado.

El edificio de la SF_6 también aloja una grúa viajera, que se utiliza para mover las diferentes partes que integran los equipos. La grúa se desplaza sobre 2 travesaños carril metálicos, apoyadas en ménsulas metálicas fijas a columnas metálicas que soportan el techo y confinan los muros de block que forman las fachadas.

Para recibir los cables de interconexión, y para los cables de salida se tienen marcos metálicos, de celosía. Cada uno está integrado por columnas de hasta 26,5 m de altura y travesaños con claros de hasta 27,15 m.

También se construyó un sistema de drenaje para captar y conducir las aguas pluviales y grises afuera de la subestación.

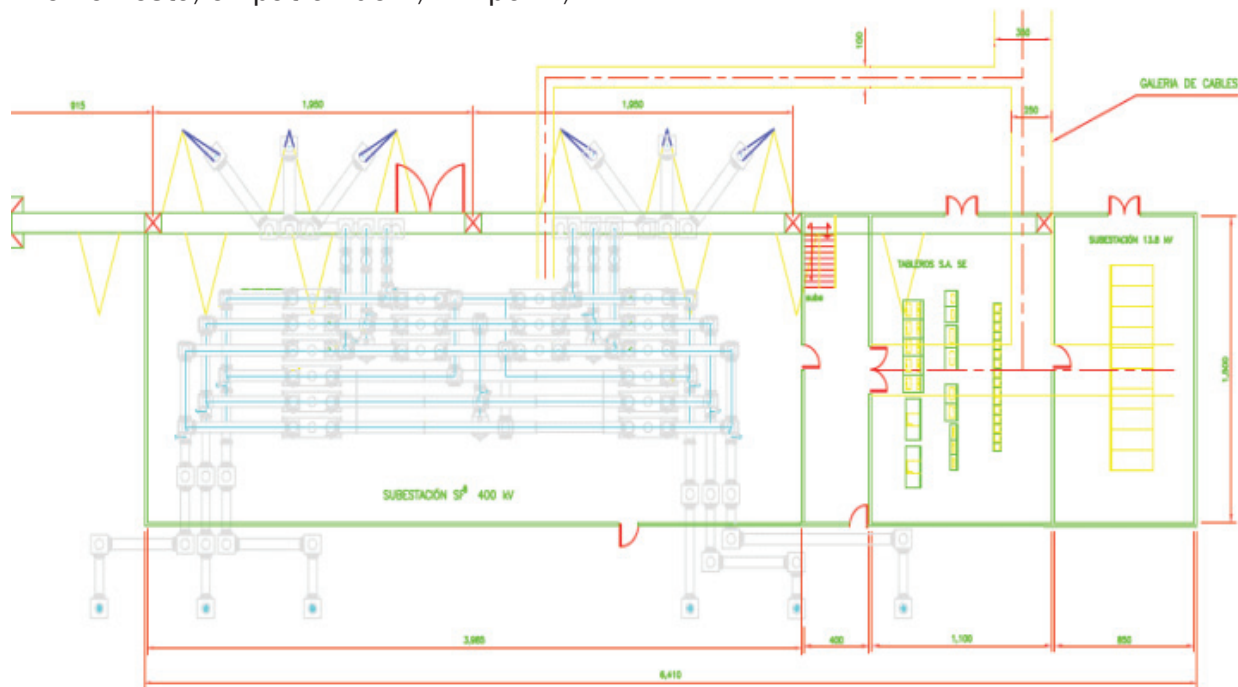
Con la finalidad de proteger los transformadores, éstos se alojaron en una construcción descubierta, de 73,8 m de largo y 8,7 m de ancho, formada por seis módulos, cada uno de 12,3 m por 8,7 m y una altura de 8,95 m, con concreto reforzado.

Conforme a la normatividad de seguridad física para este tipo de obra, en la periferia de la subestación se instaló malla ciclónica galvanizada, encima de la cual se colocó concertina y electrocoil; se situaron las señales informativas y se tiene un portón metálico para controlar el acceso. La concertina consiste en alambres torcidos, que contienen navajas metálicas equidistantes, y se coloca sobre soportes metálicos, de manera que forme una espiral continua. El electrocoil consiste en un alambre energizado con baja tensión,

que se ubica concéntrico a la concertina. Ambos elementos tienen la finalidad de disuadir el acceso de intrusos.

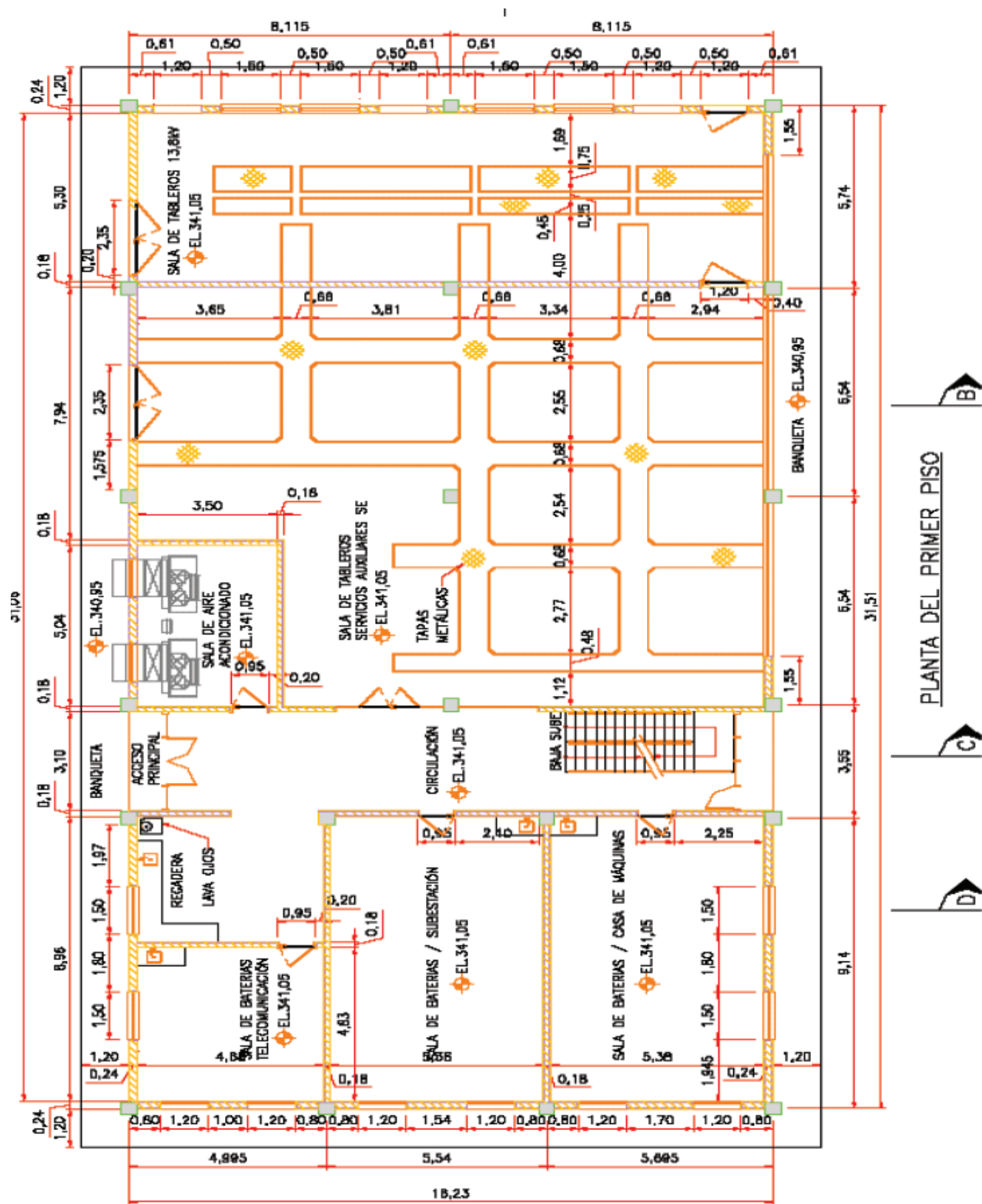
También se tiene un tanque para almacenar el agua que utilizará el sistema de extinción de incendios, para la protección del equipamiento electromecánico. Consiste en un sistema automático/manual de diluvio de alta velocidad, para protección de la subestación; así como de un sistema automático de inyección de nitrógeno a las salas de baterías. También cuenta con un sistema de hidrantes para la subestación, extintores portátiles y móviles para protección de la subestación, barreras antifuego en subestación y equipo de protección personal.

Para excavar la plataforma, se hicieron taludes de 0,25:1 (horizontal: vertical), en el lado norte, con altura máxima de 15 m y bermas de 6 m de ancho. Para asegurar su estabilidad, a los taludes permanentemente expuestos se les aplicó un tratamiento, consistente en colocar drenes largos de 6 m de longitud, con diámetro de 7,62 cm, en patrón de 5,4 m por 5,4 m; drenes cortos de 0,3 m de longitud, en patrón de 2,7 m por 2,7 m, y una capa de 7,5 cm de espesor de concreto lanzado reforzado con electromalla. En el talud alto se colocaron anclas de fricción, en barrenos de 7,62 cm de diámetro, varillas de 3,81 cm de diámetro, de 6 m de longitud en la parte superior y de 3 m en el resto, en patrón de 2,7 m por 2,7 m.



PLANTA SUBESTACIÓN SF₆ DE 400 kV Y EDIFICIO DE TABLEROS

ESC. 1/100



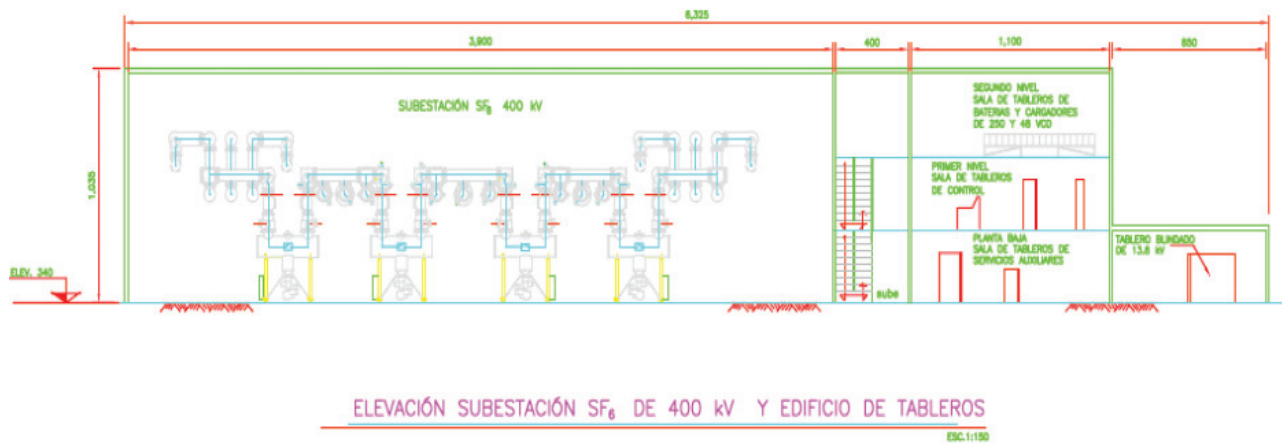


FIGURA 3.14. SUBESTACIÓN ELEVADORA DE 400 KV Y EDIFICIO DE TABLEROS

Características principales de los equipos eléctricos:

Transformadores de potencia

Tipo	Monofásicos
Tensión nominal	20/400 kV
Capacidad	88 / 117 / 146 MVA
Baja tensión: delta	Frecuencia 60 Hz
Conexión en devanados en alta tensión:	Estrella con neutro sólidamente aterrizado
Enfriamiento	ONAN / ONAF / ONAF
Impedancia garantizada (al último paso de enfriamiento)	12%
Número de transformadores	Siete
Tensión mínima de alimentación de C. A.	416 VCA
Tensión nominal de alimentación de C. A.	480 VCA
Tensión máxima de alimentación de C. A.	508 VCA
Tensión mínima de alimentación de C. D.	200 VCD
Tensión nominal de alimentación de C. D.	250 VCD
Tensión máxima de alimentación de C. D.	280 VCD

Subestación eléctrica

Tipo	Interior blindada aislada con gas SF ₆
Tensión	400 kV
Tensión máxima	420 kV
Arreglo	Interrupción y medio
Bahías formadas	Seis

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

Corriente nominal	2 000 A
Corriente dinámica de corto circuito	100 kA
Tipo de interruptores	De potencia tripolares

Líneas de transmisión – subestación El Cajón a REN

Número de líneas	Dos
Longitud hacia la red	18 km
Calibre del conductor	C x fase de 1113 ACSR
Tensión	400 kV

3.6. MODELOS HIDRÁULICOS

En el Laboratorio de Hidráulica de la CFE, en Cuernavaca, Morelos, se realizaron una serie de estudios y proyectos para el proyecto hidroeléctrico El Cajón, encaminados a verificar el funcionamiento de las estructuras hidroeléctricas, mediante modelos hidráulicos, en sus etapas de diseño y de construcción; así como para determinar el comportamiento de las estructuras, en su etapa de operación.

A continuación se describe en forma genérica la participación del Laboratorio en la definición de la geometría y el comportamiento de las estructuras hidráulicas.

3.6.1. Obra de desvío

3.6.1.1. Modelo hidráulico



FIGURA 3.15. MODELO HIDRÁULICO DE TÚNEL DE DESVÍO

A fin de coadyuvar en el diseño de los túneles, se representó en el canal de pendiente variable el túnel de sección transversal en portal, con el objeto de conocer su funcionamiento hidráulico, para diferentes rugosidades y relaciones de llenado.

De los ensayos realizados en modelo hidráulico, con materiales de diferente rugosidad y pendientes longitudinales, se obtuvieron los perfiles longitudinales del flujo en forma adimensional, a partir de los cuales se obtuvo la curva carga hidráulica - gastos, los coeficientes de descarga y las pérdidas de carga hidráulica (por entrada y por la caída del gradiente de presión).

3.6.1.2. Funcionamiento de los túneles de desvío.



FIGURA 3.16. TÚNELES DE DESVÍO

Para estimar los coeficientes de resistencia del flujo en el túnel 2 de la obra de desvío, construido de concreto hidráulico en la plantilla-paredes y en la clave concreto lanzado, se instalaron nueve celdas de presión, para conocer el nivel del agua en el túnel y un medidor de flujo para conocer el gasto que fluye por el mismo.

El haber instrumentado el túnel, permitió el conocer el comportamiento de los equipos de medición (rango de operación), y capitalizar la experiencia obtenida en proyectos futuros.

Los escurrimientos en el túnel de desvío registrados del 13 al 15 de septiembre de 2005 no fueron los esperados para obtener la rugosidad compuesta del túnel concreto hidráulico-concreto lanzado; sólo se confirmó la rugosidad del concreto hidráulico.

3.6.2. Desagüe de fondo

En el modelo hidráulico, construido a una escala geométrica $Le = 50$, se determinó el funcionamiento hidráulico del desagüe de fondo, con y sin arrastre de sedimento en el embalse, para calibrar el modelo numérico que el Instituto de Ingeniería desarrolló. Esa información permitió analizar la remoción de diferentes formas de depósitos de material en el embalse, ya que por su ubicación en el mismo y por las dimensiones del modelo hidráulico, no era posible realizarlas en el modelo.



FIGURA 3.17. MODELO HIDRÁULICO DEL DESAGÜE DE FONDO

En el embalse del modelo se representaron dos diferentes formas de depósito de material, para lo cual se utilizó material procedente del Ajusco y del sitio de El Cajón.

De la operación del modelo, sin arrastre de sedimentos, se obtuvieron los perfiles hidráulicos, las pérdidas de carga hidráulica y los coeficientes de pérdida, así como las curvas de elevaciones-gastos.

Posteriormente, el estudio se realizó con arrastre de sedimentos, el cual determinó la erosión que se produce en el embalse, el depósito de materiales en el cauce, los perfiles hidráulicos en el túnel y la concentración de sedimentos en la descarga del desagüe.

De los resultados obtenidos del ensaye del modelo hidráulico se concluyó que no se debería considerar el desagüe de fondo como una estructura para desazolver la presa, por la limitada capacidad en el arrastre de sedimentos.

3.6.3. Obra de generación

3.6.3.1. Toma

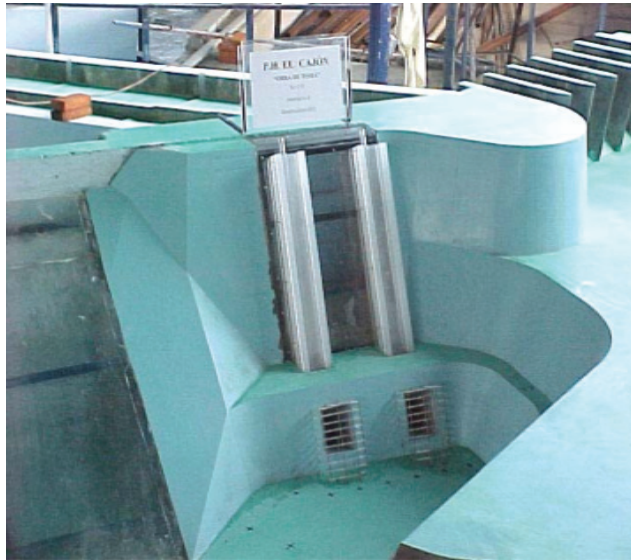


FIGURA 3.18. MODELO DE LA OBRA

En el modelo construido a una escala geométrica $Le = 75$ se verificó el funcionamiento hidráulico de la toma de generación, al registrar la recirculación del agua, la vorticidad y la distribución de velocidades, para el gasto de diseño y diferentes niveles del embalse.

Del funcionamiento simultáneo del vertedor y la obra de generación no se observó ningún efecto que altere el funcionamiento hidráulico del canal de llamada de la obra de toma.

Para precisar las pérdidas de carga hidráulica en la tubería de presión de la obra de generación, entre las bocatomas y la turbina, sin y con pantalla en la estructura de compuertas auxiliares, se construyó un segundo modelo, construido a una escala $Le = 40$.

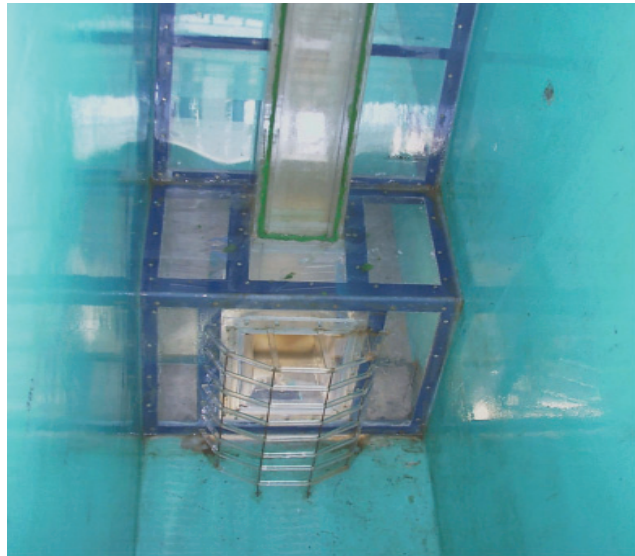


FIGURA 3.19. MODELO DE LA TUBERÍA A PRESIÓN

En el modelo se registraron los perfiles hidráulicos del flujo, sin y con instalación de la mampara frente a la compuerta rodante auxiliar de la bocatoma, a fin de evaluar las pérdidas de carga hidráulica; los coeficientes de pérdida en la conducción; la vorticidad que se produce en la bocatoma, tomando en cuenta el efecto de escala entre el modelo y el prototipo; así como las fluctuaciones de presión por apertura y cierre de las turbinas.

3.6.3.2. Desfogue



FIGURA 3.20. MODELO DEL DESFOGUE

En el modelo hidráulico del desfogue de la obra de generación, construido a una escala geométrica $Le = 50$, se simuló el transitorio de demanda y rechazo del gasto turbinado, para obtener las fluctuaciones de presión en la galería de oscilación, así como las pérdidas de carga hidráulica en el túnel de desfogue.

De la operación del modelo con régimen permanente se obtuvieron los perfiles hidráulicos del flujo y las pérdidas de carga hidráulica en el desfogue, las cuales varían al tomar en cuenta el nivel del embalse y el nivel del río; y con régimen no permanente se obtuvieron las fluctuaciones de presión en la galería de oscilación, al simular los transitorios de demanda y rechazo de los gastos turbinados.

3.6.4. Obra de excedencias

3.6.4.1. Vertedor



FIGURA 3.21. MODELO DE LA OBRA DE EXCEDENCIAS

En el modelo hidráulico construido a una escala $Le = 75$ se verificó el funcionamiento del canal de llamada, de la estructura de control y de la rápida, para definir su geometría y su comportamiento en diferentes condiciones de operación.

Para el canal de llamada del vertedor se ensayaron, en modelo, diferentes geometrías del canal, lo que permitió registrar las huellas del flujo en diferentes secciones y la distribución de velocidades, para determinar la uniformidad del flujo. En la estructura de control se simuló la apertura de las compuertas para descarga controlada. En la rápida y cubeta deflectora

se determinaron las huellas - tirantes en ambas márgenes de los canales de servicio y de emergencia, así como las velocidades del flujo.

3.6.4.2. Aireadores del vertedor

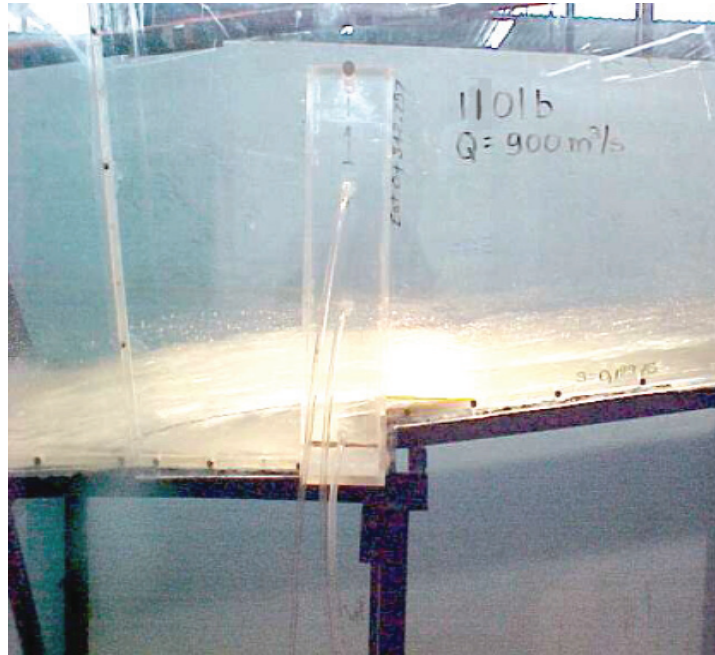


FIGURA 3.22. MODELO DE AIREADORES DEL VERTEDOR

El estudio se realizó en un modelo seccional a una escala $Le = 30$, representando la longitud total del vertedor, desde el inicio de la rápida hasta la cubeta deflectora, en un ancho equivalente a 15 m de prototipo.

El funcionamiento de los aireadores y su separación se verificó en modelo hidráulico, a partir del conocimiento de la demanda de aire y de la geometría de la napa; se determinaron las presiones en las lumbreras y los aireadores, así como de la concentración de aire, y los tirantes equivalentes y abundados en la rápida.

Para definir la separación de los aireadores y la altura de los muros que confinan el flujo se utilizó el criterio de Chanson, al determinar el perfil de concentración de aire a lo largo del tirante, para distintas secciones aguas abajo de los aireadores, en diferentes condiciones de operación.

3.6.4.3. Instrumentación del vertedor

La instrumentación del canal izquierdo del vertedor permitirá conocer su comportamiento hidráulico durante la operación en la época de lluvias, a partir de sus registros.



FIGURA 3.23. INSTRUMENTACIÓN DEL VERTEDOR

El registro de los niveles del agua en el vaso de almacenamiento y los tirantes en los canales del vertedor se realiza mediante escalas graduadas, colocadas en las paredes de los canales y en la nariz de cada una de las pilas de la obra de control, y en forma continua con electro-niveles. La distribución de velocidades en la zona cercana a la plantilla de la rápida del vertedor se registra con un peine de Prandtl-Pitot; en tanto que la presión relativa que ejerce el agua en la rápida del vertedor se registra con celdas de presión, colocadas al inicio de la rampa de cada aireador, y la de la presión absoluta, por abajo de la atmosférica, mediante celdas instaladas en el peralte de los aireadores y de las lumbreras. Para registrar la concentración de aire en la rápida del vertedor, el Instituto de Ingeniería de la UNAM ha diseñado una celda prototipo, con tecnología de punta. La distribución de la velocidad del aire en las lumbreras se registra con un medidor de flujo de aire con tubos de Prandtl-Pitot.

En la captura de los registros de las variables físicas se utilizará un sistema de adquisición de datos desarrollado por el Instituto de Ingeniería, con la técnica de Field Point, de Nacional Instrument.

3.6.4.4. Erosión en el cauce al operar el vertedor



FIGURA 3.24. MODELO DE LA DESCARGA DEL VERTEDOR

En el modelo hidráulico construido a una escala $Le = 75$ se registró la erosión y el depósito de materiales en el cauce, por la descarga del vertedor con y sin preexcavación al pie de la cubeta deflectora, así como los niveles del agua en la descarga de la obra de generación.

Del análisis de los resultados obtenidos del modelo se ha determinado realizar una preexcavación aguas abajo de la cubeta deflectora, y con ello reducir la formación de la barra para gastos menores a los $5\,000\text{ m}^3/\text{s}$; y proteger la margen izquierda del cauce con roca de un determinado tamaño, para gastos menores a los $8\,000\text{ m}^3/\text{s}$.

3.7. INGENIERÍA DE SITIO

3.7.1. Objetivo

3.7.1.1. Alcances

Comprende la revisión de la ingeniería de detalle y el seguimiento general del desarrollo de diseño que realizará el constructor, así como la ejecución de la ingeniería y diseño de detalle de las obras civiles auxiliares que se requieran durante la construcción del proyecto, a solicitud de la Residencia General de Construcción de la CFE. A lo largo del proceso se elaboran y emiten informes

mensuales sobre las acciones relevantes de diseño. En la última etapa del proyecto, se revisan y emiten los planos finales de “Así quedó construido”.

3.7.1.2. Organización

En función de los principales frentes de trabajo relacionados con la obra civil, se consideró conveniente disponer de un grupo de personal técnico que diera atención y seguimiento al diseño para cada uno de los frentes que se indican:

- Obra de excedencias, obra de toma y tubería a presión.
- Casa de máquinas.
- Galería de oscilación, desfogue y obra de desvío.
- Obra de contención, galerías e instrumentación.
- Edificios auxiliares, subestación y vialidades.

Además del jefe de la Oficina de Ingeniería de Sitio, cada grupo se conformó por un jefe de Diseño, auxiliado por dos ingenieros proyectistas, y fue apoyado por un auxiliar técnico, dos dibujantes, dos secretarias y un oficinista.

Con base en los frentes de trabajo y considerando sus funciones genéricas y específicas, además de los perfiles de cada uno de los puestos indicados, y conforme al programa de construcción de la obra, el personal fue seleccionado tomando en cuenta su grado académico acreditado, las constancias o diplomas de cursos, las referencias de proyectos similares en los que hubiera participado y cualquier otro documento que acreditara su experiencia. También se evaluaron aspectos como aptitud, actitud, disponibilidad y salud física y mental.

3.7.1.3. Instalaciones

En el sitio de la obra se consideró una Oficina de Ingeniería de Sitio (OIS), cuyas instalaciones debieron contar con los servicios necesarios para desarrollar las actividades inherentes al seguimiento del diseño, tales como sala de juntas, sanitarios, mobiliario (escritorios, papelería, copiadoras, teléfonos, etcétera). En el equipamiento se consideraron computadoras personales configuradas con paquetes de aplicación para ingeniería y dibujo, impresoras de documentos, impresora y copiadora de planos, radios de comunicación y vehículos apropiados para la obra. Los recursos asignados directamente a la OIS permitieron un funcionamiento adecuado y oportuno del personal.

También se implementaron dormitorios con todos los servicios para el personal técnico y administrativo adscrito a la oficina, de acuerdo con lo especificado por la CFE.

3.7.2. METODOLOGÍA

3.7.2.1. Ingeniería básica

Comprende fundamentalmente la revisión del diseño conceptual del proyecto, el cual está basado en los siguientes documentos: criterios de diseño, memorias de estudios básicos, especificaciones, arreglos generales de la obra civil y edificios auxiliares

Para llevar a cabo la revisión se estableció el siguiente proceso:

- a. La empresa contratista (CIISA), desarrolla la ingeniería conceptual respetando básicamente los gastos hidráulicos unitarios de diseño, los arreglos geométricos de la obra de excedencias, la obra de toma, los túneles de desvío y la cortina. Dicha ingeniería se entregó a la Jefatura de Proyecto, en la Ciudad de México, para su revisión.
- b. La Jefatura de Proyecto documenta y revisa la ingeniería. En caso de que no cumpliera con los requerimientos y las normas establecidos por la CFE, la devuelve a CIISA como “No aceptada”, a fin de que ésta reconsidere o justifique sus diseños básicos, a entera satisfacción de la CFE. En caso de ser aceptada, la ingeniería se devuelve a CIISA para que emita, registre y entregue los documentos controlados a la Residencia General de la CFE.
- c. Sólo se modificaron y corrigieron documentos cuando la CFE así lo solicitó o cuando la empresa contratista hubiera emitido una revisión que sustituyera alguno anterior.
- d. Únicamente los documentos y planos aprobados por la CFE en la etapa de ingeniería básica tuvieron validez en el desarrollo de la ingeniería de detalle.

3.7.2.2. Ingeniería de detalle

Consiste en la revisión, verificación y, en su caso, aceptación de los planos y diseños, conforme con las normas, criterios y especificaciones aprobadas previamente por la CFE, en la etapa de la ingeniería básica.

Una vez liberados los documentos y planos correspondientes a la ingeniería conceptual, y de acuerdo con lo indicado en la sección 8 de las bases de licitación, donde se estableció que CIISA desarrollaría la ingeniería de detalle, la CFE y CIISA acordaron el siguiente procedimiento para la emisión, la entrega y el control de los documentos y planos relacionados con la obra civil:

- a. Para la revisión de la ingeniería de detalle por parte de la CFE, CIISA emite una copia impresa y digitalizada de su ingeniería, que comprende principalmente:
 - Dibujos
 - Planos
 - Memorias de cálculo
 - Modelos de análisis
- b. La información se entrega a la (OIS) establecida por la CFE, donde se constata que todos los planos y documentos cumplan con los requerimientos técnicos determinados por la CFE.
- c. Tal como fue indicado, la CFE revisa los diseños de CIISA, y aquellos que no cumplan con su propuesta de proyecto y las normas aceptadas se devuelven a la empresa contratista, con observaciones y comentarios para su atención. Solo éstos planos y documentos son remitidos nuevamente a la OIS, así como aquellos sustituidos por CIISA como resultado de sus propias revisiones.
- d. Los planos y documentos del diseño ejecutivo que cumplan con lo aprobado en la ingeniería conceptual, y ya revisados por la CFE, para verificar además que satisfagan las normas y especificaciones con venidas, se devuelven a CIISA en calidad de aceptados, a fin de que ésta proceda a documentar la información y entregar los planos con la leyenda “Bueno para ejecución” (BPE), con el número de copias establecido en las bases de licitación y con el sello acordado entre la CFE y CIISA.
- e. En el caso de los planos y documentos cuyo diseño es responsabilidad exclusiva de la CFE, como son los correspondientes a la obra de desvío, el puente Santiago, el camino de acceso y la cortina, CIISA adopta la información de la Comisión y elabora los planos con la leyenda BPE y el sello correspondiente. En tal caso se registran y distribuyen las copias indicadas en las bases de licitación.

Únicamente los planos y documentos complementarios, como son las memorias de cálculo y los modelos de análisis de la ingeniería de detalle, revisados, verificados y aceptados por la CFE, son emitidos con la leyenda BPE.

Finalmente CIISA elabora, controla y registra toda la documentación relacionada con la obra civil del proyecto, y es la depositaria de la información original.

3.7.2.3. Ajustes de diseño

Una vez aceptados los planos y documentos como buenos para ejecución, existe la posibilidad de ajustar los diseños debido a situaciones de diversa índole, entre ellas, la disposición de equipo electromecánico, geológico, hidráulico y constructivo.

a) Electromecánico

Las adecuaciones de diseño demandadas por el equipo fueron solicitadas a través del Departamento Electromecánico o el área de operación de la CFE a la OIS, la que a su vez evaluara las afectaciones de la obra civil y daba la instrucción a CIISA para proceder al ajuste de diseño. La contratista, por su parte, al tener mayor detalle del equipo que no fue considerado en el diseño, notificaba a la OIS de los cambios, para su evaluación y comentarios, a fin de proceder, en su caso, a la adaptación correspondiente.

b) Geológico e instrumentación

En general los ajustes de los tratamientos y excavaciones fueron dados directamente por la Subgerencia de Geotecnia y Materiales de la CFE a la Residencia de Obra Civil del proyecto hidroeléctrico El Cajón, para su entrega, en forma de bitácora, a la contratista. Cuando CIISA, de acuerdo con sus estudios geotécnicos, requería de alguna modificación de tratamientos, la canalizaba a la OIS, que además de analizar sus implicaciones estructurales, la ponía a disposición del área de Geotecnia de la CFE, para su evaluación. En cuanto a los ajustes de instrumentación, ya sea en la cortina o en las excavaciones subterráneas o exteriores, fueron coordinadas directamente en la obra, con personal del área de Instrumentación de la CFE, de la OIS y de CIISA, salvo aquellos que requerían un diseño específico, en cuyo caso eran remitidos por la OIS a la Subgerencia de Instrumentación y Construcción de la CFE.

c) Hidráulico

Las modificaciones a los arreglos geométricos propuestos por CIISA que pudieran afectar el funcionamiento hidráulico de alguna estructura, como la obra de toma, la tubería a presión, el vertedor, la galería de oscilación y el desfogue, eran coordinadas por la OIS y el Departamento de Hidráulica de la CFE, para su estudio. El dictamen emitido por dicho Departamento y la OIS se notificaba a CIISA como

definitivo, junto con la evaluación estructural y de logística. Por otro lado, si la CFE consideraba oportuno hacer ajustes al arreglo original por razones de análisis de laboratorio, se elaboraban los planos correspondientes, para que, por medio de la OIS, se instruyera a CIISA en tomar como ingeniería básica la nueva disposición y procediera al diseño estructural ejecutivo.

d) Constructivo

Cuando las condiciones topográficas y geotécnicas o la adquisición de materiales y equipos dificultaban los procesos constructivos, CIISA solicitaba directamente a la OIS los ajustes geométricos o el cambio de materiales, que permitieran la factibilidad constructiva en el menor tiempo. Éstos eran revisados por la OIS y devueltos a la contratista, en calidad de aceptadas o rechazadas; esto último si es que ponían en riesgo la seguridad de la estructura o incumplían las normas de calidad.

3.7.3. Ingeniería

3.7.3.1. Diseño básico de las obras

La ingeniería básica de las obras civiles del proyecto fue proporcionada por CFE bajo la premisa de respetar los principales parámetros hidráulicos y electromecánicos de operación de algunas estructuras:

a) Obra de desvío

Dos túneles con sección tipo portal de 14 m de diámetro cada uno, diseñados por la CFE para desviar un gasto máximo de 6 480 m³/seg, con TR=50 años y elevación de la corona de la ataguía a 268,50 m.

b) Obra de excedencias

Los niveles de operación, la geometría de la estructura de control, el número de compuertas radiales, la trayectoria y geometría de los canales de llamada y descarga, los aireadores y la estructura disipadora (cubeta deflectora) fueron proporcionados por la CFE, tomando en cuenta un gasto unitario máximo $q=200 \text{ m}^3/\text{s}/\text{m}$, para una avenida máxima de 1 5915 m³/seg, con un periodo de retorno de 10 000 años.

c) Obra de toma

El arreglo consistió en dos tomas, una por cada unidad, con un gasto de 259,77 m³/seg. La geometría establecida tomó en cuenta la su-

mergencia necesaria de rejillas, sus dimensiones, la transición hidráulica de la bocatoma y la lumbrera inclinada de compuertas. Además se establecieron los niveles fijos de operación (Namo y Namino).

d) Galería de oscilación y desfogue

Derivado de los estudios de transitorios, además de prever la posible descarga máxima del vertedor y dos turbinas trabajando, se requirió del pozo de oscilación aguas abajo de la casa de máquinas, para garantizar la estabilidad hidrodinámica y satisfacer las demandas de carga hidráulica, tanto en cierre como en apertura de los álabes de las turbinas. Se estimó que el nivel máximo del agua será de 242,90 msnm. El gasto máximo de descarga por el túnel de desfogue en sección tipo portal, de 14 m de diámetro, fue de 519,54 m³/seg.

e) Obras de generación

Con base en la sumergencia, el rango operativo de caídas, las potencias y los gastos de las turbinas, la CFE definió el arreglo general y la ingeniería básica estructural de la casa de máquinas, considerando también el equipamiento electromecánico previsto para los pisos de excitadores, los generadores, la turbina, las válvulas, etcétera.

f) Obra de contención

La CFE indicó la altura y el tipo de cortina, la zonificación de materiales, los taludes y la geometría, así como la trayectoria del plinto. Adicionalmente se entregó el proyecto y arreglo de la instrumentación en todo el cuerpo de la cortina.

3.7.3.1.1 Cambios a la Ingeniería Básica

Durante la construcción de la obra hubo la necesidad de modificar la ingeniería básica de algunas estructuras, proporcionada originamente por la CFE, debido a los aspectos geológicos o hidráulicos que obligaban a realizar ajustes geométricos:

a) Obra de desvío

Por razones geológicas fue necesario reubicar más hacia aguas abajo el tapón del túnel 2 y revestir a sección completa el tramo entre la compuerta de cierre final y el tapón. También se efectuaron los ajustes a los tratamientos correspondientes. El inicio tardío de la obra de desvío obligó a la CFE a analizar la estabilidad de un nuevo arreglo de la ataguía aguas arriba, reduciendo de manera importante los volúmenes de material, con la intención de recuperar parte del programa de construcción.

b) Obra de excedencias

Como resultado de los estudios del modelo hidráulico, desarrollados en el laboratorio de Hidráulica de la CFE, se determinó la conveniencia de modificar la geometría de la cubeta deflectora del canal de descarga, disminuyendo el ángulo de despegue de 20° a 5° , de tal manera que se evitara la erosión del talud en la margen izquierda del río durante la descarga del vertedor. Aunado a lo anterior, se excavó un tanque al pie de la cubeta y se llenó de agua, para amortiguar la energía del flujo con gastos menores.

c) Obra de toma

Al igual que en la obra de excedencias, se observó en el laboratorio de Hidráulica que el funcionamiento hidráulico de las bocatomas aumentaba su eficiencia si se cubrían totalmente, con una losa, las lumbreras inclinadas de las compuertas. La ingeniería básica se modificó en ese sentido.

d) Galería de oscilación y desfogue

Dado que en el portal de salida del túnel de desfogue, el perfil del cantil por encima del portal representaba un gran riesgo de posibles desprendimientos que pudieran obstruir la salida, se estimó conveniente proteger con un túnel falso, de aproximadamente 8 m de longitud, la descarga a la salida del desfogue. Por otro lado, ante la ausencia de roca de buena calidad en el desplante del canal de descarga, se recortó la longitud, por lo que fue imprescindible analizar el funcionamiento hidráulico con las nuevas condiciones para definir la geometría más conveniente.

e) Casa de máquinas

Por logística constructiva, se reubicó el cárcamo de bombeo hacia el tímpano norte de la casa de máquinas, facilitando así el procedimiento constructivo, lo que, a su vez, permitió recortar el programa de construcción de manera importante. En este caso la ingeniería básica la proporcionó la contratista y fue evaluada por la CFE.

f) Obra de contención

Ante la presencia de una falla geológica importante en el cauce del río, se determinó modificar la trayectoria del plinto en esa zona, condición que obligó a desplantar la cortina de la elevación 217,00 m a una de 208,00 m aproximadamente, de acuerdo con la ingeniería

básica emitida por la CFE. Además, la configuración topográfica en las laderas mostró fuertes discontinuidades, que resultaban desfavorables al comportamiento estructural de las losas de concreto, por lo que la CFE recomendó reducir el ancho de las losas afectadas (de 15 m a 7,5 m). Finalmente, CIISA elaboró una alternativa de ingeniería básica para modificar el arreglo geométrico y estructural del parapeto, a fin de agilizar su construcción.

3.7.3.2. Diseño ejecutivo de las obras

Para la realización de la ingeniería de detalle por parte de CIISA, la CFE proporcionó en las bases de licitación las especificaciones técnicas, las normas y los criterios de diseño civiles, además de las características del equipo eléctrico y mecánico.

Conforme a lo anterior y lo establecido en la ingeniería básica indicada en las bases, la contratista desarrolló la ingeniería de detalle, con la obligación de entregar a la CFE los dibujos, los criterios de diseño, las memorias de cálculo, los planos, la documentación técnica y toda la información que permitiera a la OIS-CFE llevar a cabo la revisión y verificación del diseño ejecutivo. La Comisión se reservó el derecho de rechazar u objetar los diseños de CIISA, si a su juicio no cumplían con una ingeniería técnicamente aceptable, con la opción de hacer propuestas para modificar los documentos mencionados. CIISA tenía el compromiso de realizar las correcciones propuestas y, en caso de no efectuarlas, debía indicar los motivos y presentar el soporte técnico correspondiente.

Entre la ingeniería de detalle desarrollada por la empresa contratista y revisada, avalada y aceptada por la OIS, destaca la siguiente:

a) Obra de contención

Manteniendo la zonificación de materiales y taludes de la cortina, se efectuó el análisis de estabilidad estático y dinámico. Con las dimensiones del plinto y de la losa de concreto definidas por la CFE, se realizó el proyecto ejecutivo de armados, de intersecciones y de excavación.

b) Obra de toma

Con el arreglo geométrico determinado por la CFE, se desarrolló el modo de análisis, considerando de forma integral la bocatoma, la

lumbrera y el piso de operación, bajo condiciones de embalse lleno y vacío.

c) Tubería a presión

Dado por la CFE el arreglo, el diámetro y el tipo de material, CIISA debió realizar el diseño del espesor de placa bajo la hipótesis de “no contribución de roca” y eficiencia de la pantalla de drenaje alrededor del 75%.

d) Casa de máquinas

La CFE proporcionó de manera preliminar los espesores que debían tener las losas y los muros, a partir de los cuales se desarrolló el modelo de análisis estructural, de acuerdo con las cargas estáticas y dinámicas transmitidas por el cilindro del generador y la turbina. Así mismo, fue diseñada la cimentación y el propio cilindro, según las condiciones de operación de arranque y frenado. Con los planos de arreglo geométrico de la casa de máquinas y los armados preliminares dados por la CFE, se realizó el diseño ejecutivo del tubo de aspiración, la carcasa espiral, el cárcamo de bombeo, las losas de los pisos de turbinas, los generadores, los excitadores, etcétera.

e) Obra de excedencias

Derivado del estudio hidráulico efectuado por la CFE, se definieron el arreglo geométrico y las dimensiones de las pilas y las compuertas en la zona de control, lo que permitió desarrollar el análisis de estabilidad. El diseño estructural de las pilas se fundamentó principalmente en las acciones hidrostáticas e hidrodinámicas transmitidas por las compuertas, así como por las distintas combinaciones de carga, debidas al flujo. La fijación de las compuertas se hizo mediante un fuerte hipostenizado en las pilas.

f) Subestación elevadora

Aunque la CFE entregó la ubicación general de la subestación SF6, el edificio de control, las casetas de ventilación, los transformadores, y de estructuras mayores y menores, así como la estructuración básica, la CIISA ejecutó la ingeniería de detalle conforme a su propuesta de equipamiento electromecánico, en la que destaca la estructuración metálica del edificio de la subestación SF6, con el marco de remate en la parte superior del mismo.

3.7.3.3. Modificación de diseño

Como se mencionó en el punto de Ajustes de diseño (3.7.2.3), existieron distintas razones que obligaron a modificar el diseño aprobado en los planos estructurales. Tales modificaciones, que fueron principalmente de tipo electromecánico, geológico, hidráulico y constructivo, correspondieron a revisiones y adecuaciones estructurales de elementos aislados que se afectaban por razones ya citadas, sin alterar el conjunto de las demás estructuras vinculadas a las modificadas.

Los cambios o ajustes de diseño elaborados y presentados por CIISA a la OIS-CFE debían estar plenamente justificados, indicando las causas que los motivaron y la solución propuesta, conforme a las condiciones reales en el sitio. En general, las modificaciones y ajustes tuvieron el soporte técnico necesario para su ejecución; esto es, se efectuaron los análisis y diseños estructurales que garantizaran la seguridad de la obra. Algunos casos, como los de la cubeta deflectora, el canal de desfogue y la obra de toma, requirieron de una revisión hidráulica.

Una vez revisada y analizada la modificación, la OIS emitía los comentarios correspondientes, con la solicitud de que CIISA distribuyera el documento, luego de haberlo corregido.

Es relevante mencionar que todos los documentos fueron revisados y verificados por la OIS-CFE y que cumplieron con los sistemas de gestión; esto es, que los documentos fueron registrados y controlados.

3.7.3.4. Requerimiento de operación

Durante el proceso constructivo y el montaje del equipo electromecánico, el área de operación de la CFE, de acuerdo con las necesidades operativas y de mantenimiento de la central durante su funcionamiento comercial, solicitó adecuaciones, ajustes e instalaciones adicionales de obra civil. Ese fue el caso de la pavimentación del túnel auxiliar de construcción, para tener acceso al cárcamo de bombeo y los pisos inferiores de la casa de máquinas, a través de la galería de inspección y drenaje, así como la instalación del plafón ubicado en la bóveda de la casa de máquinas, para captar las filtraciones y evitar daños al equipo y los tableros eléctricos en el piso de excitadores.

Los requerimientos fueron entregados a la OIS de la CFE para su análisis y ajustes de diseño y construcción. El resultado de la revisión se notificaba a CIISA mediante una bitácora, para que ésta procediera al diseño ejecutivo, en su caso, y a la construcción.

3.7.4. SUPERVISIÓN

Comprende básicamente el seguimiento y control administrativo general del diseño ejecutado por la contratista, y el efectuado por la misma CFE, ya sea en sus oficinas nacionales o mediante la OIS.

3.7.4.1. Seguimiento al diseño

El objetivo fue revisar y verificar la ingeniería de detalle desarrollada por CII-SA o por la CFE, sobre la base de un programa propuesto por el contratista en su ingeniería básica y su procedimiento de diseño.

Mediante programas de Gantt fue posible dar seguimiento a la elaboración y emisión de los documentos, tanto de aquellos que estaban en proceso de revisión y corrección, como de los de reciente edición y los aprobados como BPE para cada uno de los frentes de obra: casa de máquinas, vertedor, etcétera.

Con base en el sistema de calidad, a los documentos se les asignaron códigos alfanuméricos y títulos que permitieran un mejor control y seguimiento, desde su edición original hasta su aprobación. Cabe señalar que la codificación disminuyó la posibilidad de asignar la misma identificación a documentos con diferente título.

A los cambios de diseño, ajustes en campo, soportes técnicos, requerimientos de operación, reportes e informes también les fue asignado un código con el cual se les dio seguimiento y control.

3.7.4.2. Avances de diseño

El estado de avance del diseño y la emisión de planos se llevó a cabo de acuerdo con el programa de actividades y diseño de ingeniería entregado por CII-SA y previamente conciliado con la CFE. En el programa se contemplaron principalmente los siguientes rubros:

- Planos generales
- Planos arquitectónicos
- Planos estructurales de obra civil

El total de planos estimados en la ingeniería de detalle fueron 1 640, distribuidos en las siguientes obras:

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Obra de desvío | 137 |
| • Obra de contención | 191 |
| • Obra de excedencias | 168 |

• Obra de generación	657
• Subestación	192
• Obras asociadas	284
• Obras principales	11

Para cada uno de los frentes se elaboró una lista de planos y un programa de entrega de diseño, vinculado al programa de construcción de obra civil, con el propósito de que se pudiera disponer oportuna y adecuadamente de los planos ejecutivos, evitando así retrasos que pudieran afectar el avance constructivo.

Las estimaciones del avance de diseño tuvieron como referencia las principales fechas clave para la construcción del proyecto y conceptos constructivos. Especial atención merecieron aquellos diseños involucrados con la fabricación y montaje del equipo electromecánico, ya que cualquier incongruencia entre los programas de diseño, construcción y montaje, repercutía en los tiempos estimados de ejecución.

En los informes mensuales del estado de avance de la emisión de planos se indicaban el total de documentos editados en el periodo y el subtotal por cada frente. Estas cantidades se comparaban con lo programado, a fin de conocer la situación real del avance, además de apreciar las desviaciones y tendencias en la ejecución de la ingeniería de detalle.

En el punto 3.7.2.3 se mencionaron las razones principales que originaron ajustes de diseño y, por consiguiente, cambios en el programa de entrega de planos, ya que algunos eran modificados de nueva edición, lo que afectaba el avance estimado. Por la diversidad de condiciones que se dieron para ajustar o modificar los diseños, hubo necesidad de elaborar programas mensuales de ingeniería, bajo los conceptos que se indican a continuación:

- Documentos programados
- Documentos modificados
- Documentos de nueva edición
- Documentos reprogramados
- Documentos cancelados

No obstante lo anterior, el avance de diseño se mantuvo con promedios del 86% de cumplimiento, dando siempre prioridad a las actividades directamente asociadas con las fechas clave.

3.7.5. PLANOS “ASÍ QUEDÓ CONSTRUIDO”

Una actividad trascendental en proyectos como el de El Cajón es que al final de la etapa de construcción se deben actualizar los planos BPE al estado

“Así quedó construido” (AQC), debido a los diversos imponderables que se presentan durante la construcción de la obra, que obligan a efectuar ajustes, tanto de diseño como constructivos.

El objetivo de los planos AQC es dejar evidencia de las condiciones reales de ejecución y terminación de cada estructura, tanto en lo particular como en lo general. En ellos quedan registrados los motivos que originaron cambios en los planos BPE, tales como revisiones estructurales por nuevas combinaciones de carga de trabajo, ajustes topográficos, condiciones geológicas, procedimientos o problemas de tipo constructivo, cambios geométricos por razones arquitectónicas, electromecánicas u operativas, irregularidades en la excavación, entre otros.

3.7.5.1. Procedimiento

Con la participación de las diferentes áreas técnicas, tanto CIISA como de la CFE, se estableció el procedimiento para llevar a cabo la actualización de planos BPE y emitirlos como AQC. Destacan los siguientes puntos:

1. CIISA envía a OIS los planos AQC, con todos los soportes de modificaciones al plano emitido como BPE, para su revisión y aprobación.
2. La OIS-CFE revisa que la información esté debidamente integrada y en correspondencia con el plano AQC. En caso de que sea correcto, se devuelve al contratista liberado como AQC. Si hay error, se instruye a CIISA para que lo corrija.
3. CIISA expide el plano y sus soportes, e integra archivos electrónicos para entregarlos al área de Gestión de Calidad de la CFE.
4. Sistema de Gestión de la CFE procede a registrar en el sistema de calidad los planos, los soportes y los archivos electrónicos, y emite una copia controlada para seguimiento y consulta.

3.7.5.2. Programa de entrega

De manera similar a lo descrito en el punto de Seguimiento al diseño (3.7.4.1), entre la OIS-CFE y CIISA se tuvieron puntos de acuerdo en relación con el programa de entrega de planos AQC. Los aspectos principales tomados en cuenta para definir los tiempos de entrega, fueron:

- Tiempo de recopilación, por parte de CIISA, de los documentos técnicos que dieron soporte a la modificación del plano.
- Tiempo de modificación, a cargo de CIISA, de los planos BPE, al status AQC, dependiendo de la estructura.

- Periodo de revisión y verificación, por parte de la OIS, tanto de los documentos técnicos como de los planos.
- Lapso para corregir, emitir, registrar y distribuir el plano correspondiente.

El programa de entrega se elaboró con base en una lista de planos BPE, que fueron susceptibles de modificación, y se precisaron aquellos que, por su importancia geométrica y estructural en el contexto global de la obra, debían de ser considerados como AQC.

El número estimado de planos por frente de obra fue el siguiente:

• Obras asociadas	251
• Obra de contención	210
• Obra de excedencias	216
• Obra de toma	113
• Casa de máquinas	338
• Galería de oscilación	42
• Obra de desvío	59
• Subestación	136

3.7.5.3. Flujo de información

Una vez establecida la lista y el programa de entrega de los planos AQC, y con el propósito de dar cumplimiento en tiempo y forma al compromiso de contar con la totalidad de los documentos actualizados al final del proyecto, se consideró conveniente iniciar lo antes posible con los planos cuya estructura había sido concluida o que parte de la misma era ya definitiva, como en el caso de las cimentaciones.

De manera general e ilustrativa se citan algunos casos del orden en que se dio el flujo de planos, junto con los documentos de soporte técnico:

1. Puente Santiago
2. Obra de desvío
 - a. Predesvío
 - b. Ataguía aguas arriba y abajo
 - c. Túneles de desvío
3. Obra de contención
 - a. Desplante
 - b. Plinto
 - c. Materiales
 - d. Losas y parapeto, etcétera.

Finalmente, conforme se fueron concluyendo los diferentes frentes de obras del proyecto hidroeléctrico El Cajón, se actualizaron los planos al status “Así quedó construido”.

3.8. SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La participación del Grupo Profesional Planeación y Proyectos (PYPSA) en el proyecto hidroeléctrico El Cajón se centra en las inspecciones directas de las obras, para vigilar que la construcción de las estructuras del proyecto ejecutivo se realice de acuerdo con el diseño y que se sigan los lineamientos establecidos, así como para verificar el cumplimiento de las especificaciones.

Las estructuras supervisadas son las siguientes:

- Obra de desvío, conformada por los túneles de desvío y las ataguías.
- Obra de contención, que incluye la cortina de materiales graduados con cara de concreto, las inyecciones de consolidación y pantalla impermeable desde plinto y las galerías.
- Obra de generación y sus subestructuras: obra de toma, tuberías a presión, casa de máquinas, túneles de aspiración, galería de oscilación, túnel de desfogue, subestación elevadora, lumbreras de buses, cables y ventilación.
- Obra de excedencias y sus estructuras: canal de llamada, estructura de operación y canal de descarga.
- Obras asociadas, que comprenden el camino de acceso, el puente Santiago, la clínica del IMSS, el almacén de alta y baja rotación, el almacén de cenizas volantes, el taller eléctrico-mecánico, el comedor de operación, el edificio de seguridad física, los almacenes de residuos peligrosos, la protección periférica y las instalaciones de servicios de construcción (campamentos, oficinas, comedores, áreas recreativas y helipuerto)
- Montaje de la compuerta de cierre final de la obra de desvío y montaje de las compuertas de la galería de oscilación.

Como complemento a la estructura de supervisión de campo, PYPSA cuenta con un departamento de control de calidad, que vigila y verifica el cumplimiento de las normas de calidad de los diversos materiales empleados en las estructuras.

Conjuntamente con las actividades directas de supervisión y verificación en campo, se lleva la administración y el control de la información generada por estas actividades, para poder realizar las certificaciones de avance

correspondientes, el registro de recursos utilizados por frente de trabajo y actividades auxiliares para el control del proyecto: seguimiento al diseño, administración del contrato, elaboración de memorias descriptivas, control del archivo y finiquitos, entre otras.

Los informes emitidos por PYPSA permiten a la CFE contar con elementos para tomar decisiones oportunas correctivas y preventivas y realizar adecuaciones pertinentes para el logro del proyecto de manera económica, con la calidad requerida y en el tiempo previsto.

El sistema de información para la supervisión de PYPSA facilita el control de la mano de obra y la maquinaria; el conocimiento de los avances de producción con respecto al catálogo de conceptos; estar al tanto de la información del área de Control de Calidad, desde los reportes de las pruebas, mediante las gráficas de resultados, hasta el control de los bancos de almacenamiento de materiales y el suministro de los mismos; la administración de la información del sistema de gestión de calidad, con registros de las listas de verificación aplicadas en todas las áreas del proyecto y las inconformidades generadas, lo que ayuda al seguimiento de las mismas hasta su liberación; el control de la documentación generada en el proceso de supervisión: bitácoras del área de supervisión, minutas de trabajo de las juntas, control de comunicados y oficios, fotografías del proyecto, control de la mapoteca, incluyendo la emisión de planos BPE (buenos para ejecución) y la identificación de los obsoletos; el control de documentos maestros de los sistemas de gestión; el control de cursos de capacitación; y el registro de los informes emitidos por la supervisión, para ofrecer el acceso a ellos desde cualquier computadora conectada al servidor de SISPYPSA.

La implementación de los sistemas de gestión en el proyecto hidroeléctrico El Cajón, ofrecen la seguridad de que la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones establecidas, manteniendo la calidad en cada una de las etapas. El establecimiento de un plan de calidad, su aplicación, medición y análisis de resultados y la toma de decisiones en cada una de las actividades de los procesos se realizan en un marco de eficiencia y eficacia constante. Los sistemas de gestión proveen un marco de seguridad en relación con la calidad de la obra, cuidando en todo momento minimizar los impactos ambientales y atender las regulaciones en materia de seguridad e higiene.

Referencias

LISTA DE TABLAS

- 2.1. Estaciones hidrométricas de la cuenca del río Santiago
- 2.2. Estación hidrométrica El Caimán
- 2.3. Estación hidrométrica La Yesca
- 2.4. Sitio del proyecto hidroeléctrico El Cajón
(La Yesca + El Caimán + cuenca propia)
- 2.5. Estación hidrométrica Corona
- 2.6. Demanda futura del río Verde al estado de Guanajuato
- 2.7. Retornos históricos de aguas negras en la zona metropolitana de Guadalajara
- 2.8. Estación hidrométrica El Salto
- 2.9. Programa actual y futuro de fuentes de abastecimiento de agua para la zona metropolitana de Guadalajara
- 2.10. Afectaciones al escurrimiento del río Santiago para abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Guadalajara
- 2.11. Escurrimientos medios estimados sobre el río Santiago
- 2.12. La Yesca + El Caimán + cuenca propia + retornos futuros de aguas negras (1998-2046) - dotación a Guanajuato - estación Corona - usos futuros (río Verde) - retornos históricos (1949-1999) al 70 %
- 2.13. Análisis estadístico
- 2.14. Estaciones climatológicas básicas para cuantificación de la evaporación
- 2.15. Evaporaciones netas medias mensuales
- 2.16. Gastos máximos anuales en m³/s
- 2.17. Gastos máximos anuales para el sitio El Cajón
- 2.18. Error cuadrático
- 2.19. Gasto máximo vs. período de retorno
- 2.20. Gasto máximo para Tr=10 000 años
- 2.21. Fallas regionales principales
- 2.22. Fallas de la margen izquierda
- 2.23. Fallas de la margen derecha
- 2.24. Recuperación y RQD de las rocas del área de la cortina
- 2.25. Fallas que afectan a la zona de obras de generación
- 2.26. Banco de grava-arena para el proyecto hidroeléctrico El Cajón
- 2.27. Bancos de arena fina limosa
- 2.28. Resultados de pruebas realizadas en 2002 en bancos de material impermeable

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

- 2.29. Módulos de deformación medidos en el pedraplén de prueba
- 2.30. Presas con cortina de enrocamiento con caras de concreto de características similares a la del proyecto hidroeléctrico El Cajón
- 2.31. Zonificaciones de la presa para análisis MEF
- 2.32. Módulos de deformación que se estima para diferentes espesores de capas compactadas con rodillo liso vibratorio de 10,5 t de masa
- 2.33. Cuadro de materiales recomendados para El Cajón

LISTA DE FIGURAS

- 1.1. Localización de la Presa El Cajón
- 1.2. Perfil del río Santiago
- 1.3. Componentes del proyecto hidroeléctrico El Cajón
- 1.4. Principales componentes del proyecto hidroeléctrico El Cajón
- 1.5. Sección de los túneles de desvío
- 1.6. Composición de la ataguía de aguas arriba
- 1.7. Composición de la ataguía de aguas abajo
- 1.8. Cortina de enrocamiento con cara de concreto
- 1.9. Esquema de la cortina
- 1.10. Esquema de las obras de generación
- 1.11. Planta de la obra de toma
- 1.12. Grúa pórtico en obra de toma
- 1.13. Vista longitudinal de la casa de máquinas, galerías de oscilación y desfogue
- 1.14. Estructura de control, en planta, que muestra los seis vanos, las siete pilas y la cámara de almacenamiento de agujas
- 1.15. Vista longitudinal de la estructura de control de excedencias
- 1.16. Grúa pórtico de la obra de excedencias
- 1.17. Subestación elevadora de 400 kV
- 1.18. Plataforma de transformadores de la subestación elevadora de 400 kV
- 1.19. Edificio de la subestación de 400 kV y tableros
- 1.20. Arreglo en planta del comedor
- 1.21. Almacén
- 2.1. Sistema hidrológico del río Santiago
- 2.2. Ubicación de estaciones hidrométricas en la cuenca del río Santiago
- 2.3. Volúmenes de escurrimiento medio mensual. Período 1962-1985
- 2.4. Volúmenes de escurrimiento medio mensual
- 2.5. Hidrograma de diseño de la obra de desvío
- 2.6. Hidrograma de diseño de la obra de excedencias
- 2.7. Provincias fisiográficas
- 2.8. Columna litológica
- 2.9. Plano geológico regional del proyecto hidroeléctrico El Cajón
- 2.10. Sección por el eje de la cortina indicando la correlación de permeabilidad y RQD
- 2.11. Sección geológica-geofísica trazada por el eje de la cortina
- 2.12. Sección geológica del plinto
- 2.13. Sección geológica longitudinal del túnel de desvío 2
- 2.14. Sección geológica de la obra de excedencias
- 2.15. Sección geológica por el eje del cimacio

PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL CAJÓN

- 2.16. Sección geológica mostrando el trazo de las obras de generación
- 2.17. Tendencia de Guntember-Richter
- 2.18. Espectros de respuesta con el 5% y 10% de amortiguamiento para los sismos máximos creíbles (SMC) simulados para la falla Palmillas y la zona de San Cristóbal de la Barranca
- 2.19. Espectros de respuesta para el OBE para una tasa de ocurrencia de 150 años
- 2.20. Espectros de respuesta en roca para el SMI con el 5% y 10% de amortiguamiento
- 2.21. Ubicación de bancos de materiales de El Cajón
- 2.22. Deformadas calculadas de la cara de concreto para todas las alternativas estudiadas
- 2.23. Zonificación recomendada
- 2.24. Sección máxima, etapa de llenado, asentamientos en m
- 2.25. Sección máxima, etapa de llenado, desplazamientos horizontales en m
- 2.26. Cara de concreto, etapa de llenado, asentamientos en m
- 2.27. Cara de concreto, etapa de llenado, desplazamientos horizontales en m
- 2.28. Pérdida de bordo libre
- 2.29. Bandas granulométricas propuestas para el material 3B
- 2.30. Bandas granulométricas propuestas para el material T
- 2.31. Bandas granulométricas propuestas para el material 3C
- 2.32. Bandas granulométricas propuestas para los materiales 2 y 3ª
- 2.33. Bandas granulométricas para los materiales 2F y 1B
- 3.1. Juntas de la cara de concreto
- 3.2. Detalles de los anclajes
- 3.3. Pantallas de inyección
- 3.4. Perfil por el eje del plinto y galerías
- 3.5. Tratamientos geotécnicos desde galerías
- 3.6. Vista longitudinal de las obras de generación
- 3.7. Vista transversal de la conducción a presión, membrana metálica, concreto de empaque y roca
- 3.8. Canuto de la membrana con la ubicación de barrenos, en vistas longitudinal y transversal
- 3.9. Vista en detalle del parapeto, banquetta y piso del puente sobre la obra de excedencias
- 3.10. Detalle de los aireadores
- 3.11. Planta de la estructura de control y parte de los canales de descarga del vertedor
- 3.12. Anclas de tensión en el talud derecho del vertedor
- 3.13. Sección de la galería de drenaje transversal al cimacio

- 3.14. Subestación elevadora de 400 kV y edificio de tableros
- 3.15. Modelo hidráulico de túnel de desvío
- 3.16. Túneles de desvío
- 3.17. Modelo hidráulico del desagüe de fondo
- 3.18. Modelo de la obra
- 3.19. Modelo de la tubería a presión
- 3.20. Modelo del desfogue
- 3.21. Modelo de la obra de excedencias
- 3.22. Modelo de aireadores del vertedor. Instrumentación del vertedor
- 3.23. Modelo de la descarga del vertedor

BIBLIOGRAFÍA

Comisión Federal de Electricidad, Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, Nay.
Estudio de Factibilidad, 1995.

Comisión Federal de Electricidad, Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, Nay.
Libro de Anteproyecto de las Bases de Licitación, 2002.

F. I. Arreguín, C. Herrera, H. Marengo, G. A. Paz Soldán
El Desarrollo de las Presas en México,
Avances en Hidráulica 5, AMH, IMTA, México D.F., 1999.

G. A. Paz Soldán, H. Marengo, F. I. Arreguín
Las Presas y el Hombre.
Avances en Hidráulica 12, AMH, IMTA, México D.F., mayo de 2005.

Comisión Federal de Electricidad, Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, Nay.
Informe Final de los Estudios Hidrológicos e Hidráulicos, Julio 2002.

Comisión Federal de Electricidad, P. H. El Cajón,
Informe Geológico, Geotécnico y Banco de Materiales, Diciembre 2003.

H. Marengo M.
Cálculo Hidráulico de Túneles de Conducción en Sección Baúl
Considerando Rugosidades Compuestas.
Fundación ICA, 2005.

Laboratorio de Hidráulica, Comisión Federal de Electricidad,
Reportes de las pruebas en modelo físico del P.H. El Cajón Nay.